



ISO9001质量体系认证

CE认证

使用手册

EN500/600系列

Ver.6.0



深圳易能电气技术股份有限公司
SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

前 言

首先感谢您购买深圳易能电气技术股份有限公司开发生产的 EN500/EN600 系列变频器！

EN500/EN600 系列通用矢量变频器采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动，同时支持无速度传感器转矩控制和带 PG 转矩控制，能够满足通用变频器的各种要求。EN500/EN600 是将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品，为客户提供了实用的主辅频率给定、运行通道频率绑定、PID 调节器、简易的 PLC、纺织摆频、可编程的输入输出端子控制、脉冲频率给定和内置 Modbus、CAN 总线、Profibus-DP 总线、485 自由协议等功能及平台，为制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案。EN500/EN600 系列内置输入缺相、输出缺相、对地短路等多种有效保护，有效地提高了系统的可靠性和安全性。

本手册为用户提供安装配线、参数设定、故障诊断与对策及日常维护等相关注意事项。为确保能正确安装及操作变频器，发挥其优越性能，请在装机之前，详细阅读本使用手册，并请妥善保存及交给本变频器的最终使用者。

如对于本变频器的使用存在疑难或有特殊要求，请联络本公司的各地办事处或经销商，也可直接与本公司技术工程部联系，我们将竭诚为您服务。

本手册内容如有变动，恕不另行通知。

目 录

1 安全信息与使用注意事项	1
1.1 安全注意事项	1
1.2 使用范围	2
1.3 使用注意事项	3
1.4 报废注意事项	4
2 变频器的型号与规格	5
2.1 购入检查	5
2.2 变频器型号说明	5
2.3 变频器铭牌说明	5
2.4 变频器系列型号说明	6
2.5 变频器外观及部位名称说明	7
2.6 外形尺寸	8
2.7 选配件底座	11
2.8 操作键盘及键盘安装盒外形尺寸	13
2.9 产品技术指标及规格	14
3 变频器的安装及配线	17
3.1 变频器的安装环境	17
3.1.1 安装环境要求	17
3.1.2 安装方向与空间	17
3.2 变频器部件的拆卸和安装	18
3.2.1 操作键盘的拆卸和安装	18
3.2.2 盖板的拆卸与安装	18
3.3 变频器配线的注意事项	19
3.4 主回路端子的配线	20
3.4.1 变频器与选配件的连接	22
3.4.2 主回路端子的配线	23
3.5 基本运行配线图	26
3.6 控制回路配置及配线	27
3.6.1 控制板端子与拨动开关的相对位置及功能简介	27
3.6.2 控制板端子的说明	28
3.6.3 模拟输入输出端子的配线	30

3.6.4	数字量输入端子的配线	31
3.6.5	通讯端子的配线	33
4	EMC (电磁兼容性) 说明	34
4.1	噪声干扰的抑制	34
4.1.1	干扰噪声的类型	34
4.1.2	抑制干扰的基本对策	35
4.2	现场配线与接地	35
4.3	漏电流及对策	36
4.4	电磁开闭类电器的安装要求	37
4.5	噪声滤波器安装说明	37
5	变频器的运行和操作说明	38
5.1	变频器的运行	38
5.1.1	变频器运行的命令通道	38
5.1.2	变频器频率的给定通道	38
5.1.3	变频器的工作状态	39
5.1.4	变频器的运行方式	40
5.2	键盘的操作与使用	42
5.2.1	键盘布局	42
5.2.2	键盘功能说明	42
5.2.3	LED 数码管及指示灯说明	43
5.2.4	键盘的显示状态	43
5.2.5	用户参数的管理	46
5.2.6	键盘操作方法	46
5.3	变频器的上电	49
5.3.1	上电前的检查	49
5.3.2	初次上电操作	49
6	功能参数一览表	52
6.1	表中符号说明	52
6.2	功能参数一览表	52
7	详细功能说明	82
7.1	系统参数组: F00	83
7.2	基本运行功能参数组: F01	92

7.3 启动、停机、正反转、制动功能参数组: F02	100
7.4 V/F 控制参数组: F03	105
7.5 辅助运行参数组: F04	108
7.6 通讯控制参数组: F05	114
7.7 给定曲线参数组: F06	117
7.8 模拟量、脉冲输入功能参数组: F07	121
7.9 开关量输入功能参数组: F08	124
7.10 开关量、模拟量输出功能参数组: F09	137
7.11 简易 PLC/多段速功能参数组: F10	147
7.12 闭环 PID 运行功能参数组: F11	153
7.13 恒压供水专用功能参数组: F12	159
7.14 摆频、定长控制专用功能参数组: F13	162
7.15 矢量控制参数组: F14	165
7.16 电机参数组: F15	171
7.17 闭环编码器参数组: F16	173
7.18 保留参数组: F17	176
7.19 增强控制参数组: F18	177
7.20 保护相关功能参数组: F19	181
7.21 内部虚拟输入输出节点参数组: F20	190
7.22 保留参数组: F21	192
7.23 保留参数组: F22	193
7.24 保留参数组: F23	195
7.25 保留参数组: F24	195
7.26 用户自定义显示参数组: F25	197
7.27 故障记录功能参数组: F26	199
7.28 密码和厂家功能参数组: F27	200
8 故障对策及异常处理	201
8.1 故障现象及对策	201
8.2 故障记录查寻	205
8.3 故障复位	205
8.4 告警复位	206

9 保养和维护	207
9.1 日常保养及维护	207
9.2 易损部件的检查与更换	207
9.3 变频器的保修	208
9.4 变频器的存贮	208
附录 A Modbus 通讯协议	209
附录 B 自由口通讯协议	223
附录 C 键盘	233
C.1 键盘选型	233
C.2 LED 双显数字电位器键盘	233
C.3 LCD 液晶显示键盘	234
C.4 LED 单显键盘	238
C.5 通信组件	239
附录 D 通讯扩展卡	240
D.1 扩展卡选型	240
D.2 PROFIBUS-DP 扩展卡	240
D.3 CANopen 扩展卡	243
D.4 CANlink 扩展卡	245
D.5 EtherCAT 扩展卡	247
D.6 Profinet 扩展卡	248
附录 E 通用编码器扩展卡	249
E.1 编码器扩展卡选型	249
E.2 EN-PG01、EN-PG02 外形及端子定义说明	249
E.3 EN-PG03 外形及端子定义说明	251
E.4 EN-PG04 外形及端子定义说明	252
附录 F 集成扩展卡	254
附录 G 模拟量输入输出扩展卡	256
附录 H PLC 扩展卡	258
附录 I 隔离型 485 通讯扩展卡	261
附录 J 应用宏	263
附录 K 制动单元与制动电阻	270

1 安全信息与使用注意事项

为了确保您的人身与设备的安全，请您在使用变频器之前，务必认真阅读本章内容。

1.1 安全注意事项

本使用手册中使用到的符号有如下三种：

符号	符号说明
	若不按要求操作，可能导致死亡、重伤或严重的财产损失。
	操作时需要注意的事项及如果不按要求操作，可能会使身体受伤或设备损坏。
 提示	提示一些在使用时需要特别注意的事项。



严禁用户在变频器运行中、加速中或减速中，直接切断电源，必须确保变频器已经完全停机并处于待机状态下才可执行切断电源操作。否则，造成的变频器损坏、设备损坏以及人身事故，由用户自行承担。



- (1) 严禁将交流电源接到变频器的 U、V、W 输出端子上，否则将造成变频器的彻底损坏。
- (2) 不要将 (-) 与 (+) 短接，否则将导致变频器损坏和电源的短路。
- (3) 变频器禁止安装在易燃物上，否则有发生火灾的危险。
- (4) 不要安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- (5) 主回路接线后，应对裸露的接线端子进行绝缘处理，否则有触电的危险。
- (6) 通电情况下，不要用潮湿的手操作变频器，否则有触电的危险。
- (7) 变频器的接地端子必须良好接地。
- (8) 变频器在通电过程中，请勿打开面盖及进行配线作业，必须在关闭电源 10 分钟后，方可实施配线或检查。
- (9) 必须具有专业资格的人进行配线作业，严禁将任何导电物遗留在机器内，否则有触电或造成变频器损坏的危险。
- (10) 存贮时间超过 6 个月以上的变频器，上电时应先用调压器逐渐升压，并保持待机状态下 1 小时，否则有触电和爆炸的危险。



- (1) 严禁将控制端子中 TA、TB、TC 以外的端子接上交流 220V/380V 信号，否则会导致变频器的彻底损坏。
- (2) 如果变频器有损伤或部件不全时，请不要安装运转，否则有发生火灾或导致人员受伤的危险。
- (3) 安装时，应该在能够承受变频器重量的地方进行安装，否则掉落时有受伤或损坏财物的危险。

1.2 使用范围

- (1) 本变频器仅适用于一般工业用的三相交流异步电动机。
- (2) 如果将变频器用于与生命、重大财产、安全设备等相关的可靠性要求非常高的设备时，必须慎重处理，请向厂家咨询。
- (3) 本变频器属一般工业用电动机控制装置，如果用于危险设备上，必须考虑变频器发生故障时的安全防护措施。

1.3 使用注意事项

- (1) EN500/EN600 系列为电压型变频器，使用时电机的温升、噪声和振动与工频运行相比较略有增加，属正常现象。
- (2) 如果需要以低速恒转矩长期运行，必须选用变频电机。若使用一般的异步交流电机低速运行时，应监控电机温度或采取强制散热措施，以防烧毁电机。
- (3) 减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置在长期低速运行时，可能由于润滑效果变差造成损坏，请事先采取必要措施。
- (4) 若超过电机额定频率运行时，除了考虑电机的振动、噪音增大外，还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围，请务必事先确认。
- (5) 对于提升设备和大惯性之类的负载，变频器常会因产生过流或过压故障而跳闸，为保证正常工作，应考虑选配适当的制动组件。
- (6) 应通过端子或其它正常的命令通道对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等强电开关直接频繁起停操作，否则会造成设备损坏。
- (7) 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，否则可能会损坏变频器。
- (8) 变频器在一定的输出频率范围内，可能会遇到负载装置的机械共振点，可设置跳跃频率来避开。
- (9) 使用前，应确认电源电压在允许的工作电压范围之内，否则应做变压处理或订购特种变频器。
- (10) 在海拔高度超过 1000 米的条件下，变频器应降额使用，每增加 1000 米高度输出电流约降低额定电流的 10%。
- (11) 电机在首次使用或长时间放置后再使用之前，应做电机绝缘检查。请使用 500V 电压型兆欧表按图 1-1 所示进行检查，绝缘电阻不得小于 $5\text{ M}\Omega$ ，否则有损坏变频器的可能。
- (12) 禁止输出侧安装改善功率因数的电容器或防雷用压敏电阻等，否则将造成变频器故障跳闸或器件的损坏，如图 1-2 所示。

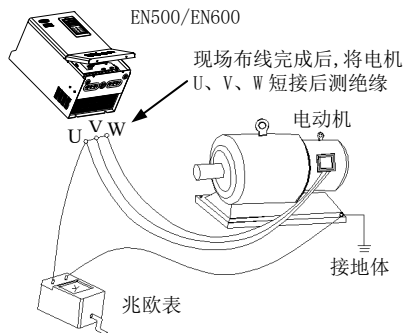


图 1-1 电机绝缘检查示意图

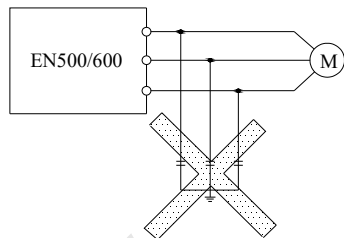


图 1-2 变频器输出端禁止使用电容器

1.4 报废注意事项

在处理报废的变频器及其零件时，请注意：

- (1) 整体：请将变频器作为工业废品处理。
- (2) 电解电容：变频器内的电解电容在焚烧时可能发生爆炸。
- (3) 塑料：变频器上的塑料、橡胶等制品在燃烧时可能产生有害、有毒气体，燃烧时请做好防护准备。

2 变频器的型号与规格

2.1 购入检查

- (1) 运输中是否有破损，变频器本身是否有碰伤现象，零部件是否有损坏、脱落。
- (2) 随机所附装箱单上的物品是否齐全。
- (3) 请确认所购变频器的铭牌数据与您的订货要求是否一致。

本公司产品在制造、包装、运输等方面有严格的质量保证体系，如果发生某种疏漏或错误，请速与本公司或当地的代理商联系，我们将尽快给予解决。

2.2 变频器型号说明

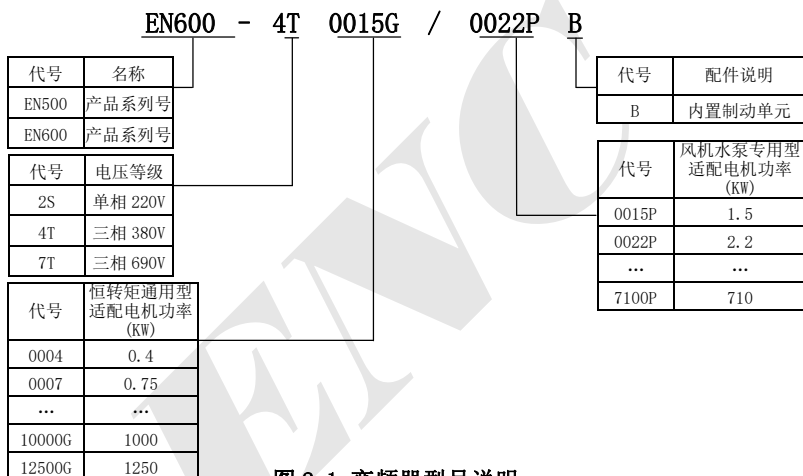


图 2-1 变频器型号说明

2.3 变频器铭牌说明

在变频器本体的右侧板下方，贴有标示变频器型号及额定值的铭牌，铭牌内容如图 2-2 所示。

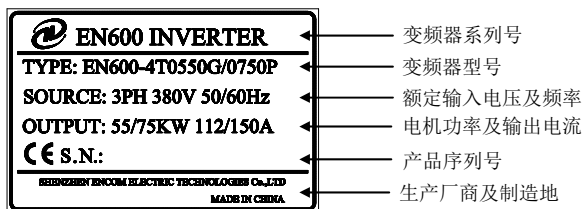


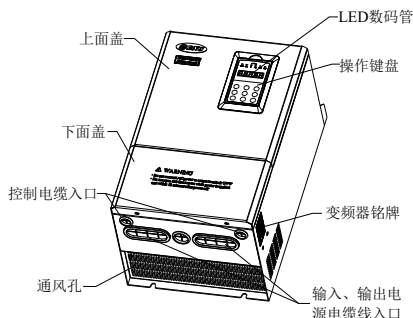
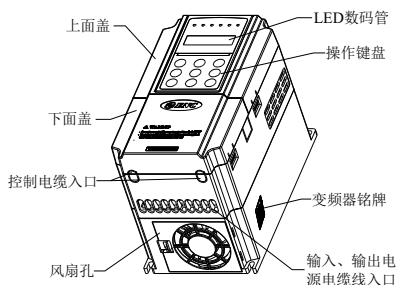
图 2-2 变频器铭牌

2.4 变频器系列型号说明

输入电压	变频器型号	额定输出电流 (A)	适配电机 (KW)
单相 220V	EN600-2S0004	2.5	0.4
	EN600-2S0007	4	0.75
	EN600-2S0015	7	1.5
	EN600-2S0022	10	2.2
	EN600-2S0037B	15	3.7
三相 380V	EN600-4T0007G/0015PB	2.3/3.7	0.75/1.5
	EN600-4T0015G/0022PB	3.7/5	1.5/2.2
	EN600-4T0022G/0037PB	5/8.5	2.2/3.7
	EN600-4T0037G/0055PB	8.5/13	3.7/5.5
	EN600-4T0055G/0075PB	13/17	5.5/7.5
	EN600-4T0075G/0110PB	17/25	7.5/11
	EN600-4T0110G/0150PB	25/33	11/15
	EN600-4T0150G/0185PB	33/39	15/18.5
	EN600-4T0185G/0220P	39/45	18.5/22
	EN600-4T0220G/0300P	45/60	22/30
	EN600-4T0300G/0370P	60/75	30/37
	EN600-4T0370G/0450P	75/91	37/45
	EN600-4T0450G/0550P	91/112	45/55
	EN600-4T0550G/0750P	112/150	55/75
	EN500-4T0750G/0900P	150/176	75/90
	EN500-4T0900G/1100P	176/210	90/110
	EN500-4T1100G/1320P	210/253	110/132
	EN500-4T1320G/1600P	253/304	132/160
	EN500-4T1600G/1850P	304/340	160/185
	EN500-4T1850G/2000P	340/380	185/200
	EN500-4T2000G/2200P	380/426	200/220
	EN500-4T2200G/2500P	426/474	220/250
	EN500-4T2500G/2800P	474/520	250/280
	EN500-4T2800G/3150P	520/600	280/315
	EN500-4T3150G/3550P	600/650	315/355
	EN500-4T3550G/3750P	650/680	355/375
	EN500-4T3750G/4000P	680/750	375/400
	EN500-4T4000G/4500P	750/800	400/450
	EN500-4T4500G/5000P	800/870	450/500
	EN500-4T5000G/5600P	870/940	500/560
	EN500-4T5600G/6300P	940/1100	560/630
	EN500-4T6300G/7100P	1100/1250	630/710
	EN500-4T7100G	1250	710

三相 690V	EN500-4T8000G	1400	800
	EN500-4T10000G	1840	1000
	EN600-7T0110G/0150P	15/18	11/15
	EN600-7T0150G/0185P	18/22	15/18.5
	EN600-7T0185G/0220P	22/28	18.5/22
	EN600-7T0220G/0300P	28/35	22/30
	EN600-7T0300G/0370P	35/45	30/37
	EN600-7T0370G/0450P	45/52	37/45
	EN600-7T0450G/0550P	52/63	45/55
	EN600-7T0550G/0750P	63/86	55/75
	EN600-7T0750G/0900P	86/98	75/90
	EN600-7T0900G/1100P	98/121	90/110
	EN600-7T1100G/1320P	121/150	110/132
	EN600-7T1320G/1600P	150/175	132/160
	EN600-7T1600G/2000P	175/215	160/200
	EN600-7T2000G/2200P	215/245	200/220
	EN600-7T2200G/2500P	245/270	220/250
	EN600-7T2500G/2800P	270/299	250/280
	EN600-7T2800G/3150P	300/350	280/315
	EN600-7T3150G/3550P	350/380	315/355
	EN600-7T3550G/4000P	380/430	355/400
	EN600-7T4000G/4500P	430/480	400/450
	EN600-7T4500G/5000P	480/540	450/500
	EN600-7T5000G/5600P	540/600	500/560
	EN600-7T5600G/6300P	600/680	560/630
	EN600-7T6300G	680	630
	EN600-7T8000G	860	800
	EN600-7T10000G	1080	1000
	EN600-7T12500G	1350	1250

2.5 变频器外观及部位名称说明



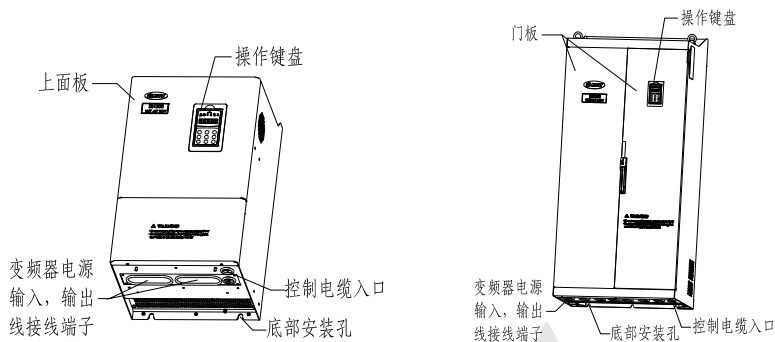


图 2-3 EN500 系列变频器各部位名称示意图

2.6 外形尺寸

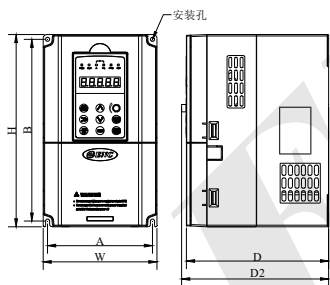


图 a

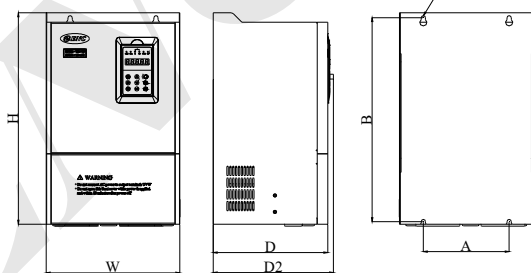


图 b

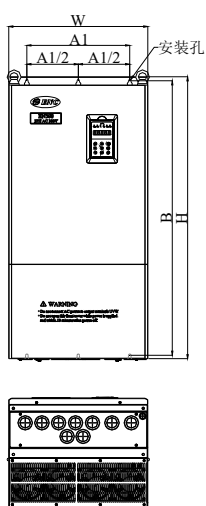


图 c

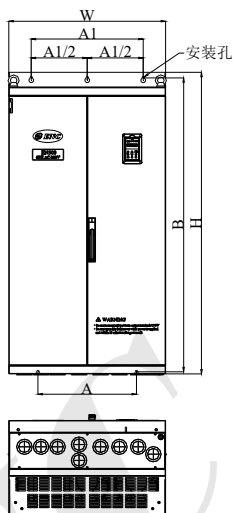


图 d

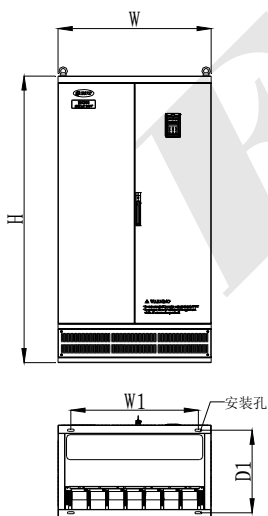


图 e

图 2-4 外形图

表 2-1 安装尺寸

变频器型号	W (mm)	H (mm)	D (mm)	D2 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	W1 (mm)	D1 (mm)	安装 孔径 (mm)	图号
EN600-2S0004	115	200	151	164	104	—	186	—	—	5	图 a
EN600-2S0007											
EN600-2S0015											
EN600-2S0022											
EN600-2S0037B											
EN600-4T0007G/0015PB											
EN600-4T0015G/0022PB											
EN600-4T0022G/0037PB											
EN600-4T0037G/0055PB											
EN600-4T0055G/0075PB	140	240	175	188	129	—	227	—	—	5	图 a
EN600-4T0075G/0110PB	180	304	189	202	165	—	281	—	—	6	图 a
EN600-4T0110G/0150PB											
EN600-4T0150G/0185PB	250	398	210	223	180	—	382	—	—	9	图 b
EN600-4T0185G/0220P											
EN600-4T0220G/0300P	280	450	240	253	180	—	434	—	—	9	图 b
EN600-4T0300G/0370P											
EN600-4T0370G/0450P	290	530	250	263	190	—	504.5	—	—	9	图 b
EN600-4T0450G/0550P											
EN600-4T0550G/0750P	340	570	320	333	237	—	546	—	—	12	图 b
EN500-4T0750G/0900P											
EN500-4T0900G/1100P	400	650	340	353	297	—	628	—	—	12	图 b
EN500-4T1100G/1320P											
EN500-4T1320G/1600P	420	650	340	353	297	—	628	—	—	12	图 b
EN500-4T1600G/1850P	480	980	400	413	—	370	953	—	—	9	图 c
EN500-4T1850G/2000P											
EN500-4T2000G/2200P	500	1030	400	413	—	370	1003	—	—	9	图 c
EN500-4T2200G/2500P											
EN500-4T2500G/2800P	700	1368	430	443	440	500	1322	—	—	12	图 d
EN500-4T2800G/3150P											
EN500-4T3150G/3550P											
EN500-4T3550G/3750P	700	1518	430	443	440	500	1483	—	—	12	图 d
EN500-4T3750G/4000P											
EN500-4T4000G/4500P											
EN500-4T4500G/5000P	850	1650	550	563	—	—	—	700	490	13	图 e
EN500-4T5000G/5600P											
EN500-4T5600G/6300P	900	1700	550	563	—	—	—	750	490	13	图 e
EN500-4T6300G/7100P											
EN500-4T7100G	1050	1800	550	563	—	—	—	800	490	13	图 e
EN500-4T8000G											
EN500-4T10000G	1350	1900	600	613	—	—	—	1000	540	13	图 e
EN600-7T0110G/0150P	280	450	240	253	180	—	434	—	—	9	图 b
EN600-7T0150G/0185P											

EN600-7T0185G/0220P											
EN600-7T0220G/0300P											
EN600-7T0300G/0370P											
EN600-7T0370G/0450P	290	530	270	283	190	-	504.5	-	-	9	图 b
EN600-7T0450G/0550P											
EN600-7T0550G/0750P											
EN600-7T0750G/0900P	400	650	340	353	297	-	628	-	-	12	图 b
EN600-7T0900G/1100P											
EN600-7T1100G/1320P											
EN600-7T1320G/1600P	500	1000	400	413	-	370	973	-	-	9	图 c
EN600-7T1600G/2000P											
EN600-7T2000G/2200P											
EN600-7T2200G/2500P	700	1368	430	443	440	500	1322	-	-	12	图 d
EN600-7T2500G/2800P											
EN600-7T2800G/3150P											
EN600-7T3150G/3550P	850	1650	550	563	-	-	-	700	490	13	图 e
EN600-7T3550G/4000P											
EN600-7T4000G/4500P											
EN600-7T4500G/5000P	900	1800	550	563	-	-	-	750	490	13	图 e
EN600-7T5000G/5600P											
EN600-7T5600G/6300P											
EN600-7T6300G	1100	1800	550	563	-	-	-	800	490	13	图 e
EN600-7T8000G	1350	1900	550	563	-	-	-	1000	490	13	图 e
EN600-7T10000G											
EN600-7T12500G											

2.7 选配件底座

2.7.1 变频器与底座对应关系表

变频器型号	底座型号			
	标准底座	带输入电抗器	带输出电抗器	带直流电抗器
EN500-4T0750G/0900P	SP-BS-0900	SP-BS-0750-LI	SP-BS-0900-LO	SP-BS-0750-LD
EN500-4T0900G/1100P		SP-BS-0900-LI	SP-BS-0900-LO	-
EN500-4T1100G/1320P	SP-BS-1100	SP-BS-1100-LI	SP-BS-1100-LO	-
EN500-4T1320G/1600P	SP-BS-1320	SP-BS-1320-LI	SP-BS-1320-LO	-
EN500-4T1600G/1850P	SP-BS-1600	SP-BS-1600-LI	SP-BS-1600-LO	-
EN500-4T1850G/2000P				
EN500-4T2000G/2200P	SP-BS-2200	SP-BS-2000-LI	SP-BS-2000-LO	-
EN500-4T2200G/2500P		SP-BS-2200-LI	SP-BS-2200-LO	-
EN500-4T2500G/2800P	SP-BS-4000	SP-BS-2500-LI	SP-BS-2500-LO	-
EN500-4T2800G/3150P		SP-BS-2800-LI	SP-BS-2800-LO	-
EN500-4T3150G/3550P		SP-BS-3150-LI	SP-BS-3150-LO	-
EN500-4T3550G/3750P		SP-BS-4000-LI	SP-BS-4000-LO	-
EN500-4T3750G/4000P		SP-BS-4000-LI	SP-BS-4000-LO	-
EN500-4T4000G/4500P		SP-BS-4000-LI	SP-BS-4000-LO	-
EN600-7T0750G/0900P	SP-BS-1100	-	-	-

EN600-7T0900G/1100P	SP-BS-2200	-	-	-
EN600-7T1100G/1320P		-	-	-
EN600-7T1320G/1600P		-	-	-
EN600-7T1600G/2000P		-	-	-
EN600-7T2000G/2200P		-	-	-
EN600-7T2200G/2500P	SP-BS-4000	-	-	-
EN600-7T2500G/2800P		-	-	-
EN600-7T2800G/3150P		-	-	-
EN600-7T3150G/3550P		-	-	-
EN600-7T3550G/4000P		-	-	-
EN600-7T4000G/4500P		-	-	-

2.7.2 底座外形尺寸

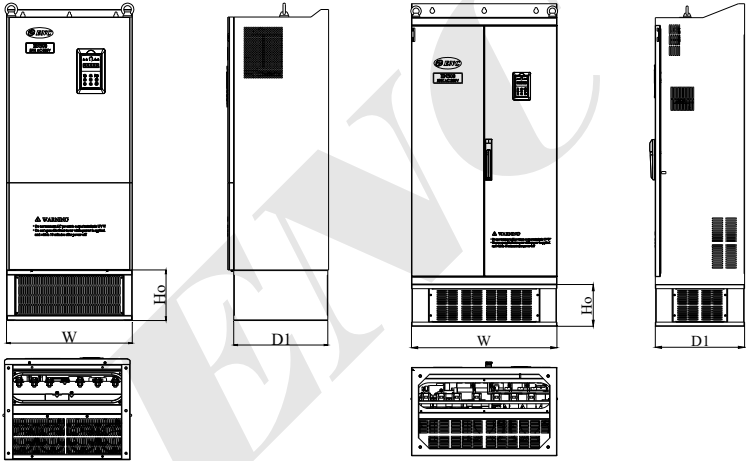


图 a图 b

图 2-5 底座外形图

表 2-2 底座尺寸

底座型号	W (mm)	D1 (mm)	Ho (mm)	图示
SP-BS-0900	340	300	180	图 a
SP-BS-0750-LI	340	300	350	
SP-BS-0750-LD				
SP-BS-0900-LI				
SP-BS-0900-L0				
SP-BS-1100	400	320	180	
SP-BS-1100-LI	400	320	380	

SP-BS-1100-L0				
SP-BS-1320	420	320	180	
SP-BS-1320-LI	420	320	380	
SP-BS-1320-L0				
SP-BS-1600	480	380	180	
SP-BS-1600-LI	480	380	400	
SP-BS-1600-L0				
SP-BS-2200	500	380	200	
SP-BS-2000-LI	500	380	400	
SP-BS-2000-L0				
SP-BS-2200-LI				
SP-BS-2200-L0				
SP-BS-4000	700	430	204	图 b
SP-BS-2500-LI	700	430	400	
SP-BS-2500-L0				
SP-BS-2800-LI				
SP-BS-2800-L0				
SP-BS-3150-LI				
SP-BS-3150-L0				
SP-BS-4000-LI	700	430	450	
SP-BS-4000-L0				

2.8 操作键盘及键盘安装盒外形尺寸(单位: mm)

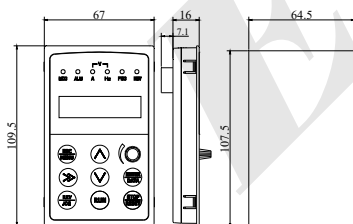


图 2-6 键盘外形及开孔尺寸

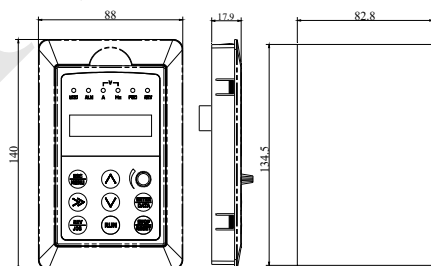


图 2-7 键盘安装盒外形及开孔尺寸



提示

- (1) EN-LCD2 远程键盘外引时, 不支持键盘安装盒进行安装, 仅支持键盘进行安装, 开孔尺寸见图 2-6。
- (2) 除 EN-LCD2 远程键盘外, 其余键盘在外引时, 客户可根据实际需求按键盘开孔尺寸或键盘安装盒开孔尺寸进行开孔; 建议安装键盘的板厚在 1.0~1.5mm 之间。
- (3) 如果采用键盘安装盒安装, 键盘安装盒需另行订购。

2.9 产品技术指标及规格

项目		项目描述
输入	额定电压、频率	单相 220 伏级：单相 220V，50Hz/60Hz； 三相 380 伏级：三相 380V，50Hz/60Hz； 三相 690 伏级：三相 690V，50Hz/60Hz。
	允许电压波动范围	单相 220 伏级：200~260V； 三相 380 伏级：320~460V； 三相 690 伏级：586~760V。
输出	电压	0~690V
	频率	0~599Hz
	过载能力	G 型：150%额定电流 1 分钟； P 型：120%额定电流 1 分钟。
控制性能	控制方式	无 PG 矢量控制，有 PG 矢量控制，开环 V/F 控制，无 PG 转矩控制，有 PG 转矩控制
	速度控制精度	±0.5% 额定同步转速（无 PG 矢量控制）； ±0.1% 额定同步转速（有 PG 矢量控制）； ±1% 额定同步转速（V/F 控制）；
	调速范围	1: 2000（有 PG 矢量控制）； 1: 100（无 PG 矢量控制）； 1: 50（V/F 控制）；
	起动转矩	1.0Hz：150% 额定转矩（V/F 控制）； 0.5Hz：150% 额定转矩（无 PG 矢量控制）； 0Hz：180% 额定转矩（有 PG 矢量控制）；
	速度波动	±0.3% 额定同步转速（无 PG 矢量控制）； ±0.1% 额定同步转速（有 PG 矢量控制）；
	转矩控制精度	±10% 额定转矩（无 PG 矢量控制，无 PG 转矩控制）； ±5% 额定转矩（有 PG 矢量控制，有 PG 转矩控制）。
	转矩响应	≤20ms（无 PG 矢量控制）； ≤10ms（有 PG 矢量控制）；
	频率精度	数字设定：最高频率×±0.01%；模拟设定：最高频率×±0.5%
	频率分辨率	模拟设定 最高频率的 0.1%
		数字设定精度 0.01Hz
		外部脉冲 最高频率的 0.1%
	转矩提升	自动转矩提升；手动转矩提升 0.1~12.0%
	V/F 曲线(电压频率特性)	额定频率在 5~599Hz 任意设定，可选择恒转矩、递减转矩 1、递减转矩 2、递减转矩 3、自定义 V/F 共 5 类曲线
	加减速曲线	两种方式：直线加减速和 S 曲线加减速；15 种加减速时间，时间单位(0.01s、0.1s、1s)可选，最长 1000 分钟

制动	能耗制动	380V 15KW 及以下功率段已内置制动单元，只需在 (+) 与 PB 之间加制动电阻；18.5KW~110KW 功率段可选配内置制动单元，只需在 (+) 与 PB 之间加制动电阻，也可外接制动单元于 (+) 和 (-) 之间；690V 全系列只支持外接制动单元。
	直流制动	启动、停止动作分别可选，动作频率 0~15Hz，动作电流 0~100% 额定电流，动作时间 0~30.0s
	点动	点动频率范围：0Hz~上限频率；点动加减速时间 0.1~6000.0 秒可设置
	多段速运行	通过内置 PLC 或控制端子实现多段速运行，多达 15 段，每段对应单独加减速时间，内置 PLC 支持掉电保存
	内置 PID 控制器	可方便地构成闭环控制系统
	自动节能运行	根据负载情况，自动优化 V/F 曲线，实现节能运行
	自动电压调整 (AVR)	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定
	自动限流	对运行期间电流自动限制，防止频繁过流故障跳闸
	载波调制	根据负载特性自动调整载波
	转速跟踪再启动	实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动
运行功能	运行命令给定通道	操作键盘给定、控制端子给定、通讯给定，可通过多种方式切换
	运行频率给定通道	主辅给定，实现一个主调节、一个微调控制。数字给定、模拟给定、脉冲给定、脉宽给定、通讯给定等可通过多种方式随时切换
	捆绑功能	运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑，同步切换
输入输出特性	数字输入通道	8 路通用数字输入通道，最大频率 1KHz，其中 1 路可作脉冲输入通道，最大输入 50KHz，可扩展至 14 路
	模拟输入通道	2 路模拟输入通道，其中 AI1 可选 4~20mA 或 0~10V 输出，AI2 通道为差分输入，4~20mA 或 -10~10V 输入可选，可扩展至 4 路模拟输入
	脉冲输出通道	0.1~20KHz 的脉冲方波信号输出，可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
	模拟输出通道	2 路模拟信号输出，其中 AO1 通道可选 4~20mA 或 0~10V，AO2 通道可选 4~20mA 或 0~10V 可实现设定频率、输出频率等物理量的输出，可扩展至 4 路模拟输出
特色功能	快速限流	最大程度限制变频器过流、更可靠运行
	单脉冲控制	适用于需要一键控制变频器起、停的场合，按一下起，再按一下停，再按一下又起，如此重复。此种用法简单可靠，不易误操作
	定长控制	可实现定长控制
	定时控制	定时控制功能：设定时间范围 0.1Min ~ 6500.0Min
	虚拟端子	五组虚拟输入、输出 IO，可实现简易逻辑控制
操作键盘	键盘显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等多种参数
	按键锁定	实现对按键的部分或者全部锁定

保护功能		上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护、继电器吸合保护、端子保护、停电不停保护等
环境	使用场所	室内，不受阳光直射，无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	海拔	低于 1000 米。（高于 1000 米时需降额使用，每增加 1000 米高度输出电流约降低额定电流的 10%）
	周围温度	-10℃～+40℃（环境温度在 40℃～50℃，请降额使用或增强散热）
	周围湿度	小于 95%RH，无水珠凝结
	振动	小于 5.9 米/秒 ² (0.6g)
	存储温度	-40℃～+70℃
结构	防护等级	IP20
	冷却方式	强制风冷
安装方式		壁挂式和柜式



提示

为了充分发挥本机的优越性能，请按照本章内容，正确选型检查核实相关内容，方可配线使用。



必须正确选型，选型不正确可能会导致电机运转异常或变频器损坏。

3 变频器的安装及配线

3.1 变频器的安装环境

3.1.1 安装环境要求

- (1) 安装在通风良好的室内场所，环境温度要求在 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 的范围内，如温度超过 40°C 时，需外部强制散热或者降额使用，如果低于 -10°C 请预热处理。
- (2) 避免安装在阳光直射、多尘埃、有飘浮性的纤维及金属粉末的场所。
- (3) 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体的场所。
- (4) 湿度要求低于 95%RH，无水珠凝结。
- (5) 安装在平面固定振动小于 5.9 米/秒^2 ($0.6g$)的场所。
- (6) 尽量远离电磁干扰源和对电磁干扰敏感的其它电子仪器设备。

3.1.2 安装方向与空间

- (1) 一般情况下应立式安装，卧式安装时会严重影响散热、必须降额使用。
- (2) 安装间隔及距离最小要求，如图 3-1 所示。
- (3) 多台变频器采用上下安装时，中间应用导流隔板，如图 3-2 所示。

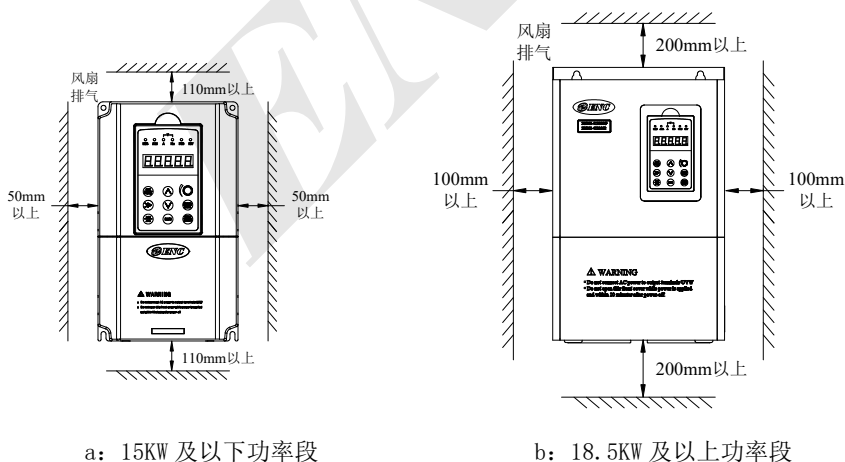


图 3-1 安装的间隔距离图

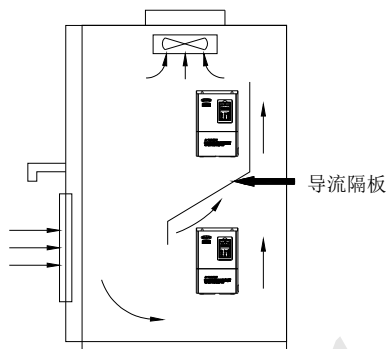


图 3-2 多台变频器的安装示意图

3.2 变频器部件的拆卸和安装

3.2.1 操作键盘的拆卸和安装

(1) 拆卸

将食指按住操作键盘上方的手指插入孔处，轻轻压下操作键盘顶部的固定弹片后，再向外拉，即可卸下操作键盘。

(2) 安装

先将操作键盘的底部固定钩口对接在机器键盘安装孔的安装爪上，用食指压下操作键盘顶部的固定弹片后往里推，到位后松开即可(听到“叭”一声脆响后，表示到位)，如图 3-3 所示。

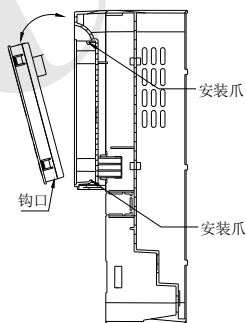


图 3-3 操作键盘的安装示意图

3.2.2 盖板的拆卸与安装

3.2.2.1 盖板的拆卸与安装图

(1) 拆卸

将左右手的大拇指分别按住两侧的卡口位置，无名指放置于上、下面盖的接缝处，然后大拇指用力向里按，同时向上掰，直至盖板与壳体间的卡扣脱开，再将盖板向后拉，即可卸下壳体。

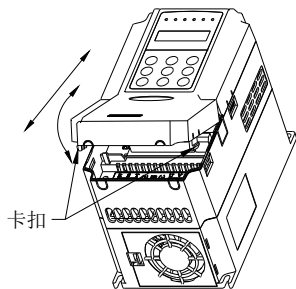


图 3-4 塑胶盖板的拆卸与安装图

(2) 安装

1> 将盖板倾斜 5~10 度；

2> 将顶部的安装爪对接在箱体顶部的钩口中，用力往下按，直至卡扣进入左右侧的孔中即可，如图 3-4 所示。

3.2.2.2 钣金盖板的拆卸与安装

(1) 拆卸：

先取下盖板底部的两个螺丝钉，稍向外平移，再将盖板倾斜 15 度，沿图示方向外拉，即可取下盖板。

(2) 安装：

先将盖板平行于机箱放下，使盖板刚好卡在机箱两侧，用力向前推盖板，使其顶部的固定片插入壳体固定槽，再将盖板底部的两个螺丝钉上紧，盖板即安装完毕。如图 3-5 所示。

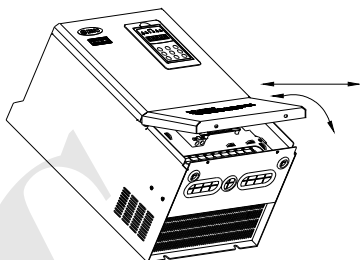


图 3-5 钣金盖板的拆卸与安装图

3.3 变频器配线的注意事项



(1) 接线前，220V/380V 系列确保已完全切断电源 10 分钟以上，690V 系列需确保完全切断电源 20 分钟以上，否则有触电危险。

(2) 严禁将电源线与变频器的输出端 U、V、W 连接。

(3) 变频器本身机内存在漏电流，为保证安全，变频器和电机必须安全接地，接地线的要求请参见 3.4.1 章节第 8 条。

(4) 变频器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对变频器进行耐压试验。

(5) 变频器与电机之间不可加装吸收电容或其它阻容吸收装置；变频

器与电机之间不建议加装电磁接触器，如确需加装接触器等开关器件时，必须确保变频器在无输出时通断操作，如图 3-6。

(6) 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便，变频器应通过空气开关、接触器与电源相连。

(7) 控制信号的接线应选用多芯绞合线或屏蔽线，屏蔽层一端悬空另一端与变频器的接地端子相连，接线长度小于 20m。



- (1) 确保已完全切断变频器供电电源，操作键盘的 LED 或 LCD 显示熄灭，根据机型等待 10~20 分钟以上，然后才可以进行配线操作。
- (2) 确认变频器主回路端子 (+)、(-) 之间的直流电压值在降至 DC36V 以下后，才能开始内部配线工作。
- (3) 只能由经过培训并被授权的合格专业人员进行配线操作。
- (4) 通电前注意检查变频器的电压等级是否与供电电压的一致，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。

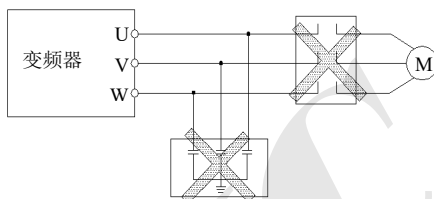


图 3-6 变频器与电机之间禁止使用接触器和吸收电容

3.4 主回路端子的配线

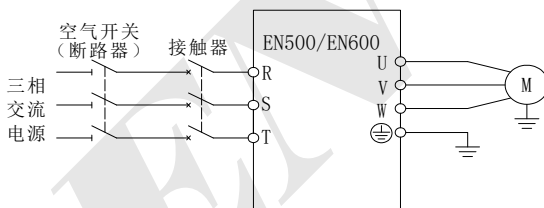


图 3-7 主回路简单配线

为了保证用户电网安全，电源输入侧请选择合适的空气开关（断路器）、接触器、配线，推荐参数如表 3-1 所示（注：线缆必须选择 PVC 绝缘铜导线）。

表 3-1 空气开关（断路器）、接触器及配线选择参数推荐表

变频器型号	空气开关 或断路器 (A)	接触器 (A)	输入 电源线 mm ²	输出 电机线 mm ²	控制 信号线 mm ²
EN600-2S0004	6	9	0.75	0.75	0.5
EN600-2S0007	10	12	0.75	0.75	0.5
EN600-2S0015	16	18	1.5	1.5	0.5
EN600-2S0022	16	18	1.5	1.5	0.5
EN600-2S0037B	20	25	2.5	2.5	0.75
EN600-4T0007G/0015PB	6	9	0.75	0.75	0.5
EN600-4T0015G/0022PB	10	12	0.75	0.75	0.5
EN600-4T0022G/0037PB	16	18	1.5	1.5	0.5
EN600-4T0037G/0055PB	16	18	1.5	1.5	0.5

EN600-4T0055G/0075PB	20	25	2.5	2.5	0.75
EN600-4T0075G/0110PB	25	25	4.0	4.0	0.75
EN600-4T0110G/0150PB	32	32	6.0	6.0	0.75
EN600-4T0150G/0185PB	40	40	6.0	6.0	0.75
EN600-4T0185G/0220P	50	50	10	10	1.0
EN600-4T0220G/0300P	50	50	10	10	1.0
EN600-4T0300G/0370P	63	63	16	16	1.0
EN600-4T0370G/0450P	80	80	25	25	1.0
EN600-4T0450G/0550P	100	115	35	35	1.0
EN600-4T0550G/0750P	125	125	50	50	1.0
EN500-4T0750G/0900P	250	160	70	70	1.5
EN500-4T0900G/1100P	250	160	75	75	1.5
EN500-4T1100G/1320P	350	350	120	120	1.5
EN500-4T1320G/1600P	400	400	120	120	1.5
EN500-4T1600G/1850P	500	500	150	150	1.5
EN500-4T1850G/2000P	500	500	150	150	1.5
EN500-4T2000G/2200P	630	630	185	185	1.5
EN500-4T2200G/2500P	700	700	240	240	1.5
EN500-4T2500G/2800P	800	800	120*2	120*2	1.5
EN500-4T2800G/3150P	800	800	120*2	120*2	1.5
EN500-4T3150G/3550P	1000	1000	150*2	150*2	1.5
EN500-4T3550G/3750P	1000	1000	185*2	185*2	1.5
EN500-4T3750G/4000P	1250	1250	240*2	240*2	1.5
EN500-4T4000G/4500P	1250	1250	240*2	240*2	1.5
EN500-4T4500G/5000P	1250	1250	270*2	270*2	1.5
EN500-4T5000G/5600P	1600	1600	270*2	270*2	1.5
EN500-4T5600G/6300P	1600	1600	300*2	300*2	1.5
EN500-4T6300G/7100P	2000	2000	300*2	300*2	1.5
EN500-4T7100G	2800	2800	240*4	240*4	1.5
EN500-4T8000G	2800	2800	240*4	240*4	1.5
EN500-4T10000G	2800	2800	300*4	300*4	1.5
EN600-7T0110G/0150P	25	25	4.0	4.0	1.0
EN600-7T0150G/0185P	32	32	6.0	6.0	1.0
EN600-7T0185G/0220P	32	32	6.0	6.0	1.0
EN600-7T0220G/0300P	50	50	10	10	1.0
EN600-7T0300G/0370P	50	50	10	10	1.0
EN600-7T0370G/0450P	63	63	16	16	1.0
EN600-7T0450G/0550P	63	63	16	16	1.5
EN600-7T0550G/0750P	100	80	16	16	1.5
EN600-7T0750G/0900P	125	115	25	25	1.5
EN600-7T0900G/1100P	160	125	35	35	1.5
EN600-7T1100G/1320P	250	160	50	50	1.5
EN600-7T1320G/1600P	250	160	70	70	1.5
EN600-7T1600G/2000P	315	225	75	75	1.5
EN600-7T2000G/2200P	350	350	120	120	1.5

EN600-7T2200G/2500P	400	400	120	120	1.5
EN600-7T2500G/2800P	400	400	150	150	1.5
EN600-7T2800G/3150P	500	500	150	150	1.5
EN600-7T3150G/3550P	500	500	150	150	1.5
EN600-7T3550G/4000P	630	630	185	185	1.5
EN600-7T4000G/4500P	700	700	240	240	1.5
EN600-7T4500G/5000P	800	800	120*2	120*2	1.5
EN600-7T5000G/5600P	800	800	120*2	120*2	1.5
EN600-7T5600G/6300P	1000	1000	185*2	185*2	1.5
EN600-7T6300G	1000	1000	185*2	185*2	1.5
EN600-7T8000G	1600	1600	270*2	270*2	1.5
EN600-7T10000G	1600	1600	300*2	300*2	1.5
EN600-7T12500G	2000	2000	300*2	300*2	1.5

3.4.1 变频器与选配件的连接

- (1) 在电网和变频器之间，必须安装隔离开关等分断装置，以确保设备维修时的人身安全和强制断电的需要。
- (2) 变频器供电回路必须要具有过流保护作用的断路器或熔断器，避免因后级设备故障造成故障范围扩大。
- (3) 交流输入电抗器
当变频器和电源之间的高次谐波较大，不能满足系统要求时，或需要提高输入侧功率因数时可增设交流输入电抗器。
- (4) 接触器仅用于供电控制，不要用接触器来控制变频器的起停。
- (5) 输入侧 EMI 滤波器
可选配 EMI 滤波器来抑制从变频器电源线发出的高频传导性干扰和射频干扰。
- (6) 输出侧 EMI 滤波器
可选配 EMI 滤波器来抑制变频器输出侧产生的射频干扰噪声和导线漏电流。

(7) 交流输出电抗器

当变频器到电机的连线超过 50 米时，建议安装交流输出电抗器，以避免电机绝缘损坏、漏电流过大和变频器频繁保护。

(8) 安全接地线

变频器和电机必须接地，接地线要尽量粗而短，应使用 3.5mm^2 以上的多股铜芯线，且接地电阻小于 10Ω 。

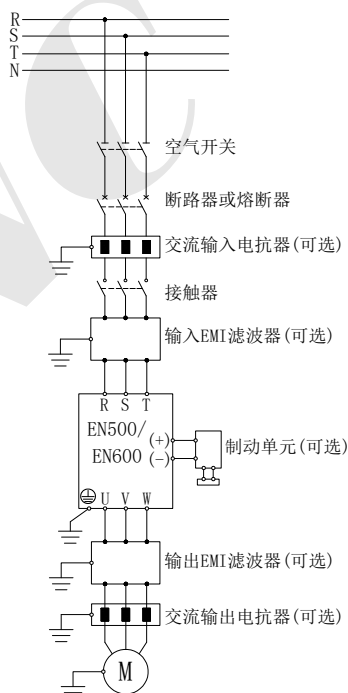
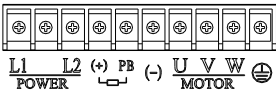
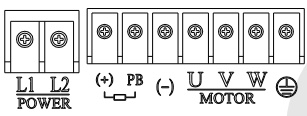
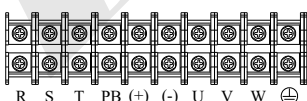
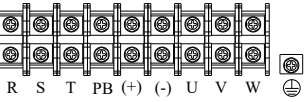


图 3-8 变频器与选配件的连接

3.4.2 主回路端子的配线

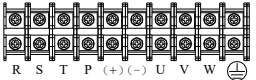
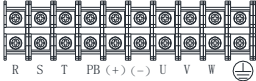
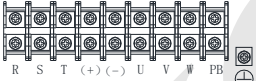
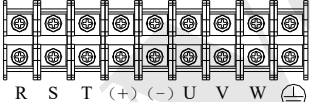
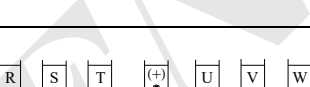
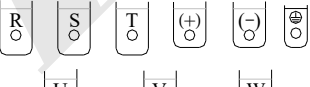
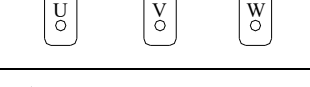
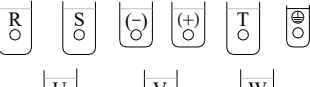
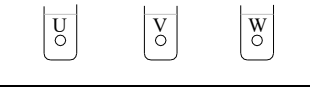
(1) 主回路输入输出端子如表 3-2、表 3-3 所示。

表 3-2 EN600 系列主回路输入输出端子说明

适用机型	主回路端子	端子名称	功能说明
EN600-2S0004 ~ EN600-2S0022		L1、L2	单相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		PB	外接制动电阻预留端子
		(-)	直流侧电压负端子
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
EN600-2S0037B		L1、L2	单相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		PB	外接制动电阻预留端子
		(-)	直流侧电压负端子
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
EN600-4T0007G/0015PB ~ EN600-4T0150G/0185PB		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		PB	外接制动电阻预留端子
		(-)	直流侧电压负端子
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
EN600-4T0185G/0220P EN600-4T0220G/0300P		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		PB	外接制动电阻预留端子
		(-)	直流侧电压负端子
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
EN600-4T0300G/0370P EN600-4T0370G/0450P EN600-7T0110G/0150PB ~ EN600-7T0220G/0300PB		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		PB	外接制动电阻预留端子
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+), (-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
EN600-4T0450G/0550P EN600-4T0550G/0750P EN600-7T0300G/0370PB ~ EN600-7T0550G/0750PB		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		PB	外接制动电阻预留端子
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+), (-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
EN600-7T0550G/0750PB		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		PB	外接制动电阻预留端子
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+), (-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
EN600-7T0550G/0750PB			接地端子

EN600-7T0110G/0150P ~ EN600-7T0220G/0300P		R、S、T P、(+) (+) (-) (+), (-) U、V、W 	三相交流输入端子, 接电源 可外接直流电抗器 直流侧电压正端子 直流侧电压负端子 可外接制动单元 三相交流输出端子, 接电机 接地端子
EN600-7T0300G/0370P ~ EN600-7T0550G/0750P		R、S、T P、(+) (+) (-) (+), (-) U、V、W 	三相交流输入端子, 接电源 可外接直流电抗器 直流侧电压正端子 直流侧电压负端子 可外接制动单元 三相交流输出端子, 接电机 接地端子
EN600-7T0750G/0900P ~ EN600-7T1320G/1600P		R、S、T (+) (-) P、(+) (+), (-) U、V、W 	三相交流输入端子, 接电源 直流侧电压正端子 直流侧电压负端子 可外接直流电抗器 可外接制动单元 三相交流输出端子, 接电机 接地端子
EN600-7T1600G/2000P ~ EN600-7T2500G/2800P		R、S、T (+) (-) P、(+) (+), (-) U、V、W 	三相交流输入端子, 接电源 直流侧电压正端子 直流侧电压负端子 可外接直流电抗器 可外接制动单元 三相交流输出端子, 接电机 接地端子
EN600-7T2800G/3150P ~ EN600-7T6300G		R、S、T (+) (-) (+), (-) U、V、W 	三相交流输入端子, 接电源 直流侧电压正端子 直流侧电压负端子 可外接制动单元 三相交流输出端子, 接电机 接地端子
EN600-7T8000G EN600-7T10000G EN600-7T12500G		R、S、T (+) (-) (+), (-) U、V、W 	三相交流输入端子, 接电源 直流侧电压正端子 直流侧电压负端子 可外接制动单元 三相交流输出端子, 接电机 接地端子

表 3-3 EN500 系列主回路输入输出端子说明

适用机型	主回路端子	端子名称	功能说明
EN500-4T0750G/0900P	端子一: 	R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		PB	外接制动电阻预留端子
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		P、(+)	可外接直流电抗器
		(+)、(-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
	端子二: 	R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		PB	外接制动电阻预留端子
EN500-4T0900G/1100P EN500-4T1100G/1320P	端子一: 	R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		PB	外接制动电阻预留端子
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
	端子二: 	R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		PB	外接制动电阻预留端子
EN500-4T1320G/1600P		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
EN500-4T1600G/1850P ~ EN500-4T2200G/2500P		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
EN500-4T2500G/2800P ~ EN500-4T6300G/7100P		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
EN500-4T7100G EN500-4T8000G EN500-4T10000G		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元
		U、V、W	三相交流输出端子，接电机
			接地端子
		R、S、T	三相交流输入端子，接电源
		(+)	直流侧电压正端子
		(-)	直流侧电压负端子
		(+)、(-)	可外接制动单元

注：EN500-4T0900G/1100P、EN500-4T1100G/1320P 主回路端子顺序目前存在两种方式，端子二增加“PB”端子。



主回路的接线必须按端子说明正确接线，错误的接线将导致设备损坏，甚至人员伤害。

3.5 基本运行配线图

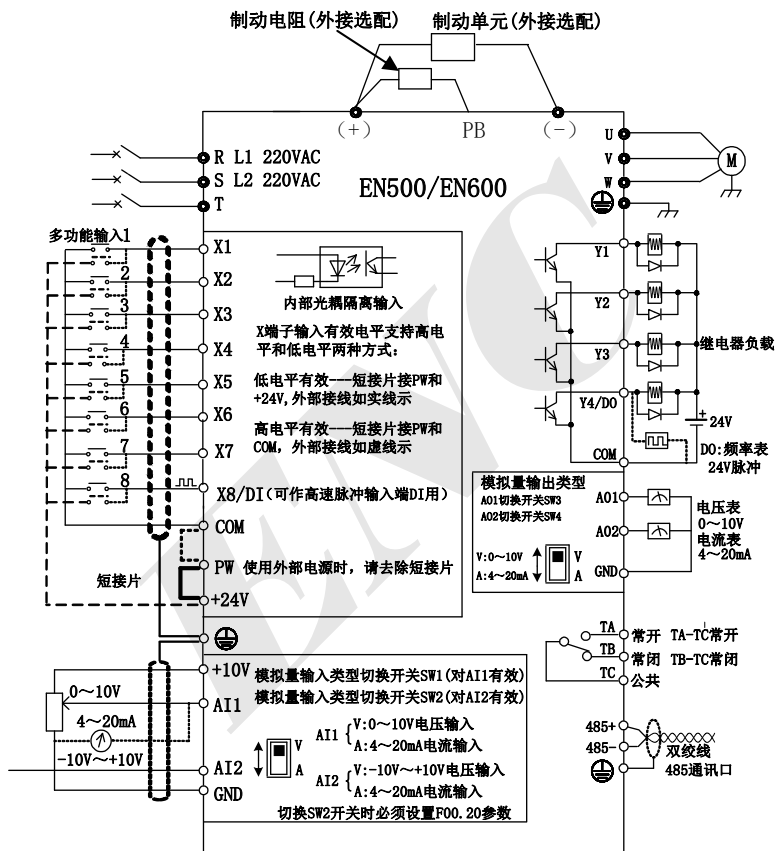


图 3-9 基本配线图

3.6 控制回路配置及配线

3.6.1 控制板端子与拨动开关的相对位置及功能简介：

变频器控制板上的端子及拨动开关的位置如图 3-10 所示。

其中端子 CN1、CN7 为厂家使用，CN2 为扩展接口，CN5 为本机键盘插接口，提供给用户使用的端子 CN3、CN4、CN6 功能说明请参见表 3-4，拨动开关的功能以及设置说明请参见表 3-5。变频器使用前，请仔细阅读以下内容。

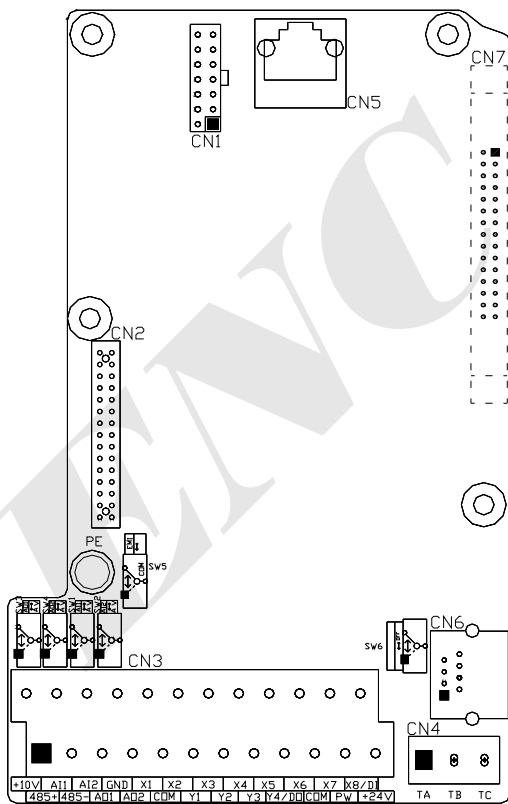


图 3-10 控制板示意图

表 3-4 提供给用户使用的端子功能说明

序号	功能	描述
CN3	外部端子输入输出控制	使用外部端子控制变频器运行时使用，具体参见 3.6.2

CN4	RLY1 信号输出	TA-TC 为常开触点；TB-TC 为常闭触点，具体参见 3.6.2
CN6	水晶头 RS485 通讯端口	使用 485 通讯实现变频器级联及其他控制时可使用，具体参见 3.6.2

表 3-5 提供给用户使用的拨动开关功能说明

序号	功能	设置	出厂值
SW1	AI1 模拟量输入信号选择	 V: F00.20 设为 XXX0 0~+10V 电压信号输入  I: F00.20 设为 XXX1 4~20mA 电流信号输入	F00.20 设为 0000 0~+10V
SW2	AI2 模拟量输入信号选择	 V: F00.20 设定为 XX0X, -10V~+10V 电压信号输入  I: F00.20 设定为 XX1X, 4~20mA 电流信号输入	F00.20 设为 0000 -10V~+10V
SW3	A01 模拟量输出信号选择	 V: F00.21 设为 XX00 0~+10V 电压信号输出	F00.21 设为 0000 0~+10V
SW4	A02 模拟量输出信号选择	 I: F00.21 设为 XX11 4~20mA 电流信号输出	
SW5	EMI 抑制选择端子	 : 接大地  : 悬空	悬空
SW6	终端电阻选择	 : 悬空  : 接终端电阻	悬空

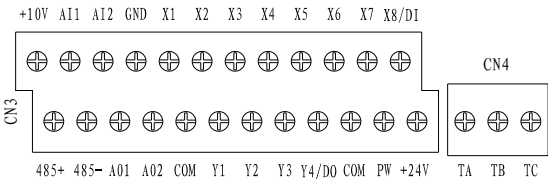


提示

- (1) 拨动开关图示中，黑色方块表示开关拨动位置。
- (2) 仅当现场环境的干扰比较大时，建议将 EMI 拨码开关置于接大地位置，且  端须可靠接大地。

3.6.2 控制板端子的说明

(1) 控制板接线端子 CN3、CN4 排列如下：



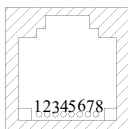
(2) 控制板接线端子 CN3、CN4 功能说明如表 3-6 所示。

表 3-6 控制板端子功能表

类别	端子标号	名称	端子功能及其规格
多功能输入端子	X1	多功能输入端子 1	输入电压范围: 15~30V; 光耦隔离, 兼容双极性输入; 输入阻抗: 4.7K Ω 最高输入频率: 1KHz
	X2	多功能输入端子 2	
	X3	多功能输入端子 3	
	X4	多功能输入端子 4	
	X5	多功能输入端子 5	
	X6	多功能输入端子 6	
	X7	多功能输入端子 7	
	X8/DI	多功能输入端子 8/ 高速脉冲输入端子	除有 X1~X7 的功能外, 还可作为高速脉冲输入。 输入阻抗: 2.2K Ω 最高输入频率: 50KHz
电源	+24V	+24V 电源	对外提供+24V 电源 (24 $\pm$ 4V) 最大输出电流: 200mA
	PW	外部电源输入端子	出厂默认与+24V 连接; 当利用外部信号驱动 X 端子时, 需与外部电源连接, 且与+24V 电源端 子断开。
	+10V	+10V 电源	对外提供+10V 电源 (10 $\pm$ 0.5V) 最大输出电流: 50mA
	COM	公共端	数字信号和+24V 电源的参考地
	GND	公共端	模拟信号和+10V 电源的参考地
模拟量输入	AI1	模拟量输入 1	输入范围: DC 0V~10V/4~20mA, 由控制板上的 SW1 拨码开关选择决定。 输入阻抗: 电压输入时 20K Ω ; 电流输入时 250 Ω 。 分辨率: 1/4000
	AI2	模拟量输入 2	输入范围: DC-10V~10V/4~20mA, 由参数 F00.20 的十位和控制板上的 SW2 拨码开关共同决定。 输入阻抗: 电压输入时 20K Ω ; 电流输入时 250 Ω 。 分辨率: 1/2000
模拟量输出	A01	模拟量输出 1	电压或电流输出, 由控制板上的 SW3 (A01) 和 SW4 (A02) 拨码开关选择决定。 输出电压范围: 0~10V 输出电流范围: 4~20mA
	A02	模拟量输出 2	
多功能输出端子	Y1	开路集电极输出端子 1	光耦隔离输出, 单极性开路集电极输出
	Y2	开路集电极输出端子 2	最大输出电压: 30V
	Y3	开路集电极输出端子 3	最大输出电流: 50mA
	Y4/D0	开路集电极输出端子 4/ 高速脉冲输出	由功能码 F00.22 选择端子的输出方式。 作集电极开路输出时, 与 Y 端子规格一样。 作高速脉冲输出时, 最高频率为 20KHz。
RLY1	TB—TC	常闭端子	触点容量: AC250V/2A ($\cos\phi=1$)

输出	TA—TC	常开端子	AC250V/1A ($\cos \phi=0.4$) DC30V/1A
通讯口	485+	485 差分信号接口	485 差分信号正端
	485-		485 差分信号负端
辅助接口	CN2	保留	
	CN6	标准 RS485 通讯接口	使用双绞线或屏蔽线连接

(3) RS485 水晶插座 CN6 排列如下：



RS485 端子 CN6 的排列								
序号	1	2	3	4	5	6	7	8
名称	485+	485-	-	-	-	-	-	-

3.6.3 模拟输入输出端子的配线

(1) AI1 端子接受模拟电压或电流信号单端输入，通过开关 SW1 切换，接线方式如下：

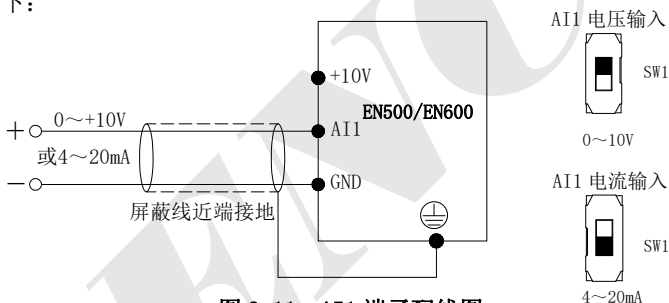


图 3-11 AI1 端子配线图

(2) AI2 端子接受模拟电压或电流信号单端输入，通过开关 SW2 切换，并且一定要正确设置 F00.20 参数的十位与之配合。接线方式如下：

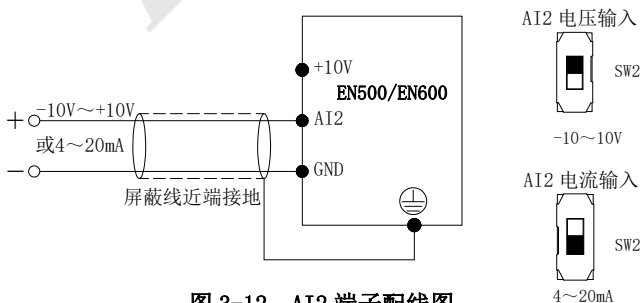


图 3-12 AI2 端子配线图

(3) A01、A02 端子外接模拟表可指示多种物理量，可选择输出模拟电压或电流信号，通过开关 SW3、SW4 切换，接线方式如下：

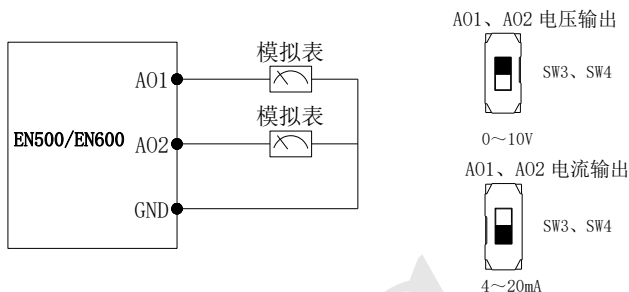


图 3-13 A01、A02 端子配线图



- (1) 使用模拟输入时，可在 AI1 与 GND 或 AI2 与 GND 之间安装滤波电容或共模电感。
- (2) 模拟输入、输出信号容易受到外部干扰，配线时必须使用屏蔽电缆，并良好接地，配线长度应尽可能短。

3.6.4 数字量输入端子的配线

(1) 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 NPN 源型的连接方式。

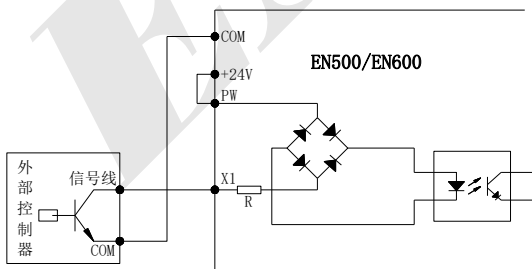


图 3-14 使用内部 24V 电源的源极连线方式

(2) 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 PNP 漏型的连接方式。

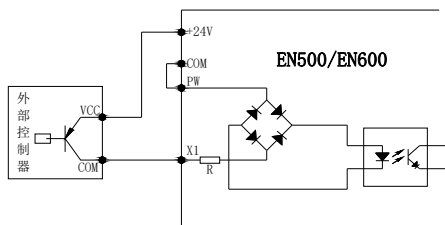


图 3-15 使用内部 24V 电源的漏极连线方式

(3) 使用外部直流电源 15~30V，外部控制器为 NPN 源型的连接方式（注意去除 PW 与+24V 端子间的短接片）。

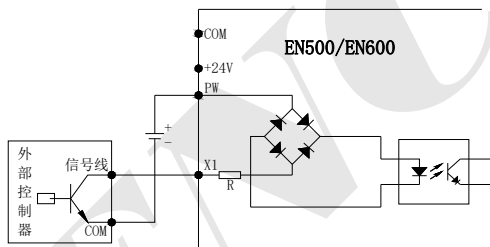


图 3-16 使用外部电源的源极连线方式

(4) 使用外部直流电源 15~30V，外部控制器为 PNP 漏型的连接方式（注意去除 PW 与+24V 端子间的短接片）。

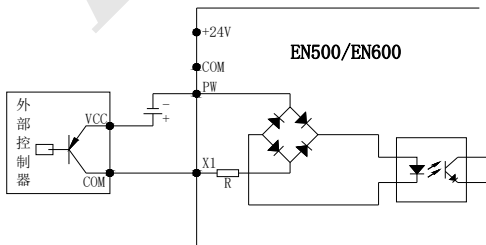


图 3-17 使用外部电源的漏极连线方式

3.6.5 通讯端子的配线

EN500/EN600 变频器给用户提供了 RS485 串行通信接口。

以下配线方法，可以组成单主单从或单主多从的控制系统。利用上位机（PC 机或 PLC 控制器）软件可实现对变频器的实时监控和操作，实现远程控制、高度自动化等复杂的运行控制；也可用一台变频器为主机，其余变频器为从机构成级联或同步控制变频器网络。

(1) 变频器 RS485 接口与其它具有 RS485 接口的设备进行配线，按下图接线即可。

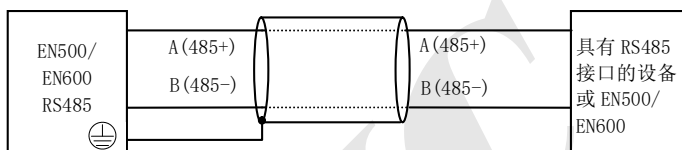


图 3-18 通讯端子配线

(2) 变频器 RS485 接口与上位机(具有 RS232 接口)的连接：

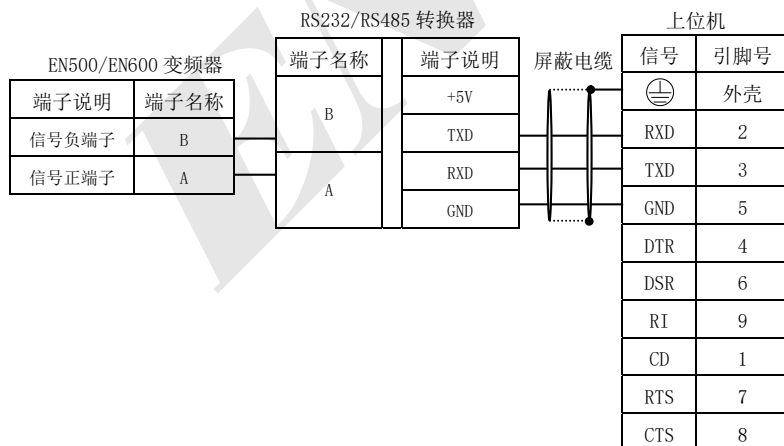


图 3-19 RS485 通讯配线

4 EMC（电磁兼容性）说明

变频器的工作原理决定了它会产生一定的电磁噪声，为了减少或杜绝变频器对外界的干扰，本节内容从干扰抑制、现场配线、系统接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面介绍了变频器抑制干扰的安装方法，客户按照本节的说明进行安装使用，在一般工业环境下将具备良好的电磁兼容性。

4.1 噪声干扰的抑制

变频器工作产生的干扰，可能会对附近的电子仪器设备产生影响，影响的程度与变频器本身的安装周边电磁环境和该设备的抗干扰能力有关。

4.1.1 干扰噪声的类型

根据变频器的工作原理，其主要的噪声干扰源有以下三种：

- (1) 电路传导性干扰；
- (2) 空间射频干扰；
- (3) 电磁感应干扰；

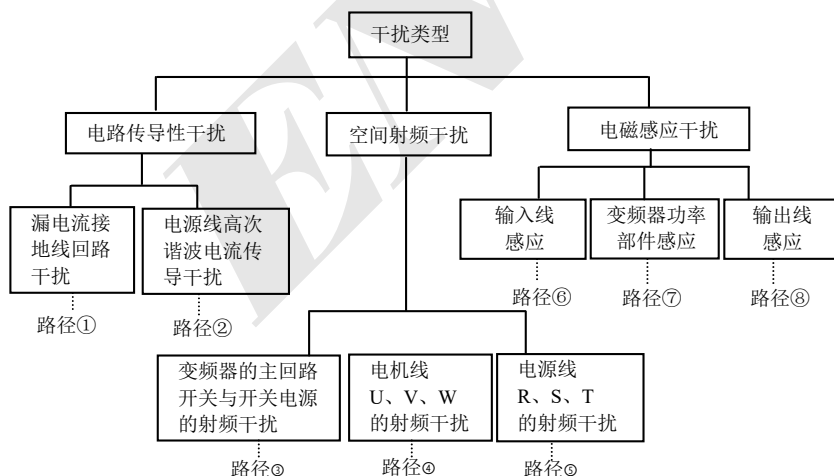


图 4-1 噪声干扰的分类

4.1.2 抑制干扰的基本对策

表 4-1 干扰抑制对策表

噪声传播路径	减小影响的对策
①	外围设备的接地线与变频器的布线构成闭环回路时，变频器接地线漏电流会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。
②	当外围设备的电源和变频器的电源接在同一供电端受电时，变频器发生的高次谐波使电压和电流会由电源线传播，会使同一供电系统中的其他设备受到干扰，可采取如下抑制措施：在变频器的输入端安装电磁噪声滤波器；将其它设备用隔离变压器进行隔离。将外围设备的电源供电端接上远端电网；对变频器的 R、S、T 三相导线加装功率铁氧体滤波磁环，抑制高频谐波电流的传导。
③④⑤	● 容易受到干扰的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。信号线应使用屏蔽线，屏蔽层单端接地，并应尽量远离变频器和它的输入、输出线。如果信号电线必须与强电电缆相交，二者之间应保持正交，避免平行。 ● 在变频器输入、输出侧的根部，分别安装高频噪声滤波器（铁氧体共模扼流圈，俗称磁环），可以有效抑制动力线的射频干扰。 ● 机电电缆线应放置于较大厚度的屏障中，如置于较大厚度（2mm 以上）的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中，并用屏蔽线接地（机电电缆采用 4 芯电缆，其中一根在变频器侧接地，另一侧接电机外壳）。
⑥⑦⑧	避免强弱电导线平行布线或一起捆扎；应尽量远离变频器安装设备，其布线应远离变频器的 R、S、T、U、V、W 等功率线。具有强电场或强磁场的设备应注意与变频器的相对安装位置，应保持距离和垂直相交。

4.2 现场布线与接地

- (1) 变频器的机电电缆线（U、V、W 端子引出线）与电源电缆线（R、S、T 端子输入线）应该保证足够的距离且尽可能远。
- (2) U、V、W 端子三根电机线尽量置于金属管或金属布线槽内。
- (3) 一般控制信号线应采用屏蔽电缆，屏蔽层与变频器 ⊕ 端相连后，以靠近变频器侧单端接地。
- (4) 变频器 ⊕ 端接地电缆必须直接与接地板相连，不得借用其它设备接地线接地，并且接地点应尽可能靠近变频器。
- (5) 强电电缆（R、S、T、U、V、W）不得与控制信号线平行近距离布线，更不能捆扎在一起，须保持 20~60 厘米（与强电电流大小有关）以上的距离。如果要相交，则应相互垂直穿越，如图 4-2 所示。

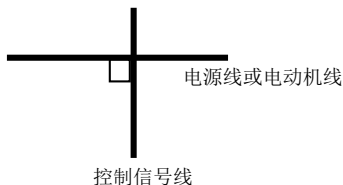


图 4-2 系统配线要求

- (6) 强电接地线必须与控制信号和传感器等弱电接地线分别独立接地。
- (7) 禁止在变频器电源输入端(R、S、T)上连接其它用电设备。

4.3 漏电流及对策

漏电流流过变频器输入、输出侧的线电容及机电电容，它的大小取决于分布电容、载波频率。漏电流有两种：对地漏电流和线间漏电流。可采用如下方法进行抑制：

- (1) 有效减小变频器及电机间电缆线长度。
- (2) 在变频器输出侧安装铁氧体磁环或输出电抗器。



当安装额定电压降 5% 以上的电抗器并对 U、V、W 长距离配线时，会显著降低电动机的电压。电动机满载运行时有烧毁电机的危险，应降额使用或提升输入输出电压。

- (3) 降低载波频率，但电动机噪音会随之增大。

4.4 电磁开闭类电器的安装要求

继电器，电磁接触器及电磁铁等大量产生噪声的电磁开闭类电器，在变频器周边或同一控制柜内安装时应给予充分的注意，必须安装浪涌吸收器，如图 4-3 所示。

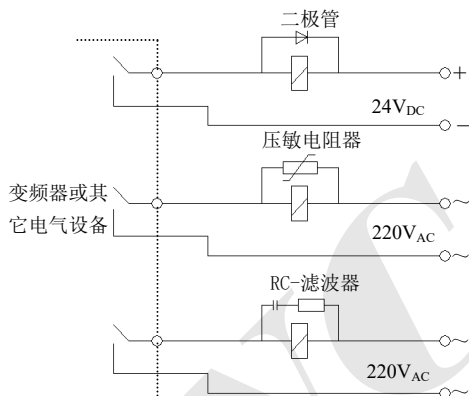


图 4-3 电磁开闭类电器的安装要求

4.5 噪声滤波器安装说明

- (1) 请严格按照额定值使用，滤波器金属外壳地必须大面积与安装柜金属地可靠连接，且要求具有良好导电连续性，否则将有触电危险及严重影响 EMC 效果。
- (2) 滤波器接地端必须与变频器 ⏏ 端接到同一公共地上，否则将严重影响 EMC 效果。
- (3) 滤波器尽量靠近变频器的电源输入端安装。

5 变频器的运行和操作说明

5.1 变频器的运行

5.1.1 变频器运行的命令通道

本机具有控制变频器启动、停止、点动等运行动作的三种命令通道：

0：操作键盘

用操作键盘上的 、、 键进行控制（出厂设置）。

1：控制端子

用控制端子 X1～X8 中的两个与 COM 构成两线式控制，或用 X1～X8 中的三个端子构成三线式控制。

2：通讯口

通过上位机或其它可以与本机通讯的设备对变频器进行启动、停止控制。

命令通道的选择可以通过功能码 F01.15 的设定来完成，也可通过多功能输入端子选择（F08.18～F08.25 选择 49、50、51、52、53 号功能）来实现，还可以用多功能键  来实现命令通道的切换（仅部分选配键盘带多功能按键）。



命令通道切换时，请事先进行切换调试，确认是否能满足系统的需求，否则有损坏设备和伤害人身体的危险！

5.1.2 变频器频率的给定通道

EN500/EN600 分主频率给定和辅频率给定：

主频率给定：

0：操作键盘数字设定

1：AI1 模拟设定

2：AI2 模拟设定

3：端子 UP/DOWN 调节设定

4：通讯给定（通信地址：1E01）

5：EAI1 模拟设定（扩展有效）

6：EAI2 模拟设定（扩展有效）

7：高速脉冲设定（X8 端子需要选择到相应功能）

8：端子脉宽设定（X8 端子需要选择到相应功能）

9：端子编码器给定（X1，X2 端子接编码器的正交输入）

10～14：保留

辅频率给定：

- 0：操作键盘数字设定
- 1：AI1 模拟设定
- 2：AI2 模拟设定
- 3：端子 UP/DOWN 调节设定
- 4：通讯给定（通信地址：1E01）
- 5：EAI1 模拟设定（扩展有效）
- 6：EAI2 模拟设定（扩展有效）
- 7：端子脉冲设定（X8 端子需要选择到相应功能）
- 8：端子脉宽设定（X8 端子需要选择到相应功能）
- 9：端子编码器给定（X3，X4 端子接编码器的正交输入）
- 10～20：保留

5.1.3 变频器的工作状态

EN500/EN600 的工作状态分为待机状态和运行状态以及参数整定状态：

待机状态：变频器上电初始化后，若无运行命令输入，或运行中执行停机命令后，变频器即进入待机状态。

运行状态：接到运行命令，变频器进入运行状态。

参数整定状态：接到参数辨识命令后，进入参数整定状态，整定完后进入停机状态。

5.1.4 变频器的运行方式

EN500/EN600 变频器共有六种运行方式，按其优先级依次为：点动运行→闭环运行→PLC 运行→多段速运行→摆频运行→普通运行。如图 5-1 所示。

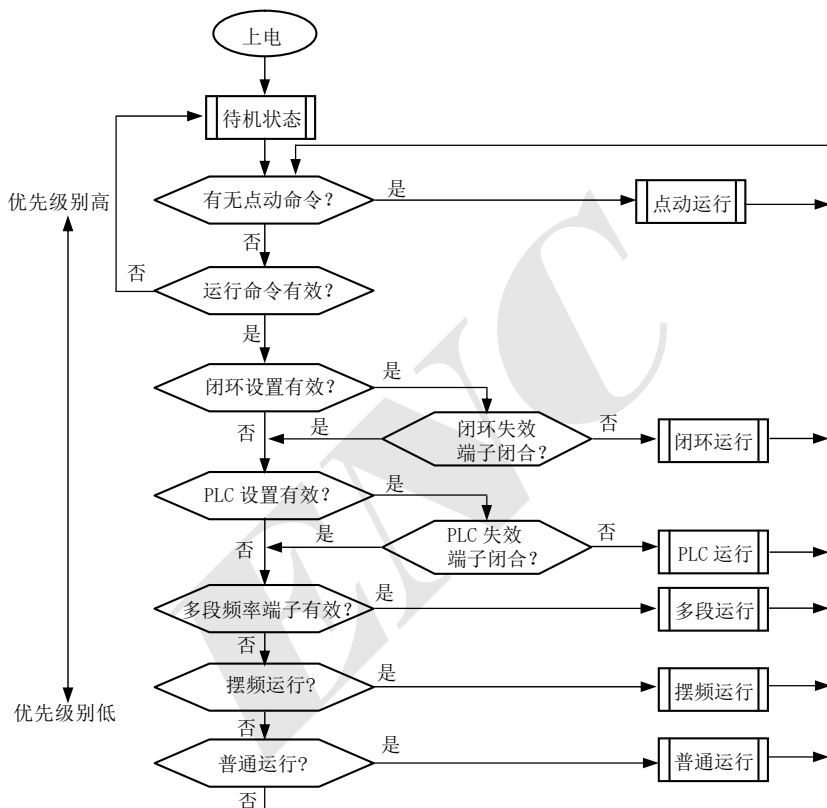


图 5-1 变频器的运行方式

0: 点动运行

变频器在待机状态下, 接到点动运行命令 (例如操作键盘  键按下) 后, 按点动频率运行 (见功能码 F01. 25~F01. 29)。

1: 闭环运行

设定闭环运行控制有效参数 (F11. 00=1 或 F12. 00 $\geq$ 1), 变频器将进入闭环运行方式。即将给定量和反馈量进行 PID 调节 (比例积分运算, 见 F11 组功能码), PID 调节器输出为变频器输出频率的基本指令。通过多功能端子 (31 号功能) 可令闭环运行方式无效而切换为较低级别的运行方式。

2: PLC 运行

设定 PLC 功能有效参数 (F10. 00 个位不为 0), 变频器将进入 PLC 运行方式, 变频器按照预先设定的运行模式 (见 F10 组功能码说明) 运行。通过多功能端子 (36 号功能) 可令 PLC 运行方式无效而切换为较低级别的运行方式。

3: 多段速运行

通过多功能端子 (5、6、7、8 号功能) 的非零组合, 选择多段频率 1~15 (F10. 31~F10. 45) 进行多段速运行。

4: 摆频运行

设定摆频功能有效参数 (F13. 00=1), 变频器将进入摆频运行方式, 根据纺织摆频工艺来设定相应的摆频运行专用参数, 从而实现摆频运行。

5: 普通运行

通用变频器的一般开环运行方式。

以上六种运行方式中除“点动运行”外, 均可不同种频率通道设定运行频率。

5.2 键盘的操作与使用

5.2.1 键盘布局

操作键盘是变频器接受命令、显示参数的主要单元。操作键盘的外形图，如图 5-2 所示。

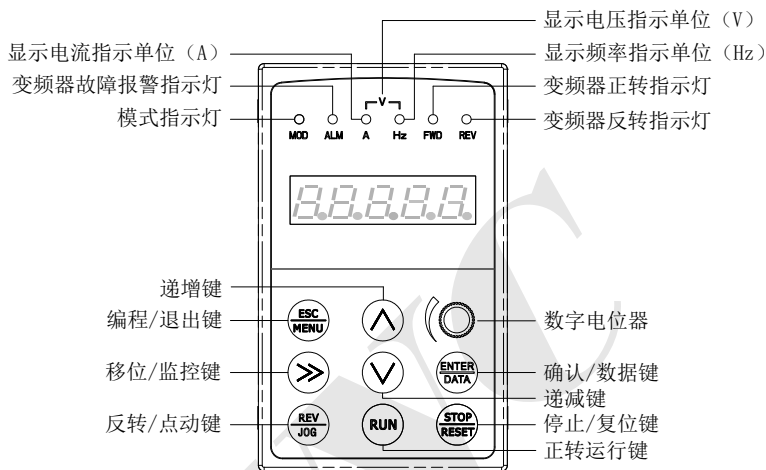


图 5-2 操作键盘布局图

5.2.2 键盘功能说明

变频器操作键盘上设有 8 个按键及一个数字电位器组成，每个按键的功能定义如表 5-1 所示。

表 5-1 操作键盘功能表

键	名称	功能说明
	编程/退出键	进入或退出编程状态
	移位/监控键	在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位；在其它状态下，可切换显示状态监控参数
	确认/数据键	进入下级菜单或数据确认
	反转/点动键	在操作键盘方式下，按该键根据参数 F00.15 的个位设置做反转或者点动运行
	正转运行键	在操作键盘方式下，按该键变频器正转运行

	停止/复位键	变频器在正常运行状态时，如果变频器的运行指令通道设置为键盘停机有效方式，按下该键，变频器将按设定的方式停机。变频器在故障状态时，按下该键将复位变频器，返回到正常的停机状态。
	数字电位器	与键盘递增、递减键的功能相同，向左旋转代表减少，右旋转代表增加。
	递增键	数据或功能码的递增（长按时可加快调节速度）。
	递减键	数据或功能码的递减（长按时可加快调节速度）。

5.2.3 LED 数码管及指示灯说明

四个运行状态指示灯：四个运行状态指示灯都在 LED 的上面，次序是从左到右为 MOD（模式）、ALM（警告指示）、FWD（正转）、REV（反转），分别指示的意义说明见表 5-2。

表 5-2 状态指示灯说明

项目		功能说明		
显示功能	数码显示	显示变频器当前运行的状态参数及设置参数		
	状态指示灯	A、Hz、V	当前数码显示参数所对应的物理量(电流为安培 A，电压为伏特 V，频率为赫兹 Hz)单位	
		MOD	在非监控状态时，该指示灯亮，若连续一分钟无按键输入，该指示灯灭，返回监控状态	
		ALM	警告指示灯亮，表明变频器当前为故障状态或告警状态	
		FWD	正转指示灯，表明变频器输出正相序	若 FWD、REV 指示灯同时亮，表明变频器工作在直流制动状态
		REV	逆转指示灯，表明变频器输出逆相序	

5.2.4 键盘的显示状态

EN500/EN600 操作键盘的显示状态分为待机状态参数显示、功能码参数编辑状态显示、故障报警状态显示、运行状态参数显示和告警显示状态五种状态。本机上电后，LED 指示灯会全部变亮，正常工作以后进入待机参数显示状态。如图 5-3 图 a 所示。

(1) 待机参数显示状态

变频器处于待机状态，操作键盘显示待机状态监控参数，上电显示的初始监控参数是由 F00.13 参数确定。如图 5-3 图 b 所示，其单位指示灯显示该参数的单位。

按 $\gg$ 键，可循环显示不同的待机状态监控参数，其中 C-00 至 C-05 监控参数具体内容分别由 F00.07~F00.12 确定。

(2) 运行参数显示状态

变频器接到有效的运行命令后，进入运行状态，操作键盘显示运行状态监控参数，显示的监控参数是由 F00.13 确定。如图 5-3 图 c 所示，单位指示灯显示该参数的单位。

按 $\gg$ 键，可循环显示不同的运行状态监控参数，其中 C-00 至 C-05 监控参数分别由 F00.01~F00.06 确定。

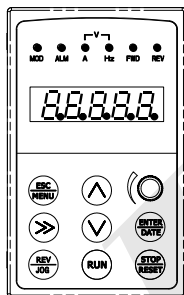


图 a 上电初始化，
显示 8.8.8.8.8.



图 b 待机状态，显示
待机状态参数



图 c 运行状态，显示
运行状态参数

图 5-3 变频器初始化、待机、运行状态时的显示

(3) 故障报警显示状态

变频器检测到故障信号，即进入故障报警显示状态，闪烁显示故障代码（如图 5-4 所示），按 $\gg$ 键可直接查看相关故障参数；若故障已复位，但要查看故障信息，可按 ESC/MENU 键进入编程状态查询 F26 组参数。查明并排除故障后，可以通过操作键盘的



图 5-4

STOP/RESET 键、控制端子或通讯命令进行故障复位操作，也可断电复位。若故障持续存在，则维持显示故障码。



对于一些严重故障，如上电对地短路、逆变模块保护、过流、过压等，在没有确认故障已排除时，绝对不可强行故障复位操作，再次运行变频器。否则有损坏变频器的危险！

(4) 功能码编辑显示状态

在待机、运行或故障报警状态下，按下 ESC/MENU 键，均可进入编辑状态（如果设置了用户密码，需输入密码后方可进入编辑状态，参见 F27.00 说明和图 5-11），编辑状态按二级菜单方式进行显示，如图 5-5 所示。按 ENTER/DATA 键可逐级进入。在功能参数显示状态下，按 ENTER/DATA 键则进行参数存储操作；按 ESC/MENU 键修改的参数不存储也不修改，仅可返回上级菜单。

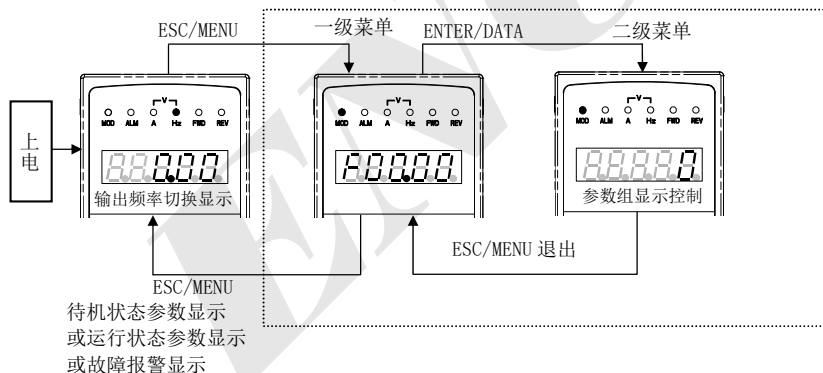


图 5-5 操作键盘显示状态的切换

(5) 告警状态显示

在运行或待机的情况下，当出现告警现象后，即进入告警显示状态，闪烁显示告警代码（如图 5-6 所示），变频器保持当前的运行状态，但是此告警显示不能通过复位键消除，只能查找到告警的原因，消除此因素之后才能恢复正常。

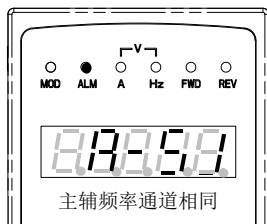


图 5-6

5.2.5 用户参数的管理

为了方便用户参数管理，EN500/EN600 的一级菜单的参数组分模式进行显示管理。可以把不需要显示的参数进行屏蔽。

显示参数模式的设置方法：

通过设置 F00.00=0、1、2、3 可分别将参数模式设为：基本菜单模式、中级菜单模式、高级菜单模式、用户菜单模式和参数校验模式。

基本菜单	F00, F01, F02, F03, F26
中级菜单	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19, F26
高级菜单	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27
用户自定义	F00.00 和 F25 组定义参数
参数校验	F00 组至 F25 组（只显示与默认值不一致的参数项）

5.2.6 键盘操作方法

通过操作键盘可对变频器进行各种操作，举例如下：

(1) 状态参数的显示切换：

按下 **>>** 键后，显示 C 组状态监控参数，当显示一个监控参数的代码后 1 秒钟，将自动显示该参数值，按 **ENTER DATA** 键可以返回到 C-00 监控窗口。

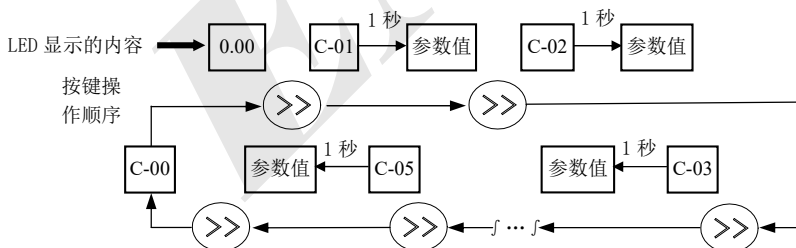


图 5-7 待机状态参数显示操作示例

(2) 功能码参数的设置

以功能码 F01.01 从 5.00Hz 更改设定为 6.00Hz 为例进行说明。图 5-8 中黑体数字表示闪烁位。

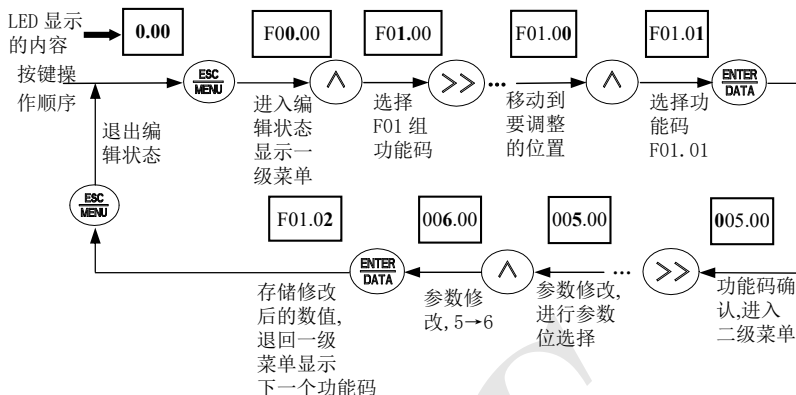


图 5-8 参数设置与修改的操作示例

说明：在二级菜单状态下，若参数没有闪烁位，表示该功能码不能修改，可能原因有以下几点。

- 1> 该功能码为不可修改参数，如监控功能参数组、故障信息功能参数组等；
- 2> 该功能码在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改；
- 3> 参数被保护。当功能码 F00.14 的个位=1 或 2 时，功能码不可修改，这是为了避免错误操作进行的参数保护。若要编辑功能码参数，需先将功能码 F00.14 的个位设置为 0。

(3) 普通运行的给定频率调节

以 F01.06=1, F01.03=0 时在运行中将给定频率从 50.00Hz 更改为 40.00Hz 为例进行说明。

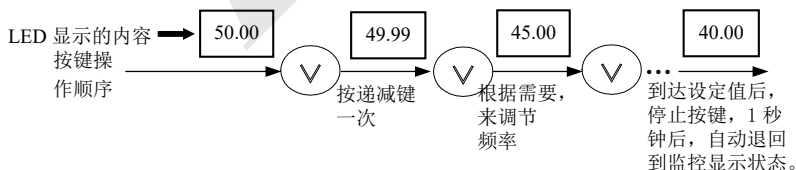


图 5-9 设定频率调整操作示例

(4) 点动运行操作

以设当前运行命令通道为操作键盘，点动运行频率 5Hz 待机状态为例说明。

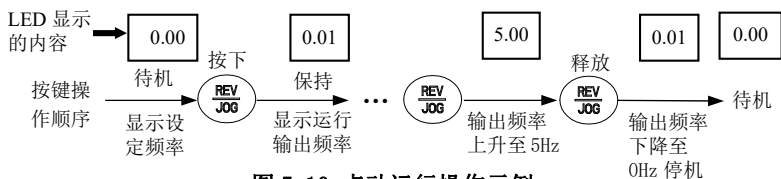


图 5-10 点动运行操作示例

(5) 设置用户密码后进入功能码编辑状态的操作

例如：“用户密码” F27.00 已设定值为“12345”。图 5-11 中黑体数字表示闪烁位。

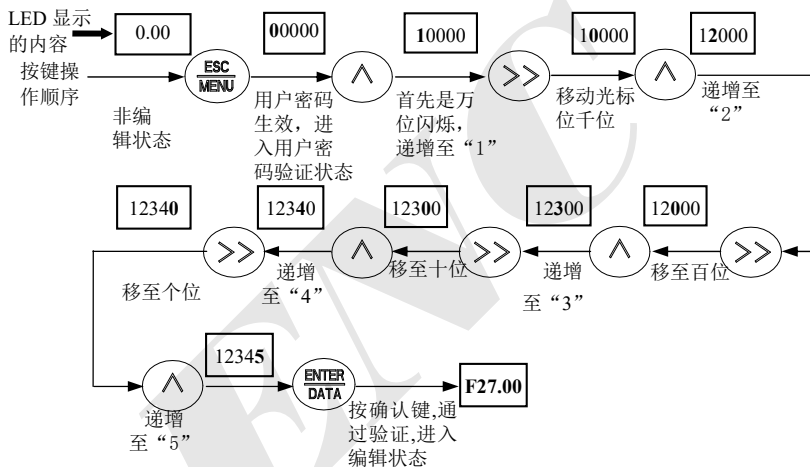


图 5-11 输入用户密码进入功能码操作的示例

(6) 故障状态查询故障参数：

用户在故障状态下，按 **>>** 键可以快速定位到 F26 组功能码参数，按 **>>** 可以在 F26.04~F26.10 参数和故障报警间快速切换值，方便查看故障记录。

(7) 操作键盘按键锁定操作

在监控状态下，长按 **ENTER DATA** 键 5 秒以上键盘显示“LOCH1.”，此时键盘按锁定。具体按键的锁定由 F00.14 的百位确定。

(8) 操作键盘按键解锁操作

在操作键盘锁定的情况下，按 **ESC MENU** 键 5 秒以上键盘解锁。

5.3 变频器的上电

5.3.1 上电前的检查

请按照本手册变频器的安装及配线章节中提供的操作要求进行配线连接。

5.3.2 初次上电操作

接线及电源检查确认无误后，合上变频器输入侧交流电源开关，给变频器上电，变频器操作键盘 LED 显示“8.8.8.8.8.”，继电器正常吸合，当数码管显示字符变为运行频率时，表明变频器已初始化完毕。初次上电操作过程如图：

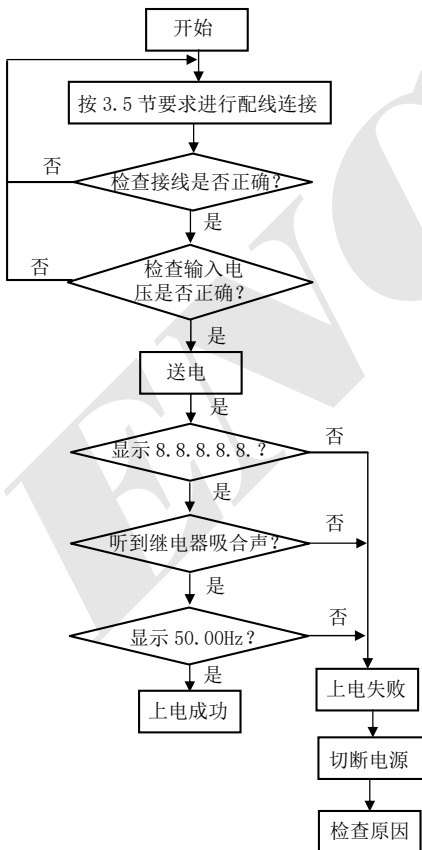


图 5-12 变频器初次上电操作流程

6 功能参数一览表

6.1 表中符号说明

- × ---- 参数在运行过程中不能修改
- ---- 参数在运行过程中可以修改
- * ---- 只读参数，不可修改

6.2 功能参数一览表

F00—系统参数组					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F00.00	参数组显示控制	0: 基本菜单模式（只显示 F00~F03, F26 故障记录参数） 1: 中级菜单模式（显示内容除扩展和虚拟参数、保留参数组外的所有参数） 2: 高级菜单模式（显示所有参数） 3: 用户菜单模式（显示用户自定义的参数，监控参数、F00.00 任何时候都显示） 4: 参数校验模式（F00 组至 F25 组中只显示与默认值不一致的参数项）	1	2	○
F00.01	运行时 C-00 显示参数选择	0: 主设定频率（0.01Hz） 1: 辅设定频率（0.01Hz） 2: 设定频率（0.01Hz） 3: 输出同步频率（0.01Hz） 4: 输出电流（0.1A）（11KW 及以下显示 0.01A） 5: 输出电压（1V） 6: 直流母线电压（0.1V） 7: 负载电机转速（1 转/分） 8: 负载电机线速度（1 转/分） 9: 变频器温度（1℃） 10: 本次已运行时间（0.1 分钟） 11: 当前累计运行时间（1 小时） 12: 当前累计上电时间（1 小时） 13: 变频器状态 14: 输入端子状态 15: 输出端子状态 16: 扩展输出端子状态 17: 扩展输入端子状态 18: 通讯虚拟输入端子状态 19: 内部虚拟输入节点状态 20: 模拟输入 AI1（校正后）（0.01V 或 0.01mA） 21: 模拟输入 AI2（校正后）（0.01V 或 0.01mA） 22: 扩展模拟输入 EAI1（校正后）（0.01V 或 0.01mA） 23: 扩展模拟输入 EAI2（校正后）（0.01V 或 0.01mA） 24: 模拟 AO1 输出（校正后）（0.01V 或 0.01mA） 25: 模拟 AO2 输出（校正后）（0.01V 或 0.01mA） 26: 扩展模拟 EAO1 输出（0.01V 或 0.01mA） 27: 扩展模拟 EAO2 输出（0.01V 或 0.01mA） 28: 外部脉冲输入频率（校正前）（1Hz），当 F07.09 设置大于 50KHz 时，显示单位为 0.01KHz 格式 29: 保留 30: 过程 PID 给定（0.01V）	1	51	○

		31: 过程 PID 反馈 (0.01V) 32: 过程 PID 误差 (0.01V) 33: 过程 PID 输出 (0.01Hz) 34: 简易 PLC 当前段数 35: 外部多段速当前段数 36: 恒压供水给定压力 (0.001Mpa) 37: 恒压供水反馈压力 (0.001Mpa) 38: 恒压供水继电器状态 39: 当前长度 (m/cm/mm) 40: 累计长度 (m/cm/mm) 41: 当前内部计数值 42: 当前内部计时值 (0.1s) 43: 运行命令设定通道 (0: 键盘 1; 端子 2: 通讯) 44: 主频率给定通道 45: 轴频率给定通道 46: 变频器额定电流 (0.1A) 47: 变频器额定电压 (1V) 48: 变频器额定功率 (0.1KW) 49: 电动转矩限定值 (0.1%电机额定转矩) 50: 制动转矩限定值 (0.1%电机额定转矩) 51: 加减速后频率 (0.01Hz) 52: 电机转子频率 (0.01Hz) 53: 当前给定转矩 (相对额定转矩百分比, 带方向) 54: 当前输出转矩 (相对额定转矩百分比, 带方向) 55: 当前转矩电流 (0.1A) 56: 当前磁通电流 (0.1A) 57: 设定电机转速 (r/min) 58: 输出功率 (有功功率) (0.1KW) 59: 总耗电量低位 (1 度) 60: 总耗电量高位 (1 代表 10000 度) 61、62: 保留 63: 简易 PLC 总设定时间 (1s 或 min) 64: 简易 PLC 已运行时间 (1s 或 min) 65: 简易 PLC 剩余运行时间 (1s 或 min) 66: 恒压供水特殊显示模式 (给定-反馈) (kg/cm ²) 67~70: 保留			
F00.02	运行时 C-01 显示参数选择	同上	1	2	○
F00.03	运行时 C-02 显示参数选择	同上	1	4	○
F00.04	运行时 C-03 显示参数选择	同上	1	5	○
F00.05	运行时 C-04 显示参数选择	同上	1	6	○
F00.06	运行时 C-05 显示参数选择	同上	1	9	○
F00.07	停机时 C-00 显示参数选择	同上	1	2	○
F00.08	停机时 C-01 显示参数选择	同上	1	6	○
F00.09	停机时 C-02 显示参数选择	同上	1	48	○
F00.10	停机时 C-03 显示参数选择	同上	1	14	○
F00.11	停机时 C-04 显示参数选择	同上	1	20	○
F00.12	停机时 C-05 显示参数	同上	1	9	○

功能参数一览表

	选择				
F00.13	上电默认监控参数选择	0~5	1	0	○
F00.14	参数操作控制	个位：参数修改操作 0：全部参数允许被修改 1：除了本参数，其它所有参数都不允许修改 2：除了 F01.01、F01.04 和本参数，其他所有参数都不允许修改 十位：恢复出厂值操作 0：不动作 1：所有参数恢复出厂值（不包括故障记录参数组（F26 组）参数）。 2：除电机参数外所有参数恢复出厂值（不包括 F15 和 F26 组参数）。 3：扩展参数恢复出厂值（仅 F21~F24 组参数恢复出厂值）。 4：虚拟参数恢复出厂值（仅 F20 组参数恢复出厂值）。 5：故障记录恢复出厂值（仅故障记录参数组（F26 组）参数恢复出厂值）。 百位：按键操作 0：全锁定 1：除  键外全锁定 2：除  、  键外全锁定 3：除  、  键外全锁定 4：除  、  键外全锁定 5：锁定无效	1	500	×
F00.15	按键功能选择	个位：面板  键选择 0：作反转命令键 1：作点动键 十位：多功能  键功能选择（需键盘支持） 0：无效 1：点动运行 2：正反转切换 3：自由停车 4：实现运行命令给定方式按 F00.16 设定顺序切换 5：正反转矩切换 6~9：保留 百位：端子运行命令控制 0：键盘  键无效 1：键盘  键有效 千位：通讯运行命令控制 0：键盘  键无效 1：键盘  键有效	1	0001	○
F00.16	多功能键运行命令通道切换顺序选择	0：键盘控制→端子控制→通讯控制 1：键盘控制↔端子控制 2：键盘控制↔通讯控制 3：端子控制↔通讯控制	1	0	○
F00.17	电机转速显示系数	0.1~999.9%	0.1%	100.0%	○
F00.18	线速度显示系数	0.1~999.9%	0.1%	1.0%	○
F00.19	扩展口选配件设定	0：无效 1：保留 2：多泵供水卡 3：增量式 PG 编码器卡 4：模拟量输入输出扩展卡 5：隔离型 TX485 扩展卡 6~10：保留	1	0	×
F00.20	模拟输入接口配置	个位：AI1 配置	1	1100	×

		0: 0~10V 电压输入 1: 4~20mA 电流输入 十位: AI2 配置 0: -10~10V 电压输入 1: 4~20mA 电流输入 百位: EA11 配置 0: 0~10V 输入 1: -10~10V 输入 2: 4~20mA 电流输入 千位: EA12 配置 0: 0~10V 输入 1: -10~10V 输入 2: 4~20mA 电流输入			
F00.21	模拟输出接口配置	个位: AO1 配置 0: 0~10V 电压输出 1: 4~20mA 电流输出 十位: AO2 配置 0: 0~10V 电压输出 1: 4~20mA 电流输出 百位: EA01 配置 0: 0~10V 电压输出 1: 4~20mA 电流输出 千位: EA02 配置 0: 0~10V 电压输出 1: 4~20mA 电流输出 2: 0~20mA 电流输出	1	0000	×
F00.22	Y 输出接口配置	个位~百位: 保留 千位: Y4 输出配置 0: 开路集电极输出 1: DO 输出	1	0000	×
F00.23	G/P 机型设置	0: G 型 1: P 型 注: P 型机只能支持 V/F 控制	1	0	×
F00.24	电机控制模式	0: V/F 控制 (不支持转矩控制) 1: 无速度传感器矢量控制 1 (相比无速度传感器矢量控制 2, 此模式更适合 160KW 及以下异步电机控制, 支持速度和转矩控制) 2: 有速度传感器矢量控制 (支持异步电机速度和转矩控制) 3: 无速度传感器矢量控制 2 (仅支持异步电机速度控制, 此模式更适应 185KW 及以上电机的控制)	1	0	×
F00.25	监控参数 2 选择	同 F00.01 参数	1	4	○
F00.26	母线电压调整系数	0.900~1.100	1	1.000	○
F00.27	参数拷贝与语言选择	个位: 语言选择 (仅 LCD 键盘有效) 0: 中文 1: 英文 2: 保留 十位: 参数上传与下载 (LCD 和数字电位器键盘有效) 0: 不动作 1: 参数上传 2: 参数下载 1 (不带电机参数) 3: 参数下载 2 (带电机参数)	1	00	×

F01—基本运行功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F01.00	主频率输入通道选择	0: 操作键盘数字设定 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定	1	0	○

功能参数一览表

		4: 通讯给定 (通信地址: 1E01) 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 9: 端子编码器给定 (X1, X2 接编码器正交输入) 10~14: 保留			
F01.01	主频率数字设定	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F01.02	主频率数字控制	仅对 F01.00=0、3、4 有效 个位: 掉电存储设置 0: 主频率掉电存储 1: 主频率掉电不存储 十位: 停机存储设置 0: 停机主频率保持 1: 停机主频率恢复 F01.01 百位: 通信给定频率量纲设置 1: 绝对频率方式给定 (给定 5000 代表 50.00Hz) 0: 给定 10000 代表上限频率 (F01.11)	1	000	○
F01.03	辅助频率输入通道选择	0: 操作键盘数字设定 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定 4: 通讯给定 (通信地址: 1E01) 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 端子脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 9: 端子编码器给定 (X3, X4 接编码器的正交输入) 10: 保留 11: 过程 PID 给定 12~20: 保留	1	20	○
F01.04	辅频率数字设定	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
F01.05	辅频率数字控制	个位: 掉电存储设置 0: 辅频率掉电存储 1: 辅频率掉电不存储 十位: 停机存储设置 0: 停机辅频率保持 1: 停机辅频率恢复 F01.04	1	11	○
F01.06	主辅给定运算设定	0: 主频率。当前合成频率为主频率 1: 辅频率。当前合成频率为辅频率 2: 加 (当合成频率与主频率极性相反时, 合成频率为零) 3: 减 (当合成频率与主频率极性相反时, 合成频率为零) 4: 乘 (主辅频率极性相反时, 合成频率为零) 5: Max (取主辅绝对值较大的频率) 6: Min (取主辅绝对值较小的频率) 7: 取非零值 (辅频率不为负, 主频率优先; 辅频率为负, 合成频率为零) 8: 主频率×辅频率×2/F01.11 (主辅频率极性相反时, 合成频率为零)	1	0	○
F01.07	辅频率给定系数	0.00~10.00	0.01	1.00	○
F01.08	主辅合成后系数	0.00~10.00	0.01	1.00	○
F01.09	辅频率范围选择	0: 相对上限频率 1: 相对主频率	1	0	○
F01.10	辅频率源范围	0.00~1.00	0.01	1.00	○
F01.11	上限频率	下限频率~599.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
F01.12	下限频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.40Hz	×
F01.13	下限频率运行模式	0: 按下限频率运行 1: 按设定频率运行	1	2	×

		2: 按零频运行 3: 休眠, 休眠时 PWM 封锁			
F01.14	休眠运行滞环频率	0.01Hz~上限频率(利用此功能可以完成休眠功能, 实现节能运行, 并通过回差的宽度避免变频器在阈值频率频繁启动)	0.01Hz	0.01Hz	○
F01.15	运行命令通道选择	0: 操作键盘运行控制 1: 端子运行命令控制 2: 通讯运行命令控制	1	0	○
F01.16	运转方向设定	个位: 键盘命令正反转设定(仅对点动有效) 0: 正转 1: 反转 十位: 正反转禁止(对所有命令通道适用, 不包括点动) 0: 可正反转 1: 禁止反向运转(施加反转运行时, 按停机方式停机) 2: 禁止正向运转(施加正转运行时, 按停机方式停机) 百位: 运转方向取反(仅对键盘和通讯通道有效) 0: 无效 1: 有效 千位: 端子多段速加减速时间控制 0: 分别对应加减速 1~15 1: 由 F01.17、F01.18 确定	1	1000	×
F01.17	加速时间 1	1~60000(加速时间是指从零频加速到上限频率所需时间)	1	根据机型确定	○
F01.18	减速时间 1	1~60000(减速时间是指从上限频率减速到零频所需时间)	1	根据机型确定	○
F01.19	加减速时间控制选择	个位: 加减速时间单位 0: 0.01s 1: 0.1s 2: 1s 十位: 加减速时间小数点显示 0: 不显示小数点 1: 显示小数点(加减速时间 1~15)	1	01	×
F01.20	加减速方式选择	0: 直线加减速方式 1: S 曲线加减速方式	1	0	×
F01.21	S 曲线加速起始段时间	10.0%~80.0%(加减速时间) S 曲线加速起始段时间+ S 曲线加速上升段时间≤90%	0.1%	20.0%	○
F01.22	S 曲线加速上升段时间	10.0%~80.0%(加减速时间) S 曲线加速起始段时间+ S 曲线加速上升段时间≤90%	0.1%	60.0%	○
F01.23	S 曲线减速起始段时间	10.0%~80.0%(加减速时间) S 曲线减速起始段时间+ S 曲线减速上升段时间≤90%	0.1%	20.0%	○
F01.24	S 曲线减速上升段时间	10.0%~80.0%(加减速时间) S 曲线减速起始段时间+ S 曲线减速上升段时间≤90%	0.1%	60.0%	○
F01.25	键盘点动运行频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
F01.26	端子点动运行频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
F01.27	点动间隔时间	0.0~100.0s	0.1s	0.0s	○
F01.28	点动加速时间	0.1~6000.0s	0.1s	20.0s	○
F01.29	点动减速时间	0.1~6000.0s	0.1s	20.0s	○

F02—启动、停机、正反转、制动功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F02.00	启动运行方式	0: 从启动频率启动 1: 先制动再从启动频率启动 2: 转速跟踪启动	1	0	×
F02.01	启动延时时间	0.0~60.0s	0.1s	0.0s	×

功能参数一览表

F02.02	启动频率	0.0~10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F02.03	启动频率持续时间	0.0~60.0s	0.1s	0.0s	×
F02.04	启动时的直流制动电流	0.0~100.0% (G 型机器额定电流)	0.1%	30.0%	×
F02.05	启动时的直流制动时间	0.0~30.0s	0.1s	0.0s	×
F02.06	速度跟踪起始频率选择	0: 当前设定频率 1: 掉电前运行频率 2: 速度跟踪辅助起始频率	1	2	×
F02.07	速度跟踪辅助起始频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	30.00Hz	×
F02.08	速度跟踪启动等待时间	0.00~10.00s	0.01s	0.10s	×
F02.09	速度跟踪电流控制系数	1~20	1	2	×
F02.10	速度跟踪搜索速度时间	0.1~30.0 (V/F 控制单位 1s; SVC 控制 0.1s)	0.1	4.0	×
F02.11	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机 2: 减速+直流制动停机	1	0	○
F02.12	减速停机保持频率	0.00~上限频率 (只对停机方式 0 有效)	0.01Hz	0.00Hz	×
F02.13	减速停机保持时间	0.00~10.00s	0.01s	0.00s	×
F02.14	停机直流制动起始频率	0.00~15.00Hz	0.01Hz	0.50Hz	×
F02.15	停机直流制动等待时间	0.00~30.00s	0.01s	0.00s	×
F02.16	停机直流制动电流	0.0~100.0% (G 型机器额定电流)	0.1%	0.0%	×
F02.17	停机直流制动时间	0.0~30.0s	0.1s	0.0s	×
F02.18	停机辅助制动电流	0.0~100.0% (G 型机器额定电流)	0.1%	0.0%	×
F02.19	停机辅助制动时间	0.0~100.0s	0.1s	0.0s	×
F02.20	正反转死区时间	0.0~3600.0s	0.1s	0.0s	×
F02.21	正反转切换模式	0: 过零频切换 1: 过启动频率切换	1	0	×
F02.22	能耗制动选择	0: 无能耗制动 1: 有能耗制动 1 (停机时不制动) 2: 有能耗制动 2 (停机时也能制动)	1	0	○
F02.23	能耗制动电压	100.0~145.0% (额定母线电压)	0.1%	125.0%	○
F02.24	能耗制动使用率	0.0~100.0%	0.1%	100.0%	○
F02.25	保留				
F02.26	过调制系数	95%~115% (仅 F00.24=1 有效)	1%	100%	○

F03—V/F 控制参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F03.00	V/F 曲线设定	0: 恒转矩曲线 1: 递减转矩曲线 1 (1.2 次幂) 2: 递减转矩曲线 2 (1.7 次幂) 3: 递减转矩曲线 3 (2.0 次幂) 4: 用户自设定 V/F 曲线 (由 F03.04~F03.11 功能码确定) 5: V/F 分离控制 (电压通道由 F18.22 确定)	1	0	×
F03.01	转矩提升方式	0: 手动提升 1: 自动转矩提升	1	0	○
F03.02	转矩提升	0.0~12.0%	0.1%	根据机型确定	○
F03.03	转矩提升截止频率	0.0~100.0% (电机额定频率)	0.1%	100.0%	○
F03.04	V/F 频率值 0	0.00~V/F 频率值 1	0.01Hz	10.00Hz	×
F03.05	V/F 电压值 0	0.00~V/F 电压值 1	0.01%	20.00%	×
F03.06	V/F 频率值 1	V/F 频率值 0~V/F 频率值 2	0.01Hz	20.00Hz	×
F03.07	V/F 电压值 1	V/F 电压值 0~V/F 电压值 2	0.01%	40.00%	×
F03.08	V/F 频率值 2	V/F 频率值 1~V/F 频率值 3	0.01Hz	25.00Hz	×
F03.09	V/F 电压值 2	V/F 电压值 1~V/F 电压值 3	0.01%	50.00%	×
F03.10	V/F 频率值 3	V/F 频率值 2~上限频率	0.01Hz	40.00Hz	×

F03.11	V/F 电压值 3	V/F 电压值 2~100.00%(电机额定电压)	0.01%	80.00%	×
F03.12	V/F 振荡抑制系数	0~255	1	10	○

F04—辅助运行参数组					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F04.00	跳跃频率 1	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.01	跳跃频率 1 范围	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.02	跳跃频率 2	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.03	跳跃频率 2 范围	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.04	跳跃频率 3	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.05	跳跃频率 3 范围	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.06	转差频率增益	0.0~300.0%	0.1%	0.0%	×
F04.07	转差补偿限定	0.0~250.0%	0.1%	100.0%	×
F04.08	转差补偿时间常数	0.1~25.0s	0.1s	2.0s	×
F04.09	载波频率	0.5~16.0K	0.1K	根据机型确定	○
F04.10	PWM 优化调整	个位：载波频率根据温度自动调整 0：禁止 1：允许 十位：低速载波频率限制模式 0：不限制 1：限制 百位：载波调制方式 0：三相调制 1：两相和三相调制 千位：异步调制、同步方式（V/F 控制下有效） 0：异步调制 1：同步调制（85Hz 以下固定为异步调制）	1	0010	×
F04.11	AVR 功能	0：不动作 1：一直动作 2：仅减速时不动作	1	2	×
F04.12	保留				
F04.13	自动节能运行	0：不动作 1：动作	1	0	×
F04.14	加速时间 2 和 1 切换频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.15	减速时间 2 和 1 切换频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	×
F04.16	加速时间 2	1~60000	1	200	○
F04.17	减速时间 2	1~60000	1	200	○
F04.18	加速时间 3	1~60000	1	200	○
F04.19	减速时间 3	1~60000	1	200	○
F04.20	加速时间 4	1~60000	1	200	○
F04.21	减速时间 4	1~60000	1	200	○
F04.22	加速时间 5	1~60000	1	200	○
F04.23	减速时间 5	1~60000	1	200	○
F04.24	加速时间 6	1~60000	1	200	○
F04.25	减速时间 6	1~60000	1	200	○
F04.26	加速时间 7	1~60000	1	200	○
F04.27	减速时间 7	1~60000	1	200	○
F04.28	加速时间 8	1~60000	1	200	○
F04.29	减速时间 8	1~60000	1	200	○
F04.30	加速时间 9	1~60000	1	200	○
F04.31	减速时间 9	1~60000	1	200	○

功能参数一览表

F04.32	加速时间 10	1~60000	1	200	○
F04.33	减速时间 10	1~60000	1	200	○
F04.34	加速时间 11	1~60000	1	200	○
F04.35	减速时间 11	1~60000	1	200	○
F04.36	加速时间 12	1~60000	1	200	○
F04.37	减速时间 12	1~60000	1	200	○
F04.38	加速时间 13	1~60000	1	200	○
F04.39	减速时间 13	1~60000	1	200	○
F04.40	加速时间 14	1~60000	1	200	○
F04.41	减速时间 14	1~60000	1	200	○
F04.42	加速时间 15	1~60000	1	200	○
F04.43	减速时间 15	1~60000	1	200	○

F05—通讯控制参数组					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F05.00	协议选择	0: Modbus 协议 1: 保留 2: Profibus 协议 (扩展有效) 3: CanLink 协议 (扩展有效) 4: CANopen 协议 (扩展有效) 5: 自由协议 1 (能实现 EN500/EN600 所有功能参数的修改) 6: 自由协议 2 (仅能实现 EN500/EN600 部分功能参数的修改)	1	0	×
F05.01	波特率配置	个位: 自由协议和 Modbus 波特率选择 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS 9: 115200BPS 十位: Profibus-DP 波特率选择 0: 115200BPS 1: 208300BPS 2: 256000BPS 3: 512000BPS 百位: CanLink 和 CANopen 的波特率选择 0: 20K 1: 50K 2: 100K 3: 125K 4: 250K 5: 500K 6: 1M	1	005	×
F05.02	数据格式	个位: 自由协议和 Modbus 协议数据格式 0: 1-8-1 格式, 无校验, RTU 1: 1-8-1 格式, 偶校验, RTU 2: 1-8-1 格式, 奇校验, RTU 3: 1-7-1 格式, 无校验, ASCII 4: 1-7-1 格式, 偶校验, ASCII 5: 1-7-1 格式, 奇校验, ASCII 十位: Profibus-DP 协议数据格式 0: PP01 通讯格式	1	0000	×

		1: PP02 通讯格式 2: PP03 通讯格式 3: PP05 通讯格式 百位: Modbus 协议或自由协议应答选择 0: 响应主机命令, 并应答数据包 1: 响应主机命令, 不应答 (写参数时应答) 2: 响应主机命令, 不应答 (写参数时也不应答) 千位: 通讯设置内存掉电存储设置 0: 不存储 1: 存储			
F05.03	本机地址	0~247, Modbus 协议时 0 为广播地址, 广播地址只接收和执行上位机命令, 不回复上位机, 自由协议时 0 为主机地址	1	1	×
F05.04	通讯超时检出时间	0.0~1000.0s	0.1s	0.0s	○
F05.05	通讯错误检出时间	0.0~1000.0s	0.1s	0.0s	○
F05.06	本机应答延时	0~200ms (Modbus 有效)	1ms	2ms	○
F05.07	主从机通信频率给定比例	0~500%	1%	100%	○
F05.08	通讯虚拟输入端子使能	00~FFH Bit0: CX1 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能 Bit1: CX2 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能 Bit2: CX3 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能 Bit3: CX4 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能 Bit4: CX5 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能 Bit5: CX6 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能 Bit6: CX7 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能 Bit7: CX8 虚拟输入端子使能 0: 禁止 1: 使能	1	00H	○
F05.09	通讯虚拟输入端子连接节点	0: 独立节点 1: 端子节点	1	0	○
F05.10	通讯虚拟端子 CX1 功能	0~90	1	0	○
F05.11	通讯虚拟端子 CX2 功能	0~90	1	0	○
F05.12	通讯虚拟端子 CX3 功能	0~90	1	0	○
F05.13	通讯虚拟端子 CX4 功能	0~90	1	0	○
F05.14	通讯虚拟端子 CX5 功能	0~90	1	0	○
F05.15	通讯虚拟端子 CX6 功能	0~90	1	0	○
F05.16	通讯虚拟端子 CX7 功能	0~90	1	0	○
F05.17	通讯虚拟端子 CX8 功能	0~90	1	0	○
F05.18	输入映射应用参数 1	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.19	输入映射应用参数 2	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.20	输入映射应用参数 3	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.21	输入映射应用参数 4	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○

功能参数一览表

F05.22	输入映射应用参数 5	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.23	输入映射应用参数 6	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.24	输入映射应用参数 7	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.25	输入映射应用参数 8	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.26	输入映射应用参数 9	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.27	输入映射应用参数 10	F00.00~F26.xx	0.01	25.00	○
F05.28	设定频率	显示当前设定频率	0.01Hz		○
F05.29	加减速后频率	显示当前加减速后频率	0.01Hz		○
F05.30	同步频率	显示当前同步频率	0.01Hz		○
F05.31	输出电流	显示当前输出电流	0.1A		○
F05.32	输出电压	显示当前输出电压	1V		○
F05.33	直流母线电压	显示当前直流母线电压	0.1V		○
F05.34	负载电机转速	显示当前负载电机转速	1 转/分		○
F05.35	给定转矩	显示当前给定转矩（大于 32767 为负）	0.1%		○
F05.36	输出转矩	显示当前输出转矩（大于 32767 为负）	0.1%		○
F05.37	转矩电流	显示当前转矩电流	0.1A		○
F05.38	累计上电时间	显示变频器累计上电时间	1 小时		○
F05.39	累计运行时间	显示变频器累计运行时间	1 小时		○

F06—给定曲线参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F06.00	给定曲线选择	个位：AI1 曲线选择 0：曲线 1 1：曲线 2 2：曲线 3 十位：AI2 曲线选择：同个位 百位：高速脉冲曲线选择：同个位 千位：脉宽给定曲线选择：同个位	1	0000	○
F06.01	曲线 1 最小给定	0.0~曲线 1 拐点给定	0.1%	0.0%	○
F06.02	曲线 1 最小给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
F06.03	曲线 1 拐点给定	曲线 1 最小给定~曲线 1 最大给定	0.1%	50.0%	○
F06.04	曲线 1 拐点给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	50.0%	○
F06.05	曲线 1 最大给定	曲线 1 拐点给定 ~100.0%，100.0%对应 5V 输入 AD 端口	0.1%	100.0%	○
F06.06	曲线 1 最大给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	100.0%	○
F06.07	曲线 2 最小给定	0.0%~曲线 2 拐点给定	0.1%	0.0%	○
F06.08	曲线 2 最小给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
F06.09	曲线 2 拐点给定	曲线 2 最小给定~曲线 2 最大给定	0.1%	50.0%	○
F06.10	曲线 2 拐点给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	50.0%	○
F06.11	曲线 2 最大给定	曲线 2 拐点给定 ~100.0%	0.1%	100.0%	○
F06.12	曲线 2 最大给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	100.0%	○
F06.13	曲线 3 最小给定	0.0%~曲线 3 拐点 1 给定	0.1%	0.0%	○
F06.14	曲线 3 最小给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
F06.15	曲线 3 拐点 1 给定	曲线 3 最小给定~曲线 3 拐点 2 给定	0.1%	30.0%	○
F06.16	曲线 3 拐点 1 给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	30.0%	○
F06.17	曲线 3 拐点 2 给定	曲线 3 拐点 1 给定~曲线 3 最大给定	0.1%	60.0%	○
F06.18	曲线 3 拐点 2 给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	60.0%	○

F06.19	曲线 3 最大给定	曲线 3 拐点 2 给定~100.0%	0.1%	100.0%	○
F06.20	曲线 3 最大给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	100.0%	○
F06.21	曲线低于最小输入对应选择	个位: 曲线 1 设定 0: 对应最小给定对应物理量 1: 对应物理量的 0.0% 十位: 曲线 2 设定 同个位 百位: 曲线 3 设定 同个位 千位: 扩展曲线 1 同个位 万位: 扩展曲线 2 同个位	1	11111	○

F07—模拟量、脉冲输入功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F07.00	AI1 输入滤波时间	0.000~9.999s	0.001s	0.050s	×
F07.01	AI1 给定增益	0.000~9.999	0.001	1.006	○
F07.02	AI1 给定偏置	0.0~100.0%	0.1%	0.5%	○
F07.03	AI2 输入滤波时间	0.000~9.999s	0.001	0.050s	×
F07.04	AI2 给定增益	0.000~9.999	0.001	1.003	○
F07.05	AI2 给定偏置	0.0~100.0%	0.1%	0.1%	○
F07.06	模拟给定偏置极性	个位: AI1 给定偏置极性 0: 正极性 1: 负极性 十位: AI2 给定偏置极性 0: 正极性 1: 负极性	1	01	○
F07.07	脉冲输入滤波时间	0.000~9.999s	0.001	0.000s	×
F07.08	脉冲输入增益	0.000~9.999	0.001	1.000	○
F07.09	脉冲输入最大频率	0.01~100.00KHz	0.01KHz	10.00KHz	○
F07.10	脉宽输入滤波时间	0.000~9.999s	0.001s	0.000s	×
F07.11	脉宽输入增益	0.000~9.999	0.001	1.000	○
F07.12	脉宽输入逻辑设定	0: 正逻辑 1: 反逻辑	1	0	○
F07.13	脉宽最大输入宽度	0.1~999.9ms	0.1ms	100.0ms	○
F07.14	模拟量输入断线检出阈值	0.0%~100.0%	0.1%	10.0%	○
F07.15	模拟量输入断线检出时间	0.0~500.0s	0.1s	3.0s	○
F07.16	模拟量断线保护选择	个位: 断线检测通道选择 0: 无效 1: AI1 2: AI2 十位: 断线保护方式 0: 按停机方式停机 1: 故障, 自由停机 2: 继续运行	1	10	○
F07.17	AI 输入稳态阈值	0.0~20.0%	0.1%	0.0%	○

F08—开关量输入功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F08.00	输入端子正反逻辑设定	0000~FFFF (包括扩展输入端子)	1	0000	○
F08.01	输入端子滤波时间	0.000~1.000s (适用扩展输入端子)	0.001s	0.010s	○
F08.02	X1 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○

功能参数一览表

F08.03	X1 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.04	X2 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.05	X2 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.06	X3 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.07	X3 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.08	X4 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.09	X4 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.10	X5 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.11	X5 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.12	X6 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.13	X6 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.14	X7 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.15	X7 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.16	X8 输入端子闭合时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.17	X8 输入端子断开时间	0.00~99.99s	0.01s	0.00s	○
F08.18	输入端子 X1 功能选择	0: 控制端闲置 1: 正转运行 FWD 端子 2: 反转运行 REV 端子 3: 外部正转点动控制 4: 外部反转点动控制 5: 多段速控制端子 1 6: 多段速控制端子 2 7: 多段速控制端子 3 8: 多段速控制端子 4 9: 加减速时间选择端子 1 10: 加减速时间选择端子 2 11: 加减速时间选择端子 3 12: 加减速时间选择端子 4 13: 主辅频率运算规则选择端子 1 14: 主辅频率运算规则选择端子 2 15: 主辅频率运算规则选择端子 3 16: 频率递增控制 (UP) 17: 频率递减控制 (DOWN) 18: 频率递增递减频率清零 19: 多段闭环端子 1 20: 多段闭环端子 2 21: 多段闭环端子 3 22: 外部设备故障输入 23: 外部中断输入 24: 外部复位输入 25: 自由停机输入 26: 外部停机指令—按停机方式停机 27: 停机直流制动输入指令 DB 28: 变频器运行禁止—按停机方式停机 29: 加减速禁止指令 30: 三线式运转控制 31: 过程 PID 失效 32: 过程 PID 暂停 33: 过程 PID 积分保持 34: 过程 PID 积分清零 35: 过程 PID 作用取反 (闭环调节特性取反) 36: 简易 PLC 失效 37: 简易 PLC 暂停 38: 简易 PLC 停机状态复位 39: 主频率切换至数字 (键盘) 40: 主频率切换至 AI1 41: 主频率切换至 AI2 42: 主频率切换至 EA11 43: 主频率切换至 EA12	1	1	×

		44: 主频率给定通道选择 1 45: 主频率给定通道选择 2 46: 主频率给定通道选择 3 47: 主频率给定通道选择 4 48: 辅频率清零 49: 命令切换至面板 50: 命令切换至端子 51: 命令切换至通讯 52: 运行命令通道选择 1 53: 运行命令通道选择 2 54: 正转禁止指令——按停机方式停机, 对点 动命令无效 55: 反转禁止指令——按停机方式停机, 对点 动命令无效 56: 摆频投入 57: 摆频状态复位 58: 内部计数器清零端 59: 内部计数器输入端 60: 内部定时器清零 61: 内部定时器触发 62: 长度计数输入 63: 长度清零 64: 本次已运行时间清零 65: 速度/转矩控制切换 66: 单点定位使能端子 (F00.24=2 时有效) 67: 零伺服使能端子 (F00.24=2 时有效) 68: 电机位置清零端子 (F00.24=2 时有效) 69: 归原点定位端子 (F00.24=2 时有效) 70: 缺水信号输入 (闭合代表缺水) 71: 有水信号输入 (闭合代表有水) 72~90: 保留 91: 脉冲频率输入 (X8 有效) 92: 脉宽 PWM 输入 (X8 有效) 93~96: 保留			
F08.19	输入端子 X2 功能选择	同上	1	2	×
F08.20	输入端子 X3 功能选择	同上	1	0	×
F08.21	输入端子 X4 功能选择	同上	1	0	×
F08.22	输入端子 X5 功能选择	同上	1	0	×
F08.23	输入端子 X6 功能选择	同上	1	0	×
F08.24	输入端子 X7 功能选择	同上	1	0	×
F08.25	输入端子 X8 功能选择	同上	1	0	×
F08.26	FWD/REV 运行模式选择	0: 两线控制模式 1 1: 两线控制模式 2 2: 两线控制模式 3 (单脉冲控制模式) 3: 三线控制模式 1 4: 三线控制模式 2	1	0	×
F08.27	设定内部计数值到达给定	0~65535	1	0	○
F08.28	指定内部计数值到达给定	0~65535	1	0	○
F08.29	内部定时器定时设置	0.1~6000.0s	0.1s	60.0s	○
F08.30	端子脉冲编码器频率速率	0.01~10.00Hz (只对 X1, X2 编码器给定有效)	0.01Hz	1.00Hz	○
F08.31	特殊功能选择	个位: 点动优先级选择 0: 最高优先级 1: 最低优先级 十位: 键盘调节显示内容设定 (速度控制模式下) 0: 显示设定频率	1	00	○

		1: 显示设定转速			
--	--	-----------	--	--	--

F09—开关量、模拟量输出功能参数组					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F09.00	开路集电极输出端子 Y1 输出设定	0: 端子功能闲置 1: 变频器运转中 (RUN) 2: 变频器正转运行 3: 变频器反转运行 4: 变频器直流制动 5: 变频器运行准备完成 (指母线电压正常、无故障、无运行禁止, 可以接收运行命令的状态) 6: 停机命令指示 7: 零电流检测到达 8: 过电流检出到达 9: 电流 1 到达 10: 电流 2 到达 11: 变频器零频输出 12: 频率到达信号 (FAR) 13: 频率水平检出信号 1 (FDT1) 14: 频率水平检出信号 2 (FDT2) 15: 输出频率到达上限 (FHL) 16: 输出频率到达下限 (FLL) 17: 频率 1 到达输出 18: 频率 2 到达输出 19: 变频器过载预报信号 (OL) 20: 变频器欠压封锁停机中 (LU) 21: 外部故障停机 (EXT) 22: 变频器故障 23: 变频器告警 24: 简易 PLC 运行过程中 25: 简易 PLC 阶段运转完成 26: 简易 PLC 运行一个周期结束 27: 简易 PLC 运行暂停 28: 摆频上下限制 29: 设定长度到达 30: 内部计数器终值到达 31: 内部计数器指定值到达 32: 内部定时器到达——达到后输出 0.5s 有效信号 33: 本次运行停机时间到 34: 本次运行到达时间到 35: 设定运行时间到达 36: 设定上电时间到达 37: 第一台泵变频 38: 第一台泵工频 39: 第二台泵变频 40: 第二台泵工频 41: 通讯给定 42: 转矩控制速度限定中 43: 转矩到达输出 44: 定位完成 45: 抱闸逻辑 1 (正反转切换过程中会抱闸) 46: 抱闸逻辑 2 (正反转切换过程中不抱闸) 47: 变频器运行中 1 (非点动运行) 48: 模拟输入断线信号输出 49: X1 端子闭合有效 50: X2 端子闭合有效 51: 缺水故障输出 52: 提升专用抱闸控制 53~60: 保留	1	0	×
F09.01	开路集电极输出端子 Y2	同上	1	0	×

	输出设定				
F09.02	开路集电极输出端子 Y3 输出设定	同上	1	0	×
F09.03	开路集电极输出端子 Y4 输出设定	同上	1	0	×
F09.04	RLY1 输出设定	同上	1	22	×
F09.05	频率到达(FAR)检出幅值	0.00~50.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	○
F09.06	FDT1(频率水平)电平	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F09.07	FDT1 滞后	0.00~50.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○
F09.08	FDT2(频率水平)电平	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F09.09	FDT2 滞后	0.00~50.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○
F09.10	零频信号检出值	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.40Hz	○
F09.11	零频回差	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.10Hz	○
F09.12	零电流检出幅值	0.0~50.0%	0.1%	0.0%	○
F09.13	零电流检出时间	0.00~60.00s	0.01s	0.1s	○
F09.14	过电流检出值	0.0~250.0%	0.1%	160.0%	○
F09.15	过电流检出时间	0.00~60.00s	0.01s	0.00s	○
F09.16	电流 1 到达检出值	0.0~250.0%	0.1%	100.0%	○
F09.17	电流 1 宽度	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
F09.18	电流 2 到达检出值	0.0~250.0%	0.1%	100.0%	○
F09.19	电流 2 宽度	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
F09.20	频率 1 到达检出值	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F09.21	频率 1 到达检出宽度	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
F09.22	频率 2 到达检出值	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F09.23	频率 2 到达检出宽度	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
F09.24	输出端子正反逻辑设定	0000~FFFF(扩展有效)	1	0000	○
F09.25	Y1 输出闭合延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.26	Y1 输出断开延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.27	Y2 输出闭合延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.28	Y2 输出断开延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.29	Y3 输出闭合延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.30	Y3 输出断开延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.31	Y4 输出闭合延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.32	Y4 输出断开延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.33	RLY1 输出闭合延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.34	RLY1 输出断开延迟时间	0.000~50.000s	0.001s	0.000s	○
F09.35	模拟输出(A01)选择	0: 加减速后频率 (0.00Hz~上限频率) 1: 输出同步频率 (0.00Hz~上限频率) 2: 设定频率 (0.00Hz~上限频率) 3: 主设定频率 (0.00Hz~上限频率) 4: 辅设定频率 (0.00Hz~上限频率) 5: 输出电流 1 (0~2×变频器额定电流) 6: 输出电流 2 (0~3×电机额定电流) 7: 输出电压 (0~1.2×负载电机额定电压) 8: 母线电压 (0~1.5×额定母线电压) 9: 电机转速 (0~3 倍额定转速) 10: PID 给定 (0.00~10.00V) 11: PID 反馈 (0.00~10.00V) 12: AI1 (0.00~10.00V 或 4~20mA) 13: AI2 (-10.00~10.00V 或 4~20mA) 14: 通讯给定 15: 电机转子转速 (0.00Hz~上限频率) 16: 当前给定转矩 (0~2 倍额定转矩) 17: 当前输出转矩 (0~2 倍额定转矩) 18: 当前转矩电流 (0~2 倍电机额定电流) 19: 当前磁通电流 (0~1 倍电机额定磁通电流)	1	0	○

功能参数一览表

		20~25: 保留			
F09.36	模拟输出(A02) 选择	同上	1	0	○
F09.37	DO 功能选择(与 Y4 复用)	同上	1	0	○
F09.38	保留				
F09.39	模拟输出(A01) 滤波时间	0.0~20.0s	0.1s	0.0s	○
F09.40	模拟输出(A01) 增益	0.00~2.00	0.01	1.00	○
F09.41	模拟输出(A01) 偏置	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
F09.42	模拟输出(A02) 滤波时间	0.0~20.0s	0.1s	0.0s	○
F09.43	模拟输出(A02) 增益	0.00~2.00	0.01	1.00	○
F09.44	模拟输出(A02) 偏置	0.0~100.0% (A02 输出端子与 Y3 复用)	0.1%	0.0%	○
F09.45	DO 滤波时间	0.0~20.0s	0.1s	0.0s	○
F09.46	DO 输出增益	0.00~2.00	0.01	1.00	○
F09.47	DO 最大脉冲输出频率	0.1~20.0KHz	0.1KHz	10.0KHz	○
F09.48	转矩到达检测时间	0.02~200.00s	0.01s	1.00s	○
F09.49	应用宏选择	0: 普通机型 1: 空压机应用 2: 挤塑机应用 3: 水泵应用 4: 风机应用	1	0	×
F09.50	保留				

F10—简易 PLC/多段速功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F10.00	简易 PLC 运行设置	个位: 运行方式选择 0: 不动作 1: 单循环后停机 2: 单循环后保持最终值 3: 连续循环 十位: 中断运行再启动方式选择 0: 从第一段重新开始 1: 从中断时刻的阶段频率继续运行 2: 从中断时刻的运行频率继续运行 百位: PLC 运行时间单位 0: 秒 1: 分 千位: 掉电存储选择 0: 不存储 1: 存储掉电时刻的阶段、频率掉电时记忆 PLC 运行状态, 包括掉电时刻阶段、运行频率、已运行的时间	1	0000	×
F10.01	阶段 1 设置	000H~E22H 个位: 频率设置 0: 多段频率 i (i=1~15) 1: 频率由主辅合成频率决定 2: 保留 十位: PLC 和多段速运转方向选择 0: 正转 1: 反转 2: 由运转指令确定 百位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4 4: 加减速时间 5	1	020	○

		5: 加减速时间 6 6: 加减速时间 7 7: 加减速时间 8 8: 加减速时间 9 9: 加减速时间 10 A: 加减速时间 11 B: 加减速时间 12 C: 加减速时间 13 D: 加减速时间 14 E: 加减速时间 15			
F10.02	阶段 2 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.03	阶段 3 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.04	阶段 4 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.05	阶段 5 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.06	阶段 6 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.07	阶段 7 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.08	阶段 8 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.09	阶段 9 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.10	阶段 10 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.11	阶段 11 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.12	阶段 12 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.13	阶段 13 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.14	阶段 14 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.15	阶段 15 设置	000H~E22H	1	020	○
F10.16	阶段 1 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.17	阶段 2 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.18	阶段 3 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.19	阶段 4 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.20	阶段 5 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.21	阶段 6 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.22	阶段 7 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.23	阶段 8 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.24	阶段 9 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.25	阶段 10 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.26	阶段 11 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.27	阶段 12 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.28	阶段 13 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.29	阶段 14 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.30	阶段 15 运行时间	0~6000.0	0.1	10.0	○
F10.31	多段频率 1	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
F10.32	多段频率 2	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F10.33	多段频率 3	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	20.00Hz	○
F10.34	多段频率 4	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	30.00Hz	○
F10.35	多段频率 5	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	40.00Hz	○
F10.36	多段频率 6	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	45.00Hz	○
F10.37	多段频率 7	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F10.38	多段频率 8	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	5.00Hz	○
F10.39	多段频率 9	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	○
F10.40	多段频率 10	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	20.00Hz	○
F10.41	多段频率 11	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	30.00Hz	○
F10.42	多段频率 12	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	40.00Hz	○
F10.43	多段频率 13	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	45.00Hz	○
F10.44	多段频率 14	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F10.45	多段频率 15	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○

F11—闭环 PID 运行功能参数组					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F11.00	闭环运行控制选择	0: PID 闭环运行控制无效 1: PID 闭环运行控制有效	1	0	×
F11.01	给定通道选择	0: 数字给定 1: AI1 模拟给定 2: AI2 模拟给定 3: EAI1 模拟给定 (扩展有效) 4: EAI2 模拟给定 (扩展有效) 5: 脉冲给定 6: 通讯给定 (通信地址: 1D00) 7: 保留	1	0	○
F11.02	反馈通道选择	0: AI1 模拟输入 1: AI2 模拟输入 2: EAI1 模拟输入 (扩展有效) 3: EAI2 模拟输入 (扩展有效) 4: AI1+AI2 5: AI1-AI2 6: Min {AI1, AI2} 7: Max {AI1, AI2} 8: 脉冲输入 9: 通讯反馈 (地址为 1D0C, 4000 代表 10.00V)	1	0	○
F11.03	给定通道滤波时间	0.00~50.00s	0.0s	0.20s	×
F11.04	反馈通道滤波时间	0.00~50.00s	0.0s	0.10s	×
F11.05	PID 输出滤波时间	0.00~50.00s	0.01s	0.10s	○
F11.06	给定量数字设定	0.00~10.00V	0.01V	1.00V	○
F11.07	比例增益 Kp	0.000~6.5535	0.0001	0.0500	○
F11.08	积分增益 Ki	0.000~6.5535	0.0001	0.0500	○
F11.09	微分增益 Kd	0.000~9.999	0.001	0.000	○
F11.10	采样周期 T	0.01~1.00s	0.01s	0.10s	○
F11.11	偏差极限	0.0~20.0%相对于给定值的百分比	0.1%	2.0%	○
F11.12	PID 微分限幅	0.00~100.00%	0.01%	0.10%	○
F11.13	闭环调节特性	0: 正作用 1: 反作用	1	0	○
F11.14	反馈通道正负特性	0: 正特性 1: 负特性	1	0	○
F11.15	PID 调节上限频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F11.16	PID 调节下限频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
F11.17	积分调节选择	0: 积分到达分离 PID 阈值时, 停止积分调节 1: 积分到达分离 PID 阈值时, 继续积分调节	1	0	○
F11.18	积分分离 PID 阈值	0.0~100.0%	0.1%	100.0%	○
F11.19	闭环预置频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	○
F11.20	闭环预置频率保持时间	0.0~6000.0s	0.1s	0.0s	○
F11.21	闭环输出逆转选择	0: 闭环输出为负, 变频器以下限频率运行 1: 闭环输出为负, 反转运行 (受运转方向设定影响) 2: 由运转指令确定	1	2	○
F11.22	闭环输出逆转频率上限	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F11.23	多段闭环给定 1	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○
F11.24	多段闭环给定 2	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○
F11.25	多段闭环给定 3	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○

F11.26	多段闭环给定 4	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○
F11.27	多段闭环给定 5	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○
F11.28	多段闭环给定 6	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○
F11.29	多段闭环给定 7	0.00~10.00V	0.01V	0.00V	○

F12—恒压供水专用功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F12.00	恒压供水模式选择	0: 无恒压供水 1: 选择变频器做一拖二的供水模式 2: 选择扩展板做一拖二的供水模式 3: 选择扩展板做一拖三的供水模式 4: 选择扩展板做一拖四的供水模式 5: 选择变频器 Y1、Y2 做双泵定时轮换恒压供水模式	1	0	×
F12.01	目标压力设定	0.000~远程压力表量程	0.001Mpa	0.200Mpa	○
F12.02	睡眠频率阈值	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	30.00Hz	○
F12.03	苏醒压力阈值	0.000~远程压力表量程	0.001Mpa	0.150Mpa	○
F12.04	睡眠延迟时间	0.0~6000.0s	0.1s	0.0s	○
F12.05	苏醒延迟时间	0.0~6000.0s	0.1s	0.0s	○
F12.06	远程压力表量程	0.001~9.999Mpa	0.001Mpa	1.000Mpa	○
F12.07	加泵时的上限频率和下 限频率允许偏差	0.1~100.0%	0.1%	1.0%	○
F12.08	加泵切换判断时间	0.2~999.9s	0.1s	5.0s	○
F12.09	电磁开关切换延迟时间	0.1~10.0s	0.1s	0.5s	○
F12.10	自动切换时间间隔	0000~65535 分钟	1	0	×
F12.11	苏醒模式选择	0: 按 F12.03 定义的压力苏醒 1: 按 F12.12*F12.01 计算的压力苏醒	1	0	○
F12.12	苏醒压力系数	0.01~0.99	0.01	0.75	○
F12.13	减泵切换判断时间	0.2~999.9s	0.1s	5.0	○
F12.14	保留				

F13—摆频、定长控制专用功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F13.00	摆频功能使能	0: 摆频功能无效 1: 摆频功能有效	1	0	×
F13.01	摆频运行方式	个位: 投入方式 0: 自动投入方式 1: 端子手动投入方式 十位: 0: 变摆幅 1: 固定摆幅 百位: 摆频停机启动方式选择 0: 重新启动 1: 按停机前记忆的状态启动 千位: 摆频状态存储选择 0: 不存储 1: 存储	1	0000	×
F13.02	摆频幅值	0.0~50.0%	0.1%	10.0%	○
F13.03	突跳频率	0.0~50.0%	0.1%	2.0%	○
F13.04	摆频周期	0.1~999.9s	0.1s	10.0s	○
F13.05	三角波上升时间	0.0~98.0% (摆频周期)	0.1%	50.0%	○
F13.06	摆频预置频率	0.00~400.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
F13.07	摆频预置频率等待时间	0.0~6000.0s	0.1s	0.0s	○

功能参数一览表

F13.08	设定长度	0~65535 (m/cm/mm)	1	0	○
F13.09	轴每转脉冲数	1~10000	1	1	○
F13.10	轴周长	0.01~655.35cm	0.01cm	10.00cm	○
F13.11	剩余长度百分比	0.00%~100.00%	0.01%	0.00%	○
F13.12	长度校正系数	0.001~10.000	0.001	1.000	○
F13.13	长度到达后记录长度处理	个位: 保留 十位: 设定长度单位 0: 米 (m) 1: 厘米 (cm) 2: 毫米 (mm) 百位: 长度到达后动作 0: 继续运行 1: 按停机方式停机 2: 循环定长控制 千位: 软件复位长度 (可通过通信清 0) 0: 无操作 1: 当前长度清 0 2: 当前长度和累计长度都清 0	1	0000	○
F13.14	记录长度处理	个位: 停机当前长度处理 0: 自动清零 1: 长度保持 十位: 掉电长度存储设置 0: 不存储 1: 存储 百位: 停机时长度计算使能 0: 不计算长度 1: 计算长度	0	011	○

F14—矢量控制参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F14.00	速度/转矩控制选择	0: 速度控制 1: 转矩控制 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	1	0	○
F14.01	速度环高速比例增益	0.1~40.0 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1	20.0	○
F14.02	速度环高速积分时间	0.001~10.000s (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.001s	0.040s	○
F14.03	速度环低速比例增益	0.1~80.0 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1	20.0	○
F14.04	速度环低速积分时间	0.001~10.000s (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.001s	0.020s	○
F14.05	速度环参数切换频率	0.00Hz~20.00Hz (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.01Hz	5.00Hz	○
F14.06	低频发电稳定系数	0~50 (此参数在 F00.24=1 时有效)	1	25	○
F14.07	电流环比例增益	1~500 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	1	70	○
F14.08	电流环积分时间	0.1~100.0ms (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1ms	4.0ms	○
F14.09	电动转矩电流限值	0.0~250.0% (此参数在 F00.24=1、2、3 时有效)	0.1%	160.0%	○
F14.10	制动转矩电流限值	0.0~250.0% (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1%	160.0%	○
F14.11	异步电机弱磁控制系数	20.0~100.0% (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1%	80.0%	○
F14.12	异步电机最小磁通系数	10.0~80.0% (此参数在 F00.24=2 时有效)	0.1%	10.0%	○
F14.13	转矩给定及限定通道选择	个位: 转矩给定通道选择 0: 数字设定 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定	1	000	×

		4: 通讯给定 (通信地址: 1D01) 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 十位: 电动转矩限定通道选择 0: 数字设定 (由 F14.09 确定) 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定 4: 保留 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 注: 1~8 通道的最大值对应 F14.09 百位: 制动转矩限定通道选择 0: 数字设定 (由 F14.10 确定) 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定 4: 保留 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 注: 1~8 通道的最大值对应 F14.10 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)			
F14.14	转矩极性设置	0000~2112 个位: 转矩给定极性 0: 正 1: 负 2: 由运转指令确定 十位: 转矩补偿极性 0: 与设定转矩方向相同 1: 与设定转矩方向相反 百位: 电机堵转时 F14.21 补偿削弱 0: 无效 1: 使能 千位: 转矩控制防反转功能 0: 无效 1: 防反转功能持续有效 2: 启动时防反转功能有效 注: 此参数在 F00.24=1 或 2 时有效。	1	2000	○
F14.15	转矩数字设定值	0.0~200.0%(此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1%	0.0%	○
F14.16	转矩控制正转速度限定通道选择	0: 数字设定 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定 4: 通讯给定 (通信地址: 1DOA) 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 高速脉冲设定	1	0	×

		(X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 注: 此参数在 F00.24=1 或 2 时有效。			
F14.17	转矩控制反转速度限定通道选择	0: 数字设定 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定 4: 通讯给定 (通信地址: 1D0B) 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 注: 此参数在 F00.24=1 或 2 时有效。	1	0	×
F14.18	转矩控制正转速度限定值	0.00Hz~上限频率 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.01Hz	50.00Hz	○
F14.19	转矩控制反转速度限定值	0.00Hz~上限频率 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.01Hz	50.00Hz	○
F14.20	设定转矩加减速时间	0.000~60.000s (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.001s	0.100s	○
F14.21	转矩补偿	0.0~100.0% (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1%	0.0%	○
F14.22	正转矩增益调整系数	50.0~150.0% (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1%	100.0%	○
F14.23	反转转矩增益调整系数	50.0~150.0% (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1%	100.0%	○
F14.24	磁通制动力系数	0.0~300.0% (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.1%	0.0%	○
F14.25	预励磁启动时间常数	0.1~3.0 (此参数在 F00.24=1 时有效)	0.1	0.5	×
F14.26	速度环比例增益	0.010~6.000 (此参数在 F00.24=3 时有效)	0.001	0.500	○
F14.27	速度环积分时间常数	0.010~9.999 (此参数在 F00.24=3 时有效)	0.001	0.360	○
F14.28	电机稳定系数	10~300 (此参数在 F00.24=3 时有效)	1	100	○
F14.29	抑制振荡补偿增益	100.0~130.0% (此参数在 F00.24=3 时有效)	0.1%	100.0%	○
F14.30	转矩补偿截止频率	0.00Hz~上限频率 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0.01Hz	20.00Hz	○

F15—电机参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F15.00	保留				
F15.01	异步电机额定功率	0.1~6553.5KW	0.1KW	根据机型确定	×
F15.02	异步电机额定电压	1~690V	1V	根据机型确定	×
F15.03	异步电机额定电流	0.1~6553.5A	0.1A	根据机型确定	×
F15.04	异步电机额定频率	0.00~599.00Hz	0.01Hz	根据机型确定	×
F15.05	异步电机额定转速	0~60000r/min	1r/min	根据机型确定	×
F15.06	异步电机极对数	1~7	1	2	×
F15.07	异步电机定子电阻	0.001~65.535Ω (变频器功率<7.5KW)	0.001Ω	根据机型确定	×
		0.0001~6.5535Ω (变频器功率≥7.5KW)	0.0001Ω		
F15.08	异步电机转子电阻	0.001~65.535Ω (变频器功率<7.5KW)	0.001Ω	根据机型确定	×
		0.0001~6.5535Ω (变频器功率≥7.5KW)	0.0001Ω		

F15.09	异步电机漏感	0.01~655.35mH (变频器功率<7.5KW) 0.001~65.535mH (变频器功率≥7.5KW)	0.01mH 0.001mH	根据机 型确定	×
F15.10	异步电机互感	0.1~6553.5mH (变频器功率<7.5KW) 0.01~655.35mH (变频器功率≥7.5KW)	0.1mH 0.01mH	根据机 型确定	×
F15.11	异步电机空载电流	0.01~655.35A	0.01A	根据机 型确定	×
F15.12 ~ F15.18	保留				
F15.19	电机参数自整定选择	0: 不动作 1: 异步电机静止自整定 2: 异步电机旋转空载自整定 3: 保留 注: ① 在整定前, 需要正确设置铭牌数据 ② 电机参数组可以根据机型设计自动设置默认值, 也可以手动修改, 和自整定修正。 ③ 修改 F15.01 参数后, 电机其它参数也会自动设置为默认值。	1	0	×
F15.20 ~ F15.22	保留				

F16—闭环编码器参数组

功能码	名称	设定范围	最小 单位	出厂 设定	更改
F16.00	零伺服使能	0: 零伺服无效 1: 零伺服有效	1	0	○
F16.01	编码器线数	1~10000	1	1024	○
F16.02	编码器方向	个位: AB 相相序 0: 正向 1: 反向 十位: 单点定位找位置方向设定 0: 按命令方向找位置 1: 按正方向找位置 2: 按反方向找位置 3: 随机方向找位置	1	00	×
F16.03	编码器分频系数	0.001~60.000	0.001	1.000	○
F16.04	编码器滤波系数	5~100	1	15	○
F16.05	位置控制模式	0: 位置控制无效 1: 单点定位模式 2: 归原点定位模式 3~4: 保留 注: ①此参数在 F00.24=2 时有效。 ②当 F16.05=1 时, 需要配合多功能输入端子 66 号功能。 ③当 F16.05=2 时, 需要配合多功能输入端子 69 号功能。	1	0	×
F16.06	位置控制最大频率	0.01~100.00Hz	0.01Hz	30.00Hz	×
F16.07	位置控制最小频率	0.01~5.00Hz	0.01Hz	0.01Hz	×
F16.08	定位结束前爬行的剩余脉冲数	0~60000	1	30	○
F16.09	定位到达脉冲范围	1~255	1	2	○
F16.10	位置控制增益	1~5000	1	200	○

功能参数一览表

F16.11	PSG 变更点	0.01~30.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	○
F16.12	单点定位相对 Z 轴角度	0.00~360.00 度	0.01	0.00	○
F16.13	定位控制加减速时间	1~60000	1	200	○

F17—扩充参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F17.00	Profibus 版本	-	-	-	○
F17.01	PZD2 写频率比例系数	0.1%~6553.5%	0.1%	100.0%	○
F17.02	PZD2 读频率比例系数	0.1%~6553.5%	0.1%	100.0%	○
F17.03	写 PZD1~PZD10 的符号	0~1023	1	0	○
F17.04	读 PZD1~PZD10 的符号	0~1023	1	0	○
F17.05	缺水保护模式	0~2	1	0	○
F17.06	缺水保护电流	10%~150%	1%	80%	○
F17.07	缺水保护后再次唤醒时间	0~3000min	1min	60min	○
F17.08	缺水保护判断时间	1.0~100.0s	0.1s	5.0s	○
F17.09	输出功率显示校准参数	20~300%	1%	100%	○
F17.10	输出缺相电流检测系数	0~500	1	100	○
F17.11	输出缺相检出等级	3~10	1	6	○
F17.16	供水模式睡眠状态	0: 未睡眠 1: 睡眠	1	0	*

F18—增强控制参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F18.00	操作面板控制频率捆绑	0: 无捆绑 1: 操作键盘数字设定 2: AI1 模拟设定 3: AI2 模拟设定 4: 端子 UP/DOWN 调节设定 5: 通讯给定 (Modbus 和外部总线共用一个主频率内存) 6: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 7: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 8: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 9: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 10: 端子编码器给定 (由 X1, X2 确定) 11~15: 保留	1	0	○
F18.01	端子控制频率捆绑	同上	1	0	○
F18.02	通讯控制频率捆绑	同上	1	0	○
F18.03	数字频率积分功能选择	个位: 键盘 UP/DOWN 积分控制 0: 有积分功能 1: 无积分功能 十位: 端子 UP/DOWN 积分控制 0: 有积分功能 1: 无积分功能 百位: 键盘飞梭旋钮使能 (飞梭键盘有效) 0: 在监控界面下飞梭旋钮有效 1: 在监控界面下飞梭旋钮无效 2: 在监控界面下 UP/DW、飞梭旋钮调节无效 千位: 键盘调节频率经典模式选择 0: 无效 1: 有效, 调节幅度由 F18.05 确定	1	0000	○
F18.04	键盘 UP/DOWN 积分速率	0.01~50.00Hz	0.01Hz	0.10Hz	○
F18.05	键盘无积分单步步长设定	0.01~10.00Hz	0.01Hz	0.01Hz	○
F18.06	端子 UP/DOWN 积分速率	0.01~50.00Hz	0.01Hz	0.20Hz	○

F18.07	端子无积分单步步长设定	0.01~10.00Hz	0.01Hz	0.10Hz	○
F18.08	下垂控制下降频率	0.00~10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○
F18.09	设定累计上电时间	0~65535 小时	1	0	○
F18.10	设定累计运行时间	0~65535 小时	1	0	○
F18.11	定时运行功能使能	0: 无效 1: 有效	1	0	○
F18.12	定时运行停机时间	0.1~6500.0Min	0.1Min	2.0Min	○
F18.13	本次运行到达时间	0.0~6500.0Min	0.1Min	1.0Min	○
F18.14	监控模式下键盘 UP/DOWN 选择	0: 键盘频率给定进行调节 1: PID数字给定进行调节 2~6: 保留	1	0	○
F18.15	V/F 振荡抑制截止频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz	○
F18.16	高级控制功能	个位: 转矩闭环控制使能 0: 转矩开环控制 1: 转矩闭环控制 十位: 转矩限定模式 0: 按变频器额定电流限定 1: 按电机额定转矩电流限定 百位: 低于下限频率快速穿越使能 0: 无效 1: 有效 千位: 转矩控制时, 低转矩给定 PWM 封锁使能 (此位在 F00.24=1 时有效) 0: 无效 1: 有效	1	0001	○
F18.17	散热风扇控制选择	个位: 风扇控制模式 0: 智能风扇 1: 变频器上电后一直运行 2: 风扇禁止运行, 但温度大于 75 度自动开启 十位: 可调速风扇控制模式 0: 智能 PWM 调速 1: 以最大速度运行	1	00	○
F18.18	无速度矢量转差增益	50%~200% (F00.24=1 时有效)	1%	100%	○
F18.19	总耗电量低位	0~9999	1 度	0	○
F18.20	总耗电量高位	0~65535 (1 代表 10000 度)	10000 度	0	○
F18.21	耗电量计算校准系数	50.0%~200.0%	0.1%	100.0%	○
F18.22	V/F 分离控制电压给定通道	0: 数字设定 (由 18.23 确定) 1: AI1 模拟设定 2: AI2 模拟设定 3: 端子 UP/DOWN 调节设定 4: 保留 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效) 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效) 7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能) 注: 0~8 通道的最大值对应电机额定电压	1	1	○
F18.23	V/F 分离控制电压数字给定	0.0%~100.0%	0.1%	0.0%	○
F18.24	低频转差增益	30~300%	1%	100%	○

F19—保护相关功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F19.00	停电再启动等待时间	0.0~20.0s (0 表示不启用此功能)	0.1s	0.0s	×
F19.01	故障自恢复次数	0~10 (0 表示无自动复位功能)	1	0	×

功能参数一览表

F19.02	故障自恢复间隔时间	0.5~20.0s	0.1s	5.0s	×
F19.03	电机过载保护动作选择	0: 告警, 继续运行 1: 告警, 按停机方式停机 2: 故障, 自由停机	1	2	○
F19.04	电机过载保护系数	10.0~2000.0%	0.1%	100.0%	○
F19.05	变频器过载预警检出选择	0: 一直检测 1: 仅恒速检测	1	0	○
F19.06	变频器过载预警检出水平	20~180% (变频器额定电流)	1%	130%	○
F19.07	变频器过载预警延迟时间	0.0~20.0s	0.1s	5.0s	○
F19.08	电机欠载预警检出水平	0.0~120.0% (电机额定电流)	0.1%	50.0%	○
F19.09	电机欠载预警检出时间	0.1~60.0s	0.1s	2.0s	○
F19.10	电机欠载报警检出动作	个位: 检测选择 0: 不检测 1: 运行中一直检测 2: 只在恒速中检测 十位: 动作选择 0: 告警, 继续运行 1: 告警, 按停机方式停机 2: 故障, 自由停机	1	00	○
F19.11	输入输出缺相、短路检测动作	个位: 输入缺相 0: 不检测 1: 故障, 自由停机 十位: 输出缺相 0: 不检测 1: 故障, 自由停机 百位: 上电对地短路保护检测使能 0: 不检测 1: 故障, 自由停机 千位: 运行中对地短路保护检测使能 0: 不检测 1: 故障, 自由停机	1	1111	○
F19.12	过压失速选择	0: 禁止 1: 允许	1	1	×
F19.13	过压失速保护电压	100~150% (额定母线电压)	1%	125%	×
F19.14	自动限流水平	50~230% (G 型机器额定电流)	1%	170%	×
F19.15	自动限流时频率下降率	0.00~99.99Hz/s	0.01Hz/s	10.00Hz/s	×
F19.16	自动限流动作选择	0: 恒速无效 1: 恒速有效	1	0	×
F19.17	快速限流系数	150%~250% (G 型机器额定电流)	1%	230%	×
F19.18	瞬时停电不停机功能选择	0: 禁止 1: 允许	1	0	×
F19.19	瞬时停电时频率下降率	0.00~99.99Hz/s	0.01Hz/s	10.00Hz/s	×
F19.20	瞬时停电电压回升判断时间	0.00~10.00s	0.01s	0.10s	×
F19.21	瞬时停电动作判断电压	60~100% (额定母线电压)	1%	80%	×
F19.22	瞬时停电允许停电最长时间	0.30~5.00s	0.01s	2.00s	×
F19.23	端子外部设备故障动作选择	0: 告警, 继续运行 1: 告警, 按停机方式停机 2: 故障, 自由停机	1	2	×
F19.24	上电端子保护选择	0: 无效 1: 有效	1	0	×
F19.25	给定丢失检出值	0~100%	1%	0%	○
F19.26	给定丢失检出时间	0.0~500.0s	0.1s	0.5s	○

F19.27	反馈丢失检出值	0~100%	1%	12%	○
F19.28	反馈丢失检出时间	0.0~500.0s	0.1s	0.5s	○
F19.29	误差量异常检出值	0~100%	1%	50%	○
F19.30	误差量异常检测时间	0.0~500.0s	0.1s	0.5s	○
F19.31	保护动作选择 1	个位：PID 给定丢失检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：故障，自由停机 十位：PID 反馈丢失检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：故障，自由停机 百位：PID 误差量异常检出动作 0：不检测 1：告警，继续运行 2：告警，按停机方式停机 3：故障，自由停机	1	000	○
F19.32	保护动作选择 2	个位：通信异常动作，包括通讯超时和错误 0：告警，继续运行 1：告警，按停机方式停机 2：故障，自由停机 十位：E ² PROM 异常动作选择 0：告警，继续运行 1：告警，按停机方式停机 2：故障，自由停机 百位：接触器异常动作 0：告警，继续运行 1：告警，按停机方式停机 2：故障，自由停机 千位：运行欠压故障指示动作选择 0：不检测 1：故障，自由停机	1	1200	×
F19.33	上电通讯检测延时	0.0~600.0s	0.1s	10.0s	○
F19.34	保留				
F19.35	自恢复期间故障指示和故障锁定	个位：故障自动复位期间故障指示选择 0：动作 1：不动作 十位：故障锁定功能选择，实现对掉电前的故障显示等 0：禁止 1：开放	1	00	×
F19.36	告警时继续运行频率选择	配合保护动作使用 0：以当前设定频率运行 1：以上限频率运行 2：以下限频率运行 3：以异常备用频率运行	1	0	×
F19.37	异常备用频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	10.00Hz	×
F19.38	编码器断线检测时间	0.0~8.0s (0 时不检测)	0.1s	0.0s	○
F19.39	过速度 (OS) 检出值	0.0~120.0% (相对于上限频率)	0.1%	120.0%	○
F19.40	过速度 (OS) 检出时间	0.00~20.00s (为 0 时不检测)	0.01s	0.00s	○
F19.41	速度偏差过大 (DEV) 检出值	0.0~50.0% (相对于上限频率)	0.1%	10.0%	○
F19.42	速度偏差过大 (DEV) 检出时间	0.00~20.00s (为 0 时不检测)	0.01s	0.00s	○
F19.43	过压抑制系数	0.0~100.0%	0.1%	90.0%	○

功能参数一览表

F19.44	风扇启动温度	0~100℃	1	75℃	○
--------	--------	--------	---	-----	---

F20—内部虚拟输入输出节点参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F20.00	虚拟输入 VDI1 功能选择	0~90	1	0	○
F20.01	虚拟输入 VDI2 功能选择	0~90	1	0	○
F20.02	虚拟输入 VDI3 功能选择	0~90	1	0	○
F20.03	虚拟输入 VDI4 功能选择	0~90	1	0	○
F20.04	虚拟输入 VDI5 功能选择	0~90	1	0	○
F20.05	虚拟输出 VDO1 功能选择	0~60	1	0	○
F20.06	虚拟输出 VDO2 功能选择	0~60	1	0	○
F20.07	虚拟输出 VDO3 功能选择	0~60	1	0	○
F20.08	虚拟输出 VDO4 功能选择	0~60	1	0	○
F20.09	虚拟输出 VDO5 功能选择	0~60	1	0	○
F20.10	虚拟输出 VDO1 开通延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.11	虚拟输出 VDO2 开通延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.12	虚拟输出 VDO3 开通延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.13	虚拟输出 VDO4 开通延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.14	虚拟输出 VDO5 开通延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.15	虚拟输出 VDO1 关断延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.16	虚拟输出 VDO2 关断延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.17	虚拟输出 VDO3 关断延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.18	虚拟输出 VDO4 关断延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.19	虚拟输出 VDO5 关断延迟时间	0.00~600.00s	0.01s	0.00s	○
F20.20	虚拟输入 VDI 使能控制	00~FF	1	00	○
F20.21	虚拟输入 VDI 状态数字设置	00~FF	1	00	○
F20.22	虚拟输入、输出连接关系	00~FF Bit0: VDI1 和 VDO1 的连接关系 0: 正逻辑 1: 负逻辑 Bit1: VDI2 和 VDO2 的连接关系 0: 正逻辑 1: 负逻辑 Bit2: VDI3 和 VDO3 的连接关系 0: 正逻辑 1: 负逻辑 Bit3: VDI4 和 VDO4 的连接关系 0: 正逻辑 1: 负逻辑 Bit4: VDI5 和 VDO5 的连接关系 0: 正逻辑 1: 负逻辑	1	00	○

F21—扩展 AI 参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F21.00	EAI1 滤波时间	0~9.999s	0.001s	0.050s	○
F21.01	EAI1 增益	0~9.999	0.001s	1.003	○
F21.02	EAI1 偏置	0.0~100.0%	0.10%	0.00%	○
F21.03	EAI2 滤波时间	0~9.999s	0.001s	0.050s	○
F21.04	EAI2 增益	0~9.999	0.001	1.003	○
F21.05	EAI2 偏置	0.0~100.0%	0.10%	0.00%	○
F21.06	扩展模拟量给定偏置极性	个位: EAI1 给定偏置极性 0: 正极性 1: 负极性	1	00	○

		十位: EAT2 给定偏置极性 0: 正极性 1: 负极性			
F21.07 ~ F21.21	保留				

F22—提升专用参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F22.00	上升松闸频率	0.0~10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F22.01	上升松闸频率延时	0.01~10.00s	0.01s	0.40s	×
F22.02	上升松闸电流值 (电机额定电流百分比)	0~200.0%	0.1%	50.0%	×
F22.03	上升松闸动作时间	0~10.00s	0.01s	0.20s	×
F22.04	下降松闸频率	0.60~10.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	×
F22.05	下降松闸频率延时	0.01~10.00s	0.01s	1.00s	×
F22.06	下降松闸电流值	0~200.0%	0.1%	20.0%	×
F22.07	下降松闸动作时间	0~10.00s	0.01s	0.40s	×
F22.08	上升停机抱闸频率	0.60~10.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	×
F22.09	上升停机抱闸延时	0~10.00s	0.01s	0.40s	×
F22.10	上升停机抱闸动作时间	0~10.00s	0.01s	0.10s	×
F22.11	下降停机抱闸频率	0.60~10.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	×
F22.12	下降停机抱闸延时	0~10.00s	0.01s	0.50s	×
F22.13	下降停机抱闸动作时间	0~10.00s	0.01s	0.50s	×
F22.14 ~ F22.17	保留				

F23—保留参数组 4

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F23.00 ~ F23.17	保留				

F24—扩展 A0 参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F24.00	EA02 功能选择	0~25	1	0	○
F24.01	EA01 功能选择	0~25	1	0	○
F24.02	ED01 功能选择	0~25	1	0	○
F24.03	EA02 滤波时间	0~20.0s	0.1s	0.0s	○
F24.04	EA02 增益	0~2.00	0.01	1.00	○
F24.05	EA02 偏置	0~100.0%	0.10%	0.00%	○
F24.06	EA01 滤波时间	0~20.0s	0.1s	0.0s	○
F24.07	EA01 增益	0~2.00	0.01	1.00	○
F24.08	EA01 偏置	0~100.0%	0.10%	0.00%	○
F24.09 ~ F24.13	保留				

F25—用户自定义显示参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F25.00	用户功能码 1	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○

功能参数一览表

F25.01	用户功能码 2	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.02	用户功能码 3	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.03	用户功能码 4	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.04	用户功能码 5	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.05	用户功能码 6	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.06	用户功能码 7	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.07	用户功能码 8	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.08	用户功能码 9	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.09	用户功能码 10	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.10	用户功能码 11	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.11	用户功能码 12	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.12	用户功能码 13	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.13	用户功能码 14	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.14	用户功能码 15	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.15	用户功能码 16	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.16	用户功能码 17	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.17	用户功能码 18	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.18	用户功能码 19	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.19	用户功能码 20	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.20	用户功能码 21	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.21	用户功能码 22	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.22	用户功能码 23	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.23	用户功能码 24	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.24	用户功能码 25	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.25	用户功能码 26	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.26	用户功能码 27	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.27	用户功能码 28	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.28	用户功能码 29	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○
F25.29	用户功能码 30	F00.00~F25.xx	0.01	25.00	○

F26—故障记录功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F26.00	前一次故障记录	0: 无故障 1: 变频器加速中过流 2: 变频器减速中过流 3: 变频器恒速中过流 4: 变频器加速中过压 5: 变频器减速中过压 6: 变频器恒速中过压 7: 变频器停机时过压 8: 运行中欠压 9: 变频器过载保护 10: 电机过载保护 11: 电机欠载保护 12: 输入缺相 13: 输出缺相 14: 逆变模块保护 15: 运行中对地短路 16: 上电对地短路 17: 变频器过热 18: 外部设备故障 19: 电流检测电路故障 20: 外部干扰	1	0	*

		21: 内部干扰—主时钟等 22: PID 给定丢失 23: PID 反馈丢失 24: PID 误差量异常 25: 启动端子保护 26: 通讯故障 27~29: 保留 30: EPROM 读写错误 31: 温度检测断线 32: 自整定故障 33: 接触器异常 34: 厂内故障 1 35: 厂内故障 2 36: 电容过热 (部分机型有此保护) 37: 编码器断线 38: 过速度保护 39: 速度偏差过大保护 40: Z 脉冲丢失故障 41: 模拟通道断线保护 42~50: 保留			
F26.01	前二次故障记录	同上	1	0	*
F26.02	前三次故障记录	同上	1	0	*
F26.03	前四次故障记录	同上	1	0	*
F26.04	前一次故障时的设定频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	*
F26.05	前一次故障时的输出频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	*
F26.06	前一次故障时的输出电流	0.0~6553.5A	0.1A	0.0A	*
F26.07	前一次故障时的直流母线电压	0.0~6553.5V	0.1V	0.0V	*
F26.08	前一次故障时的模块温度	0~125℃	1℃	0℃	*
F26.09	前一次故障时的输入端子状态			0	*
F26.10	前一次故障时的运行时间	0~65535min	1min	0min	*
F26.11	前二次故障时的设定频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	*
F26.12	前二次故障时的输出频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz	*
F26.13	前二次故障时的输出电流	0.0~6553.5A	0.1A	0.0A	*
F26.14	前二次故障时的直流母线电压	0.0~6553.5V	0.1V	0.0V	*
F26.15	前二次故障时的模块温度	0~125℃	1℃	0℃	*
F26.16	前二次故障时的输入端子状态			0	*
F26.17	前二次故障时的运行时间	0~65535min	1min	0min	*

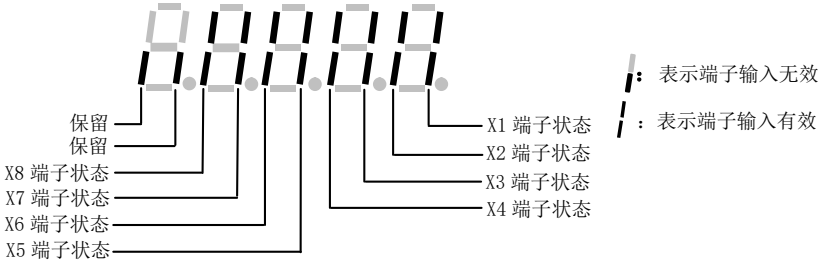
F27—密码和厂家功能参数组

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改
F27.00	用户密码	00000~65535	1	00000	○
F27.01	厂家密码	00000~65535	1	00000	○

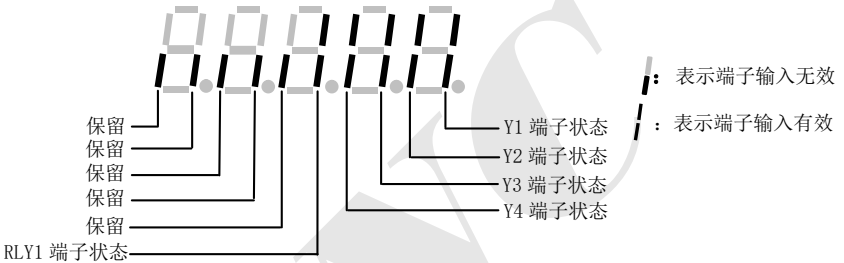
C—监控功能参数组

功能码	名称	说明	最小单位	出厂设定	更改
C-00	显示 F00.01、F00.07 定义的参数				
C-01	显示 F00.02、F00.08 定义的参数				
C-02	显示 F00.03、F00.09 定义的参数				
C-03	显示 F00.04、F00.10 定义的参数				
C-04	显示 F00.05、F00.11 定义的参数				
C-05	显示 F00.06、F00.12 定义的参数				

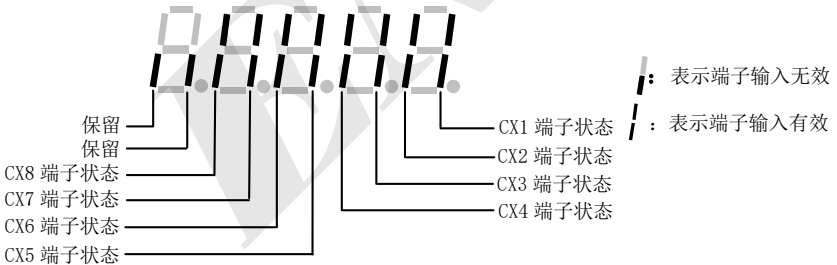
(1) 输入端子状态对应关系如下：



(2) 标配输出端子状态对应关系如下：



(3) 通讯虚拟输入端子状态对应关系如下：



(4) 变频器状态：

- | | |
|-------------------|-------------------|
| BIT0: 1=母线电压建立 | BIT1: 1=普通运行命令有效 |
| BIT2: 1=点动运行命令有效 | BIT3: 1=变频器运行中 |
| BIT4: 1=当前运行方向为反向 | BIT5: 1=运转指令方向为反向 |
| BIT6: 1=减速制动中 | BIT7: 1=电机加速中 |
| BIT8: 1=电机减速中 | BIT9: 1=变频器告警 |
| BIT10: 1=变频器故障 | BIT11: 1=电流限制中 |
| BIT12: 1=故障自恢复中 | BIT13: 1=自整定中 |
| BIT14: 1=自由停机状态 | BIT15: 1=转速跟踪启动 |

7 详细功能说明

本章描述参数功能码所列栏目内容如下：

代码	名称	设定范围或说明	出厂设定
----	----	---------	------

7.1 系统参数组：F00

F00.00	参数组显示控制	范围：0~4	2
--------	---------	--------	---

0：基本菜单模式。在该模式下只显示 F00、F01、F02、F03 基本控制参数组和 F26 故障记录参数组。

1：中级菜单模式。显示内容除扩展和虚拟参数、保留参数组外的所有参数。

2：高级菜单模式。在此模式下，能显示所有参数组。

3：用户菜单模式。在此模式下，显示用户自定义的参数，监控参数、F00.00 任何时候都显示。

4：参数校验模式。在此模式下只显示与默认值不一致的参数项（参数校验范围为 F00 至 F25 组，进入校验模式后，可以通过 UP/DW 键进行查看被修改后的参数，同时也可以进入到指定参数进行再次修改参数值，在翻阅参数期间 SHIFT 键无效，注意校验模式下，F00.00 和 F03.02 为特殊参数，会一直显示。



提示

F00.00 参数在任何模式下都能显示。在中级菜单模式下还会根据控制模式等，隐藏无关的参数组。

F00.01	运行时 C-00 显示参数选择	范围：0~70	51
F00.02	运行时 C-01 显示参数选择	范围：0~70	2
F00.03	运行时 C-02 显示参数选择	范围：0~70	4
F00.04	运行时 C-03 显示参数选择	范围：0~70	5
F00.05	运行时 C-04 显示参数选择	范围：0~70	6
F00.06	运行时 C-05 显示参数选择	范围：0~70	9

以上参数确定变频器在运行的时候 C-00~C-05 所显示的参数，可以通过键盘的 <>> 键来切换当前显示的参数，通过  键返回到 C-00 参数监控。例如按一下 <>> 键，从 C-00 的内容切换到 C-01 内容，再按一下则从 C-01 的内容切换到 C-02 的内容，然后通过  键返回到 C-00 参数监控。

0：主设定频率（0.01Hz）

- 1: 辅设定频率 (0.01Hz)
- 2: 设定频率 (0.01Hz)
- 3: 输出同步频率 (0.01Hz)
- 4: 输出电流 (0.1A) (11KW 及以下显示 0.01A)
- 5: 输出电压 (1V)
- 6: 直流母线电压 (0.1V)
- 7: 负载电机转速 (1 转/分)
- 8: 负载电机线速度 (1 转/分)
- 9: 变频器温度 (1℃)
- 10: 本次已运行时间 (0.1 分钟)
- 11: 当前累计运行时间 (1 小时)
- 12: 当前累计上电时间 (1 小时)
- 13: 变频器状态 (显示变频器当前工作状态, 用十进制数表示, 转换为二进制数后对应的每一位定义见参数一览表说明。)
- 14: 输入端子状态
- 15: 输出端子状态
- 16: 扩展输出端子状态
- 17: 扩展输入端子状态
- 18: 通讯虚拟输入端子状态
- 19: 内部虚拟输入节点状态
- 20: 模拟输入 AI1 (校正后) (0.01V 或 0.01mA)
- 21: 模拟输入 AI2 (校正后) (0.01V 或 0.01mA)
- 22: 扩展模拟输入 EAI1 (校正后) (0.01V 或 0.01mA)
- 23: 扩展模拟输入 EAI2 (校正后) (0.01V 或 0.01mA)
- 24: 模拟 AO1 输出 (校正后) (0.01V 或 0.01mA)
- 25: 模拟 AO2 输出 (校正后) (0.01V 或 0.01mA)
- 26: 扩展模拟 EAO1 输出 (0.01V 或 0.01mA)
- 27: 扩展模拟 EAO2 输出 (0.01V 或 0.01mA)
- 28: 外部脉冲输入频率 (校正前) (1Hz), 当 F07.09 设置大于 50KHz 时, 该监控项的显示为 0.01KHz 格式
- 29: 保留
- 30: 过程 PID 给定 (0.01V)
- 31: 过程 PID 反馈 (0.01V)
- 32: 过程 PID 误差 (0.01V)
- 33: 过程 PID 输出 (0.01Hz)
- 34: 简易 PLC 当前段数

- 35: 外部多段速当前段数
 36: 恒压供水给定压力 (0.001Mpa)
 37: 恒压供水反馈压力 (0.001Mpa)
 38: 恒压供水继电器状态
 39: 当前长度 (m/cm/mm)
 40: 累计长度 (m/cm/mm)
 41: 当前内部计数值
 42: 当前内部计时值 (0.1s)
 43: 运行命令设定通道 (0: 键盘 1: 端子 2: 通讯)
 44: 主频率给定通道
 45: 辅频率给定通道
 46: 变频器额定电流 (0.1A)
 47: 变频器额定电压 (1V)
 48: 变频器额定功率 (0.1KW)
 49: 电动转矩限定值 (0.1%电机额定转矩)
 50: 制动转矩限定值 (0.1%电机额定转矩)
 51: 加减速后频率 (0.01Hz)
 52: 电机转子频率 (0.01Hz) (开环为估算频率, 闭环为实测频率)
 53: 当前给定转矩 (相对额定转矩百分比, 带方向)
 54: 当前输出转矩 (相对额定转矩百分比, 带方向)
 55: 当前转矩电流 (0.1A)
 56: 当前磁通电流 (0.1A)
 57: 设定电机转速 (r/min)
 58: 输出功率 (有功功率) (0.1KW)
 59: 总耗电量低位 (1 度)
 60: 总耗电量高位 (1 代表 10000 度)
 61、62: 保留
 63: 简易 PLC 总设定时间 (1s 或 min)
 64: 简易 PLC 已运行时间 (1 s 或 min)
 65: 简易 PLC 剩余运行时间 (1 s 或 min)
 66: 恒压供水特殊显示模式 (给定-反馈) (kg/cm^2)
 67~70: 保留

F00.07	停机时 C-00 显示参数选择	范围: 0~70	2
F00.08	停机时 C-01 显示参数选择	范围: 0~70	6
F00.09	停机时 C-02 显示参数选择	范围: 0~70	48
F00.10	停机时 C-03 显示参数选择	范围: 0~70	14

F00.11	停机时 C-04 显示参数选择	范围：0~70	20
F00.12	停机时 C-05 显示参数选择	范围：0~70	9

以上参数确定变频器在停机的時候 C-00~C-05 所显示的参数，可以通过键盘的  键来切换当前显示的参数，通过  键返回到 C-00 参数监控。例如按一下  键，从 C-00 显示的内容切换到 C-01 的内容，再按一下则从 C-01 的内容切换到 C-02 的内容，然后通过  键返回到 C-00 参数监控。每个监控参数可以选择不同的监控内容，详见参数 F00.01 的说明。



监控参数 C-00~C-05 分为运行和停机模式。例如 C-00 显示的内容在运行和停机时显示的内容可以是不同的物理量。

F00.13	上电默认监控参数选择	范围：0~5	0
--------	------------	--------	---

此参数仅确定初次上电时，变频器运行或停机状态下显示的 C 组监控参数，例如 F00.13=1，则上电或停机监控 C-01 所设定的显示参数；当 F00.02=3，F00.08=6，上电后，变频器停机时，键盘显示母线电压；变频器运行时，键盘显示输出频率，按  键后监控 C-00 所设定的监控值。

F00.14	参数操作控制	范围：个位：0~2 十位：0~5 百位：0~5	500
--------	--------	-------------------------------	-----

个位：定义参数允许修改的范围。

0：全部参数允许被修改。

1：除了本参数，其它的所有参数都不允许修改。

2：除了 F01.01、F01.04 和本参数，其他所有参数都不允许修改。

十位：定义恢复出厂值的参数。

0：不动作

1：所有参数恢复出厂值（不包括故障记录参数组（F26 组）参数）。

2：除电机参数外所有参数恢复出厂值（不包括 F15 和 F26 组参数）。

3：扩展参数恢复出厂值（仅 F21~F24 组参数恢复出厂值）。

4：虚拟参数恢复出厂值（仅 F20 组参数恢复出厂值）。

5：故障记录恢复出厂值（仅故障记录参数组（F26 组）参数恢复出厂值）。

百位：定义键盘在锁定功能有效时锁定的按键。

0：全锁定

1：除  键外全锁定

2：除  、 键外全锁定

- 3: 除 、 键外全锁定
- 4: 除 >>" button icon" data-bbox="215 115 265 140"/>、 键外全锁定
- 5: 锁定无效



(1) 出厂时, 本功能码参数个位为 0, 默认允许修改所有功能码参数。用户修改参数完毕, 若要修改功能码设置, 请先将本功能码先设为 0, 修改参数完毕, 若要进行参数保护, 可将本功能码改为希望的保护等级。

(2) 本功能码十位在清除记忆或恢复厂家参数操作后, 自动恢复为 0。

(3) 本功能码百位默认为 5, 锁定无效。用户修改 F00. 14 的百位后, 按  键 5 秒以上锁定键盘, 然后相应的键盘键才会被锁定, 如果要解键盘锁, 再按  键 5 秒以上解锁键盘锁。

F00. 15	按键功能选择	范围: 个位: 0、1 十位: 0~9 百位: 0、1 千位: 0、1	0001
---------	--------	--	------

个位: 面板  键选择

0: 作反转命令键

1: 作点动键

十位: 多功能  键功能选择

0: 无效。

1: 点动运行。多功能键为点动运行键, 运行方向由 F01. 16 的个位确定, 设定此功能后, 键盘  键的点动功能无效。

2: 正反转切换。运行时按一次此键, 运行方向改变一次, 再按一次, 运转方向再次改变一次, 此功能键不做启动按键使用, 仅作切换信号。

3: 自由停车。此功能和停机模式 F02. 11 设置为 1 功能一样, 对所有的运行命令通道均有效。

4: 实现运行命令给定方式按 F00. 16 设定顺序切换。

5: 正反转矩切换。此功能有效后, 能在转矩模式下, 实现正反转矩方向的切换。

6~9: 保留

百位: 端子运行命令控制

0: 键盘  键无效

1: 键盘  键有效。

千位: 通讯运行命令控制

0: 键盘  键无效

1: 键盘  键有效。

F00.16	多功能键运行命令通道切换顺序选择	范围: 0~3	0
--------	------------------	---------	---

0: 键盘控制→端子控制→通讯控制

1: 键盘控制←→端子控制

2: 键盘控制←→通讯控制

3: 端子控制←→通讯控制

此参数定义了多功能键的顺序切换功能有效后, 运行命令通道的切换顺序。



- (1) 命令通道优先级为端子切换至(端子功能号 49、50、51)→端子运行命令通道选择(端子功能号 52、53)→多功能键切换→F01.15, 当切换为端子控制时, 请确保端子命令无效。端子切换至和端子运行命令通道选择请参考 F08 组参数关于端子功能的详细描述。
- (2) 建议在停机状态下进行切换。

F00.17	电机转速显示系数	范围: 0.1~999.9%	100.0%
--------	----------	----------------	--------

本功能码用于校正转速刻度显示误差, 对实际转速没有影响。

F00.18	线速度显示系数	范围: 0.1~999.9%	1.0%
--------	---------	----------------	------

本功能码用于校正线速度刻度显示误差, 对实际线速度没有影响。

F00.19	扩展口选配件设定	范围: 0~10	0
--------	----------	----------	---

0: 扩展卡无效

1: 保留

2: 多泵供水卡

3: 增量式 PG 编码器卡

4: 模拟量输入输出扩展卡

5: 隔离型 TX485 扩展卡

6~10: 保留

本功能码为扩展口扩展卡类型选择参数, 插上扩展卡后, F00.19 选择相应的扩展卡编号后, 才能正常使用扩展卡。例如扩展口接 PG 扩展卡时, F00.19 必须设置 3。

F00.20	模拟输入接口配置	范围: 个位: 0、1 十位: 0、1 百位: 0~2 千位: 0~2	1100
--------	----------	--	------

通过此参数可以配置模拟输入 AI1、AI2、EAI1、EAI2 为电流输入还是电压输入类型。选择不同类型的电流和电压信号时，对应的硬件拨码开关应拨到相应的位置。

个位：AI1 配置

0：0~10V 电压输入

1：4~20mA 电流输入

十位：AI2 配置

0：-10~10V 电压输入

1：4~20mA 电流输入

百位：EAI1 配置

0：0~10V 输入

1：-10~10V 输入

2：4~20mA 电流输入

千位：EAI2 配置

0：0~10V 输入

1：-10~10V 输入

2：4~20mA 电流输入



在配置 AI1、AI2 时，CPU 板左下端的拨码开关（SW1、SW2）应拨至相应位置。

F00.21	模拟输出接口配置	范围：个位：0、1 十位：0、1 百位：0、1 千位：0~2	0000
--------	----------	---	------

通过此参数可以配置 AO1、AO2、EA01、EA02 模拟信号输出电压还是电流类型。选择不同类型的电流和电压信号时，对应的硬件拨码开关应拨到相应的位置。

个位：AO1 配置

0：0~10V 电压输出

1：4~20mA 电流输出

十位：AO2 配置

0：0~10V 电压输出

1：4~20mA 电流输出

百位：EA01 配置

0：0~10V 电压输出

1：4~20mA 电流输出

千位：EA02 配置

- 0: 0~10V 电压输出
 1: 4~20mA 电流输出
 2: 0~20mA 电流输出



在配置 A01、A02 时，CPU 板左下端的拨码开关（SW3、SW4）应拨至相应位置。

F00.22	Y 输出接口配置	范围：个位：保留 十位：保留 百位：保留 千位：0、1	0000
--------	----------	--------------------------------------	------

个位~百位：保留

千位：Y4 输出配置

0: 开路集电极输出

1: D0 输出

其中千位确定 Y4 输出接口类型，为 0 时是开路集电极输出，为 1 时是高速脉冲 D0 输出。

F00.23	G/P 机型设置	范围：0、1	0
--------	----------	--------	---

0: G 型机。适合恒转矩负载类型。

1: P 型机。适合风机水泵负载类型。

EN500/EN600 全功率段为 G/P 合一设计。F15 组电机相关参数会随着 G/P 机型的变化，自动改变相关参数。



P 型机只能支持 V/F 控制。

F00.24	电机控制模式	范围：0~3	0
--------	--------	--------	---

0: V/F 控制（不支持转矩控制）。

在需要用启动风机、水泵类负载或单台变频器驱动一台以上电机时，请选择 V/F 控制方式。同时部分同步电机的场合也可以采用 V/F 控制。

1: 无速度传感器矢量控制 1（相比无速度传感器矢量控制 2，此模式更适合 160KW 及以下异步电机控制，支持速度和转矩控制）。

无速度传感器矢量控制运行方式，主要用于速度控制、转矩控制等对控制性能要求高的使用场所，例如机床、离心机、拉丝机等。为了取得较好的控制性能，需要对 F15 电机参数组根据电机铭牌进行设置，并且进行电机参数自学习。矢量控制时，一台变频器只能驱动一台电机，并且变频器的功率

需要和电机匹配，一般允许变频器比电机大一档至两档。

2: 有速度传感器矢量控制（支持异步电机速度和转矩控制）。

闭环矢量控制时，电机端必须加装编码器，变频器必须选配与编码器同类型的PG卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

闭环控制时，除了要设定电机参数（F15组）外，还需要正确设置编码器参数组（F16组）、扩展口选配件（F00.19）参数。

3: 无速度传感器矢量控制 2（仅支持异步电机速度控制，此模式更适应 185KW 及以上电机的控制）。

F00.25	监控参数 2 选择	范围：0~65	4
---------------	------------------	----------------	----------

用户选择EN-LED4-D键盘时，监控模式下可以通过F00.25参数修改键盘数码显示（LED2）的监控内容。

用户选择EN-LCD1或EN-LCD2键盘时，监控模式下均可通过F00.25参数修改下面一组的监控内容。

F00.25参数监控内容可以参考F00.01的描述。

F00.26	母线电压调整系数	范围：0.900~1.100	1.000
---------------	-----------------	-----------------------	--------------

可通过该参数调整母线电压，使变频器母线电压检测与实际相符合。

F00.27	参数拷贝与语言选择	范围：个位：0~2 十位：0~3	00
---------------	------------------	-----------------------------	-----------

个位：语言选择（仅 LCD 键盘有效）

0: 中文

1: 英文

2: 保留

十位：参数上传与下载（LCD 和数字电位器键盘有效）

0: 不动作

1: 参数上传

2: 参数下载 1（不带电机参数）

3: 参数下载 2（带电机参数）

当系统里的各个变频器所带的电机都是同一种型号的电机时，可以采用参数下载 2。否则采用参数下载 1。

7.2 基本运行功能参数组：F01

F01.00	主频率输入通道选择	范围：0～14	0
--------	-----------	---------	---

选择变频器主给定频率的输入通道，共有 15 种输入通道供选择，其中 11～14 为保留通道，暂无相应功能。

0：操作键盘数字设定。主频率设置初始值为 F01.01，可用操作键盘修改 F01.01 参数改变主设定频率，也可用 $\wedge$ 、 $\vee$ 键来修改 F01.01 的值。

1：AI1 模拟设定。主频率设置由 AI1 模拟电压/电流确定，输入范围：0～10V（AI1 跳线选择 V 侧）或 4～20mA（AI1 跳线选择 A 侧）。

2：AI2 模拟设定。主频率设置由 AI2 模拟电压/电流确定，输入范围：-10～10V（AI2 跳线选择 V 侧）或 4～20mA（AI2 跳线选择 A 侧）。

3：端子 UP/DOWN 调节设定。主频率初始值为参数 F01.01 的值，可以通过端子 UP/DOWN 功能来调节主设定频率。端子功能设置成 16（频率递增控制（UP））或 17（频率递减控制（DOWN））。

4：通讯给定（通信地址：1E01）。主频率初始值为参数 F01.01 的值，由 F05.00 所选定的通讯方式给定。

5：EAI1 模拟设定。当扩展模拟输入 EAI1 有效时，主频率设置由 EAI1 模拟电压/电流确定，输入范围：-10～10V（EAI1 跳线选择 V 侧）或 4～20mA（EAI1 跳线选择 A 侧）。使用此设定时，需要选择相应的扩展卡。

6：EAI2 模拟设定。当扩展模拟输入 EAI2 有效时，主频率设置由 EAI2 模拟电压/电流确定，输入范围：-10～10V（EAI2 跳线选择 V 侧）或 4～20mA（EAI2 跳线选择 A 侧）。使用此设定时，需要选择相应的扩展卡。

7：高速脉冲设定。主频率设置由端子脉冲的频率信号设定（只能由 X8 端子输入），输入脉冲规格：电压范围 15～30V；频率范围 0.00～100.00KHz。

8：端子脉宽设定。主频率设置由端子脉冲的脉宽信号设定（只能由 X8 输入），输入脉冲规格：电压范围 15～30V；脉宽范围 0.1～999.9ms。

9：端子编码器给定。主频率设置由端子编码器脉冲（只能由 X1 和 X2 组合输入）及参数 F08.30 设置的频率速率设定。

10～14：保留。



模拟给定为正负极性控制，其作用优先于命令方向控制，当主频率给定 AI2、EAI1、EAI2，且设置为 -10~10V 给定时，运行方向完全由模拟给定信号极性确定，在 PID 运行有效时，运行方向完全由 PID 的误差极性和 F11.21 确定。



除端子编码器给定 (F01.00=9) 外，主辅给定通道不能设置为同一频率源，如果设置为同一频源，则面板 ALM (报警) 灯亮，同时显示 A-51。

F01.01	主频率数字设定	范围：0.00Hz~上限频率	50.00Hz
--------	---------	----------------	---------

当 F01.00=0, 3 或 4 时，F01.01 为主频率的初始频率值。

F01.02	主频率数字控制	范围：000~111	000
--------	---------	------------	-----

个位：掉电存储设置

0：主频率掉电存储。主频率通道给定有效时，运行中掉电，当前运行频率中的主频率会被保存在 F01.01 参数中。

1：主频率掉电不存储。

十位：停机存储设置

0：停机主频率保持。主频率通道给定有效时，仅停机后记忆当前运行频率。

1：停机主频率恢复 F01.01。停机后软件中记忆的主设定频率被恢复为 F01.01 参数中的值。

百位：通信给定频率量纲设置 (对主、辅频率通讯给定时均有效)

0：绝对频率方式给定 (给定 5000 代表 50.00Hz)。

1：给定 10000 代表上限频率 (F01.11)。



参数仅当 F01.00=0、3、4 时才有效，当掉电和停机存储功能均有效时，先停机再掉电也能存储。

F01.03	辅助频率输入通道选择	范围：0~20	20
--------	------------	---------	----

选择变频器辅给定频率的输入通道，共有 21 种输入通道供选择，其中 11~20 为保留通道，暂无相应功能：

0：操作键盘数字设定。辅频率设置初始值为 F01.04，可用操作键盘修改 F01.04 参数改变辅设定频率，也可用 $\wedge$ 、 $\vee$ 键来修改 F01.04 的值。

1: AI1 模拟设定。辅频率设置由 AI1 模拟电压/电流确定, 输入范围: 0~10V (AI1 跳线选择 V 侧) 或 4~20mA (AI1 跳线选择 A 侧)。

2: AI2 模拟设定。辅频率设置由 AI2 模拟电压/电流确定, 输入范围: -10~10V (AI2 跳线选择 V 侧) 或 4~20mA (AI2 跳线选择 A 侧)。

3: 端子 UP/DOWN 调节设定。辅频率初始值为参数 F01.04 的值, 可以通过端子 UP/DOWN 功能来调节辅设定频率。

4: 通讯给定 (通信地址: 1E01)。辅频率初始值为参数 F01.04 的值, 由 F05.00 所选定的通讯方式给定。

5: EAI1 模拟设定。当扩展模拟输入 EAI1 有效时, 辅频率设置由 EAI1 模拟电压/电流确定, 输入范围: -10~10V (EAI1 跳线选择 V 侧) 或 4~20mA (EAI1 跳线选择 A 侧)。

6: EAI2 模拟设定。当扩展模拟输入 EAI2 有效时, 辅频率设置由 EAI2 模拟电压/电流确定, 输入范围: -10~10V (EAI2 跳线选择 V 侧) 或 4~20mA (EAI2 跳线选择 A 侧)。

7: 端子脉冲设定。辅频率设置由端子脉冲的频率信号设定 (只能由 X8 输入), 输入脉冲规格: 电压范围 15~30V; 频率范围 0.00~100.00kHz。

8: 端子脉宽设定。辅频率设置由端子脉冲的脉宽信号设定 (只能由 X8 输入), 输入脉冲规格: 电压范围 15~30V; 脉宽范围 0.1~999.9ms。

9: 端子编码器给定。辅频率设置由端子编码器脉冲 (只能由 X3 或 X4 输入) 设定, 调节精度固定为 0.01Hz。

10: 保留。

11: 过程 PID 给定。通过主频率给定加 PID 辅频率给定实现具有前馈控制的 PID, 使系统快速的进入稳定状态。一般用于现场的工艺闭环控制, 例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

12~20: 保留。



模拟给定为正负极性控制, 其作用优先于命令方向控制, 当主频率给定为 AI2、EAI1、EAI2, 且设置为 -10~10V 给定时, 运行方向完全由模拟给定信号极性确定。



除端子编码器给定 (F01.03=9) 外, 主辅给定通道不能设置为同一频率源, 如果设置为同一频率源, 则面板 ALM (报警) 灯亮, 同时显示 A-51。

F01.04	辅频率数字设定	范围: 0.00Hz~上限频率	0.00Hz
--------	---------	-----------------	--------

当 F01.03=0, 3 或 4 时, F01.04 为辅频率的初始频率值。

F01.05	辅频率数字控制	范围：00~11	11
--------	---------	----------	----

个位：掉电存储设置

0：辅频率掉电存储。辅频率通道给定有效时，运行中掉电，当前辅设定频率会被保存在 F01.04 参数中。

1：辅频率掉电不存储。

十位：停机存储设置

0：停机辅频率保持。辅频率通道给定有效时，仅停机后记忆当前运行频率。

1：停机辅频率恢复 F01.04。停机后软件中记忆的辅设定频率被恢复为 F01.04 参数中的值。



提示

参数仅当 F01.03=0、3、4 时才会有效。

F01.06	主辅给定运算设定	范围：0~8	0
--------	----------	--------	---

通过该参数选择频率给定通道，通过主频率源和辅频率源的复合实现频率给定。

0：主频率。当前合成频率为主频率。

1：辅频率。当前合成频率为辅频率。

2：加。（当合成频率与主频率极性相反时，合成频率为零）。

3：减。（当合成频率与主频率极性相反时，合成频率为零）。

4：乘。（主辅频率极性相反时，合成频率为零）。

5：Max。（取主辅绝对值较大的频率）。

6：Min。（取主辅绝对值较小的频率）。

7：取非零值。（辅频率不为负，主频率优先；辅频率为负，合成频率为零）。

8：主频率×辅频率×2/F01.11（主辅频率极性相反时，合成频率为零，可实现在主频率的基础上上下微调）。



提示

(1) 主辅操作后不会改变主频率的初始极性。

(2) 当主辅频率通道为合成值，且都设置为掉电存储时，当掉电后 F01.01 和 F01.04 分别保存主频率和辅频率在合成频率中变化后的部分。

F01.07	辅频率给定系数	范围：0.00~10.00	1.00
--------	---------	---------------	------

通过 F01.07 参数，可以调节辅助给定频率的增益。

F01.08	主辅合成后系数	范围：0.00～10.00	1.00
--------	---------	---------------	------

为了灵活设置频率，该参数是对主辅合成的设定频率进行增益计算。

F01.09	辅频率范围选择	范围：0、1	0
--------	---------	--------	---

0：相对上限频率。辅频率设定范围为：0.00Hz～上限频率×F01.10。

1：相对主频率。辅频率设定范围为：0.00Hz～主频率×F01.10。

F01.10	辅频率源范围	范围：0.00～1.00	1.00
--------	--------	--------------	------

该参数配合 F01.09 参数定义了辅给定频率的范围。辅给定频率的上限值受 F01.09 参数选定的频率经 F01.10 增益计算结果的约束。

F01.11	上限频率	范围：下限频率～599.00Hz	50.00Hz
--------	------	------------------	---------

此参数是所有运行模式的最大设定频率，应根据电机的铭牌慎重修改此参数。

F01.12	下限频率	范围：0.00Hz～上限频率	0.40Hz
F01.13	下限频率运行模式	范围：0～3	2
F01.14	休眠运行滞环频率	范围：0.01Hz～上限频率	0.01Hz

0：按下限频率运行。

1：按设定频率运行。

2：按零频运行。

3：休眠，休眠时 PWM 封锁。

在实际设定频率低于下限频率时，如果下限频率运行模式选择 0，变频器将按下限频率运行；如果下限频率运行模式选择 1，变频器将按照设定频率继续运行；如果下限频率运行模式选择 2，变频器将继续降低输出频率，以零频运行；如果下限频率运行模式选择 3，则立即封锁输出并且显示频率慢慢下降到零，当给定值超过下限频率，并经过 F01.14 的滞环后开始重新从 0Hz 加速运行至给定值。



提示

当 F01.13 设置为 3 时，利用此参数可以完成休眠功能，实现节能运行，并通过回差的宽度避免变频器在阈值频率频繁启动。

F01.15	运行命令通道选择	范围：0～2	0
--------	----------	--------	---

0：操作键盘运行控制。用操作键盘上的 、、、 键进行起停。

1: 端子运行命令控制。在 X1~X8 的功能码设定中, 默认 X1 为正转 (FWD) 端子, X2 为反转 (REV) 端子。也可以选择其它端子作为正反转输入端子。

2: 通讯运行命令控制。用通讯的方式进行启停。



- (1) 变频器在待机和运行中可通过多功能键、端子命令通道切换等改变运行命令通道, 在确认现场允许修改运行命令通道后, 慎重修改命令通道。修改命令通道后, 键盘  键是否有效由 F00.15 设置。
- (2) 当修改运行命令通道后, 频率通道可以通过 F18.00、F18.01、F18.02 来定义。也可以通过 F01.00、F01.03、F01.06 和多功能端子来定义。

F01.16	运转方向设定	范围: 个位: 0、1 十位: 0~2 百位: 0、1 千位: 0、1	1000
--------	--------	--	------

个位: 键盘命令正反转设定 (仅对键盘点动命令有效)

0: 正转。

1: 反转。

十位: 正反转禁止 (对所有命令通道适用, 不包括点动功能)

0: 可正反转。

1: 禁止反向运转 (施加反转运行时, 按停机方式停机)。

2: 禁止正向运转 (施加正转运行时, 按停机方式停机)。

百位: 运转方向取反 (仅对键盘和通讯通道有效)

0: 无效。

1: 有效。不需要调整 UVW 接线顺序的情况下实现调整电机的运行方向。

注: PLC 或端子多段速控制时, 如果 F10.0~F10.15 的十位等于 0 或 1, 则电机运转的方向不受此参数影响。

千位: 端子多段速加减速时间控制

0: 分别对应加减速 1~15。

1: 由 F01.17、F01.18 确定。

F01.17	加速时间 1	范围: 1~60000	根据机型确定
F01.18	减速时间 1	范围: 1~60000	根据机型确定

加速时间是指变频器从零频加速到上限频率所需的时间, 减速时间是指变频器从上限频率减至零频所需的时间。其单位由 F01.19 定义。例如:

F01.17=100, F01.19=1, 则加速时间 1 为 10.0 秒。



- (1) EN500/EN600 系列变频器一共定义了 15 种加减速时间, 这里仅定义了加减速时间 1, 加减速时间 2~15 在 F04.16~F04.43 中进行了定义。
- (2) 加减速时间 1~15 均通过 F1.19 选择计时单位, 出厂默认单位为 0.1 秒。

F01.19	加减速时间控制选择	范围: 00~12	01
--------	-----------	-----------	----

本功能确定加减速的时间控制选择。

个位: 加减速时间单位

0: 0.01s

1: 0.1s

2: 1s

十位: 加减速时间小数点显示

0: 不显示小数点

1: 显示小数点 (加减速时间 1~15)



- (1) 该时间单位对点动加减速时间外的所有加速和减速时间均有效。
- (2) 建议选择以 0.1s 为时间单位。

F01.20	加减速方式选择	范围: 0、1	0
--------	---------	---------	---

0: 直线加减速方式。输出频率按照恒定斜率递增或递减, 如图 7-1 所示。

1: S 曲线加减速方式。输出频率按照 S 形曲线递增或递减, 如图 7-2 所示。

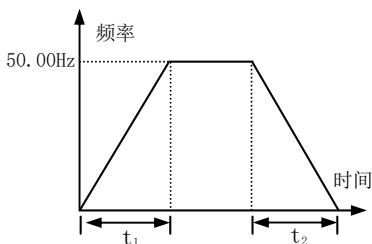


图 7-1 直线加减速

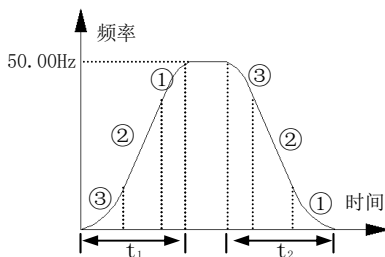


图 7-2 S 曲线加减速

F01.21	S 曲线加速起始段时间	范围：10.0%~80.0%	20.0%
F01.22	S 曲线加速上升段时间	范围：10.0%~80.0%	60.0%
F01.23	S 曲线减速起始段时间	范围：10.0%~80.0%	20.0%
F01.24	S 曲线减速上升段时间	范围：10.0%~80.0%	60.0%

F01.21~F01.24 仅在加减速方式选择 S 曲线加减速方式 (F01.20=1) 时有效, 且 $F01.21+F01.22 \leq 90\%$ 、 $F01.23+F01.24 \leq 90\%$ 。

S 曲线起始段时间如图 7-2③所示, 输出频率变化的斜率从 0 逐渐递增。

S 曲线上升段时间如图 7-2②所示, 输出频率变化的斜率恒定。

S 曲线结束段时间如图 7-2①所示, 输出频率变化的斜率逐渐递减到 0。



提示

S 曲线加减速方式, 适合电梯、传送带、搬运传递负载的起停等。

F01.25	键盘点动运行频率	范围：0.00Hz~上限频率	5.00Hz
F01.26	端子点动运行频率	范围：0.00Hz~上限频率	5.00Hz
F01.27	点动间隔时间	范围：0.0~100.0s	0.0s
F01.28	点动加速时间	范围：0.1~6000.0s	20.0s
F01.29	点动减速时间	范围：0.1~6000.0s	20.0s

F01.25、F01.26 定义了键盘点动及端子点动运行时的频率, 点动运行时, 按零频开始加速, 不受 F02.00 定义的启动方式影响。当点动命令撤销时, 按设定停机方式停机, 如果减速过程中, 有其他命令输入, 则按当前频率进行加减速。

F01.27 定义了连续点动时的有效命令间隔时间。在点动命令无效后, 再次施加点动命令的时间小于点动间隔时间, 此处点动命令被忽略。

F01.28、F01.29 定义了点动运行时的加减速时间, 其单位固定为 1s。

7.3 启动、停机、正反转、制动功能参数组：F02

F02.00	启动运行方式	范围：0~2	0
--------	--------	--------	---

0：从启动频率启动。变频器在接收到启动命令后经过 F02.01 定义的延时时间，以 F02.02 启动频率和 F02.03 设定启动频率持续时间后启动。

1：先制动再从启动频率启动。先以直流制动电流和时间制动（F02.04、F02.05），再从启动频率和 F02.03 设定的启动频率持续时间后启动。

2：转速跟踪启动。目前此启动模式支持所有的电机控制模式。



提示

- (1) 启动方式 0：在一般应用场合及一般驱动同步电机时，建议用户使用启动方式 0。
- (2) 启动方式 1：适用于在电机无拖动时有正转或反转现象的小惯性负载，对于大惯性负载，建议不用启动方式 1。
- (3) 启动方式 2：适用于大惯性负载还没有停稳前的启动，一般配合掉电再重启、故障自恢复等功能使用。使用该启动方式时需要注意以下几点：
 - ① 变频器自由停机后，需要等待几秒后才能再次启动变频器，如果在启动过程中出现过流故障，请适当延长 F02.08 时间。
 - ② 检速启动过程中，请勿修改设定频率，否则可能报故障。
- (4) 转矩模式有效时，建议使用启动方式 2。

F02.01	启动延时时间	范围：0.0~60.0s	0.0s
--------	--------	--------------	------

启动延时时间是指在接收到运行命令后，变频器启动前，处于等待状态的时间。接收运行命令前和接收运行命令后的等待状态没有任何变化。

F02.02	启动频率	范围：0.0~10.00Hz	0.00Hz
F02.03	启动频率持续时间	范围：0.0~60.0s	0.0s

启动频率是指变频器启动时的初始频率，如图 7-3 中所示的 f_s ；启动频率保持时间是指变频器在启动频率下保持运行的时间，如图 7-3 所示的 t_1 。

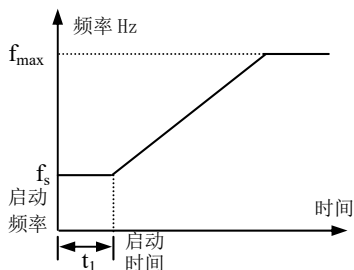


图 7-3 启动频率与启动时间示意图



启动频率不受下限频率的限制。

F02.04	启动时的直流制动电流	范围：0.0~100.0% (G 型机额定电流)	30.0%
F02.05	启动时的直流制动时间	范围：0.0~30.0s	0.0s

当 F02.00=1 时，F02.04、F02.05 有效，且停机方式为减速停机，如图 7-4 所示。

启动直流制动电流的设定是相对于变频器额定输出电流的百分比。启动直流制动时间为 0.0 秒时，无直流制动过程。

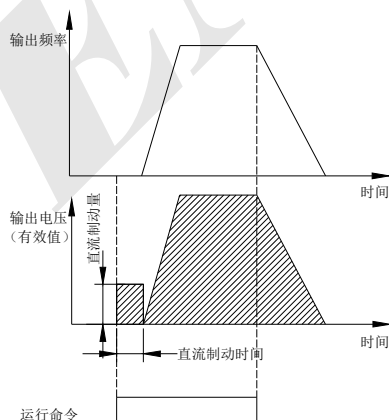


图 7-4 启动方式 1 说明

F02.06	速度跟踪起始频率选择	范围：0~2	2
--------	------------	--------	---

0：当前设定频率。

1：掉电前运行频率。

2：速度跟踪辅助起始频率。

选择较接近电机当前运行的频率，来快速跟踪电机当前运行转速。例如，当前的运行频率较接近当前设定频率，则可选择 0，从当前设定频率开始搜索。

F02.07	速度跟踪辅助起始频率	范围：0.00Hz~上限频率	30.00Hz
--------	------------	----------------	---------

本参数定义了当 F02.06 参数选择 2 时，转速跟踪启动时的起始搜索频率。

F02.08	速度跟踪启动等待时间	范围：0.00~10.00s	0.10s
--------	------------	----------------	-------

当 F02.08 选择为 2 时，若变频器检测到运行命令有效，则经过 F02.08 定义的时间后进行转速搜索。

F02.09	速度跟踪电流控制系数	范围：1~20	2
--------	------------	---------	---

此参数定义了速度搜索过程中跟踪电流的量，设置越大，速度跟踪越快。

F02.10	速度跟踪搜索速度时间	范围：0.1~30.0	4.0
--------	------------	-------------	-----

可以修改此参数来改善速度跟踪的时间。

SVC 控制时，速度跟踪搜索速度时间的单位为 0.1s；

V/F 控制时，速度跟踪搜索速度时间的单位为 1s。



提示

(1) F02.06~F02.09 参数在按照检速启动方式启动时才有效。

(2) F02.10 参数 V/F 模式和 SVC 模式共用。

F02.11	停机方式	范围：0~2	0
--------	------	--------	---

0：减速停机。变频器接到停机命令后，按照设定的减速时间逐渐降低输出频率，频率降为零后停机。

1：自由停机。变频器接到停机命令后，立即终止输出，负载按照机械惯性自由停止。

2：减速+直流制动停机。变频器接到停机命令后，按照设定减速时间降低输出频率，当到达 F02.14 停机制动的起始频率时，经过 F02.15 定义的直流制动等待时间后开始直流制动。如图 7-5 所示。

F02.12	减速停机保持频率	范围：0.00Hz~上限频率	0.00Hz
--------	----------	----------------	--------

F02.13	减速停机保持时间	范围：0.00~10.00s	0.00s
--------	----------	----------------	-------

参数 F02.12 和 F02.13 定义了变频器的减速停机保持功能。变频器减速过程中频率到达 F02.12 的设定值时，停止减速，维持 F02.13 设定的时间后再进入减速状态。此参数只对停机方式 0 有效。

F02.14	停机直流制动起始频率	范围：0.00~15.00Hz	0.50Hz
F02.15	停机直流制动等待时间	范围：0.00~30.00s	0.00s
F02.16	停机直流制动电流	范围：0.0~100.0% (G 型机额定电流)	0.0%
F02.17	停机直流制动时间	范围：0.0~30.0s	0.0s
F02.18	停机辅助制动电流	范围：0.0~100.0% (G 型机额定电流)	0.0%
F02.19	停机辅助制动时间	范围：0.0~100.0s	0.0s

F02.14~F02.19 参数定义了停机直流制动状态下输入电机电流的大小和持续的时间。若 F02.17、F02.19 或 F02.14 参数为 0.0s，则无直流制动过程。

辅助直流制动是指变频器在停机直流制动完毕后给予的第二级停机直流制动。作用是在一些特殊环境需要快速制动，并且长时间处于停机直流制动状态，而又防止电机发热状态下使用。

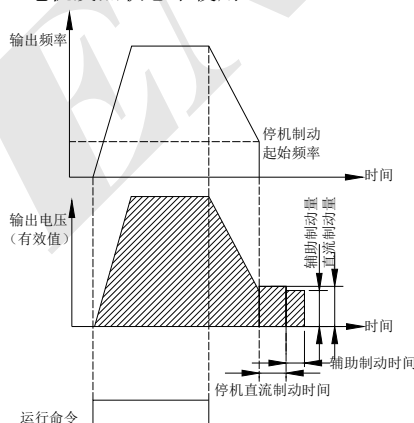


图 7-5 减速停车+直流制动示意图

F02.20	正反转死区时间	范围：0.0~3600.0s	0.0s
F02.21	正反转切换模式	范围：0、1	0

0: 过零频切换

1: 过启动频率切换

正反转死区时间是指变频器由正向运转过渡到反向运转，或者由反向运转过渡到正向运转的过程中，在输出频率达到切换模式定义的频率后，进入等待的过渡时间。如图 7-6 中所示的 t_1 ，在过渡时间 t_1 内变频输出 0Hz。

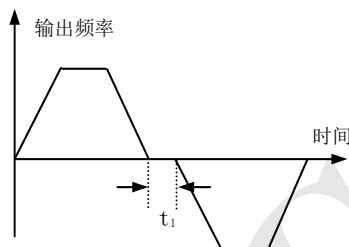


图 7-6 正反转死区时间

F02.22	能耗制动选择	范围：0~2	0
--------	--------	--------	---

0: 无能耗制动。

1: 有能耗制动1（停机时不制动）。

2: 有能耗制动2（停机时也能制动）。选择此项时，可以防止停机状态下出现母线电压过高导致的过压故障。



请务必根据实际使用情况，正确设置该功能参数。否则会影响控制特性。在启动该功能之前，先确保变频器有内置制动单元及制动电阻。

F02.23	能耗制动电压	范围：100.0~145.0% (额定母线电压)	125.0%
F02.24	能耗制动使用率	范围：0.0~100.0%	100.0%

能耗制动功能仅对内置制动单元的变频器有效。F02.23 定义了能耗制动母线电压阈值，F02.24 参数用于调整制动单元的占空比。制动使用率越高，则制动单元占空比越大，制动效果越明显，但制动过程母线电压的波动越明显。用户需要根据制动电阻、制动功率选择合适的参数。

F02.25	保留		
--------	----	--	--

F02.26	过调制系数	范围：95%~115% (仅 F00.24=1 有效)	100%
--------	-------	-----------------------------	------

在弱磁情况下（仅 F00.24=1 有效），适当提高此参数可以使输出电流减小，但此参数过大会导致输出电流的谐波变大。

7.4 V/F 控制参数组：F03

F03.00	V/F 曲线设定	范围：0~5	0
--------	----------	--------	---

0：恒转矩曲线。

1：递减转矩曲线 1（1.2 次幂）。

2：递减转矩曲线 2（1.7 次幂）。

3：递减转矩曲线 3（2.0 次幂）。

4：用户自设定 V/F 曲线（V/F 频率和电压不能够为 0 或者最大值）。

5：V/F 分离控制（电压通道由 F18.22 确定）。力矩电机、逆变电源、感应加热等可以采用此控制方法。

本组功能码定义了 EN500/EN600 灵活的 V/F 设定方式，以满足不同的负载特性需求。根据 F03.00 的定义可以选择 4 种固定曲线和一种自定义曲线。

当 F03.00=0 时，V/F 曲线为恒转矩曲线特性；如图 7-7a 中的曲线 0。

当 F03.00=1 时，V/F 曲线为 1.2 次幂降转矩特性；如图 7-7a 中的曲线 3。

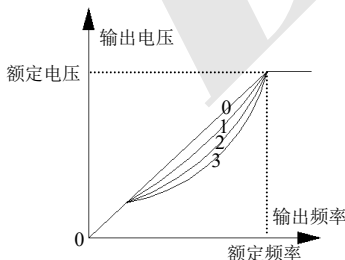
当 F03.00=2 时，V/F 曲线为 1.7 次幂降转矩特性；如图 7-7a 中的曲线 2。

当 F03.00=3 时，V/F 曲线为 2.0 次幂降转矩特性；如图 7-7a 中的曲线 1。

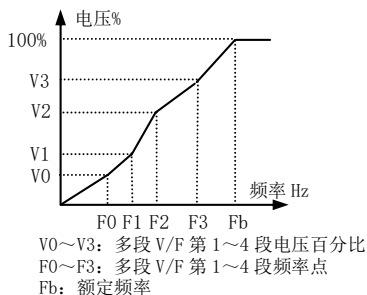
在变频器拖动风机水泵类递减转矩负载时，为达到更好的节能效果，用户可根据负载特性选择 1、2、3 种 V/F 曲线运行模式。

当 F03.00=4 时，用户可通过设置 F03.04~F03.11 参数自行设定 V/F 曲线。

一般如图 7-7b 所示，通过 (V1, F1)、(V2, F2)、(V3, F3) (V4, F4) 四个拐点设置，可任意定义 V/F 曲线，以适用特殊的负载环境。



a V/F 曲线



b 用户设定 V/F 曲线一般形式

图 7-7

F03.01	转矩提升方式	范围：0、1	0
--------	--------	--------	---

0: 手动提升。转矩提升电压完全由参数 F03.02 决定，其特点是提升电压固定，但轻载时电动机容易磁饱和。

$$\text{提升电压} = \frac{\text{F03.02}}{100} \times \text{电机额定电压}$$

1: 自动转矩提升。转矩提升电压随电机定子电流的变化而改变，定子电流越大则提升电压也越大。

$$\text{提升电压} = \frac{\text{F03.02}}{100} \times \text{电机额定电压} \times \frac{\text{变频器输出电流}}{2 \times \text{变频器额定电流}}$$

F03.02	转矩提升	范围：0.0~12.0%	根据机型确定
F03.03	转矩提升截止频率	范围：0.0~100.0% (电机额定频率)	100.0%

改善变频器低频转矩特性，可对输出电压进行提升补偿。

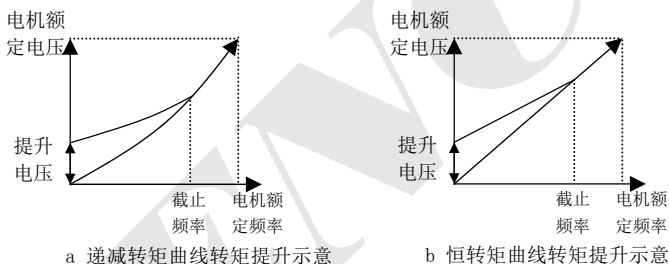


图 7-8 转矩提升示意图



提示

- (1) F03.02 转矩提升设置不当可导致电机发热或过流保护或所带电机无法正常加速启动。
- (2) 驱动同步电机时，建议用户使用手动转矩提升，并根据电机参数和使用场合调整 V/F 曲线。

F03.04	V/F 频率值 0	范围：0.00~V/F 频率值 1	10.00Hz
F03.05	V/F 电压值 0	范围：0.00~V/F 电压值 1	20.00%
F03.06	V/F 频率值 1	范围：V/F 频率值 0~V/F 频率值 2	20.00Hz
F03.07	V/F 电压值 1	范围：V/F 电压值 0~V/F 电压值 2	40.00%
F03.08	V/F 频率值 2	范围：V/F 频率值 1~V/F 频率值 3	25.00Hz
F03.09	V/F 电压值 2	范围：V/F 电压值 1~V/F 电压值 3	50.00%
F03.10	V/F 频率值 3	范围：V/F 频率值 2~上限频率	40.00Hz
F03.11	V/F 电压值 3	范围：V/F 电压值 2~100.00% (电机额定电压)	80.00%

F03.04~F03.11 定义了多段 V/F 曲线。需要注意的是 4 个电压点和频率点的关系必须满足： $V_0 < V_1 < V_2 < V_3$ 、 $F_0 < F_1 < F_2 < F_3$ ，具体示意图可参考图 7-7b。

低频时电压设置过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会出现过流保护。

F03.12	V/F 振荡抑制系数	范围：0~255	10
--------	------------	----------	----

V/F 控制下，可以适当设置此参数来防止电机抖动，使电机稳定运行。空载低频运行时，电机功率越大，电机振荡越严重，可增大此参数，来抑制电机抖动。载波频率变小时，可以调小此参数来减少振荡。此参数需配合 F18.15 来使用，否则可能导致不能抑制振荡。

7.5 辅助运行参数组：F04

F04.00	跳跃频率 1	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F04.01	跳跃频率 1 范围	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F04.02	跳跃频率 2	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F04.03	跳跃频率 2 范围	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F04.04	跳跃频率 3	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F04.05	跳跃频率 3 范围	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz

F04.00～F04.05 是为了让变频器的输出频率避开机载的共振频率点而设置的功能。

变频器的设定频率按照图 7-9 的方式可以在某些频率点附近作跳跃运行，最多可以定义 3 个跳跃范围。

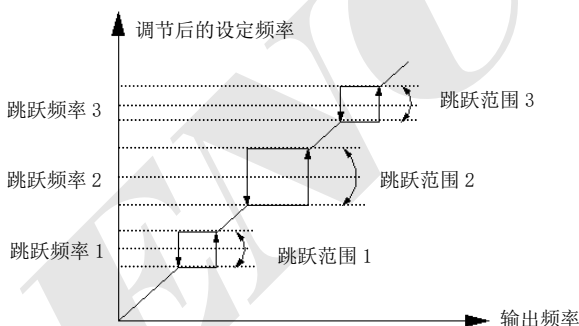


图 7-9 跳跃频率及范围示意图

F04.06	转差频率增益	范围：0.0～300.0%	0.0%
F04.07	转差补偿限定	范围：0.0～250.0%	100.0%
F04.08	转差补偿时间常数	范围：0.1～25.0s	2.0s

转差补偿功能可使变频器的输出频率随负荷的变化而作适当调整，以动态地补偿异步电动机的转差频率，从而将转速控制在定值。如果与自动转矩提升功能配合作用，可获得较好的低速力矩特性。以上三个参数只对 V/F 控制时有效。如图 7-10 所示。

转差补偿范围 = 转差补偿限定 (F04.07) × 额定转差。

额定转差 = $F15.04 \times 60 / N_p - F15.05$ 。

N_p 为电机极对数。

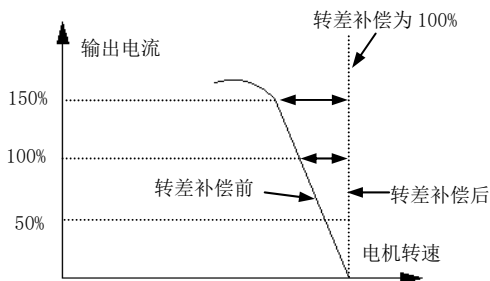


图 7-10 转差频率补偿示意图

F04.09	载波频率	范围：0.5~16.0K	根据机 型确定
--------	------	--------------	------------

载波频率主要影响运行中的电机噪音和热损耗。载波频率与电机噪音、漏电流、干扰的关系如下：

载波频率升高(↑)，电机噪音降低(↓)，电机漏电流增大(↑)，对外干扰增大(↑)；

载波频率降低(↓)，电机噪音增大(↑)，电机漏电流减小(↓)，对外干扰减小(↓)。

当环境温度较高、电机负载较重时，应适当降低载波频率以减少变频器的热损耗。

表 7-1 机型和载波频率的关系表

功率	最大载波频率	出厂值
0.4KW~1.5KW	16KHz	6KHz
2.2KW~11KW	16KHz	5KHz
15KW~55KW	8KHz	4KHz
75~200KW	6KHz	2KHz
220~710KW	4KHz	2KHz
800KW 及以上	3KHz	1.5KHz



提示

- (1) 为获得较好的控制特性，载波频率与变频器最高运行频率的比值建议不要低于 36。
- (2) 载波频率较低时，电流显示值存在误差。

F04.10	PWM 优化调整	范围：个位：0、1 十位：0、1 百位：0、1 千位：0、1	0010
--------	----------	---	------

个位：载波频率根据温度自动调整

0：禁止。

1：允许。

载频随温度调整，是指变频器检测到自身散热器温度较高时，自动降低载波频率，以便降低变频器温升。当散热器温度较低时，载波频率逐步恢复到设定值。该功能可以减少变频器过热报警的机会。

十位：低速载波频率限制模式

0：不限制。

1：限制。低速时限制载波，提高低速转速稳定性能。SVC 模式下最小限定在 3.0KHz；V/F 模式下最小限定在 0.5KHz。

百位：载波调制方式

0：三相调制。

1：两相和三相调制。

千位：异步调制、同步方式（V/F 控制下有效）

0：异步调制。

1：同步调制（85Hz 以下固定为异步调制）。



提示

- (1) 当个位设为1时，V/F模式下到达过温预警点后，载波会降到 1.5KHz；当温度降低到过温预警点以下5℃后，载波频率会自动上升到设定的载波频率。SVC模式下运行，当温度达到预过热报警点后，最小仅降到3.0KHz。
- (2) 同步调制，指载波频率随输出频率变换而线性变化，保证两者的比值（载波比）不变，一般在输出频率较高时使用，有利于输出电压质量。在较低输出频率时（85Hz以下），一般不需要同步调制，因为此时载波频率与输出频率的比值比较高，异步调制优势更明显一些。运行频率高于85Hz 时，同步调制才生效，该频率以下固定为异步调制方式。

F04.11	AVR 功能	范围：0~2	2
--------	--------	--------	---

AVR 即自动电压调节功能，指当变频器输入电压波动时，通过 AVR 功能变频器可保持输出电压恒定，防止电机过流。

- 0: 不动作
1: 一直动作
2: 仅减速时不动作



- (1) 当输入电压高于额定值时, 一般情况下应选择 F04. 11=1, F02. 11= 0 即变频器减速停车时, 电机减速时间短时运行电流会较大。若选择 AVR 始终动作, 电机减速平稳, 运行电流较小, 但减速时间较长。
- (2) 当选择 AVR 功能导致电机系统振荡时, 应使 F04. 11= 0, 即 AVR 功能无效。
- (3) 此功能只在 V/F 控制模式下有效。

F04. 12	保留		
---------	----	--	--

F04. 13	自动节能运行	范围: 0、1	0
---------	--------	---------	---

0: 不动作

1: 动作

为达到更好的节能效果, 变频器通过检测负载电流, 达到自动节能的目的。

电机在空载或轻载运行的过程中, 通过检测负载电流, 适当调整输出电压, 可以达到节能的目的。自动节能运行主要用在负载、转速比较稳定的场合。



提示

- (1) 该功能一般运用在风机水泵类负载上。
- (2) 此功能只在 V/F 控制模式下有效。

F04. 14	加速时间 2 和 1 切换频率	范围: 0.00Hz~上限频率	0.00Hz
F04. 15	减速时间 2 和 1 切换频率	范围: 0.00Hz~上限频率	0.00Hz

该功能用在变频器运行过程中, 对高低速需要采用不同加减速时间以改善加减速性能的场合。

在加速过程中, 如果运行频率小于 F04. 14 则选择加速时间 2; 如果运行频率大于 F04. 14 则选择加速时间 1。在减速过程中, 如果运行频率大于 F04. 15 则选择减速时间 1, 如果运行频率小于 F04. 15 则选择减速时间 2。



当使用端子选择加减速时间时，F04.14、F04.15 功能无效。

F04.16	加速时间 2	范围：1～60000	200
F04.17	减速时间 2	范围：1～60000	200
F04.18	加速时间 3	范围：1～60000	200
F04.19	减速时间 3	范围：1～60000	200
F04.20	加速时间 4	范围：1～60000	200
F04.21	减速时间 4	范围：1～60000	200
F04.22	加速时间 5	范围：1～60000	200
F04.23	减速时间 5	范围：1～60000	200
F04.24	加速时间 6	范围：1～60000	200
F04.25	减速时间 6	范围：1～60000	200
F04.26	加速时间 7	范围：1～60000	200
F04.27	减速时间 7	范围：1～60000	200
F04.28	加速时间 8	范围：1～60000	200
F04.29	减速时间 8	范围：1～60000	200
F04.30	加速时间 9	范围：1～60000	200
F04.31	减速时间 9	范围：1～60000	200
F04.32	加速时间 10	范围：1～60000	200
F04.33	减速时间 10	范围：1～60000	200
F04.34	加速时间 11	范围：1～60000	200
F04.35	减速时间 11	范围：1～60000	200
F04.36	加速时间 12	范围：1～60000	200
F04.37	减速时间 12	范围：1～60000	200
F04.38	加速时间 13	范围：1～60000	200
F04.39	减速时间 13	范围：1～60000	200
F04.40	加速时间 14	范围：1～60000	200
F04.41	减速时间 14	范围：1～60000	200

F04. 42	加速时间 15	范围：1～60000	200
F04. 43	减速时间 15	范围：1～60000	200

EN500/EN600 总共定义了 15 种加减速时间，并可通过控制端子的不同组合来选择变频器运行过程中的加减速时间 1～15，请参见 F08. 18～F08. 25 中加减速时间端子功能的定义。也可以配合简易 PLC 功能，实现每段 PLC 采用不同的加减速时间，以完成特定的需求。

以上加减速时间 2～15 的时间单位和加减速时间 1 一样，都由加减速时间单位 F01. 19 参数确定。



提示

加减速时间 1 在 F01. 17 和 F01. 18 中定义。

7.6 通讯控制参数组：F05

F05.00	协议选择	范围：0~6	0
--------	------	--------	---

0: Modbus 协议。

1: 保留。

2: Profibus 协议。需要另选购外接扩展卡。

3: CanLink 协议。需要另选购外接扩展卡。

4: CANopen 协议。需要另选购外接扩展卡。

5: 自由协议 1。能实现 EN500/EN600 所有功能参数的修改。

6: 自由协议 2。仅能实现 EN500/EN600 部分功能参数的修改。

F05.01	波特率配置	范围：个位：0~9 十位：0~3 百位：0~6	005
--------	-------	-------------------------------	-----

F05.01 主要是针对使用不同的通讯模块时，通讯波特率的配置。

个位：自由协议和 Modbus 波特率选择

0: 300BPS

1: 600BPS

2: 1200BPS

3: 2400BPS

4: 4800BPS

5: 9600BPS

6: 19200BPS

7: 38400BPS

8: 57600BPS

9: 115200BPS

十位：Profibus_DP 波特率选择

0: 115200BPS

1: 208300BPS

2: 256000BPS

3: 512000BPS

百位：CANLink 和 CANopen 的波特率选择

0: 20K

1: 50K

2: 100K

3: 125K

4: 250K

5: 500K

6: 1M

F05.02	数据格式	范围: 个位: 0~5 十位: 0~3 百位: 0~2 千位: 0、1	0000
--------	------	--	------

个位: 自由协议和 Modbus 协议数据格式

0: 1-8-1 格式, 无校验, RTU。1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验的 RTU 通讯方式。

1: 1-8-1 格式, 偶校验, RTU。1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 偶校验的 RTU 通讯方式。

2: 1-8-1 格式, 奇校验, RTU。1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 奇校验的 RTU 通讯方式。

3: 1-7-1 格式, 无校验, ASCII。1 位起始位, 7 位数据位, 1 位停止位, 无校验的 ASCII 通讯方式。

4: 1-7-1 格式, 偶校验, ASCII。1 位起始位, 7 位数据位, 1 位停止位, 偶校验的 ASCII 通讯方式。

5: 1-7-1 格式, 奇校验, ASCII。1 位起始位, 7 位数据位, 1 位停止位, 奇校验的 ASCII 通讯方式。

十位: Profibus_DP 协议数据格式

0: PP01 通讯格式

1: PP02 通讯格式

2: PP03 通讯格式

3: PP05 通讯格式

百位: Modbus 协议或自由协议应答选择

在 Modbus 协议或自由协议下, F05.02 百位为 1, 从机对主机发送的运行指令、修改频率或修改内部隐藏参数组命令时, 从机不做应答, 从而提高从机响应速度。但是主机读取变频器参数、状态或修改变频器的任何参数时, 从机应答机制不受 F05.02 的百位影响。当 F05.02 百位为 2 时, 只有读指令才会响应。

千位: 通信设置内存掉电存储设置。该位=1 时, 通信地址 1D00H、1D01H、1D02H、1D03H、1D06H、1D0AH、1D0BH 内存掉电存储, 否则掉电不存储。

F05.03	本机地址	范围: 0~247	1
--------	------	-----------	---

在串行口通讯时, 本功能码用来标识本变频器的地址。

自由协议通讯时设定为 00 作为主站, 可进行变频器之间的主从通讯。

Modbus 通讯时, 00 是广播地址, 设置为广播地址时, 只能接收和执行上位机的广播命令, 而不会应答上位机。

F05.04	通讯超时检出时间	范围: 0.0~1000.0s	0.0s
--------	----------	-----------------	------

当串行口通讯不成功时, 其持续时间超过本功能码的设定值后, 变频器即判定为通讯故障。

当设定值为 0 时, 变频器不检测串行口通讯信号, 即本功能无效。

F05.05	通讯错误检出时间	范围：0.0~1000.0s	0.0s
---------------	-----------------	-----------------------	-------------

当串行口通讯出错时，其持续时间超过本功能码的设定值后，变频器即判定为通讯错误故障。

当设定值为 0 时，变频器不检测串行口通讯信号，即本功能无效。

F05.06	本机应答延时	范围：0~200ms (Modbus 有效)	2ms
---------------	---------------	-----------------------------------	------------

本机应答延时是指变频器串行口在接受并执行上位机发送来的命令后，等待返回应答给上位机所需要的时间。

F05.07	主从机通信频率给定比例	范围：0~500%	100%
---------------	--------------------	------------------	-------------

从主机发送过来的频率通过此参数的比例给定后，作为从机的通讯频率输入源。可用于一台主机控制多台从机以不同比例的频率运行的场合。



仅当变频器作为从站且频率给定通道为通讯给定时有效。

F05.08	通讯虚拟输入端子使能	范围：00~FFH	00H
---------------	-------------------	------------------	------------

Bit0: CX1 虚拟输入端子使能

Bit1: CX2 虚拟输入端子使能

Bit2: CX3 虚拟输入端子使能

Bit3: CX4 虚拟输入端子使能

Bit4: CX5 虚拟输入端子使能

Bit5: CX6 虚拟输入端子使能

Bit6: CX7 虚拟输入端子使能

Bit7: CX8 虚拟输入端子使能

F05.09	通讯虚拟输入端子连接节点	范围：0、1	0
---------------	---------------------	---------------	----------

0：独立节点。通讯虚拟端子功能仅通过 F05.10~F05.17 设置。

1：端子节点。通讯虚拟端子功能仅通过 F08.18~F08.25 设置，且不管是 X1~X8 有效，还是 CX1~CX8 有效均执行此设置的功能，X1~X8 对应 CX1~CX8。

F05.10	通讯虚拟端子 CX1 功能	范围：0~90	0
F05.11	通讯虚拟端子 CX2 功能	范围：0~90	0
F05.12	通讯虚拟端子 CX3 功能	范围：0~90	0
F05.13	通讯虚拟端子 CX4 功能	范围：0~90	0
F05.14	通讯虚拟端子 CX5 功能	范围：0~90	0

F05.15	通讯虚拟端子 CX6 功能	范围：0~90	0
F05.16	通讯虚拟端子 CX7 功能	范围：0~90	0
F05.17	通讯虚拟端子 CX8 功能	范围：0~90	0

通讯虚拟端子 CX1~CX8 功能与端子 X1~X8 的功能相同。



此通讯虚拟端子功能是否能实现，是通过 Modbus 地址 1D09 来设定的。

F05.18	输入映射应用参数 1	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.19	输入映射应用参数 2	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.20	输入映射应用参数 3	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.21	输入映射应用参数 4	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.22	输入映射应用参数 5	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.23	输入映射应用参数 6	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.24	输入映射应用参数 7	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.25	输入映射应用参数 8	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.26	输入映射应用参数 9	范围：F00.00~F26.xx	25.00
F05.27	输入映射应用参数 10	范围：F00.00~F26.xx	25.00

输入参数地址映射。

用于映射待输入的参数。整数部分对应参数的组号，小数部分对应组内索引（参数在组内的序号）。如：设置 F05.18=00.00，则表明将功能码 F00.00 映射为输入参数 1。

- (1) xx 代表功能码号。
- (2) F25.xx 代表不映射。
- (3) 通过此功能可以将某些不连续的参数放在一起进行数据的读取，可以使用输入映射应用参数来提高通讯效率，如下：要读取 F00.00、F01.10、F02.02、F03.04，可以分别将以上参数映射到 F05.18、F05.19、F05.20、F05.21、F05.22，在 modbus RTU 的通讯模式下，只需要一条连续读 5 组参数指令(01 03 05 12 00 05 24 D1)就可以读出 5 组参数的值。提高通讯效率。



F05.28	设定频率	显示当前设定频率	
F05.29	加减速后频率	显示当前加减速后频率	
F05.30	同步频率	显示当前同步频率	
F05.31	输出电流	显示当前输出电流	

F05.32	输出电压	显示当前输出电压	
F05.33	直流母线电压	显示当前直流母线电压	
F05.34	负载电机转速	显示当前负载电机转速	
F05.35	给定转矩	显示当前给定转矩(大于 32767 为负)	
F05.36	输出转矩	显示当前输出转矩(大于 32767 为负)	
F05.37	转矩电流	显示当前转矩电流	
F05.38	累计上电时间	显示变频器累计上电时间	
F05.39	累计运行时间	显示变频器累计运行时间	

通过读取以上参数,可以实现通过通信连续读取多个过程参数的功能。当读取的 F05.35 或 F05.36 大于 32767 时,实际值=当前值-65536,例如读取 F05.35 的值=65307,由于 65307>32767,则实际值=65307-65536=-299,即给定转矩为-29.9%。

7.7 给定曲线参数组: F06

F06.00	给定曲线选择	范围: 个位: 0~2 十位: 0~2 百位: 0~2 千位: 0~2	0000
--------	--------	--	------

个位: AI1 曲线选择

0: 曲线 1。

1: 曲线 2。

2: 曲线 3。

十位: AI2 曲线选择

同个位。

百位: 高速脉冲曲线选择

同个位。

千位: 脉宽给定曲线选择

同个位。

该功能码的个位、十位、百位和千位分别用于选择,模拟量输入 AI1、AI2、高速脉冲输入和脉宽输入信号的设定曲线。曲线 1 和 2 为 3 点曲线,曲线 3 为 4 点曲线。用户可以根据输入信号的特性要求,选择不同的曲线加以校正,以达到特定输入。

F06.01	曲线 1 最小给定	范围: 0.0%~曲线 1 拐点给定	0.0%
F06.02	曲线 1 最小给定对应物理量	范围: 0.0~100.0%	0.0%
F06.03	曲线 1 拐点给定	范围: 曲线 1 最小给定~曲线 1 最大给定	50.0%
F06.04	曲线 1 拐点给定对应物理量	范围: 0.0~100.0%	50.0%

F06.05	曲线 1 最大给定	范围：曲线 1 拐点给定~100.0%	100.0%
F06.06	曲线 1 最大给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	100.0%
F06.07	曲线 2 最小给定	范围：0.0%~曲线 2 拐点给定	0.0%
F06.08	曲线 2 最小给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	0.0%
F06.09	曲线 2 拐点给定	范围：曲线 2 最小给定~曲线 2 最大给定	50.0%
F06.10	曲线 2 拐点给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	50.0%
F06.11	曲线 2 最大给定	范围：曲线 2 拐点给定~100.0%	100.0%
F06.12	曲线 2 最大给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	100.0%
F06.13	曲线 3 最小给定	范围：0.0%~曲线 3 拐点 1 给定	0.0%
F06.14	曲线 3 最小给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	0.0%
F06.15	曲线 3 拐点 1 给定	范围：曲线 3 最小给定~曲线 3 拐点 2 给定	30.0%
F06.16	曲线 3 拐点 1 给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	30.0%
F06.17	曲线 3 拐点 2 给定	范围：曲线 3 拐点 1 给定~曲线 3 最大给定	60.0%
F06.18	曲线 3 拐点 2 给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	60.0%
F06.19	曲线 3 最大给定	范围：曲线 3 拐点 2 给定~100.0%	100.0%
F06.20	曲线 3 最大给定对应物理量	范围：0.0~100.0%	100.0%

以曲线 1 为例：

参数 F06.01~F06.06 用于设置模拟量输入电压与其代表的设定值之间的关系。当模拟量输入的电压大于所设定的“最大输入”（F06.05）时，则模拟量电压按照“最大输入”计算；同理，当模拟输入电压小于所设定的“最小输入”（F06.01）时，则根据“曲线低于最小输入设定选择”（F06.21）的设置，以最小输入或者 0.0% 计算。



提示

- (1) 曲线 2 的功能及使用方法，请参照曲线 1 的说明。
- (2) 曲线 3 的功能与曲线 1、2 类似，但是曲线 1、2 为三点直线，而曲线 3 为四点曲线，可以实现更为灵活的对应关系。
- (3) 曲线 1、2、3 的输出正负极性取决于输入模拟信号的特性。曲线不会改变输出正负极性。
- (4) 作为频率给定时，100.0% 给对应的物理量为上限频率 F01.11。

F06. 21	曲线低于最小输入对应选择	范围：个位：0、1 十位：0、1 百位：0、1 千位：0、1 万位：0、1	11111
---------	--------------	---	-------

个位：曲线 1 设定

0：对应最小给定对应物理量。

1：对应物理量的 0.0%。

十位：曲线 2 设定

同个位。

百位：曲线 3 设定

同个位。

千位：扩展曲线 1

同个位。

万位：扩展曲线 2

同个位。

该参数用于设置，当曲线对应的模拟量输入电压小于所设定的最小给定时，模拟量所对应的设定如何确定。

例如，F06.21 的个位=0，则当模拟量输入低于F06.01时，该曲线输出F06.02对应的物理量值，如果F06.21的个位=1，则当模拟量输入低于F06.01时，该曲线输出0。

以0~10V AI1为给定频率为例：AI1选择曲线1，设定频率与AI1的关系如图7-11。

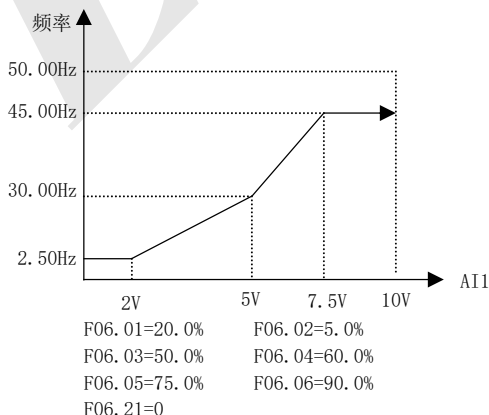


图 7-11 AI1 选择曲线 1 的频率设定示意。

7.8 模拟量、脉冲输入功能参数组：F07

F07.00	AI1 输入滤波时间	范围：0.000～9.999s	0.050s
F07.01	AI1 给定增益	范围：0.000～9.999	1.006
F07.02	AI1 给定偏置	范围：0.0～100.0%	0.5%

AI1输入滤波时间，用于设置AI1的软件滤波时间，当现场模拟量容易受干扰时，可以加大滤波时间，使模拟量检测值趋于稳定，但滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

AI1给定偏置以最大输入（10V或20mA）的百分比表示，用来设定AI1模拟输入的上下平移量。以电压输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入AI1（校正后）= 输入增益（F07.01）× 模拟输入AI1（校正前）+ 给定偏置（F07.02）× 10V

以电流输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入AI1（校正后）= 输入增益（F07.01）× 模拟输入AI1（校正前）+ 给定偏置（F07.02）× 20mA

F07.03	AI2 输入滤波时间	范围：0.000～9.999s	0.050s
F07.04	AI2 给定增益	范围：0.000～9.999	1.003
F07.05	AI2 给定偏置	范围：0.0～100.0%	0.1%

参数F07.03～F07.05用于设置模拟量输入AI2的滤波时间、增益及给定偏置，具体使用方法可参考模拟量输入AI1。以电压输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入AI2（校正后）= 输入增益（F07.04）× 模拟输入AI2（校正前）+ 给定偏置（F07.05）× 10V

以电流输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入AI2（校正后）= 输入增益（F07.04）× 模拟输入AI2（校正前）+ 给定偏置（F07.05）× 20mA

F07.06	模拟给定偏置极性	范围：个位：0、1 十位：0、1	01
--------	----------	---------------------	----

个位：AI1 给定偏置极性

0: 正极性。

1: 负极性。

十位: AI2 给定偏置极性

0: 正极性。

1: 负极性。

参数 F07.06 用于设置模拟量 AI1 和 AI2 计算偏置时的极性。以电压输入为例, 当 F07.06 个位设置为 0 时:

模拟输入 AI1 (校正后) = 输入增益 (F07.01) × 模拟输入 AI1 (校正前) + 给定偏置 (F07.02) × 10V

当 F07.06 个位设置为 1 时:

模拟输入 AI1 (校正后) = 输入增益 (F07.01) × 模拟输入 AI1 (校正前) - 给定偏置 (F07.02) × 10V

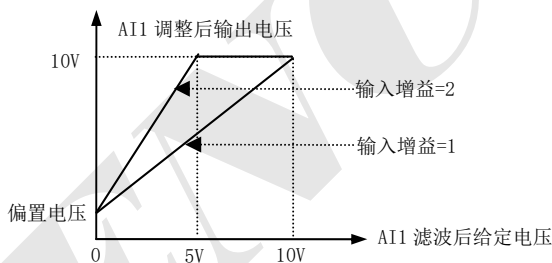


图 7-12 AI1 调整图

F07.07	脉冲输入滤波时间	范围: 0.000~9.999s	0.000s
F07.08	脉冲输入增益	范围: 0.000~9.999	1.000
F07.09	脉冲输入最大频率	范围: 0.01~100.00KHz	10.00KHz

F07.07、F07.08 参数定义了频率通道选择脉冲给定时的滤波时间及增益。设置滤波时间时, 应注意滤波时间越长输出频率的变化速率越慢。因此, 要结合实际应用情况合理设置滤波时间。脉冲输入增益是指当前输入脉冲口脉冲数的增益。

F07.09 参数定义了频率给定通道选择脉冲给定时的频率输入范围。当实际输入频率大于设置的最大频率时, 按最大频率处理。当外部输入脉冲小于 2Hz 时, 按 0Hz 处理。

当 F07.09 设置大于 50KHz 时, 键盘 28 号监控项的显示为 0.01KHz 格式。

F07.10	脉宽输入滤波时间	范围: 0.000~9.999s	0.000s
--------	----------	------------------	--------

F07.11	脉宽输入增益	范围：0.000~9.999	1.000
F07.12	脉宽输入逻辑设定	范围：0、1	0
F07.13	脉宽最大输入宽度	范围：0.1~999.9ms	100.0ms

F07.10、F07.11 参数定义了频率通道选择脉宽给定时的滤波时间及增益。设置滤波时间，应注意当 F07.13 设置的最大脉冲宽度比较小时，滤波时间不宜设的过长，否则输出频率的响应速度会变得很慢。脉宽输入增益是指当前脉宽输入口脉宽占空比的增益。

0：正逻辑。

1：反逻辑。

F07.12 定义了频率通道选择脉宽给定数字量输入 X8 通道输入脉冲的有效电平。使用时应注意配合 X 输入端子双极性工作状态。

F07.13 参数定义了频率给定通道选择脉宽给定时的输入有效脉冲的宽度范围。

F07.14	模拟量输入断线检出阈值	范围：0.0%~100.0%	10.0%
F07.15	模拟量输入断线检出时间	范围：0.0~500.0s	3.0s

F07.16	模拟量断线保护选择	范围：个位：0~2 十位：0~2	10
--------	-----------	---------------------	----

个位：断线检测通道选择

0：无效

1：AI1

2：AI2

十位：断线保护方式

0：按停机方式停机

1：故障，自由停机

2：继续运行

当 F07.16 个位选择的通道（AI1 或 AI2）输入小于 F07.14 定义的阈值，且持续 F07.15 定义的相同，程序会产生一个模拟通道断线信号输出，可以通过多功能输出端子（第 48 功能）对外输出信号，且变频器会根据 F07.16 十位定义做相应的动作；当 F07.16 十位=1 时，变频器会报 E-41 故障（模拟通道断线保护）；当 F07.16 十位=0 时，变频器按停机方式停机。

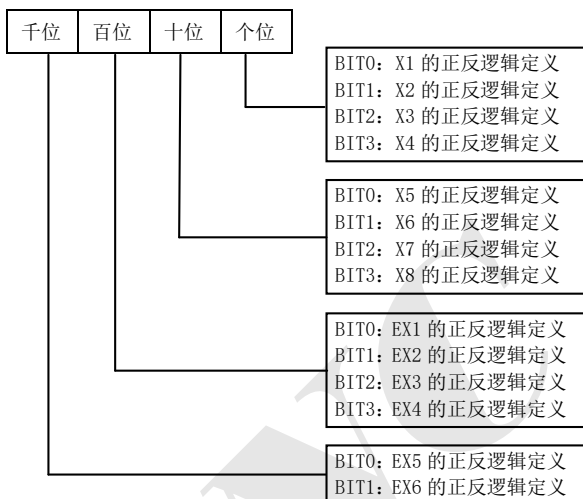
通过这个功能可以用 AI1 或 AI2 对系统的位置信号、电机温度等信号进行检测并进行相应的保护。当不需要此功能时，F07.16 个位等于 0 即可。

F07.17	AI 输入稳态阈值	范围：0.0~20.0%	0.0%
--------	-----------	--------------	------

此参数设置越大，需要 AI 输入的变化量越大，才能进行响应。

7.9 开关量输入功能参数组：F08

F08.00	输入端子正反逻辑设定	范围：0000～FFFF	0000
--------	------------	--------------	------



该参数的设置为按最终转换为二进制设置，二进制与 16 进制的关系见表 7-2。

表 7-2 二进制设置与位显示值的对应关系

二进制设置				十六进制 (位显示值)
BI3	BIT2	BIT1	BIT0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

位显示值是指操作面板上显示的个位、十位、百位或千位。

F08.00 参数定义了 Xi 输入端子的有效逻辑状态：

正逻辑：Xi 端子和相应的公共端闭合有效，断开无效；

反逻辑：Xi 端子和相应的公共端闭合无效，断开有效；

当 BIT 位选择 0 表示正逻辑；选择 1 表示反逻辑。合理的设置该参数可以在不改变端子接线电路的情况下实现正确的逻辑输入。

F08.01	输入端子滤波时间	范围：0.000~1.000s	0.010s
---------------	-----------------	------------------------	---------------

F08.01 参数设置了输入端子检测的滤波时间。当输入端子状态发生改变时，如果经过设定的滤波时间后仍保持不变，才认为端子状态变化有效，否则仍保持上一次状态，从而可有效减少因干扰而引发的误动作。C组监控输入端子所监控状态是此参数处理后的状态。当需要端子作为高速功能使用时，需要尽量减小此参数的值，以免信号丢失。

F08.02	X1 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.03	X1 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.04	X2 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.05	X2 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.06	X3 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.07	X3 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.08	X4 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.09	X4 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.10	X5 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.11	X5 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.12	X6 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.13	X6 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.14	X7 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.15	X7 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.16	X8 输入端子闭合时间	范围：0.00~99.99s	0.00s
F08.17	X8 输入端子断开时间	范围：0.00~99.99s	0.00s

F08.02~F08.17 参数定义了 Xi 输入端子从闭合到断开或断开到闭合时所对应的延迟时间，以满足客户多样性的要求。此参数对输入端子状态监控值无影响，当现场干扰比较强时，也可通过修改这些参数进行滤波处理。

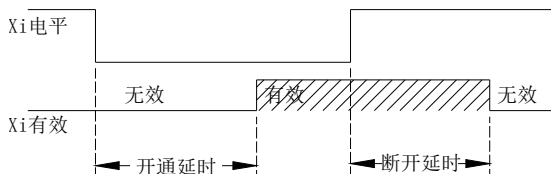


图 7-13 闭合跟断开延时示意图

F08.18	输入端子 X1 功能选择	范围：0~96	1
F08.19	输入端子 X2 功能选择	范围：0~96	2
F08.20	输入端子 X3 功能选择	范围：0~96	0
F08.21	输入端子 X4 功能选择	范围：0~96	0
F08.22	输入端子 X5 功能选择	范围：0~96	0
F08.23	输入端子 X6 功能选择	范围：0~96	0
F08.24	输入端子 X7 功能选择	范围：0~96	0
F08.25	输入端子 X8 功能选择	范围：0~96	0

多功能输入端子 X1~X8 提供给用户多达 95 种选择，可根据现场需要选用。详见参数功能见表 7-3。

表 7-3 多功能输入选择功能表

内容	对应功能	内容	对应功能
0	控制端闲置	49	命令切换至面板
1	正转运行 FWD 端子	50	命令切换至端子
2	反转运行 REV 端子	51	命令切换至通讯
3	外部正转点动控制	52	运行命令通道选择 1
4	外部反转点动控制	53	运行命令通道选择 2
5	多段速控制端子 1	54	正转禁止指令 (按停机方式停机, 对点动命令无效)
6	多段速控制端子 2	55	反转禁止指令 (按停机方式停机, 对点动命令无效)
7	多段速控制端子 3	56	摆频投入
8	多段速控制端子 4	57	摆频状态复位
9	加减速时间选择端子 1	58	内部计数器清零端
10	加减速时间选择端子 2	59	内部计数器输入端
11	加减速时间选择端子 3	60	内部定时器清零
12	加减速时间选择端子 4	61	内部定时器触发
13	主辅频率运算规则选择端子 1	62	长度计数输入
14	主辅频率运算规则选择端子 2	63	长度清零
15	主辅频率运算规则选择端子 3	64	本次已运行时间清零

16	频率递增指令（UP）	65	速度/转矩控制切换
17	频率递减指令（DOWN）	66	单点定位使能端子（F00.24=2 时有效）
18	频率递增递减频率清零	67	零伺服使能端子（F00.24=2 时有效）
19	多段闭环端子 1	68	电机位置清零端子（F00.24=2 时有效）
20	多段闭环端子 2	69	归原点定位端子（F00.24=2 时有效）
21	多段闭环端子 3	70	缺水信号输入（闭合代表缺水）
22	外部设备故障输入	71	有水信号输入（闭合代表有水）
23	外部中断输入	72	保留
24	外部复位输入	73	保留
25	自由停机输入	74	保留
26	外部停机指令—按停机方式停机	75	保留
27	停机直流制动输入指令 DB	76	保留
28	变频器运行禁止—按停机方式停机	77	保留
29	加减速禁止指令	78	保留
30	三线式运转控制	79	保留
31	过程 PID 失效	80	保留
32	过程 PID 暂停	81	保留
33	过程 PID 积分保持	82	保留
34	过程 PID 积分清零	83	保留
35	过程 PID 作用取反 （闭环调节特性取反）	84	保留
36	简易 PLC 失效	85	保留
37	简易 PLC 暂停	86	保留
38	简易 PLC 停机状态复位	87	保留
39	主频率切换至数字（键盘）	88	保留
40	主频率切换至 AI1	89	保留
41	主频率切换至 AI2	90	保留
42	主频率切换至 EAI1	91	脉冲频率输入（X8 有效）
43	主频率切换至 EAI2	92	脉宽 PWM 输入（X8 有效）
44	主频率给定通道选择 1	93	保留
45	主频率给定通道选择 2	94	保留
46	主频率给定通道选择 3	95	保留
47	主频率给定通道选择 4	96	保留
48	辅频率清零	-	-

对表 7-3 中所列举的功能介绍如下：

1、2：外部命令端子。运行命令通道为端子运行命令时，通过外部端子来控制变频器的正转与反转。

3、4：外部点动命令端子。设置为任何运行命令通道给定运行命令，都可以通过外部端子来控制变频器的点动正转与点动反转。

5~8：多段速运行端子。通过选择这些功能的端子ON/OFF(开/关)组合，最多可设置15段速的运行频率。多段速各段的加减速时间默认与多段速时间

对应。多段速各阶段对应的电机运行方向由F10.01~F10.15的十位确定。

表 7-4 多段速运行选择表

K ₄	K ₃	K ₂	K ₁	频率设定
OFF	OFF	OFF	OFF	其它运行频率
OFF	OFF	OFF	ON	多段频率 1
OFF	OFF	ON	OFF	多段频率 2
OFF	OFF	ON	ON	多段频率 3
OFF	ON	OFF	OFF	多段频率 4
OFF	ON	OFF	ON	多段频率 5
OFF	ON	ON	OFF	多段频率 6
OFF	ON	ON	ON	多段频率 7
ON	OFF	OFF	OFF	多段频率 8
ON	OFF	OFF	ON	多段频率 9
ON	OFF	ON	OFF	多段频率 10
ON	OFF	ON	ON	多段频率 11
ON	ON	OFF	OFF	多段频率 12
ON	ON	OFF	ON	多段频率 13
ON	ON	ON	OFF	多段频率 14
ON	ON	ON	ON	多段频率 15

在使用多段速运行和简易 PLC 运行时,可以用以上多段速频率(F10.31~F10.45),下面以多段速运行为例进行说明:

对控制端子 X1、X2、X3、X4 分别作如下定义:

F08.18=5、F08.19=6、F08.20=7、F08.21=8 后 X1、X2、X3、X4 用于实现多段速运行,如图 7-14 所示。

图 7-14 中以端子运行命令通道为例,F10.01~F10.15 的十位均为 2,且 X5 设置为正转端子、X6 为反转端子,进行正向、反向运转控制。

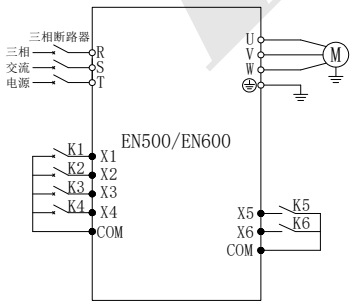


图 7-14 多段速运行接线图

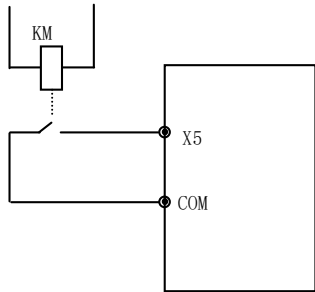


图 7-15 外部设备故障常开输入示意图

9~12: 加减速时间端子选择。通过加减速时间端子的 ON/OFF 组合，可以实现加减速时间 1~15 的选择。具体规则见表 7-5:

表 7-5 加减速时间端子选择表

加减速时间 选择端子 4	加减速时间 选择端子 3	加减速时间 选择端子 2	加减速时间 选择端子 1	加减速时间选择
OFF	OFF	OFF	ON	加减速时间 1
OFF	OFF	ON	OFF	加减速时间 2
OFF	OFF	ON	ON	加减速时间 3
OFF	ON	OFF	OFF	加减速时间 4
OFF	ON	OFF	ON	加减速时间 5
OFF	ON	ON	OFF	加减速时间 6
OFF	ON	ON	ON	加减速时间 7
ON	OFF	OFF	OFF	加减速时间 8
ON	OFF	OFF	ON	加减速时间 9
ON	OFF	ON	OFF	加减速时间 10
ON	OFF	ON	ON	加减速时间 11
ON	ON	OFF	OFF	加减速时间 12
ON	ON	OFF	ON	加减速时间 13
ON	ON	ON	OFF	加减速时间 14
ON	ON	ON	ON	加减速时间 15

13~15: 主辅频率运算规则选择端子。通过频率给定通道选择端子 13、14、15 的 ON/OFF 组合，可以实现 F01.06 参数中定义的 7 种主辅频率运算规则。主辅运算规则端子切换优先于功能码 F01.06 设定。具体规则详见表 7-6:

表 7-6 端子主辅频率运算规则选择表

主辅运算规则 选择端子 3	主辅运算规则 选择端子 2	主辅运算规则 选择端子 1	主辅运算规则选择
OFF	OFF	OFF	由 F01.06 确定
OFF	OFF	ON	合成频率为辅频率
OFF	ON	OFF	运算规则为加法
OFF	ON	ON	运算规则为减法
ON	OFF	OFF	运算规则为乘法
ON	OFF	ON	合成频率取最大值
ON	ON	OFF	合成频率取最小值
ON	ON	ON	合成频率取非零值

16、17: 频率递增指令 UP/递减指令 DOWN。通过控制端子来实现频率的递增或递减，代替操作键盘进行远程控制。普通运行 F01.00 或 F01.03 设为 3 时有效。增减速率由 F18.06 和 F18.07 设定。

18: 频率递增递减频率清零。当频率给定为端子 UP/DOWN 给定时，此端子可清除由端子 UP/DOWN 设定的频率值。

19~21: 多段闭环给定端子。通过多段闭环给定端子的ON/OFF组合，可以实现表7-7的多段闭环给定选择。

表 7-7 多段闭环给定选择表

多段闭环给定 选择端子 3	多段闭环给定 选择端子 2	多段闭环给定 选择端子 1	多段闭环给定选择
OFF	OFF	OFF	闭环给定由 F11.01 决定
OFF	OFF	ON	多段闭环给定 1
OFF	ON	OFF	多段闭环给定 2
OFF	ON	ON	多段闭环给定 3
ON	OFF	OFF	多段闭环给定 4
ON	OFF	ON	多段闭环给定 5
ON	ON	OFF	多段闭环给定 6
ON	ON	ON	多段闭环给定 7

22: 外部设备故障输入。通过该端子可以输入外部设备的故障信号，便于变频器对外部设备进行故障监视。如图 7-15 所示。

23: 外部中断输入。变频器在运行过程中，接到外部中断信号后，封锁输出，以零频运行。一旦外部中断信号解除，且变频器运行命令还有效时，变频器自动转速跟踪启动，恢复运行。

24: 外部复位输入。当变频器发生故障报警后，通过该端子，可以对故障复位。其作用与操作键盘的  键功能一致。

25: 自由停机输入。该功能与 F02.11 中定义的自由停车意义一样，但这里是用控制端子实现，方便远程控制用。

26: 外部停机指令。该命令对所有运行命令通道有效，该功能端子有效则变频器按照 F02.11 设定的方式停机。

27: 停机直流制动输入指令 DB。用控制端子对停机过程中的电机实施直流制动，实现电机的紧急停车和精确定位。在减速停机过程中，如果此功能端子闭合，当频率低于制动起始频率 F02.14，会以 F02.16 定义的制动电流进行制动直至该端子断开才停机。

28: 变频器运行禁止。该端子有效时，运行中的变频器则自由停车，待机状态则禁止启动。主要用于需要安全联动的场合。

29: 加减速禁止指令。当此功能有效时，保持电机不受任何外来信号的影响(停机命令除外)，维持当前转速运转。



提示

此功能在正常减速停机过程中无效。

30: 三线式运转控制。参照 F08.26 运转模式(三线式运转模式)的功能介绍。

31: 过程 PID 失效。实现闭环运行状态下与低级别运行方式的灵活切换。



提示

- (1) 只有在闭环运行时 (F11.00=1 或 F12.00=1) 可以在闭环和低级别运行方式之间切换。
- (2) 切换为低级别运行方式时, 起停控制、方向和加减速时间遵守相应运行方式的设置。

32: 过程PID暂停。 PID暂时失效, 变频器维持当前的输出频率, 不再进行频率源的PID调节。

33: 过程PID积分保持。 PID的积分作用维持不变, 不再根据输出量做相应的调节。

34: 过程PID积分清零。 该端子有效时, 则PID 的积分调节功能暂停, 但PID 的比例调节和微分调节功能仍然有效。

35: 过程PID作用取反。 该端子有效时, PID作用方向与F11.13 设定的方向相反。

36: 简易 PLC 失效。实现 PLC 运行状态下与低级别运行方式的灵活切换。



提示

- (1) 只有在 PLC 运行时 (F10.00 个位不为 0) 可以在 PLC 和低级别运行方式之间切换。
- (2) 切换为低级别运行方式时, 起停控制、方向和加减速时间遵守相应运行方式的设置。

37: 简易 PLC 暂停。用于对运行中的 PLC 过程实现暂停控制, 该端子有效时则以零频运行, PLC 运行不计; 无效后 PLC 继续运行。

38: 简易PLC停机状态复位。在PLC 运行模式的停机状态下, 该功能端子有效时将清除PLC停机记忆的PLC运行阶段、运行时间、运行频率等信息, 请参见F10组功能介绍。

39: 主频率切换到数字给定 (键盘)。该端子有效时, 主频率给定通道切换到键盘数字给定 (由键盘上下键设定频率)。

40: 主频率切换至AI1。该端子有效时, 主频率给定通道切换到模拟量AI1给定。

41: 主频率切换至AI2。该端子有效时, 主频率给定通道切换到模拟量AI2给定。

42: 主频率切换至EAI1。当扩展模拟量有效时, 若该端子有效, 主频率给定通道切换到扩展模拟量EAI1给定。

43: 主频率切换至EAI2。当扩展模拟量有效时, 若该端子有效, 主频率

给定通道切换到扩展模拟量EAI2给定。

44~47：主频率给定通道选择端子。通过该选择端子 1~4 的 ON/OFF 组合，可以实现通过端子实现主频率给定通道的自由选择。主频率给定通道选择端子（端子功能 44~47）的优先级高于主频率切换至（端子功能 41、42、43）。详见表 7-8。

表 7-8 主频率给定通道选择表

通道选择 端子 4	通道选择 端子 3	通道选择 端子 2	通道选择 端子 1	主频率给定通道选择
OFF	OFF	OFF	ON	操作键盘数字设定
OFF	OFF	ON	OFF	AI1 模拟设定
OFF	OFF	ON	ON	AI2 模拟设定
OFF	ON	OFF	OFF	端子 UP/DOWN 设定
OFF	ON	OFF	ON	通讯给定
OFF	ON	ON	OFF	EAI1 模拟设定（扩展）
OFF	ON	ON	ON	EAI2 模拟设定（扩展）
ON	OFF	OFF	OFF	高速脉冲设定（X8）
ON	OFF	OFF	ON	脉宽给定（X8）
ON	OFF	ON	OFF	端子编码器给定（X1、X2）
ON	OFF	ON	ON	键盘模拟电位器给定（选配）
ON	ON	OFF	OFF	保留
ON	ON	OFF	ON	保留
ON	ON	ON	OFF	保留

48：辅频率清零。仅对数字辅助频率有效，该功能端子有效时将辅助频率给定量清零，设定频率完全由主频率给定通道确定。

49：命令切换至面板。当前命令源为端子给定或通讯给定时，通过该端子可以实现当前命令源与键盘命令给定之间的切换。

50：命令切换至端子。当前命令源为键盘给定或通讯给定时，通过该端子可以实现当前命令源与端子命令给定之间的切换。

51：命令切换至通讯。当前命令源为键盘给定或端子给定时，通过该端子可以实现当前命令源与通讯命令给定之间的切换。

52、53：运行命令通道选择。详见表 7-9。

表 7-9 运行命令通道逻辑方式

运行命令通道选择端子 2	运行命令通道选择端子 1	运行命令通道
OFF	OFF	无效
OFF	ON	操作键盘运行命令通道
ON	OFF	端子运行命令通道
ON	ON	通讯运行命令通道

54：正转禁止指令。正转运行过程中使能该端子，则变频器按停机方式

停机。先使能该端子，再正转运行则进入零频运行状态。点动运行不受此影响。

55：反转禁止指令。功能与“正转禁止指令”相反。

56：摆频投入。摆频启动方式为手动投入时，该端子有效则摆频功能有效，见 F13 组功能参数说明。当摆频设为手动投入，此端子无效，运行时以摆频预置频率运行。

57：摆频状态复位。选择摆频功能时，无论自动还是手动投入方式，闭合该端子将清除变频器内部记忆的摆频状态信息。断开该端子后，摆频重新开始。详见F13组功能介绍。

58：内部计数器清零端。对变频器内置的计数器进行清零操作，与计数器触发信号输入配合使用。详见参数F08.27、F08.28说明。

59：内部计数器输入端。内置计数器的计数脉冲输入口，脉冲最高频率：50.0KHz。

60：内部定时器清零端。对变频器内置的定时器进行清零操作，定时器触发端信号输入配合使用。

61：内部定时器触发端。见参数F08.29功能说明。

62：长度计数输入。长度计数的输入端子，详见F13组参数中的定长控制功能使用。

63：长度清零。该端子有效时将内部长度值清零，详见F13参数组的定长控制功能。

64：本次已运行时间清零。该端子有效时，变频器本次运行的计时时间被清零，详见F18组定义的定时运行功能。

65：转速/转矩控制切换。该端子功能仅在速度模式下有效，该端子能实现转矩模式和速度模式的动态切换。

66：单点定位使能端子（F00.24=2 时有效）。详见 F16 组参数说明。

67：零伺服使能端子（F00.24=2 时有效）。详见 F16 组参数说明。

68：电机位置清零端子（F00.24=2 时有效）。详见 F16 组参数说明。

69：归原点定位端子（F00.24=2 时有效）。详见 F16 组参数说明。

70：缺水信号输入。闭合代表缺水，详见 F17 组缺水保护功能参数说明。

71：有水信号输入。闭合代表有水，详见 F17 组缺水保护功能参数说明。

72~90：保留

91：脉冲频率输入（X8 有效）。仅对多功能输入端子 X8 有效，该功能端子接受脉冲信号作为频率给定，输入的信号脉冲频率与设定频率的关系，具体参见 F06 和 F07 组参数。

92: 脉宽 PWM 输入 (X8 有效)。 仅对多功能输入端子 X8 有效, 该功能端子接受 PWM 信号, 检测脉冲宽度作为频率给定, 输入的 PWM 脉宽与设定频率的关系, 具体参见 F06 和 F07 组参数。

93~96: 保留

F08.26	FWD/REV 运行模式选择	范围: 0~4	0
---------------	-----------------------	----------------	----------

该参数定义了通过外部端子控制变频器运行的五种不同模式。

0: 两线控制模式 1

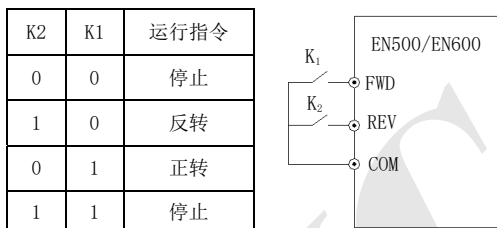


图 7-16 两线式运转模式 1

1: 两线控制模式 2

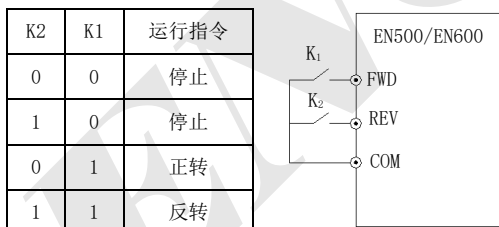


图 7-17 两线式运转模式 2

2: 两线控制模式 3 (单脉冲控制模式)

单脉冲控制为触发式控制, 触发一次 SB1 后为正转运行, 再次出发一次 SB1 后停机, 同样触发一次 SB2 后反转运行, 再次出发 SB2 后停机。若当前为正转, 触发一次 SB2 后停机。同样若当前为反转, 触发一次 SB1 后停机。

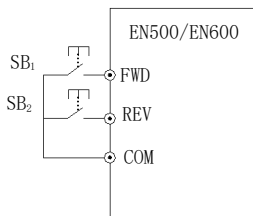


图 7-18 两线控制模式 3

3: 三线控制模式 1

其中:

SB1: 停止按钮

SB2: 正转按钮

SB3: 反转按钮

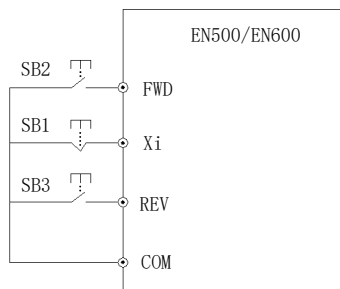


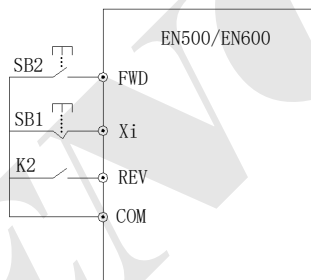
图 7-19 三线式运转模式 1

X_i 为 $X_1 \sim X_8$ 的多功能输入端子, 此时应将其对应的端子功能定义为 30 号“三线式运转控制”功能。

4: 三线控制模式 2

SB1: 停止按钮

SB2: 运行按钮



K2	运行方向选择
0	正转
1	反转

图 7-20 三线式运转模式 2

X_i 为 $X_1 \sim X_8$ 的多功能输入端子, 此时应将其对应的端子功能定义为 30 号“三线式运转控制”功能。

F08.27	设定内部计数值到达给定	范围: 0~65535	0
F08.28	指定内部计数值到达给定	范围: 0~65535	0

F08.27、F08.28 是对表 7-10 中 30、31 号功能补充定义。

当 X_i (计数触发信号输入功能端子) 输入脉冲到达 F08.27 定义的值时, Y1 (Y1 设为内部计数值终值到达) 输出一个指示信号。如图 7-21 所示, 当 X_i 输入第 8 个脉冲时, Y1 输出一个指示信号。此时 F08.27=8。

当 X_i (计数触发信号输入功能端子) 输入脉冲到达 F08.28 定义的值时, Y2 (Y2 设为内部计数器指定值到达) 输出一个指示信号, 直到设定计数值到达为止。

如图 7-21 所示，当 Xi 输入第 5 个脉冲时，Y2 开始输出一个指示信号。直到设定计数值 8 到达为止。此时，F08.28=5。当指定计数值比设定计数值大时，指定计数值无效。

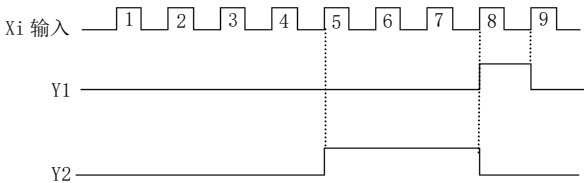


图 7-21 设定计数值给定和指定计数值给定示意图

F08.29	内部定时器定时设置	范围：0.1~6000.0s	60.0s
--------	-----------	----------------	-------

本参数用于设定变频器内部定时器的定时时间，定时器的启动由定时器的外部触发端子完成（Xi 端子功能号为 61），从接收到外部触发信号起开始计时，定时时间到后，在相应的 Yi 端输出一个宽度为 0.5 秒的有效脉冲信号，当内部定时器清除端（Xi 端子功能设为 60）有效，内部定时器计时器清零。

F08.30	端子脉冲编码器频率速率	范围：0.01~10.00Hz	1.00Hz
--------	-------------	-----------------	--------

本参数定义了端子脉冲编码器给定频率（F01.00=9）时的主频率调节速率。主频率端子编码器脉冲输入通道只能选择 X1 和 X2 组合，辅频率端子编码器脉冲输入通道只能选择 X3 和 X4 组合，且辅助频率编码器频率的速率为固定速率。



当 F01.00 和 F01.03 选择 9 时，X1~X4 只能做编码器频率给定用，F08.18~F08.21 定义的其它的端子功能无效。

F08.31	特殊功能选择	个位：0~1 十位：0~1	00
--------	--------	------------------	----

个位：点动优先级选择

0：最高优先级

1：最低优先级

十位：键盘调节显示内容设定（速度控制模式下）

0：显示设定频率

1：显示设定转速

7.10 开关量、模拟量输出功能参数组：F09

F09.00	开路集电极输出端子 Y1 输出设定	范围：0~60	0
F09.01	开路集电极输出端子 Y2 输出设定	范围：0~60	0
F09.02	开路集电极输出端子 Y3 输出设定	范围：0~60	0
F09.03	开路集电极输出端子 Y4 输出设定	范围：0~60	0
F09.04	RLY1 输出设定	范围：0~60	22

上述参数用于选择 Y1~Y4 和 RLY1 端子输出的功能。表 7-10 为以上四个功能参数的可选项，允许重复选取相同的输出端子功能。

开路集电极（Yi）和高速脉冲（DO）输出公用 Y4 端子。Y4 端子作为高速脉冲功能需修改 F00.22 千位为 1。

表 7-10 输出端子功能选择表

内容	对应功能	内容	对应功能
0	端子功能闲置	31	内部计数器指定值到达
1	变频器运行中(RUN)	32	内部定时器到达
2	变频器正转运行	33	本次运行停机时间到
3	变频器反转运行	34	本次运行到达时间到
4	变频器直流制动	35	设定运行时间到达
5	变频器运行准备完成	36	设定上电时间到达
6	停机命令指示	37	第一台泵变频
7	零电流检测到达	38	第一台泵工频
8	过电流检测到达	39	第二台泵变频
9	电流 1 到达	40	第二台泵工频
10	电流 2 到达	41	通讯给定
11	变频器零频输出	42	转矩控制速度限定中
12	频率到达信号 (FAR)	43	转矩到达输出
13	频率水平检出信号 1 (FDT1)	44	定位完成
14	频率水平检出信号 2 (FDT2)	45	抱闸逻辑 1(正反转切换过程中会抱闸)
15	输出频率到达上限 (FHL)	46	抱闸逻辑 2(正反转切换过程中不抱闸)
16	输出频率到达下限 (FLL)	47	变频器运行中 1（非点动运行）
17	频率 1 到达输出	48	模拟输入断线信号输出
18	频率 2 到达输出	49	X1 端子闭合有效
19	变频器过载与报警信号 (OL)	50	X2 端子闭合有效
20	变频器欠压封锁停机中 (LU)	51	缺水故障输出
21	外部故障停机 (EXT)	52	提升专用抱闸控制
22	变频器故障	53	保留
23	变频器告警	54	保留
24	简易 PLC 运行过程中	55	保留
25	简易 PLC 阶段运转完成	56	保留
26	简易 PLC 运行一个周期结束	57	保留

27	简易 PLC 运行暂停	58	保留
28	摆频上下限制	59	保留
29	设定长度到达	60	保留
30	内部计数器终值到达	-	-

针对表 7-10 中所列举的过功能输出端子的功能说明如下：

0：端子功能闲置。

1：变频器运转中(RUN)。变频器处于运行状态，输出指示信号。

2：变频器正转运行。变频器处于正转运行状态，输出指示信号。

3：变频器反转运行。变频器处于反转运行状态，输出指示信号。

4：变频器直流制动。变频器处于直流制动状态，输出指示信号。

5：变频器运行准备完成。该信号输出有效则表示变频器母线电压正常，变频器运行禁止端子无效，可以接受启动命令。

6：停机命令指示。当停机命令有效时，输出指示信号。

7：零电流检测到达。当检测到输出满足零电流状态时，输出指示信号。
具体参考参数 F09.12 和 F09.13 的说明。

8：过电流检测到达。当输出电流满足过电流检出条件时，输出指示信号。
具体参考参数 F09.14 和 F09.15 的说明。

9：电流 1 到达。当输出电流满足电流 1 到达检出条件时，输出指示信号。
具体参考参数 F09.16 和 F09.17 的说明。

10：电流 2 到达。当输出电流满足电流 2 到达检出条件时，输出指示信号。
具体参考参数 F09.18 和 F09.19 的说明。

11：变频器零频输出。参照 F09.10、F09.11 的功能说明。

12：频率到达信号(FAR)。参照 F09.05 的功能说明。

13：频率水平检出信号 1(FDT1)。参照 F09.06、F09.07 的功能说明。

14：频率水平检出信号 2(FDT2)。参照 F09.08、F09.09 的功能说明。

15：输出频率到达上限(FHL)。运行频率到达上限频率时，输出指示信号。

16：输出频率到达下限(FLL)。运行频率到达下限频率时，输出指示信号。

17：频率 1 到达输出。参照 F09.20、F09.21 的功能说明。

18：频率 2 到达输出。参照 F09.22、F09.23 的功能说明。

19：变频器过载预报警信号(OL)。变频器输出电流超过 F19.06 过载预报警检出水平，并且时间大于 F19.07 过载预报警延迟时间，输出指示信号。

20：变频器欠压封锁停机中(LU)。变频器运行过程中，当直流母线电压低于限定水平时，输出指示信号。

21：外部故障停机(EXT)。变频器出现外部故障跳闸报警(E-18)时，输出

指示信号。

22: 变频器故障。变频器检测到故障，则输出指示信号。

23: 变频器告警。变频器检测到告警，则输出指示信号。

24: 简易 PLC 运行过程中。使能简易 PLC 功能，且进入运行状态时，输出指示信号。

25: 简易 PLC 阶段运转完成。简易 PLC 当前阶段运转完成后，输出指示信号(单个脉冲信号，宽度 500ms)。

26: 简易 PLC 运行一个周期结束。当简易 PLC 完成一个周期的循环后，输出指示信号(单脉冲信号，宽度 500ms)。

27: 简易 PLC 运行暂停。当简易 PLC 运行进入暂停状态时，输出指示信号。

28: 摆频上下限限制。选择摆频功能后若以中心频率计算所得摆频的频率波动范围超过上限频率 F01.11 或低于下限频率 F01.12 时，将输出指示信号，如图 7-22 所示。

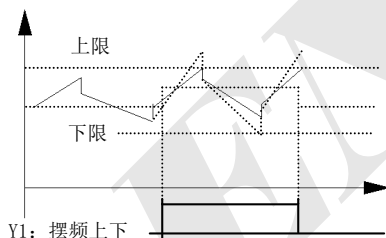


图 7-22 摆频幅度限制

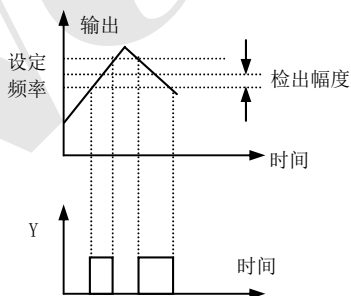


图 7-23 频率到达信号输出示意图

29: 设定长度到达。当检测到的实际长度超过 F13.08 的设定值时，输出指示信号。

30: 内部计数器终值到达。参照参数 F08.27 的功能说明。

31: 内部计数器指定值到达。参照参数 F08.28 的功能说明。

32: 内部定时器到达。参照参数 F08.29 功能说明。

33: 本次运行停机时间到。变频器本次运行的时间超过 F18.12 设定的时间时，输出指示信号。

34: 本次运行到达时间到。变频器本次运行的时间超过 F18.13 设定的时间时，输出指示信号。

35: 设定运行时间到达。变频器累计运行时间到达设定累计运行时间(F18.10)时，输出指示信号。

36: 设定上电时间到达。变频器累计上电时间到达设定累计运行时间(F18.09)时,输出指示信号。

37: 第一台泵变频。

38: 第一台泵工频。

39: 第二台泵变频。

40: 第二台泵工频。

采用 Y1~Y4 实现 2 泵恒压供水时, Y1~Y4 的功能依次设置为 37~40。恒压供水模式下,必须全部设置为此四个参数值,端子功能才能实现。

41: 通讯给定。此时 Yi 的输出受通讯的控制,详细说明请参照相关的通讯协议。

42: 转矩控制速度限定中。转矩控制模式下,实际输出的频率大于或等于所设定的限定频率后,此输出端子有效。速度限定值由 F14.16~F14.19 参数确定。

43: 转矩到达输出。在转矩控制下,电机的转矩到达加减速后的转矩指令,且持续 F09.48 定义的时间,则输出有效电平。

44: 定位完成。位置控制时,电机位置到达指定位置后输出有效电平。

45: 抱闸逻辑 1:当输出频率大于 F09.10 加 F09.11 时输出有效信号(松闸信号),当输出频率小于 F09.10 时,输出抱闸信号。若输出无电流、停机、欠压时输出抱闸信号。

46: 抱闸逻辑 2:减速停机且输出频率小于 F09.10 时输出抱闸信号。运行命令启动后,输出频率大于 F09.10 加 F09.11 时输出有效信号(松闸信号)。若输出无电流、停机、欠压时输出抱闸信号。与 45 号功能不同的是,正反转切换过程中(即被控对象从上升到下降或下降到上升的切换过程中),不会产生抱闸信号,从而延长抱闸系统的寿命。

47: 变频器运行中 1。当变频器运行状态,且不是点动运行状态时,输出有效信号。

48: 模拟输入断线信号输出。当 F07.14 至 F07.16 定义的断线信号有效时,会输出 0.5 秒的有效脉冲。

49: X1 端子闭合有效。

50: X2 端子闭合有效。

51: 缺水故障输出。

52: 提升抱闸专用功能

53~60: 保留

F09.05	频率到达(FAR)检出幅值	范围: 0.00~50.00Hz	5.00Hz
--------	---------------	------------------	--------

本参数是对表 7-10 中 12 号功能的补充定义。如图 7-23 所示,当变频器的输出频率在设定频率的正负检出宽度内,输出指示信号。

F09.06	FDT1(频率水平)电平	范围: 0.00Hz~上限频率	10.00Hz
F09.07	FDT1 滞后	范围: 0.00~50.00Hz	1.00Hz
F09.08	FDT2(频率水平)电平	范围: 0.00Hz~上限频率	10.00Hz
F09.09	FDT2 滞后	范围: 0.00~50.00Hz	1.00Hz

F09.06、F09.07 是对表 7-10 中 13 号功能的补充定义，F09.08、F09.08 是对表 7-10 中 14 号功能的补充定义，以 13 号功能为例：当输出频率超过某一设定频率(FDT1 电平)时，输出指示信号，直到输出频率下降到低于 FDT1 电平的某一频率(FDT1 电平-FDT1 滞后)，如图 7-24 所示。

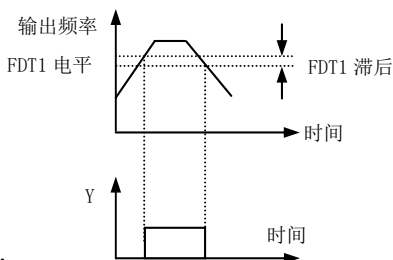


图 7-24 频率水平检测示意

F09.10	零频信号检出值	范围：0.00Hz～上限频率	0.40Hz
F09.11	零频回差	范围：0.00Hz～上限频率	0.10Hz

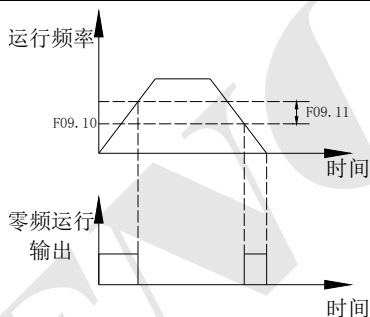


图 7-25 零频信号检测

参数 F09.10、F09.11 定义了零频输出控制功能。当输出频率在零频信号检出值范围内时，若 Yi 的输出功能选择 11，则 Yi 输出指示信号。

F09.12	零电流检出幅值	范围：0.0～50.0%	0.0%
F09.13	零电流检出时间	范围：0.00～60.00s	0.1s

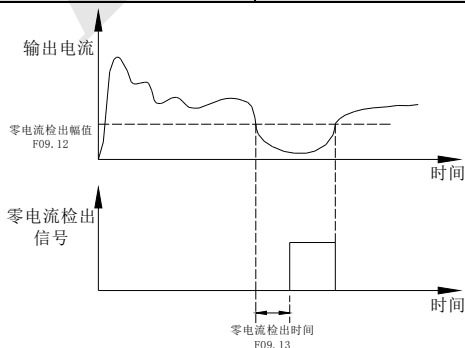


图 7-26 零电流检测示意图

当变频器的输出电流，小于或等于零电流检测水平，且持续时间超过零电流检出时间，变频器多功能Yi 输出指示信号。图7-26为零电流检测示意图。

F09.14	过电流检出值	范围：0.0~250.0%	160.0%
F09.15	过电流检出时间	范围：0.00~60.00s	0.00s

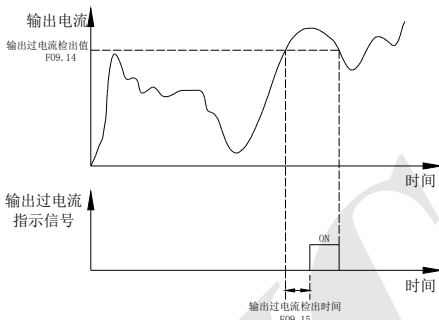


图 7-27 输出过电流检出示意图

当变频器的输出电流大于过电流检测点，且持续时间超过过电流检出时间，变频器多功能Yi 输出指示 信号，图7-27 为输出过电流检出示意图。

F09.16	电流 1 到达检出值	范围：0.0~250.0%	100.0%
F09.17	电流 1 宽度	范围：0.0~100.0%	0.0%
F09.18	电流 2 到达检出值	范围：0.0~250.0%	100.0%
F09.19	电流 2 宽度	范围：0.0~100.0%	0.0%

当变频器的输出电流，在设定电流到达的正负检出宽度内时，变频器多功能Yi 输出指示信号。

EN500/EN600 提供两组电流到达及检出宽度参数，图 7-28 为功能示意图。

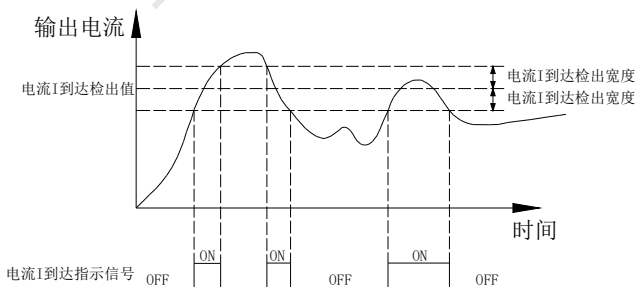


图 7-28 电流到达检出示意图

F09.20	频率 1 到达检出值	范围：0.00Hz～上限频率	50.00Hz
F09.21	频率 1 到达检出宽度	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F09.22	频率 2 到达检出值	范围：0.00Hz～上限频率	50.00Hz
F09.23	频率 2 到达检出宽度	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz

当变频器的输出频率，在频率到达检测值的正负检出宽度范围内时，多功能Yi 输出指示信号。

EN500/EN600 提供两组频率到达检出参数，分别设置频率值及频率检测宽度。图7-29 为该功能的示意图。

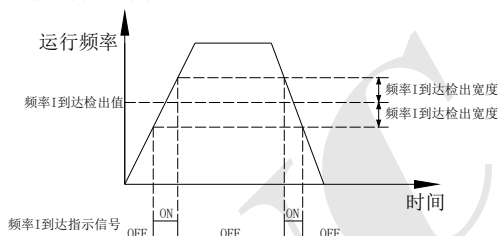


图 7-29 频率到达检出示意图

F09.24	输出端子正反逻辑设定	范围：0000～FFFF	0000
--------	------------	--------------	------

该参数定义标配输出端子Yi、RLY1及扩展输出端子EYi 、扩展继电器ERLY1、ERLY2的输出逻辑。

- 0：正逻辑，输出端子和公共端闭合为有效状态，断开为无效状态；
1：反逻辑，输出端子和公共端闭合为无效状态，断开为有效状态。

千位	百位	十位	个位	
				BIT0: Y1 的正反逻辑定义 BIT1: Y2 的正反逻辑定义 BIT2: Y3 的正反逻辑定义 BIT3: Y4 的正反逻辑定义
				BIT0: RLY1 的正反逻辑定义 BIT1: 扩展 EY1 的正反逻辑定义 BIT2: 扩展 EY2 的正反逻辑定义 BIT3: 扩展 EY3 的正反逻辑定义
				BIT0: 扩展 EY4 的正反逻辑定义 BIT1: ERLY1 正反逻辑定义 BIT2: ERLY2 正反逻辑定义 BIT3: 保留
				BIT0～BIT3: 保留

F09.25	Y1 输出闭合延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.26	Y1 输出断开延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.27	Y2 输出闭合延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.28	Y2 输出断开延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.29	Y3 输出闭合延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.30	Y3 输出断开延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.31	Y4 输出闭合延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.32	Y4 输出断开延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.33	RLY1 输出闭合延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s
F09.34	RLY1 输出断开延迟时间	范围：0.000~50.000s	0.000s

参数 F09.25~F09.34 定义了多功能输出端子从开通或断开到电平发生变化所对应的延迟时间，图 7-30 为多功能输出端子动作示意图。

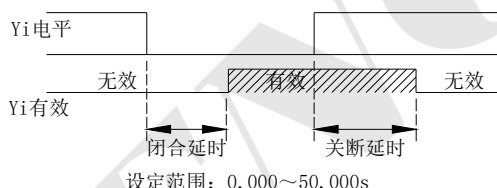


图7-30 多功能输出端子动作示意图

F09.35	模拟输出(A01)选择	范围：0~25	0
F09.36	模拟输出(A02)选择	范围：0~25	0
F09.37	D0 功能选择（与 Y4 复用）	范围：0~25	0

- 0：加减速后频率（0.00Hz~上限频率）。
- 1：输出同步频率（0.00Hz~上限频率）。
- 2：设定频率（0.00Hz~上限频率）。
- 3：主设定频率（0.00Hz~上限频率）。
- 4：辅设定频率（0.00Hz~上限频率）。
- 5：输出电流 1（0~2×变频器额定电流）。
- 6：输出电流 2（0~3×电机额定电流）。
- 7：输出电压（0~1.2×负载电机额定电压）。
- 8：母线电压（0~1.5×额定母线电压）。

- 9: 电机转速 (0~3 倍额定转速)。
- 10: PID 给定 (0.00~10.00V)。
- 11: PID 反馈 (0.00~10.00V)。
- 12: AI1 (0.00~10.00V 或 4~20mA)。
- 13: AI2 (-10.00~10.00V 或 4~20mA)。
- 14: 通讯给定 (A0 和 D0 输出受通讯控制, 具体参照相关通讯协议)。
- 15: 电机转子转速 (0.00Hz~上限频率)。
- 16: 当前给定转矩 (0~2 倍额定转矩)。
- 17: 当前输出转矩 (0~2 倍额定转矩)。
- 18: 当前转矩电流 (0~2 倍电机额定电流)。
- 19: 当前磁通电流 (0~1 倍电机额定磁通电流)。
- 20~25: 保留。



- (1) A01 和 A02 端子为 0~10V 或 4~20mA 输出可选端子, 以满足客户多样化的需求。
- (2) 通过 F00.21 模拟输出口的配置, 可选择 A01 和 A02 端子为 0~10V 或 4~20mA 输出, 以满足客户多样化的需求。
- (3) D0 输出脉冲信号必须设置 F00.22 个位为 1。
- (4) 额定磁通电流 = F15.11 参数确定的电流大小。
 额定转矩电流 = $\sqrt{\text{电机额定电流} \times \text{电机额定电流} - \text{额定磁通电流} \times \text{额定磁通电流}}$

F09.38	保留		
--------	----	--	--

F09.39	模拟输出 (A01) 滤波时间	范围: 0.0~20.0s	0.0s
F09.40	模拟输出 (A01) 增益	范围: 0.00~2.00	1.00
F09.41	模拟输出 (A01) 偏置	范围: 0.0~100.0%	0.0%

参数 F09.39 定义 A01 输出的滤波时间, 合理设置该参数可以提高模拟量输出的稳定性, 但设置过大会影响其变化速率, 不能快速反映对应物理量瞬时值。

如果用户需要更改显示量程或校正表头误差, 可以通过调整 A01 的输出增益和偏置来实现。

A01 输出电压时, 调整后关系如下:

模拟输出 A01 (校正后) = 输出增益 (F09.40) × 模拟输出 A01 (校正前) + 输出偏置 (F09.41) × 10V

A01输出电流时，调整后关系如下：

模拟输出 A01（校正后）= 输出增益（F09.40）× 模拟输出 A01（校正前）+ 输出偏置（F09.41）× 20mA



提示

该功能码在修改过程中，影响模拟输出。

F09.42	模拟输出(A02)滤波时间	范围：0.0~20.0s	0.0s
F09.43	模拟输出(A02)增益	范围：0.00~2.00	1.00
F09.44	模拟输出(A02)偏置	范围：0.0~100.0%	0.0%

参照参数 F09.39~F09.41 的功能介绍。

F09.45	D0 滤波时间	范围：0.0~20.0s	0.0s
F09.46	D0 输出增益	范围：0.00~2.00	1.00
F09.47	D0 最大脉冲输出频率	范围：0.1~20.0KHz	10.0KHz

参照参数 F09.39~F09.41 的功能介绍。

D0 口最大输出脉冲频率对应着 F09.47 选择的最大值，比如 F09.31=0 时，D0 口功能为加减速后频率，这时最大输出脉冲频率对应着上限频率。

注意：D0 口输出频率低于 1.5Hz 时，按 0Hz 处理。

F09.48	转矩到达检测时间	范围：0.02~200.00s	1.00s
--------	----------	-----------------	-------

F09.49	应用宏选择	范围：0~4	0
--------	-------	--------	---

应用宏使用详情请参考 附录 J 应用宏

F09.50	保留		
--------	----	--	--

7.11 简易 PLC/多段速功能参数组：F10

F10.00	简易 PLC 运行设置	范围：个位：0~3 十位：0~2 百位：0、1 千位：0、1	0000
--------	-------------	---	------

利用个位、十位、百位和千位对 PLC 运行方式、中断后再启动方式、运行时间单位及掉电存储方式进行设定，具体如下：

个位：运行方式选择。

0：不动作。PLC 运行方式无效。

1：单循环后停机。如图 7-31，变频器完成一个循环后自动停机，需要再次给出运行命令才能启动。

2：单循环后保持最终值。如图 7-32，变频器完成一个循环后自动保持最后一段的运行频率、方向运行，直到有停机命令输入，变频器以设定的停机方式停机。

3：连续循环。图 7-33，变频器完成一个循环后自动开始下一个循环，直到有停机命令，才以设定的停机方式停机。

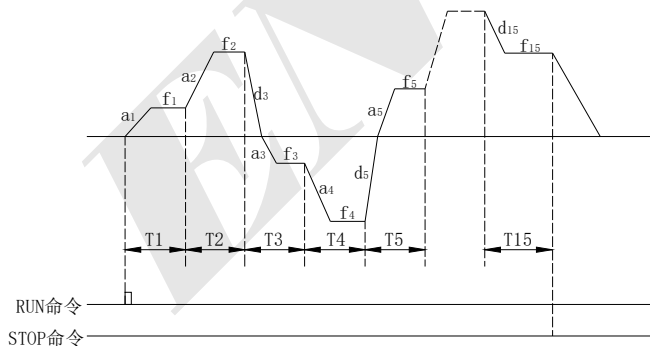


图 7-31 PLC 单循环后停机方式

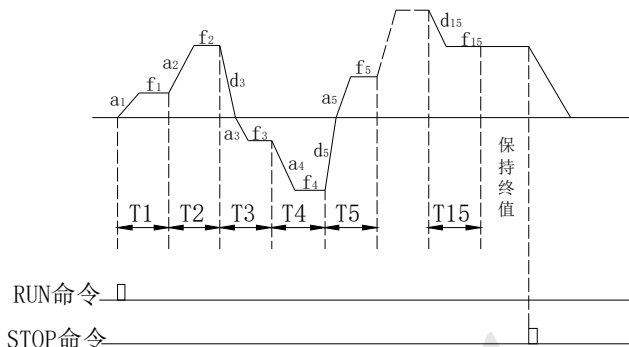


图 7-32 PLC 单循环后保持方式

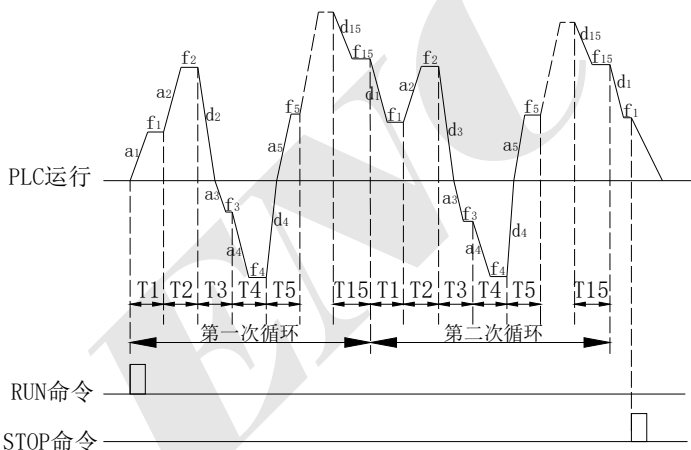


图 7-33 PLC 连续循环方式

a1~a15: 表示各阶段的加速时间

d1~d15: 表示各阶段的减速时间

f1~f15: 表示各阶段的频率

图 7-31, 7-32, 7-33 都是以 15 段运行为例。

十位: 中断运行再启动方式选择。

0: 从第一段重新开始。由停机命令、故障或掉电引起的运行中停机, 再启动后从第一段开始运行。

1: 从中断时刻的阶段频率继续运行。由停机命令或故障引起的运行中停机, 变频器自动记录当前阶段已运行的时间, 再启动后自动进入该阶段,

以该阶段定义的频率继续剩余时间的运行，如图 7-34。如掉电，再启动变频器将从第一段重新开始运行。

2: 从中断时刻的运行频率继续运行。由停机命令或故障引起的运行中停机，变频器不仅自动记录当前阶段已运行的时间而且还记录停机时刻的运行频率，再启动后先恢复到停机时刻的运行频率，继续余下阶段的运行，如图 7-35 所示。

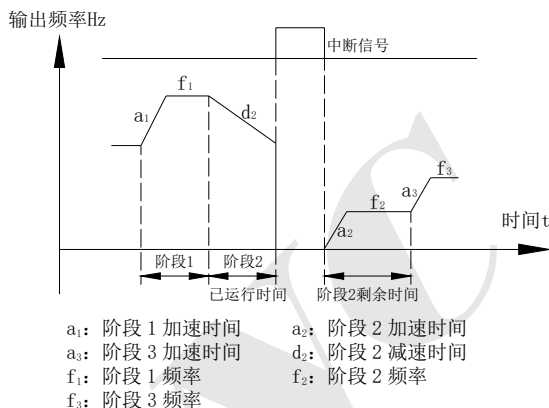


图 7-34 PLC 启动方式 1

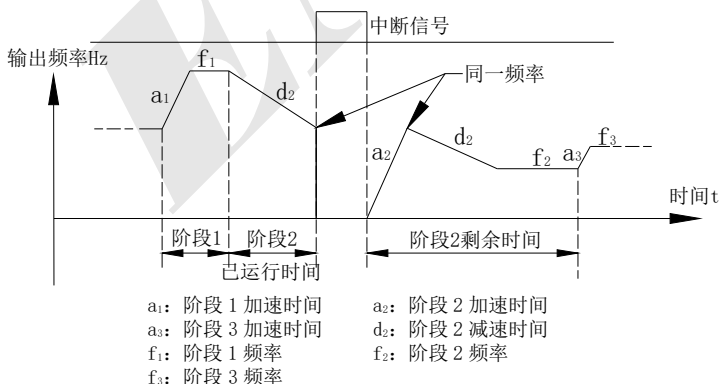


图 7-35 PLC 启动方式 2

百位：PLC 运行时间单位。

0: 秒。

1: 分。

该单位只对 PLC 运行阶段时间定义有效，PLC 运行期间的加减速时间单位选择由 F01.19 确定。



- (1) PLC 某一段运行时间设置为零时，该段无效，继续运行下一段。
(2) 通过端子可以对 PLC 过程进行暂停、失效、运行等控制，详细请参见 F08 组端子相关功能参数。

千位：掉电存储选择。

0：不存储。掉电时不记忆 PLC 运行状态，上电后再启动从第一段开始运行。

1：存储。掉电时记忆 PLC 运行状态，包括掉电时刻阶段、运行频率、已运行的时间。上电后按照十位定义的 PLC 中断运行再启动方式运行。



停机掉电存储或运行掉电存储，必须在设置千位为 1 后，十位设为 1 或 2，否则掉电存储功能无效。

F10.01	阶段 1 设置	范围：000H~E22H	020
F10.02	阶段 2 设置	范围：000H~E22H	020
F10.03	阶段 3 设置	范围：000H~E22H	020
F10.04	阶段 4 设置	范围：000H~E22H	020
F10.05	阶段 5 设置	范围：000H~E22H	020
F10.06	阶段 6 设置	范围：000H~E22H	020
F10.07	阶段 7 设置	范围：000H~E22H	020
F10.08	阶段 8 设置	范围：000H~E22H	020
F10.09	阶段 9 设置	范围：000H~E22H	020
F10.10	阶段 10 设置	范围：000H~E22H	020
F10.11	阶段 11 设置	范围：000H~E22H	020
F10.12	阶段 12 设置	范围：000H~E22H	020
F10.13	阶段 13 设置	范围：000H~E22H	020
F10.14	阶段 14 设置	范围：000H~E22H	020
F10.15	阶段 15 设置	范围：000H~E22H	020

F10.01~F10.15 用个位、十位、百位分别设定为 PLC 运行的频率设置，方向和加减速时间，具体如下：

个位：频率设置

0：多段频率 i 。 $i=1\sim 15$, 由 F10.31~F10.45 定义。

1：频率由主辅合成频率决定。

2：保留。

十位：PLC 和多段速运转方向选择

0：正转。

1：反转。

2：由运转指令确定。

百位：加减速时间选择

0：加减速时间 1

1：加减速时间 2

2：加减速时间 3

3：加减速时间 4

4：加减速时间 5

5：加减速时间 6

6：加减速时间 7

7：加减速时间 8

8：加减速时间 9

9：加减速时间 10

A：加减速时间 11

B：加减速时间 12

C：加减速时间 13

D：加减速时间 14

E：加减速时间 15

加速时间 1~15 由 F01.17、F01.18、F04.16~F04.43 定义。PLC、多段速运行方向由 F10.01~F10.15 的十位确定。

F10.16	阶段 1 运行时间	范围：0~6000.0	10.0
F10.17	阶段 2 运行时间	范围：0~6000.0	10.0
F10.18	阶段 3 运行时间	范围：0~6000.0	10.0
F10.19	阶段 4 运行时间	范围：0~6000.0	10.0
F10.20	阶段 5 运行时间	范围：0~6000.0	10.0
F10.21	阶段 6 运行时间	范围：0~6000.0	10.0
F10.22	阶段 7 运行时间	范围：0~6000.0	10.0

F10.23	阶段 8 运行时间	范围：0～6000.0	10.0
F10.24	阶段 9 运行时间	范围：0～6000.0	10.0
F10.25	阶段 10 运行时间	范围：0～6000.0	10.0
F10.26	阶段 11 运行时间	范围：0～6000.0	10.0
F10.27	阶段 12 运行时间	范围：0～6000.0	10.0
F10.28	阶段 13 运行时间	范围：0～6000.0	10.0
F10.29	阶段 14 运行时间	范围：0～6000.0	10.0
F10.30	阶段 15 运行时间	范围：0～6000.0	10.0

参数 F10.16～F10.30 定义了 PLC 阶段 1 到阶段 15 的每段运行时间。



提示

每段运行的时间包括了加速和减速的时间。

F10.31	多段频率 1	范围：0.00Hz～上限频率	5.00Hz
F10.32	多段频率 2	范围：0.00Hz～上限频率	10.00Hz
F10.33	多段频率 3	范围：0.00Hz～上限频率	20.00Hz
F10.34	多段频率 4	范围：0.00Hz～上限频率	30.00Hz
F10.35	多段频率 5	范围：0.00Hz～上限频率	40.00Hz
F10.36	多段频率 6	范围：0.00Hz～上限频率	45.00Hz
F10.37	多段频率 7	范围：0.00Hz～上限频率	50.00Hz
F10.38	多段频率 8	范围：0.00Hz～上限频率	5.00Hz
F10.39	多段频率 9	范围：0.00Hz～上限频率	10.00Hz
F10.40	多段频率 10	范围：0.00Hz～上限频率	20.00Hz
F10.41	多段频率 11	范围：0.00Hz～上限频率	30.00Hz
F10.42	多段频率 12	范围：0.00Hz～上限频率	40.00Hz
F10.43	多段频率 13	范围：0.00Hz～上限频率	45.00Hz
F10.44	多段频率 14	范围：0.00Hz～上限频率	50.00Hz
F10.45	多段频率 15	范围：0.00Hz～上限频率	50.00Hz

频率将在端子多段速运行方式和简易 PLC 运行方式中使用，请参见 F08 组参数中多段速运行端子功能和 F10 组简易 PLC 功能。

7.12 闭环PID 运行功能参数组：F11

模拟量反馈控制系统：

压力给定量用 AI1 口输入，将压力传感器的 4~20mA 反馈值送入变频器的 AI2 输入口，经过内置 PID 调节器组成模拟闭环控制系统，如图 7-36 所示。

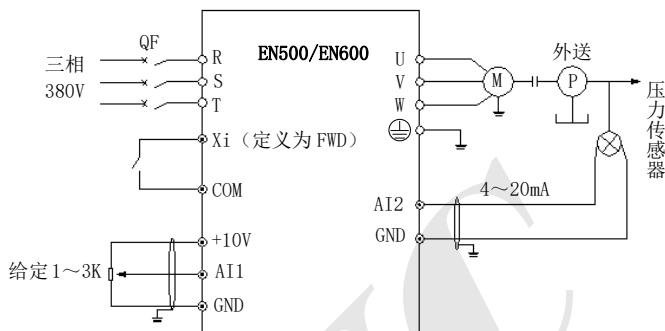


图 7-36 内置 PID 模拟反馈控制系统示意图



给定量也可通过 F11.01 功能码选择给定。

EN500/EN600 内置 PID 调节器构成控制系统的工作原理框图如下：

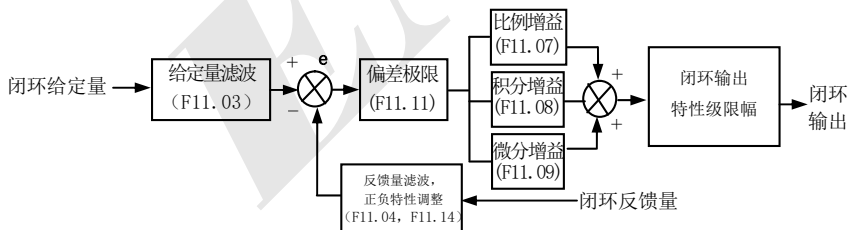


图 7-37 PID 控制原理框图

图 7-37 中闭环给定量、反馈量、偏差极限和比例积分参数的定义和普通的 PID 调节意义相同，给定量和期望（或目标）反馈量关系如图 7-38。其中给定量和反馈量都转换为 10.00V 为基准。

图 7-37 中的闭环给定量和闭环反馈量可以是模拟量经过 F06 和 F07 组模拟曲线调整后的输出。

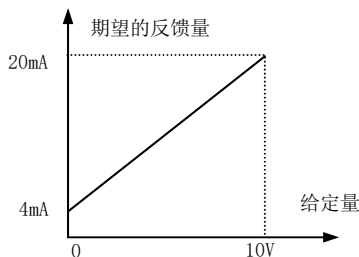


图 7-38 给定量和期望反馈量

系统确定后，闭环参数设定的基本步骤如下：

- (1) 确定闭环给定和反馈通道 (F11.01、F11.02)。
- (2) 模拟闭环需设定闭环给定与反馈的关系 (F06 组参数确定)。
- (3) 设定闭环预置频率功能 (F11.19、F11.20)。
- (4) 设定比例增益、积分增益、微分增益、采样周期、偏差极限 (F11.07～F11.11)。

F11.00	闭环运行控制选择	范围：0、1	0
--------	----------	--------	---

0：PID 闭环运行控制无效

1：PID 闭环运行控制有效

F11.01	给定通道选择	范围：0～7	0
--------	--------	--------	---

0：数字给定。

1：AI1 模拟给定。

2：AI2 模拟给定。

3：EAI1 模拟给定（扩展有效）。

4：EAI2 模拟给定（扩展有效）。

5：脉冲给定。

6：通讯给定（通信地址：1D00）。请参考 Modbus 通讯协议章节。

7：保留。



提示

除以上给定通道外，还可以通过多段闭环给定，通过端子选择不同的端子来给定闭环段数，其给定量的优先级最高。

F11.02	反馈通道选择	范围：0~9	0
--------	--------	--------	---

- 0: AI1 模拟输入。
 1: AI2 模拟输入。
 2: EAI1 模拟输入（扩展有效）。
 3: EAI2 模拟输入（扩展有效）。
 4: AI1+AI2。
 5: AI1-AI2。
 6: $\text{Min}\{\text{AI1}, \text{AI2}\}$ 。
 7: $\text{Max}\{\text{AI1}, \text{AI2}\}$ 。
 8: 脉冲输入。
 9: 通讯反馈（地址为 1DOC, 4000 代表 10.00V）

F11.03	给定通道滤波时间	范围：0.00~50.00s	0.20s
F11.04	反馈通道滤波时间	范围：0.00~50.00s	0.10s
F11.05	PID 输出滤波时间	范围：0.00~50.00s	0.10s

外部给定信号和反馈信号往往叠加了一定的干扰，通过设置 F11.03、F11.04 的滤波时间对通道进行滤波，滤波时间越长抗扰能力越强，但响应变慢；滤波时间越短响应越快，但抗扰能力变弱。

PID 输出滤波时间是对闭环输出量（频率或转矩量）的滤波时间，输出滤波时间越大输出响应越慢。

F11.06	给定量数字设定	范围：0.00~10.00V	1.00V
--------	---------	----------------	-------

该功能实现操作面板数字设定。



提示

PID 功能有效后，想通过键盘 $\wedge$ $\vee$ 键修改给定量，则必须修改 F18.14 为 1，否则在监控状态下 $\wedge$ $\vee$ 键不能调节此给定量的值。

F11.07	比例增益 K_p	范围：0.000~6.5535	0.0500
F11.08	积分增益 K_i	范围：0.000~6.5535	0.0500
F11.09	微分增益 K_d	范围：0.000~9.999	0.000
F11.10	采样周期 T	范围：0.01~1.00s	0.10s

比例增益 K_p 越大则响应越快，但是过大容易产生振荡。

仅用比例增益 K_p 调节，不能完全消除偏差，为了消除残留偏差，可采用积分增益 K_i ，构成 PI 控制。 K_i 越大对变化的偏差响应越快，但过大容易产生振荡。

采样周期 T 是指对反馈量的采样周期，在每个采样周期 PID 调节器运算

一次，采样周期越大响应越慢。

F11.11	偏差极限	范围： 0.0~20.0%	2.0%
--------	------	---------------	------

对于闭环给定值允许的最大偏差量，如图 7-39 所示，当反馈量在此范围内时，PID 调节器停止调节。此功能的合理使用有助于协调系统输出的精度和稳定性之间的矛盾。

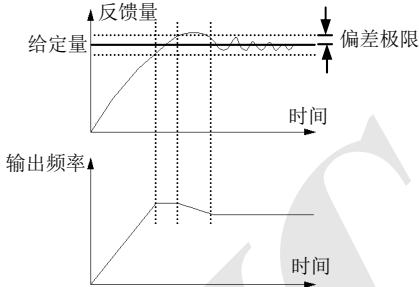


图 7-39 偏差极限示意图



偏差极限是相对于给定值的百分比。

F11.12	PID 微分限幅	范围： 0.00~100.00%	0.10%
--------	----------	------------------	-------

PID 调节器中，微分的作用是比较敏感的，很容易造成系统振荡，为此，一般都把PID 微分的作用限制在一个较小范围，F11.12是用来设置PID 微分输出的范围。

F11.13	闭环调节特性	范围： 0、1	0
--------	--------	---------	---

0：正作用。 当给定增加，要求电机转速增加时选用。

1：反作用。 当给定增加，要求电机转速减小时选用。

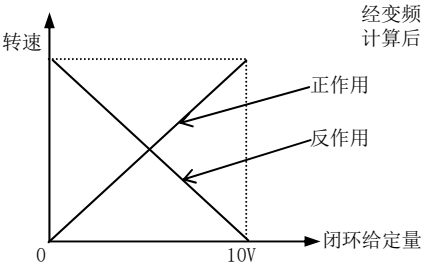


图 7-40 闭环调节特性示意图

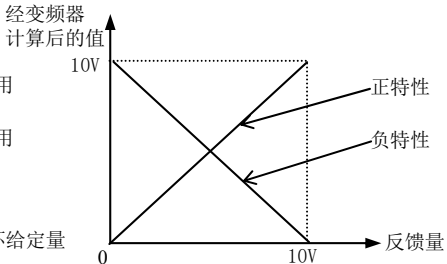


图 7-41 反馈通道正负特性示意图

F11.14	反馈通道正负特性	范围： 0、1	0
--------	----------	---------	---

0：正特性。给定量与反馈量特性相同。

1：负特性。给定量与反馈量特性相反。

此参数可以改变反馈信号的反馈特性。数据经过反馈通道进入变频器后，经过此正负特性功能的计算，然后将此计算的值与给定量进行比较。如图 7-41 所示。

F11.15	PID 调节上限频率	范围：0.00Hz～上限频率	50.00Hz
F11.16	PID 调节下限频率	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz

用户可以根据需要设置参数 F11.15、F11.16，定义过程 PID 调节器输出上下限频率的数字设定值。

F11.17	积分调节选择	范围：0、1	0
--------	--------	--------	---

0：积分到达分离 PID 阈值时，停止积分调节。

1：积分到达分离 PID 阈值时，继续积分调节。

通过调节此参数可以防止积分饱和，提高系统的响应速度。

F11.18	积分分离 PID 阈值	范围：0.0～100.0%	100.0%
--------	-------------	---------------	--------

积分分离 PID，当给定量和反馈量的偏差大于此限定量，则只有 P 起作用，积分不起作用，当给定量和反馈量小于等于此限定值，积分才起作用，通过调节这个参数可以调节系统的响应速度。

F11.19	闭环预置频率	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F11.20	闭环预置频率保持时间	范围：0.0～6000.0s	0.0s

该功能码可使闭环调节快速进入稳定阶段。

闭环运行启动后，频率首先按照加速时间加速至闭环预置频率 F11.19，并且在该频率点上持续运行一段时间 F11.20 后，才按照闭环特性运行。如图 7-42 所示。

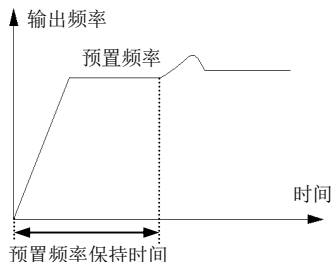


图 7-42 闭环预置频率运行示意图



若无需闭环预置频率功能，将预置频率和保持时间均设定为 0 即可。

F11.21	闭环输出逆转选择	范围：0~2	2
--------	----------	--------	---

- 0：闭环输出为负，变频器以下限频率运行。
 1：闭环输出为负，反转运行（受运转方向设定影响）。
 2：由运转指令确定。电机运行方向，由命令方向确定。



过程PID误差监控参数显示给定与反馈的比较值，当给定大于反馈时为正；当给定小于反馈时为负。

F11.22	闭环输出逆转频率上限	范围：0.00Hz~上限频率	50.00Hz
--------	------------	----------------	---------

PID 调节为双极性调节，当用户不希望变频器反转时，或只允许反转调节一定频率时，可通过设置 F11.21、F11.22 参数实现。

F11.23	多段闭环给定 1	范围：0.00~10.00V	0.00V
F11.24	多段闭环给定 2	范围：0.00~10.00V	0.00V
F11.25	多段闭环给定 3	范围：0.00~10.00V	0.00V
F11.26	多段闭环给定 4	范围：0.00~10.00V	0.00V
F11.27	多段闭环给定 5	范围：0.00~10.00V	0.00V
F11.28	多段闭环给定 6	范围：0.00~10.00V	0.00V
F11.29	多段闭环给定 7	范围：0.00~10.00V	0.00V

在闭环给定通道中，除了 F11.01 定义的 7 种通道以外，也可以用 F11.23~F11.29 定义的多段闭环给定的电压值作为闭环给定。多段闭环给定控制优先级高于 F11.01 定义的给定通道。

多段闭环给定 1~7 段电压选择可以通过外部端子实现灵活切换，参见 F08.18~F08.25 端子功能 19~21。当恒压供水有效时，由外部端子选择的多段闭环给定电压决定恒压供水给定的压力。

计算公式为：给定压力 = F12.06 × 多段闭环给定对应的电压 / 10.00V。
 可以通过端子选择闭环给定电压实现分时段给定压力的恒压供水功能。

7.13 恒压供水专用功能参数组：F12

F12.00	恒压供水模式选择	范围： 0~5	0
--------	----------	---------	---

0：无恒压供水。

1：选择变频器做一拖二的供水模式。（F09.00~F09.03 设置成非 37~40 时，为一拖一供水模式）。

2：选择扩展板做一拖二的供水模式。

3：选择扩展板做一拖三的供水模式。

4：选择扩展板做一拖四的供水模式。

5：选择变频器 Y1、Y2 做双泵定时轮换恒压供水模式。当 F12.00=5、F09.00=37、F09.01=38 时，实现两泵定时轮换恒压供水控制，在任何时刻最多只有一台电机运行，定时轮换的时间由 F12.10 定义。当 F12.10=0 时，不进行轮换控制；F12.10=1 时，在启动时切换一次运行的水泵。

此功能可用于变频器实现一拖二供水功能，如需一拖三或一拖四功能，请选用供水专用扩展板实现，且 F00.19 需要设置为 2。

F12.00 从 0 修改为供水模式有效时，C-04、C-05 自动关联一次恒压供水给定压力和恒压供水反馈压力（包括停机和运行时的显示）。

当 F12.00 从 0 设定为 5 时，F09.00 自动关联为 37，F09.01 自动关联为 38，以方便客户操作。



提示

- (1) 当恒压供水有效时，F11 组参数功能自动投入有效。
- (2) 恒压供水功能有效时，除设置 F11、F12 组相关的闭环运行参数以外，还必须使能 F09 组参数中 Yi 的相关功能（即 F09.00=37、F09.01=38、F09.02=39、F09.03=40），才能实现变频器一拖二功能。
- (3) 输出端子 Y4/D0 应设置为 Y4 有效。
- (4) 当恒压供水功能用于一拖一供水系统时，必须将 F09.00~F09.03（Y1~Y4）设置成非 37~38。

F12.01	目标压力设定	范围：0.000~远程压力表量程	0.200Mpa
--------	--------	------------------	----------

该参数定义了供水系统的目标压力。

压力给定和反馈通道通过 F11.01 和 F11.02 来确定。

F12.02	睡眠频率阈值	范围：0.00Hz~上限频率	30.00Hz
F12.03	苏醒压力阈值	范围：0.000~远程压力表量程	0.150Mpa

睡眠频率阈值功能：当系统供水压力在 F11.11（偏差极限）范围内，而此时变频器的运行频率在 F12.02（睡眠频率）值以下，当经过 F12.04（睡眠

延时时间)后,变频器将进入睡眠状态,运行频率降为 0.00Hz 运行,以达到节能和保护电机的目的。

当要实现睡眠频率阈值功能时, F01.13 要设置为 3,且 F12.04 大于 0。

苏醒压力阈值功能: 在系统处于睡眠状态时,当供水反馈压力小于 F12.03 (苏醒压力),此时变频器经过 F12.05 (苏醒延迟时间)后,退出睡眠状态。

F12.04	睡眠延迟时间	范围: 0.0~6000.0s	0.0s
---------------	---------------	------------------------	-------------

此参数定义为当系统符合睡眠条件时,变频器进入睡眠状态的延时时间,当系统在此延迟时间内压力不满足睡眠条件时,系统将不进入睡眠状态。

当 F12.04=0 时,睡眠功能无效。

F12.05	苏醒延迟时间	范围: 0.0~6000.0s	0.0s
---------------	---------------	------------------------	-------------

系统在睡眠状态下,若系统的反馈压力小于 F12.11 所定义的苏醒模式的力阈值时,系统将经过此延时时间后退出睡眠状态。

F12.06	远程压力表量程	范围: 0.001~9.999Mpa	1.000Mpa
---------------	----------------	---------------------------	-----------------

此参数定义所接压力表的量程值,此值对应着所接压力表转化成电压或电流信号时的最大值。

F12.07	加减泵时的上限频率和下限频率允许偏差	范围: 0.1~100.0%	1.0%
---------------	---------------------------	-----------------------	-------------

当输出频率到达上限频率的偏差范围且反馈小于给定时,开始加泵判断;当输出频率到达下限频率的偏差范围并且反馈大于给定时,开始减泵判断。

当 F12.07=0.0%时,输出频率到达上限频率或者下限频率且压力满足要求就开始加减泵处理。

F12.08	加泵切换判断时间	范围: 0.2~999.9s	5.0s
---------------	-----------------	-----------------------	-------------

当变频器的输出频率已经达到上限或 PID 输出上限频率 (F11.15) 时,压力仍不符合要求需要加泵处理时,变频器将经过 F12.08 定义时间后执行加泵动作。

当变频器的输出频率已经达到下限频率或 PID 输出下限频率 (F11.16) 时,压力仍不符合要求需要减泵时,变频器将经过 F12.13 定义时间后执行减泵动作。

F12.09	电磁开关切换延迟时间	范围: 0.1~10.0s	0.5s
---------------	-------------------	----------------------	-------------

此参数定义从工频到变频或从变频到工频切换时电磁开关动作的延迟时间。

F12.10	自动切换时间间隔	范围： 0000~65535 分钟	0
---------------	-----------------	--------------------------	----------

通过设置此参数，可以实现电机的防锈死功能，当有一台或以上水泵长期不进入运行状态时，变频器将通过此延迟时间后自动对运行泵和静止泵进行智能切换。

设定值为 0000 分钟时，自动切换无效；当设定值为 0001 时，系统在每次重新启动时自动切换一次，工作过程中不进行切换；当设定值为 0002 以上时，系统将按设定时间进行自动切换。

F12.11	苏醒模式选择	范围： 0、1	0
F12.12	苏醒压力系数	范围： 0.01~0.99	0.75

F12.11=0 时，供水按 F12.03 定义的压力苏醒，

F12.11=1 时，按 $F12.12 * F12.01$ 计算的压力苏醒。

F12.13	减泵切换判断时间	范围： 0.2~999.9s	5.0s
F12.14	保留		

7.14 摆频、定长控制专用功能参数组：F13

F13.00	摆频功能使能	范围： 0、1	0
--------	--------	---------	---

0：摆频功能无效。

1：摆频功能有效。

F13.01	摆频运行方式	范围： 个位： 0、1 十位： 0、1 百位： 0、1 千位： 0、1	0000
--------	--------	--	------

个位：投入方式

0：自动投入方式。启动后先在摆频预制频率运行一段时间，后自动进入摆频运行。

1：端子手动投入方式。当设定多功能端子 X_i ($X_i=X1\sim X8$) 为功能 56 有效时，进入摆频状态；无效时，退出摆频状态，运行频率保持在摆频预制频率。

十位：摆频幅值投入方式选择。

0：变摆幅。摆幅 AW 随中心频率变化，其变化率见 F13.02 定义

1：固定摆幅。摆幅 AW 由上限频率和 F13.02 决定。

注意：摆频中心频率由主频率设定。

百位：摆频停机启动方式选择

0：重新启动。

1：按停机前记忆的状态启动。

千位：摆频状态存储选择。掉电时存储摆频状态参数，该功能只有在选择按停机前记忆的状态启动方式下有效，仅停机掉电存储。

0：不存储。

1：存储。



提示

变摆幅时，摆频中心频率输入通道由 F01.06 确认，当进入摆频模式运行后，调节中心频率，此时的加减速时间仅受摆频周期 F13.04 的控制。

F13.02	摆频幅值	范围：0.0~50.0%	10.0%
--------	------	--------------	-------

变摆幅：AW = 中心频率 × F13.02

固定摆幅：AW = 上限频率 × F13.02



摆频运行频率受上、下限频率约束；若设置不当，则摆频工作不正常。

F13.03	突跳频率	范围：0.0~50.0%	2.0%
--------	------	--------------	------

如图 7-43 的说明，本参数设为 0 则为突跳频率。

F13.04	摆频周期	范围：0.1~999.9s	10.0s
--------	------	---------------	-------

定义摆频上升、下降过程的一个完整周期的时间。

F13.05	三角波上升时间	范围：0.0~98.0%(摆频周期)	50.0%
--------	---------	--------------------	-------

定义摆频上升阶段的运行时间= $F13.04 \times F13.05$ (s)，下降阶段的运行时间= $F13.04 \times (1-F13.05)$ (s)。请参见图 7-43 中的说明。

F13.06	摆频预置频率	范围：0.00~400.00Hz	0.00Hz
--------	--------	------------------	--------

参数 F13.06 用于定义进入摆频运行状态前变频器的运行频率。

F13.07	摆频预置频率等待时间	范围：0.0~6000.0s	0.0s
--------	------------	----------------	------

选择自动启动方式时，F13.07 用于设置进入摆频状态前，以摆频预置频率运行的持续时间；选择手动启动方式时，F13.07 设置无效。见图 7-43 下图中的说明。

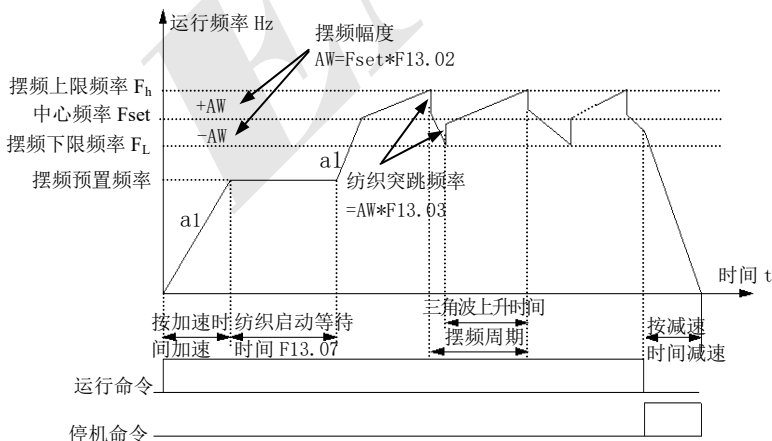


图 7-43 摆频示意图

F13.08	设定长度	范围：0~65535 (m/cm/mm)	0
F13.09	轴每转脉冲数	范围：1~10000	1
F13.10	轴周长	范围：0.01~655.35cm	10.00cm
F13.11	剩余长度百分比	范围：0.00%~100.00%	0.00%
F13.12	长度校正系数	范围：0.001~10.000	1.000

设定长度、实际长度、轴每转脉冲数三个功能码主要用于定长控制。长度通过 Xi (i=1~8) 端子输入的脉冲信号计算，需要将 Xi 端子功能码设为 62 长度计数输入。

实际长度 = (实际脉冲数 × F13.10 × F13.12) / F13.09，当实际记录长度 (F00.02 = 39) 超过设定长度时 (F13.08)，经 F13.07 定义的时间后，可以通过 Yi 和继电器输出端子输出 0.5s 的“长度到达”信号。剩余长度比例小于 F13.11 时，变频器会按 F13.06 定义的频率运行，直到长度到达。通过此功能可以防止停机过冲从而增加定长控制的精度。该参数等于 0.00% 时，此功能无效。（此功能只有在当前频率为主辅给定时才有效）



提示

- (1) 当 F00.02=39 时，运行状态下可以通过 C-01 监控实际长度。在 V/F 和矢量模式下都能实现计长功能且不受功能模式的影响。
- (2) 采用 X8 端口做定长计数输入时，最高支持 4K 输入。采用 X1~X7 做定长计数输入时，默认下最高支持 50Hz 输入。

F13.13	长度到达后记录长度处理	范围： 个位：保留 十位：0、1、2 百位：0、1、2 千位：0、1、2	0000
--------	-------------	---	------

个位：保留

十位：设定长度单位

0：米 (m)

1：厘米 (cm)

2：毫米 (mm)

百位：长度到达后动作

0：继续运行

1：按停机方式停机

2：循环定长控制

千位：软件复位长度（可通过通信清 0）

0：无操作

1：当前长度清 0

2: 当前长度和累计长度都清0

F13.13十位确定F13.08设定长度的单位, 0=m, 1=cm, 2=mm。根据工艺要求选择不同的单位可以增加定长控制的精度。

F13.13百位确定长度到达后变频器的运作。0=继续运行, 1=按停机方式停机, 2=循环定长控制。选择2时, 长度到达后会进行0频运行且持续F13.04定义的时间后继续下次的定长运行, 此功能只有在频率为主辅给定时才生效, 即点动、PLC、过程PID等高优先级的给定无效时, 才能实现此功能。

F13.13千位: 上位机可通过通信修改F13.13的千位来复位当前长度和累计长度。注意不能错误的修改F13.13的其它位, 例如F13.13的个、十、百位分别为1、1、0, 则F13.13需设置为0x1110或0x2110。同时多功能输入端子63号功能有效时, 当长度和累计长度都被清0。

F13.14	记录长度处理	范围: 个位: 0、1 十位: 0、1 百位: 0、1	011
--------	--------	-----------------------------------	-----

个位: 停机当前长度处理

0: 自动清零

停机时, 当前记录的长度自动清零。

1: 长度保持

停机时, 当前记录的长度保持不变。

十位: 掉电长度存储设置

0: 不存储

1: 存储

十位控制当前长度掉电的存储特性, 但累计长度掉电都会存储。

百位: 停机时长度计算使能

0: 不计算长度

1: 计算长度

百位为1时, 长度计算模块在变频器停机状态下也会根据外部脉冲自动计算长度。

7.15 矢量控制参数组: F14

F14.00	速度/转矩控制选择	范围: 0、1	0
--------	-----------	---------	---

0: 速度控制模式。

1: 转矩控制模式 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)。

可通过此参数来选择速度控制还是转矩控制, 无 PG 矢量控制和带 PG 矢

量控制都可以同过此参数选择控制模式，同时也可以通过多功能输入端子 65 号功能选择控制模式。

F14.01	速度环高速比例增益	范围：0.1~40.0（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	20.0
F14.02	速度环高速积分时间	范围：0.001~10.000s（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	0.040s
F14.03	速度环低速比例增益	范围：0.1~80.0（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	20.0
F14.04	速度环低速积分时间	范围：0.001~10.000s（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	0.020s
F14.05	速度环参数切换频率	范围：0.00Hz~20.00Hz（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	5.00Hz

通过调节速度环高速、低速下的增益和积分时间可以改善矢量控制下的速度响应特性。增加比例增益，减小积分时间，均可加快速度环的动态响应。但是比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生振荡。建议调节方法为：如果出厂参数不能满足要求，则在出厂值参数基础上进行微调，先增大比例增益，保证系统不振荡；然后减小积分时间，使系统既有较快的响应特性，超调又较小。

以上参数对闭环和开环速度控制模式下有效，对转矩控制和V/F模式无效。

F14.06	低频发电稳定系数	范围：0~50（此参数在 F00.24=1 时有效）	25
--------	----------	----------------------------	----

当变频器所带电机长时间处于低频发电状态时。例如，当变频器驱动位能性负载缓慢下降时，变频器较容易进入不稳定状态，可通过增大此参数提高稳定性。

F14.07	电流环比例增益	范围：1~500（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	70
F14.08	电流环积分时间	范围：0.1~100.0ms（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	4.0ms

以上是电流环的 PI 调节器参数。增大电流环 P 或减小 Ti 能加快系统转矩的动态响应；减小 P 或增大 Ti 能增强系统的稳定性。一般此参数不用需要更改。

F14.09	电动转矩电流限定值	范围：0.0~250.0%（此参数在 F00.24=1、2、3 时有效）	160.0%
F14.10	制动转矩电流限定值	范围：0.0~250.0%（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	160.0%

正转矩和负转矩限定值确定的速度环输出转矩的范围，需要快速加减速的场合可以适当提高此参数，以满足特定需要。但设置过高容易产生过流等

现象。

转矩控制模式下，给定转矩的实际输出范围也受以上参数限定。

F14.11	异步电机弱磁控制系数	范围：20.0~100.0%（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	80.0%
F14.12	异步电机最小磁通系数	范围：10.0~80.0%（此参数在 F00.24= 2 时有效）	10.0%

功能码F14.11、F14.12在弱磁区对弱磁曲线进行修正，通过修改弱磁曲线，可以改善弱磁区速度控制精度。最小磁通给定值是在弱磁时的最小磁通值，其中F14.12只在闭环矢量控制时有效。

F14.13	转矩给定及限定通道选择	范围：个位：0~8 十位：0~8 百位：0~8	000
--------	-------------	-------------------------------	-----

个位：转矩给定通道选择

0：数字设定

1：AI1 模拟设定（0~10V 或 4~20mA 对应 0~200.0%电机额定转矩电流）

2：AI2 模拟设定

3：端子 UP/DOWN 调节设定

4：通讯给定（通信地址：1D01）。（0~10000 对应 0~200.0%电机额定转矩电流）

5：EAI1 模拟设定（扩展有效）

6：EAI2 模拟设定（扩展有效）

7：高速脉冲设定（X8 端子需要选择到相应功能）

8：端子脉宽设定（X8 端子需要选择到相应功能）

以上通道设置的最小值到最大值对应转矩设定范围为：0.0~200%电机额定转矩电流。

十位：电动转矩限定通道选择

0：数字设定（由 F14.09 确定）

1：AI1 模拟设定

2：AI2 模拟设定

3：端子 UP/DOWN 调节设定

4：保留

5：EAI1 模拟设定（扩展有效）

6：EAI2 模拟设定（扩展有效）

7：高速脉冲设定

（X8 端子需要选择到相应功能）

8：端子脉宽设定

（X8 端子需要选择到相应功能）

注：1~8 通道的最大值对应 F14. 09

百位：制动转矩限定通道选择

0：数字设定（由 F14. 10 确定）

1：AI1 模拟设定

2：AI2 模拟设定

3：端子 UP/DOWN 调节设定

4：保留

5：EAI1 模拟设定（扩展有效）

6：EAI2 模拟设定（扩展有效）

7：高速脉冲设定

（X8 端子需要选择到相应功能）

8：端子脉宽设定

（X8 端子需要选择到相应功能）

注：1~8 通道的最大值对应 F14. 10

通过通信修改转矩限定值时，转矩通道需设定为数字设定（即十位或百位都为 0），由通信直接修改 F14. 09 或 F14. 10 进行转矩限定。通过端子 UP/DOWN 调节时，停机和掉电存储特性受 F01. 03 和 F01. 05 影响，若向停机不恢复，且掉电保存，则需要设置 F01. 03=3，F01. 05=00。

F14. 14	转矩极性设置	范围：0000~2112	2000
----------------	---------------	---------------------	-------------

个位：转矩给定极性

0：正

1：负

2：由运转指令确定。转矩方向由运转指令方向确定。当 F14. 13 个位等于 2，且 F00. 20 十位等于 0 时，转矩方向由 AI2 的极性决定。

十位：转矩补偿极性

0：与设定转矩方向相同

1：与设定转矩方向相反

F14. 14 确定给定转矩和补偿转矩的极性。当选择 AI2、EAI1、EAI2 给定时，且 AI2、EAI1、EAI2 设置成双极性控制，转矩的给定极性由对应的模拟量极性确定，而不受 F14. 14 个位影响。同时也可以通过多功能键来动态切换转矩给定方向。

百位：电机堵转时 F14. 21 补偿削弱

0：无效

1：使能。此功能可防由于低频补偿 F14. 21 设置过大或转矩给定过大且电机堵转时造成的皮带打滑现象。

千位：转矩控制防反转功能

0：无效

1：防反转功能持续有效

2：启动时防反转功能有效。只有启动瞬间才有防反转功能。

F14.14 的个位和十位确定给定转矩和补偿转矩的极性。当选择 AI2、EAI1、EAI2 给定时，且 AI2、EAI1、EAI2 设置成双极性控制，转矩的给定极性由对应的模拟量极性确定，而不受 F14.14 个位影响。同时也可以通过多功能键来动态切换转矩给定方向。

F14.15	转矩数字设定值	范围：0.0~200.0%（此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	0.0%
--------	---------	--------------------------------------	------

当 F14.13 个位选择 0 时，转矩大小由 F14.15 确定。设定 100.0% 时，对应电机额定转矩电流。电机处于弱磁状态时，实际输出转矩一般会变小。数字给定时，可以通过键盘上下键直接修改转矩值。

F14.16	转矩控制正转速度限定通道选择	范围：0~8	0
--------	----------------	--------	---

0：数字设定

1：AI1 模拟设定

2：AI2 模拟设定

3：端子 UP/DOWN 调节设定

4：通讯给定（通信地址：1D0A）

5：EAI1 模拟设定（扩展有效）

6：EAI2 模拟设定（扩展有效）

7：高速脉冲设定（X8 端子需要选择到相应功能）

8：端子脉宽设定（X8 端子需要选择到相应功能）

给定正转矩时，若给定正转矩大于负载转矩，电机转速会持续正转至正转速度限定通道（F14.16）所确定的电机运行频率，以防止电机速度过快。

F14.17	转矩控制反转速度限定通道选择	范围：0~8	0
--------	----------------	--------	---

0：数字设定

1：AI1 模拟设定

2：AI2 模拟设定

3：端子 UP/DOWN 调节设定

4：通讯给定（通信地址：1D0B）

5：EAI1 模拟设定（扩展有效）

6：EAI2 模拟设定（扩展有效）

7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能)

8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能)

给定负转矩时, 若给定负转矩大于负载转矩, 电机转速会持续反转至反转速度限定通道 (F14. 17) 所确定的电机运行频率, 以防止电机速度过快。

F14. 18	转矩控制正转速度限定值	范围: 0.00Hz~上限频率 (此参数在 F00. 24=1 或 2 时有效)	50.00Hz
F14. 19	转矩控制反转速度限定值	范围: 0.00Hz~上限频率 (此参数在 F00. 24=1 或 2 时有效)	50.00Hz

F14. 16=0, F14. 17=0, 时, 正反转转矩相对应的速度限定值分别由 F14. 18、F14. 19 确定。

F14. 20	设定转矩加减速时间	范围: 0.000~60.000s (此参数在 F00. 24=1 或 2 时有效)	0.100s
----------------	------------------	---	---------------

通过转矩给定通道, 把外部的转矩指令经过加减速处理后形成最终的给定转矩指令。适当的设定转矩加减速时间 (F14. 20), 可以防止转矩指令的突变, 造成电机抖动。

F14. 21	转矩补偿	范围: 0.0~100.0% (此参数在 F00. 24=1 或 2 时有效)	0.0%
----------------	-------------	--	-------------

F14. 14十位和F14. 21确定转矩补偿极性和补偿量。通常在由电机的机械损耗引起的转矩损失较大时需调整转矩补偿, 一般不需要设定该值。设定值为100%时对应电机的额定转矩电流。当给定转矩小于1.1%额定转矩时, F14. 21定义的转矩补偿量无效。

F14. 22	正转矩增益调整系数	范围: 50.0~150.0% (此参数在 F00. 24=1 或 2 时有效)	100.0%
F14. 23	反转转矩增益调整系数	范围: 50.0~150.0% (此参数在 F00. 24=1 或 2 时有效)	100.0%

给定正转矩时, 如果时间输出的力矩与给定力矩不匹配, 可以调节 F14. 22, 使给定的力矩和实际输出的力矩一致。

给定负转矩时, 如果时间输出的力矩与给定力矩不匹配, 可以调节 F14. 23, 使给定的力矩和实际输出的力矩一致。

F14. 24	磁通制动系数	范围: 0.0~300.0% (此参数在 F00. 24=1 或 2 时有效)	0.0%
----------------	---------------	--	-------------

在开环或闭环速度控制模式下, 变频器可以通过增加电机减速停止时的磁通量, 使电机快速减速。制动过程中产生的电能主要在电机内部以热能的形式消耗, 因此频繁使用磁通制动, 将会导致电机内部的温度上升。请注意不要使电机温度超过最大容许值。如果在磁通制动时输入运行指令, 则磁通制动将被取消, 变频器重新加速至设定频率。使用制动电阻器时, 请将磁

通制动设为无效。

F14.25	预励磁启动时间常数	范围：0.1~3.0 （此参数在 F00.24=1 时有效）	0.5
---------------	------------------	---------------------------------------	------------

在SVC控制下，适当减小预励磁启动时间常数F14.25可以减少电机启动启动时间，实现快速加速的性能。

F14.26	速度环比例增益	范围：0.010~6.000 （此参数在 F00.24=3 时有效）	0.500
F14.27	速度环积分时间常数	范围：0.010~9.999 （此参数在 F00.24=3 时有效）	0.360

参数F14.26、F14.27用来设定速度调节器的比例增益和积分时间，从而改变矢量控制的速度响应特性。

F14.28	电机稳定系数	范围：10~300 （此参数在 F00.24=3 时有效）	100
---------------	---------------	--------------------------------------	------------

当变频器所带电机发生振荡或者运行不稳定时，通过增大F14.28参数来消除振荡。

F14.29	抑制振荡补偿增益	范围：100.0~130.0% （此参数在 F00.24=3 时有效）	100.0%
---------------	-----------------	--	---------------

当F14.29设置为100%时补偿量为0。设定此参数时注意不要过大，否则容易引起启动时过流。

F14.30	转矩补偿截止频率	范围：0.00Hz~上限频率 （此参数在 F00.24=1 或 2 时有效）	20.00Hz
---------------	-----------------	---	----------------

当变频器输出频率超过F14.30定义的频率时，F14.21定义的转矩补偿量为0。实际的补偿转矩在变频器输出频率从0Hz至F14.30定义的频率之间线性减小。

7.16 电机参数组：F15

F15.00	保留		
F15.01	异步电机额定功率	范围：0.1~6553.5KW	根据机型确定
F15.02	异步电机额定电压	范围：1~690V	根据机型确定
F15.03	异步电机额定电流	范围：0.1~6553.5A	根据机型确定
F15.04	异步电机额定频率	范围：0.00~599.00Hz	根据机型确定
F15.05	异步电机额定转速	范围：0~60000r/min	根据机型确定
F15.06	异步电机极对数	范围：1~7	2

无论采用 V/F 控制、闭环矢量控制还是开环矢量控制，都需要按变频器

实际拖动的电动机的铭牌数据设置以上参数，否则可能不能正常运行。为获得更好的控制性能，需要对电机进行参数整定，在参数整定之前也需要对以上电机额定参数进行正确设置，否则整定结果可能错误。

F15.07	异步电机 定子电阻	范围：0.001~65.535 Ω (变频器功率<7.5KW) 范围：0.0001~6.5535 Ω (变频器功率 $\geq$ 7.5KW)	根据机 型确定
F15.08	异步电机 转子电阻	范围：0.001~65.535 Ω (变频器功率<7.5KW) 范围：0.0001~6.5535 Ω (变频器功率 $\geq$ 7.5KW)	根据机 型确定
F15.09	异步电机 漏感	范围：0.01~655.35 mH (变频器功率<7.5KW) 范围：0.001~65.535 mH (变频器功率 $\geq$ 7.5KW)	根据机 型确定
F15.10	异步电机 互感	范围：0.1~6553.5 mH (变频器功率<7.5KW) 范围：0.01~655.35mH (变频器功率 $\geq$ 7.5KW)	根据机 型确定
F15.11	异步电机 空载电流	范围：0.01~655.35A	根据机 型确定

F15.07~F15.11 是异步电机的参数，这些参数电机铭牌上一般没有，需要通过变频器自动整定获得。为获得更好的控制性能需要对电机脱轴后进行旋转整定。在不能脱轴的场合可以选择静止整定；或修改 F15.01 电机功率参数，变频器将 F15.02~F15.11 参数设置为缺省的标准电机参数；或人为的输入电机参数；同时修改 GP 机型也会把 F15.01~F15.11 设置成变频器机型对应的电机默认参数。

F15.12 ~ F15.18	保留		
-----------------------	----	--	--

F15.19	电机参数自整定选择	范围：0~3	0
--------	-----------	--------	---

0：不动作。

1：异步电机静止自整定。

当电机无法与负载脱开或者脱开负载过程繁琐时可以选择进行静止自整定。自整定前，正确输入电机铭牌参数（F15.01~F15.06），将 F15.19 设定为 1，按  键，然后退到监控窗口按  键，即开始自整定，此时键盘显示“tune”。

自整定结束后，变频器自动退出并将整定出的定子电阻、转子电阻和电机漏感存储在 F15.07~F15.09 参数中。

电机的空载电流与互感将无法整定出，用户可以根据电机厂提供的数据或电机测试报告中的数据输入相应的值；如果没有相应的数据可以不用输入，采用出厂值即可。但是可能会对电机的控制性能造成影响。

在整定的过程中，如果出现异常，用户可以按  键结束参数自整定。

2: 异步电机旋转空载自整定。

如果电机的负载小于 30%额定负载或者所带的负载不是大惯量负载，可以选择进行旋转自整定。但是请尽量脱开负载，使电机处于静止与空载的状态，否则整定出的参数可能不正确。当电机线接好后，旋转整定时，电机运行方向不对的（对设备不利或当前方向运转时负载较大），可以把 F01.16 的 百位设置为 1，进行反方向旋转整定，整定完后需要手动恢复 F01.16 原来的设置。

自整定前，正确输入电机铭牌参数（F15.01~F15.06），将 F15.19 设定为 2，按  键，然后退到监控窗口按  键，即开始自整定，此时键盘显示“tune”。自整定结束后，变频器自动退出并将整定出的定子电阻、转子电阻、电机漏感、电机互感和空载电流存储在 F15.07~F15.11 参数中。

在整定的过程中，如果出现异常，用户可以按  键结束参数自整定。

3: 保留。

F15.20 ~ F15.22	保留		
-----------------------	----	--	--

7.17 闭环编码器参数组：F16

F16.00	零伺服使能	范围：0、1	0
--------	-------	--------	---

0: 零伺服无效

1: 零伺服有效

当 F16.00=1 或端子功能 67 有效时，变频器在没有运行命令且电机转速小于下限频率 F01.12 情况下，进行零伺服控制。

F16.01	编码器线数	范围：0~10000	1024
--------	-------	------------	------

当前所接电机编码器的线数，此设定值应与实际编码器值一致，否则可能导致监控转速与实际电机转速存在偏差。

F16.02	编码器方向	范围：个位：0、1 十位：0~3	00
--------	-------	---------------------	----

个位：AB 相相序

0: 正向

1: 反向

十位：单点定位找位置方向设定

0: 按命令方向找位置**1: 按正方向找位置****2: 按反方向找位置****3: 随机方向找位置**

以上参数确定所选编码器的线数和编码器的 AB 相序，如果 AB 相序不正确，会导致变频器报过流故障。

F16.03	编码器分频系数	范围：0.001~60.000	1.000
---------------	----------------	------------------------	--------------

如果编码器不是安装在电机的轴线上，可以通过此参数来确定电机的实际转速。例如编码器安装在 10:1 的减速机上，则 F16.02=10.000，这样才能反馈电机的实际转速。闭环矢量控制时，编码器通常安装在电机轴线上，此参数一般不需要调整。

F16.04	编码器滤波系数	范围：5~100	15
---------------	----------------	-----------------	-----------

在干扰较大的场合可以适当提高 F16.04，减速系统由于编码器信号受干扰而引起的电机振荡，但 F16.04 过大、过小也会造成系统振荡。



除正确设置 F16 参数组外，还需要正确设置 F00.19 参数，才能正常进行闭环矢量控制。

F16.05	位置控制模式	范围：0~4（此参数在 F00.24=2 时有效）	0
---------------	---------------	----------------------------------	----------

0: 位置控制无效。

1: 单点定位模式。

2: 归原点定位模式

3~4: 保留

当 F16.05=1 时，66 号多功能输入端子有效，变频器按 F16.02 十位定义的找位置方式，定位到 F16.12 定义的角度。在单点定位模式下，如果 Z 脉冲丢失，变频器会报 E-40（Z 脉冲丢失）故障。

当 F16.05=2 时，69 号多功能输入端子有效，在有非点动运行命令下电机运行到系统记录下来的原点位置，此原点位置可以通过端子功能 68 或初次上电确定。

F16.06	位置控制最大频率	范围：0.01~100.00Hz	30.00Hz
F16.07	位置控制最小频率	范围：0.01~5.00Hz	0.01Hz

F16.06、F16.07 参数不受 F01.11、F01.12、F01.13 限制。

F16.08	定位结束前爬行的剩余脉冲数	范围：0~60000	30
---------------	----------------------	-------------------	-----------

该参数设定定位控制时，电机以爬行频率 F16.07 所爬行的脉冲数。

该参数的设定要合理，设定太小时，在最后的定位可能发生过冲，从而影响最终定位精度；设定太大时，在最后的定位可能会从较大的输出频率切换到爬行频率，从而发生电机及机械系统的振动。当惯性较大、摩擦较小时，要增大设定值。

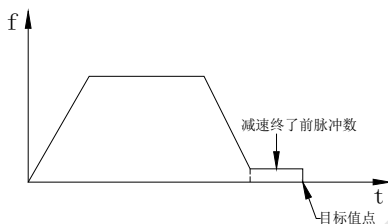


图 7-44 定位时减速结束剩余脉冲

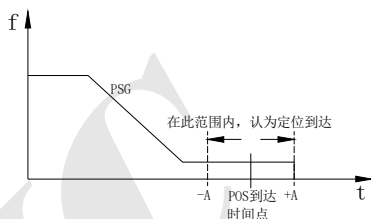


图 7-45 定位到达设定范围

F16.09	定位到达脉冲范围	范围：1~255	2
---------------	-----------------	-----------------	----------

该参数是设定在定位控制时，定位到达位置距离目标设定值的允许误差范围。如果设定 F16.09=2 时，在目标位置±2 个脉冲范围内，认为定位到达，如图 7-45。此时 Y 端子可以输出定位到达信号。

F16.10	位置控制增益	范围：1~5000	200
---------------	---------------	------------------	------------

此参数越大，位置响应越快，但过大的设置可能会造成系统振荡。

F16.11	PSG 变更点	范围：0.01~30.00Hz	5.00Hz
---------------	----------------	------------------------	---------------

此参数越小，位置响应越快，但过小的设置可能会造成系统振荡。

F16.12	单点定位相对 Z 轴角度	范围：0.00~360.00 度	0.00
---------------	---------------------	-------------------------	-------------

F16.13	定位控制加减速时间	范围：1~60000	200
---------------	------------------	-------------------	------------

此参数越大，位置响应越快，但过大的设置可能会造成系统振荡。时间单位由 F01.19 确定，F16.13 的出厂值为 20.0s。

7.18 扩充参数组 1: F17

F17.00	Profibus 版本	-	-
---------------	--------------------	---	---

F17.01	写 PZD2 比例系数	0.1%~6553.5%	100.0%
---------------	--------------------	---------------------	---------------

此参数只有在硬件组态中选择非EN500/EN600 Format才有效。PLC下发到变频器的PZD2与F17.01相应比例因子进行缩放后的数值存入变频器，F17.03用于设定PLC下发到变频器PZD2的符号位，数值设定为2时数值取负值，否则为正值。（由计算机原理得知，PLC内部有符号数采用补码形式存放，比如16位有符号数-10在内部的存放数值为65526。65526在PZD中的符号就由F17.03来决定，F17.03=2，那么PZD=-10，否则PZD=65526）

F17.02	读 PZD2 比例系数	0.1%~6553.5%	100.0%
---------------	--------------------	---------------------	---------------

此参数只有在硬件组态中选择非EN500/EN600 Format才有效。变频器将要返回到PLC的PZD2与F17.02相应比例因子进行缩放后的数值返回到PLC，F17.04用于设定变频器将要返回到PLC的PZD2的符号位，F17.04=2时数值取负值，否则为正值。（由计算机原理得知，变频器内部有符号数采用补码形式存放，比如16位有符号数-10在内部的存放数值为65526。65526在PZD中的符号就由F17.04来决定，当F17.04=2时，那么PZD=-10，否则PZD=65526）

F17.03	写 PZD2 的符号	0~65535	0
---------------	-------------------	----------------	----------

F17.03=2时，PLC下发到变频器的数值为有符号数，否则为无符号数。此参数只有在PLC硬件组态选择ABB Format才有效。

F17.04	读 PZD2 的符号	0~65535	0
---------------	-------------------	----------------	----------

F17.04=2时，变频器上传到PLC的数值为有符号数，否则为无符号数。此参数只有在PLC硬件组态选择ABB Format才有效。

F17.05	缺水保护模式	范围：0~2	0
F17.06	缺水保护电流	范围：10%~150%	80%
F17.07	缺水保护后再次唤醒时间	范围：0~3000min	60min
F17.08	缺水保护判断时间	范围：1.0~100.0s	5.0s

当F17.05=1时，是否缺水判断由多功能端子X信号确定，功能70：缺水信号输入，功能71：有水信号输入，当检测到缺水故障后，经F17.07定义的时间如果检测到有水输入（71号功能）则自动复位再次运行起来。

当F17.05=2时，是否缺水判断由变频器运行后PID调节输出频率是否到达PID输出频率的上限F11.15，且经过F17.08时间判断后，如果此时变频器输出电流小于F17.06*电机额定电流（F15.03）定义的电流值时，变频器报E-42缺水故障，然后延迟F17.07时间，自动复位再次运行，故障期间如果按了故

障复位，则变频器需要再次给运行指令。出现E-42故障时，F19.01和F19.02，故障自动复位无效。

F17.09	输出功率显示校准参数	范围：20.0~300.0%	100.0%
--------	------------	----------------	--------

针对输出功率（58号监控项）的调整系数。

F17.10	输出缺相电流检测系数	范围：0~500	100
F17.11	输出缺相检出等级	范围：3~10	6

F17.10和F17.11设定值越小，输出缺相检出越灵敏。

F17.16	供水模式睡眠状态	范围：0、1	0
--------	----------	--------	---

0：未睡眠

1：睡眠

供水模式下可以通过该参数，查看当前睡眠状态，同时在睡眠状态下，F00.13 对应的监控参数显示“SLEEP”。

7.19 增强控制参数组：F18

F18.00	操作面板控制频率捆绑	范围：0~15	0
--------	------------	---------	---

该参数定义了操作面板运行命令通道和多种频率给定通道之间的捆绑组合，方便实现同步切换。

0：无捆绑。

1：操作键盘数字设定。

2：AI1 模拟设定。

3：AI2 模拟设定。

4：端子 UP/DOWN 调节设定。

5：通讯给定（Modbus 和外部总线共用一个主频率内存）。

6：EAI1 模拟设定（扩展有效）。

7：EAI2 模拟设定（扩展有效）。

8：高速脉冲设定（X8 端子需要选择到相应功能）。

9：端子脉宽设定（X8 端子需要选择到相应功能）。

10：端子编码器给定（由 X1，X2 确定）。

11~15：保留。

不同的运行命令通道可捆绑相同的频率给定通道。捆绑功能设置后，捆绑的频率给定通道的优先级是最高的，但仅作为主频率捆绑给定。

F18.01	端子控制频率捆绑	范围：0~15	0
F18.02	通讯控制频率捆绑	范围：0~15	0

参照参数 F18.00 的功能说明。

F18.03	数字频率积分功能选择	范围：个位：0、1 十位：0、1 百位：0、1、2 千位：0、1	0000
--------	------------	---	------

个位：键盘 UP/DOWN 积分控制

0: 有积分功能。

1: 无积分功能。

十位: 端子 UP/DOWN 积分控制

0: 有积分功能。

1: 无积分功能。

此功能配合多功能端子功能 16、17 使用。

百位: 键盘飞梭旋钮使能 (飞梭键盘有效)

0: 监控界面下飞梭旋钮有效

1: 监控界面下飞梭旋钮无效

2: 在监控界面下 UP DW、飞梭旋钮调节无效

千位: 键盘调节经典模式选择

0: 无效

1: 有效, 调节幅度由 F18.05 确定

F18.04	键盘 UP/DOWN 积分速率	范围: 0.01~50.00Hz	0.10Hz
---------------	------------------------	-------------------------	---------------

键盘 UP/DW 积分功能有效时, 若持续朝同一方向调整频率, 则会产生积分效应, 积分速率由参数 F18.04 设定。

此功能适用于一些希望快速调节频率的场合。

F18.05	键盘无积分单步步长设定	范围: 0.01~10.00Hz	0.01Hz
---------------	--------------------	-------------------------	---------------

键盘 UP/DW 积分功能无效时, 频率调节量的单步步长固定为 F18.05 的设定值。

F18.06	端子 UP/DOWN 积分速率	范围: 0.01~50.00Hz	0.20Hz
---------------	------------------------	-------------------------	---------------

F18.07	端子无积分单步步长设定	范围: 0.01~10.00Hz	0.10Hz
---------------	--------------------	-------------------------	---------------

参数 F18.06、F18.07 的功能请参照 F18.04、F18.05 的说明。

F18.08	下垂控制下降频率	范围: 0.00~10.00Hz	0.00Hz
---------------	-----------------	-------------------------	---------------

下垂控制是指随着负载增加, 使变频器输出频率缓慢下降, 这样多台电机拖动同一负载时, 负载重的电机输出频率下降的更多, 从而可以降低该电机的负荷, 实现多台电机的负荷均匀。

该功能一般用于多台电机拖动同一个负载时的负荷分配。F18.08 参数定义了变频器在输出额定负载时, 输出的频率最大下降值。

F18.09	设定累计上电时间	范围: 0~65535 小时	0
F18.10	设定累计运行时间	范围: 0~65535 小时	0

运行累计时间到达设定运行时间 (F18.10) 后, 变频器可输出指示信号, 参见 F09.00~F09.03 功能介绍。

F18.09 指示变频器由出厂到目前为止的累计运行时间。



上电时间和累计运行时间均可以通过 C 组监控参数查看。

F18.11	定时运行功能使能	范围：0、1	0
--------	----------	--------	---

0：无效。

1：有效。

F18.12	定时运行停机时间	范围：0.1~6500.0Min	2.0Min
--------	----------	------------------	--------

F18.11 定时运行功能选择有效时，变频器启动时开始计时，到达设定运行停机时间后，变频器自动停机，同时多功能 Yi 输出指示信号（如果 Yi 功能设置为 33）。



变频器每次启动时都是从 0 开始计时，用户可以通过 F0 组参数监控本次已运行时间。

F18.13	本次运行到达时间	范围：0.0~6500.0Min	1.0Min
--------	----------	------------------	--------

当本次启动运行时间到达此时间后，变频器多功能数字 Yi 输出“本次运行时间到达”指示信号（如果 Yi 功能设置为 34）。

F18.14	监控模式下键盘 UP/DOWN 选择	范围：0~6	0
--------	--------------------	--------	---

0：键盘频率给定进行调节。

1：PID 数字给定进行调节。

2~6：保留。

当参数 F18.14 设为 1 时，在键盘监控模式下 UP/DW 键只能用来调节闭环 PID 的数字给定量。参数为 0 时，键盘 UP/DW 键用来调节给定频率，此时不受监控模式的影响。

F18.15	V/F 振荡抑制截止频率	范围：0.00Hz~上限频率	50.00Hz
--------	--------------	----------------	---------

V/F 控制电机运行时，当实际输出的频率大于该参数定义频率时，F03.12 参数（V/F 振荡抑制系数）的抑制功能将不起作用，可通过修改该参数来抑制更大范围内的电机抖动现象。

F18.16	高级控制功能	范围：个位：0、1 十位：0、1 百位：0、1 千位：0、1 (此参数在 F00.24=1 或 2 时有效)	0001
--------	--------	--	------

当 F18.16 个位为 0 时，转矩开环控制有效。当 F18.16 个位为 1 时，转矩闭环控制有效。通过转矩闭环控制可以有效的提高转矩控制的精度。

当 F18.16 十位为 0 时，按变频器的额定电流进行转矩限定，该位为 1 时，

按电机的额定转矩电流进行限定。以电动转矩为例：F14.13十位=1（AI1给定）、F14.09=150.0%、变频器额定电流 $I_n=100A$ 、电机额定电流 I_m （F15.01）=90A、电机空载电流 I_o （F15.11）=30A，当F18.16个位=0时，AI1最大时，变频器最大的输出电流= $I_n \times F14.09=150A$ ，当F18.16个位=1时，AI1最大时，变频器最大的输出电流= $\text{Sqrt}((F14.09 \times \text{Sqrt}(I_m \times I_m - I_o \times I_o))^2 + I_o^2)=130A$ 。

当F18.16百位为1时，使能低于下限频率快速穿越功能。当驱动一个升降负载时出现溜钩现象，可以打开此功能，且适当地提高F01.12参数，可以有效地解决此问题。

当F18.16千位为1时，在无速度转矩控制模式下，给定的转矩小于1.1%且电机转速小于2Hz，PWM将被封锁，此时电机处于自由状态。此功能在F00.24=1时有效。

F18.17	散热风扇控制选择	范围：个位：0~2 十位：0、1	00
--------	----------	---------------------	----

个位：风扇控制模式

0：智能风扇

1：变频器上电后一直运行

2：风扇禁止运行，但温度大于75度自动开启

十位：可调速风扇控制模式

0：智能PWM调速

1：以最大速度运行

智能控制时，变频器停机后，若检测温度低于35度，20秒后风扇停止运行。

F18.18	无速度矢量转差增益	范围：50%~200%	100%
--------	-----------	-------------	------

对无速度传感器矢量控制（F00.24=1），该参数用来调整电机的稳速精度：当电机带载时速度偏低则加大该参数，反之减小。

F18.19	总耗电量低位	范围：0~9999	0
F18.20	总耗电量高位	范围：0~65535	0
F18.21	耗电量计算校准系数	范围：50.0%~200.0%	100.0%

F18.19和F18.20显示了负载和变频器消耗的总电量，同样可以把C-x设置成59和60通过键盘来监控消耗的电量。其中F18.20参数最小单位代表10000KWH，例如F18.19=1000，F18.20=4，则总耗电= $4 \times 10000 + 1000 = 41000KWH$ 。

用户也可以把F18.19和F18.20设置成0，重新开始计算消耗的电量；若计算的耗电量不准，可以通过调整F18.21参数，使计算的耗电量和实际一致。

F18.22	V/F 分离控制电压给定通道	范围：0~8	1
--------	----------------	--------	---

0：数字设定（由18.23确定）

1：AI1模拟设定

- 2: AI2 模拟设定
- 3: 端子 UP/DOWN 调节设定
- 4: 保留
- 5: EAI1 模拟设定 (扩展有效)
- 6: EAI2 模拟设定 (扩展有效)
- 7: 高速脉冲设定 (X8 端子需要选择到相应功能)
- 8: 端子脉宽设定 (X8 端子需要选择到相应功能)

注: 0~8通道的最大值对应电机额定电压

当 F03.00=5, 且 F00.24=0 时, 则进行 VF 分离控制。频率给定由原来的方式给定, 电压则由 F18.22 确定, 可以选择数字给定、模拟给定、端子 UP/DOWN 给定等, 也可以通过通信直接修改 F18.23 来实现通信给定。一般感应加热、逆变电源、力矩电机可采用这种控制方式。

F18.23	V/F 分离控制电压数字给定	范围: 0.0%~100.0%	0.0%
--------	----------------	-----------------	------

V/F 分离控制的数字给定电压。100.0% 对应电机的额定电压。

F18.24	低频转差增益	范围: 30~300%	100%
--------	--------	-------------	------

此参数在 F00.24=1 有效, 适当调节此参数, 可提高低频转速精度。

7.20 保护相关功能参数组: F19

F19.00	停电再启动等待时间	范围: 0.0~20.0s (0 表示不启用此功能)	0.0s
--------	-----------	-------------------------------	------

本功能实现变频器掉电后, 再上电时, 变频器是否自动开始运行及自动运行前的等待时间。

F19.00 设为 0.0s 时, 停电后再上电时, 变频器不会自动运行。F19.00 不为 0.0s 时, 停电后再上电时, 若满足启动条件则变频器等待 F19.00 定义的时间后, 自动以 F02.00 定义的启动方式运行。



提示

停电再启动需要满足断电前为运行状态, 再次上电时无故障且运行信号保持着, 无其它影响正常启动的因素, 只有这样才能停电以后再启动。

F19.01	故障自恢复次数	范围: 0~10 (0 表示无自动复位功能)	0
F19.02	故障自恢复间隔时间	范围: 0.5~20.0s	5.0s

变频器在运行过程中, 由于负载波动, 会偶然出现故障且停止输出, 此时为了不中止设备的运行, 可使用变频器的故障自恢复功能。自恢复过程中变频器以检速再启动方式恢复运行, 在设定的次数内, 若变频器不能成功恢复运行,

则故障保护，停止输出。故障自恢复次数设置为零时，自恢复功能关闭。



- (1) 使用故障自恢复功能时，必须以设备允许且变频器无实质性故障为前提。
- (2) 自恢复功能对上电端子保护、时钟故障、过载和过热、输出短路、对地短路所引起的故障保护无效。
- (3) 当 F19.00 不为 0 时，将打开停电再启动功能。在不需要人员操作下就能启动设备，所以此功能需要慎重使用。

F19.03	电机过载保护动作选择	范围：0~2	2
--------	------------	--------	---

本参数规定电机在发生过载时的保护动作方式。

0：告警，继续运行。 仅告警提示，没有电机过载保护特性（谨慎使用），此时，变频器对负载电机没有过载保护；

1：告警，按停机方式停机。

2：故障，自由停机。 发生过载时，变频器封锁输出，电机自由停机。

F19.04	电机过载保护系数	范围：10.0~2000.0%	100.0%
--------	----------	-----------------	--------

为了对不同型号负载电机实施有效的过载保护，确保 F15.03（电机额定电流）参数根据电机铭牌设定。

可以调节 F19.04 调整电机过载时间，如图 7-46 所示。当电机输出电流等于电机额定电流的 150% 时，持续 $4\text{min} \times \text{F19.04}$ 确定的时间后，报电机过载保护，若 $\text{F19.04} = 120.0\%$ ，则过载时间为 $4\text{min} \times 120.0\% = 4.8\text{min}$ 。电机过载最短时间为 5 秒。

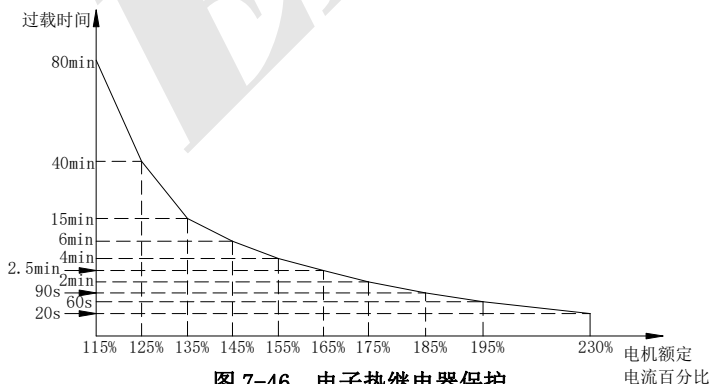


图 7-46 电子热继电器保护

该调整值可根据用户需求自己设定，相同条件下若需要电机过载时快速保护则将 F19.04 值设小，反之则设大。

F19.05	变频器过载预报警检出选择	范围：0、1	0
--------	--------------	--------	---

0：一直检测。在变频器运行期间，过载检出一直工作。

1：仅恒速检测。仅在变频器恒速运行时，过载检出工作。

F19.06	变频器过载预报警检出水平	范围：20~180% (变频器额定电流)	130%
F19.07	变频器过载预报警延迟时间	范围：0.0~20.0s	5.0s

如果输出电流连续超过参数 F19.06 设定的电平，经过 F19.07 设定的延迟时间后，开路集电极输出有效信号（参见图 7-47 及参数 F09.00~F09.03 的相关说明）。

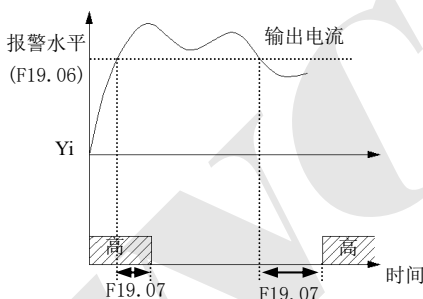


图 7-47 过载报警

F19.08	电机欠载预报警检出水平	范围：0.0~120.0% (电机额定电流)	50.0%
F19.09	电机欠载预报警检出时间	范围：0.1~60.0s	2.0s

变频器输出电流小于欠载预报警检出水平 F19.08 定义的数值时（相对于电机额定电流），并且持续时间超出欠载预警延迟时间 F19.09，则 Y1 输出欠载预报警信号。

F19.10	电机欠载预报警检出动作	范围：个位：0~2 十位：0~2	00
--------	-------------	---------------------	----

个位：检测选择

0：不检测。

1：运行中一直检测。变频器运行过程中电机欠载预报警检出一直有效。

2：只在恒速中检测。只有变频器在恒速运行过程中电机欠载预报警检出才有效。

十位：动作选择

0：告警，继续运行。变频器检出电机欠载预报警时仅进行告警提示。

1：告警，按停机方式停机。

2：故障，自由停机。变频器检出电机欠载预报警时封锁 PWM 输出，让电

机自由旋转停机。

F19.11	输入输出缺相、短路检测动作	范围：个位：0、1 十位：0、1 百位：0、1 千位：0、1	1111
--------	---------------	---	------

个位：输入缺相。

0：不检测。

1：故障，自由停机。变频器检测输入缺相时，报输入缺相故障，并自由停机。

十位：输出缺相。

0：不检测。

1：故障，自由停机。变频器检测输出缺相时，报输入缺相故障，并自由停机。

百位：上电对地短路保护检测使能。

0：不检测。

1：故障，自由停机。变频器上电瞬间检测到输出对地短路时，报上电对地短路故障，并自由停机。

千位：运行中对地短路保护检测使能。

0：不检测。

1：故障，自由停机。变频器运行过程中检测到输出对地短路时，报运行中对地短路故障，并自由停机。

F19.12	过压失速选择	范围：0、1	1
--------	--------	--------	---

0：禁止。

1：允许。

F19.13	过压失速保护电压	范围：100~150%	125%
--------	----------	-------------	------

变频器减速运行过程中，由于负载惯性的影响，可能会出现电机转速的实际下降率低于输出频率的下降率，此时电机回馈电能给变频器，造成变频器直流母线电压升高，如果不采取措施，则会出现过压保护。

过压失速保护功能在变频器减速运行过程中通过检测母线电压，并与F19.13(相对于标准母线电压)定义的过压失速保护点比较，如果超过过压失速保护电压，变频器输出频率停止下降，当再次检测母线电压低于过压失速保护电压后，再实施减速运行，如图7-48所示。

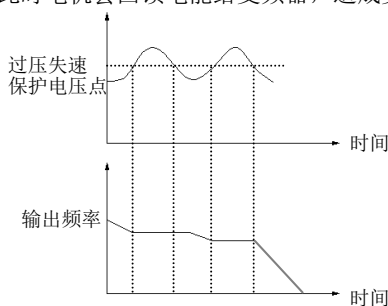


图 7-48 过压失速保护电压示意图

F19.14	自动限流水平	范围：50~230%	170%
F19.15	自动限流时频率下降率	范围：0.00~99.99Hz/s	10.00Hz/s
F19.16	自动限流动作选择	范围：0、1	0

0：恒速无效。

1：恒速有效。

自动限流功能是通过负载电流的实时控制，自动限定其不超过设定的自动限流水平(F19.14)，以防止电流过冲而引起的故障跳闸，对于一些惯性较大或变化剧烈的负载场合，该功能尤其适用。

自动限流水平(F19.14)定义了自动限流动作的电流阈值，其设定范围是相对于变频器额定电流的百分比。

限流时频率下降率(F19.15)定义了自动限流动作时对输出频率调整的速率。

自动限流动作时频率下降率 F19.15 过小，则不易摆脱自动限流状态，可能最终导致过载故障；若下降率 F19.15 过大，则频率调整程度加剧，变频器可能长时间处于发电状态导致过压保护。

自动限流功能在加减速状态下始终有效，恒速运行时自动限流功能是否有效由自动限流动作选择(F19.16)决定。

F19.16=0 表示恒速运行时，自动限流无效；

F19.16=1 表示恒速运行时，自动限流有效；

在自动限流动作时，输出频率可能会有所变化，所以对要求恒速运行时输出频率较稳定的场合，不宜使用自动限流功能。

F19.17	快速限流系数	范围：150%~250%	230%
--------	--------	--------------	------

启用快速限流功能，能最大限度的减小变频器过流故障，保证变频器不间断运行。若变频器长时间持续处于快速限流状态，变频器有可能出现过热或变频器过载等故障以进一步保护变频器。

F19.17 设置越小，快速限流越灵敏，F19.17=250%时，快速限流功能无效。

F19.18	瞬时停电不停机功能选择	范围：0、1	0
--------	-------------	--------	---

0：禁止。

1：允许。

F19.19	瞬时停电时频率下降率	范围：0.00~99.99Hz/s	10.00Hz/s
F19.20	瞬时停电电压回升判断时间	范围：0.00~10.00s	0.10s
F19.21	瞬时停电动作判断电压	范围：60~100%	80%
F19.22	瞬时停电允许停电最长时间	范围：0.30~5.00s	2.00s

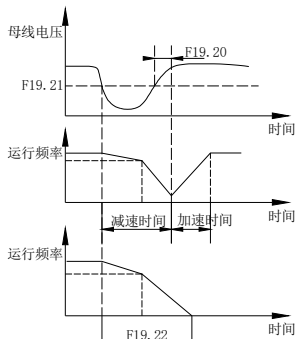


图 7-49 瞬时停电示意图

此功能是指，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器通过降低输出转速，将负载回馈能量补偿变频器直流母线电压的降低，以维持变频器继续运行。见图7-49瞬时停电动作示意图。

若F19.18=1 时，在瞬间停电或电压突然低于F19.21定义的数值（以额定母线电压为基准）时，变频器以F19.19定义的频率下降率减速，当母线电压恢复正常时，变频器正常加速到设定频率运行。判断母线电压恢复正常的依据是母线电压正常且持续时间超过F19.20设定时间。若瞬时停电时间超过F19.22定义的时间时，变频器故障自由停机。

F19.23	端子外部设备故障动作选择	范围： 0~2	2
--------	--------------	---------	---

0：告警，继续运行。变频器检测到端子外部故障有效时，告警提示，并继续运行。此功能下变频器对端子外部故障没有做出任何保护措施，所以请慎用。

1：告警，按停机方式停机。变频器检测到端子外部故障有效时，告警提示，并按停机方式停机。

2：故障，自由停机。变频器检测到端子外部故障有效时，报外部设备故障，并自由停机。

F19.24	上电端子保护选择	范围： 0、1	0
--------	----------	---------	---

0：无效。

1：有效。

当设置了掉电再重启功能有效后，此功能设置无效。当运行命令通道为端子命令，且上电时检测运行命令有效时，会报端子保护故障，此功能仅对端子正反转功能有效。

F19.25	给定丢失检出值	范围： 0~100%	0%
F19.26	给定丢失检出时间	范围： 0.0~500.0s	0.5s

当PID的给定值连续小于F19.25定义的数值（以最大给定为基准），且

持续时间超过了 F19.26 定义的检出时间，则 PID 给定丢失，变频器按 F19.31 个位的设定动作。PID 中丢失检出示意图如图 7-50 所示。

F19.27	反馈丢失检出值	范围：0~100%	12%
F19.28	反馈丢失检出时间	范围：0.0~500.0s	0.5s

当 PID 的反馈值连续小于 F19.27 定义的数值（以给定值为基准），且持续时间超过了 F19.28 定义的检出时间，则 PID 反馈丢失，变频器按 F19.31 十位的设定动作。PID 给定丢失检出示意图如图 7-50 所示。

F19.29	误差量异常检出值	范围：0~100%	50%
F19.30	误差量异常检测时间	范围：0.0~500.0s	0.5s

当 PID 的误差量连续大于 F19.29 定义的数值（以给定值为基准），且持续时间超过了 F19.30 定义的检测时间，则 PID 误差量异常，变频器按 F19.31 百位的设定动作。PID 误差检出示意图如图 7-50 所示。

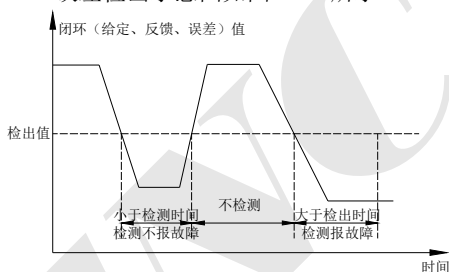


图 7-50 闭环检出时序示意图

F19.31	保护动作选择 1	范围：个位：0~3 十位：0~3 百位：0~3	000
--------	----------	-------------------------------	-----

本参数定义了内部 PID 控制器在给定丢失、反馈丢失和误差量异常的情况下变频器的动作类型。其中设置为 0 和 1，在异常情况下变频器没有做出任何保护动作，请用户配合实际工况进行合理设置。

个位：PID 给定丢失检出动作

0：不检测。

1：告警，继续运行。

2：告警，按停机方式停机。

3：故障，自由停机。

十位：PID 反馈丢失检出动作

0：不检测。

1：告警，继续运行。

2：告警，按停机方式停机。

3: 故障, 自由停机。

百位: PID 误差量异常检出动作

0: 不检测。

1: 告警, 继续运行。

2: 告警, 按停机方式停机。

3: 故障, 自由停机。

F19.32	保护动作选择 2	范围: 个位: 0~2 十位: 0~2 百位: 0~2 千位: 0、1	1200
--------	----------	--	------

本参数定义了通讯异常、E²PROM 异常、接触器异常和欠压故障的情况下变频器的动作类型。其中设置为 0, 在异常情况下变频器仅告警提示, 没有做出任何保护动作, 请用户配合实际工况进行合理设置。

个位: 通信异常动作, 包括通讯超时和错误

0: 告警, 继续运行。

1: 告警, 按停机方式停机。

2: 故障, 自由停机。

十位: E²PROM 异常动作选择

0: 告警, 继续运行。

1: 告警, 按停机方式停机。

2: 故障, 自由停机。

百位: 接触器异常动作

0: 告警, 继续运行。

1: 告警, 按停机方式停机。

2: 故障, 自由停机。

千位: 运行欠压故障指示动作选择

0: 不检测。

1: 故障, 自由停机。

F19.33	上电通讯检测延时	范围: 0.0~600.0s	10.0s
--------	----------	----------------	-------

本参数定义了上电通讯检测延时时间。当 F05.04 或 F05.05 其值不为 0 时, 通讯检测动作有效, 该参数的数值大小代表机器在初始上电后不进行通讯检测的延时时间。

F19.34	保留		
--------	----	--	--

F19.35	自恢复期间故障指示和故障锁定	范围: 个位: 0、1 十位: 0、1	00
--------	----------------	------------------------	----

个位: 故障自动复位期间故障指示选择

0: 动作。故障自恢复期间, Yi 及继电器的故障指示信号随内部故障状态的刷新而更新。

1: 不动作。 故障自恢复期间, Yi 及继电器的故障指示信号不动作。

十位: 故障锁定功能选择, 实现对掉电前的故障显示等

0: 禁止。

1: 开放。 此功能有效时, 若上一次掉电前变频器显示故障, 则在本次上电时, 变频器会显示出上次的故障状态, 从而实现用户对变频器潜在故障的了解。

F19.36	告警时继续运行频率选择	范围: 0~3	0
--------	-------------	---------	---

本参数定义了变频器故障时, 若用户选择“告警, 继续运行”时的运行频率。

0: 以当前设定频率运行。

1: 以上限频率运行。

2: 以下限频率运行。

3: 以异常备用频率运行。

F19.37	异常备用频率	范围: 0.00Hz~上限频率	10.00Hz
--------	--------	-----------------	---------

本参数定义了变频器异常情况下的备用运行频率, 用户可以配合参数 F19.36 进行使用。

F19.38	编码器断线检测时间	范围: 0.0~8.0s (0 时不检测)	0.0s
--------	-----------	--------------------------	------

当闭环矢量模式下运行时, 运行频率设定在 1Hz 以上时才开始检测, 当编码器 A、B 相信号持续 F19.38 所设定的时间未有反馈时, 报 E-37 故障并自由停机。

F19.39	过速度 (OS) 检出值	范围: 0.0~120.0% (相对于上限频率)	120.0%
F19.40	过速度 (OS) 检出时间	范围: 0.00~20.00s (为 0 时不检测)	0.00s

开环或闭环矢量模式下, 当检测到电机转速大于 F19.39 所设定的值并持续 F19.40 所设定的时间后报 E-38 故障并自由停机。当 F19.40 设置为 0 时不检测, 而 F19.39 设置为 0 时仍检测。

F19.41	速度偏差过大 (DEV) 检出值	范围: 0.0~50.0% (相对于上限频率)	10.0%
F19.42	速度偏差过大 (DEV) 检出时间	范围: 0.00~20.00s (为 0 时不检测)	0.00s

开环或闭环矢量运行模式下, 当检测到电机转速与设定转速相差 F19.41 所设定的值并持续 F19.42 所设定的时间后报 E-39 故障并自由停机。当

F19.42 设置为 0 时不检测，而 F19.41 设置为 0 时仍检测。

F19.43	过压抑制系数	范围：0.0~100.0%	90.0%
---------------	---------------	----------------------	--------------

F19.43 数值越大，抑制效果越明显，但对发电负载的响应越慢，此参数在 F00.24=1 或 2 有效。

当负载波动较大时，例如带离合器的设备、破碎机、冲压机、管桩机等容易出现过压故障，可以适当提高此参数。

F19.44	风扇启动温度	范围：0~100℃	75℃
---------------	---------------	------------------	------------

当变频器温度大于 F19.44 设定的温度之后开启风扇，当变频器温度小于 (F19.44-10)℃ 之后关闭风扇。

7.21 内部虚拟输入输出节点参数组：F20

F20.00	虚拟输入 VDI1 功能选择	范围：0~90	0
F20.01	虚拟输入 VDI2 功能选择	范围：0~90	0
F20.02	虚拟输入 VDI3 功能选择	范围：0~90	0
F20.03	虚拟输入 VDI4 功能选择	范围：0~90	0
F20.04	虚拟输入 VDI5 功能选择	范围：0~90	0

虚拟VDI1~VDI5 在功能上，与控制板上Xi功能相似，可以作为多功能数字量输入使用，详细设置请参考F08.18~F08.25 的介绍。内部虚拟端子所设定功能的实现必须是在端子功能使能的情况。

F20.05	虚拟输出 VD01 功能选择	范围：0~60	0
F20.06	虚拟输出 VD02 功能选择	范围：0~60	0
F20.07	虚拟输出 VD03 功能选择	范围：0~60	0
F20.08	虚拟输出 VD04 功能选择	范围：0~60	0
F20.09	虚拟输出 VD05 功能选择	范围：0~60	0

虚拟数字量输出功能，与控制板Yi 输出功能相似，可用于与虚拟数字量输入VDIx 配合，实现一些简单的逻辑控制，从而简化外部接线。

当虚拟VD0x 输出功能选择为非0时，VD0x的功能设置及使用方法，与F09组Yi 输出相关参数相同，请参考F09组相关参数说明。

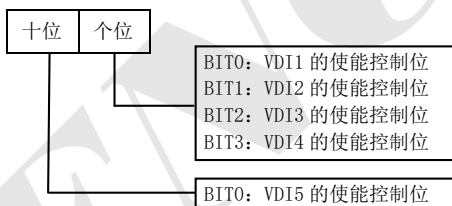
F20.10	虚拟输出 VD01 开通延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.11	虚拟输出 VD02 开通延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.12	虚拟输出 VD03 开通延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s

F20.13	虚拟输出 VD04 开通延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.14	虚拟输出 VD05 开通延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.15	虚拟输出 VD01 关断延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.16	虚拟输出 VD02 关断延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.17	虚拟输出 VD03 关断延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.18	虚拟输出 VD04 关断延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s
F20.19	虚拟输出 VD05 关断延迟时间	范围：0.00~600.00s	0.00s

参数F20.10~ F20.19定义了虚拟输出端子VD01~VD05从开通或关断到内部电平发生变化的延迟时间。

F20.20	虚拟输入 VDI 使能控制	范围：00~FF	00
--------	---------------	----------	----

参数 F20.20 的设置是为了控制 VDI1~VDI5 是否使能。F20.20 的 BIT0~BIT4 分别对应 VDI1~VDI5 的使能位，0 代表禁止，1 代表使能。对应关系图如下：



F20.21	虚拟输入 VDI 状态数字设置	范围：00~FF	00
--------	-----------------	----------	----

虚拟输入端子 VDI 的状态是由 F20.21 定义的虚拟输入 VDI 状态数字设置和虚拟输出端子 VDO 的状态共同决定的，两者之间是逻辑或的关系。

参数 F20.21 的 BIT0~BIT4 分别对应 VDI1~VDI5 的状态设置位，0 代表无效状态，1 代表有效状态。

F20.22	虚拟输入、输出连接关系	范围：00~FF	00
--------	-------------	----------	----

Bit0: VDI1 和 VD01 的连接关系

0: 正逻辑。

1: 负逻辑。

Bit1: VDI2 和 VD02 的连接关系

0: 正逻辑。

1: 负逻辑。

Bit2: VDI3 和 VD03 的连接关系

0: 正逻辑。

1: 负逻辑。

Bit3: VDI4 和 VD04 的连接关系

0: 正逻辑。

1: 负逻辑。

Bit4: VDI5 和 VD05 的连接关系

0: 正逻辑。

1: 负逻辑。

参数 F20.22 定义了虚拟输入输出端子之间的逻辑关系，Bit0~Bit4 位对应 VDI1~VDI5 和 VD01~VD05 的逻辑关系设定，0 代表正逻辑，1 代表负逻辑。



参数 F20.21 定义的虚拟输入 VDI 状态数字设置值不受参数 F20.22 的影响。

7.22 扩展 AI 参数组：F21

F21.00	EAI1 滤波时间	范围：0~9.999s	0.050s
F21.01	EAI1 增益	范围：0~9.999	1.003
F21.02	EAI1 偏置	范围：0.0~100.0%	0.00%

EAI1输入滤波时间，用于设置EAI1的软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，可以加大滤波时间，使模拟量检测值趋于稳定，但滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际情况权衡。

EAI1给定偏置以最大输入（10V或20mA）的百分比表示，用来设定EAI1模拟输入的上下平移量。以电压输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入EAI1（校正后）= 输入增益（F21.01）× 模拟输入AI1（校正前）+ 给定偏置（F21.02）× 10V

以电流输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入EAI1（校正后）= 输入增益（F21.01）× 模拟输入AI1（校正前）+ 给定偏置（F21.02）× 20mA

F21.03	EAI2 滤波时间	范围：0~9.999s	0.050s
F21.04	EAI2 增益	范围：0~9.999	1.003
F21.05	EAI2 偏置	范围：0.0~100.0%	0.00%

参数F21.03~F21.05用于设置模拟量输入EAI2的滤波时间、增益及给定

偏置，具体使用方法可参考模拟量输入EAI1。以电压输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入EAI2（校正后）= 输入增益（F21.04）×模拟输入EAI2（校正前）+给定偏置（F21.05）×10V

以电流输入、偏置为正为例，给定偏置和增益调整前和调整后的调整关系如下：

模拟输入EAI2（校正后）= 输入增益（F21.04）×模拟输入EAI2（校正前）+给定偏置（F21.05）×20mA

F21.06	模拟给定偏置极性	范围：个位：0、1 十位：0、1	01
--------	----------	---------------------	----

个位：EAI1 给定偏置极性

0：正极性。

1：负极性。

十位：EAI2 给定偏置极性

0：正极性。

1：负极性。

参数 F21.06 用于设置模拟量 EAI1 和 EAI2 计算偏置时的极性。以电压输入为例，当 F21.06 个位设置为 0 时：

模拟输入EAI1（校正后）= 输入增益（F21.01）×模拟输入EAI1（校正前）+给定偏置（F21.02）×10V

当F21.06个位设置为1时：

模拟输入EAI1（校正后）= 输入增益（F21.01）×模拟输入EAI1（校正前）- 给定偏置（F21.02）×10V

F21.07 ~ F21.21	保留		
-----------------------	----	--	--

7.23 提升专用参数组：F22

F22.00	上升松闸频率	0.0~10.00Hz	0.00Hz
F22.01	上升松闸频率延时	0.01~10.00s	0.40s
F22.02	上升松闸电流值（电机额定电流百分比）	0~200.0%	50.0%
F22.03	上升松闸动作时间	0~10.00s	0.20s

F22.04	下降松闸频率	0.60~10.00Hz	1.00Hz
F22.05	下降松闸频率延时	0.01~10.00s	1.00s
F22.06	下降松闸电流值	0~200.0%	20.0%
F22.07	下降松闸动作时间	0~10.00s	0.40s
F22.08	上升停机抱闸频率	0.60~10.00Hz	1.00Hz
F22.09	上升停机抱闸延时	0~10.00s	0.40s
F22.10	上升停机抱闸动作时间	0~10.00s	0.10s
F22.11	下降停机抱闸频率	0.60~10.00Hz	1.00Hz
F22.12	下降停机抱闸延时	0~10.00s	0.50s
F22.13	下降停机抱闸动作时间	0~10.00s	0.50s

使用提升抱闸功能，首先需要把相应数字输出口配置为 52，然后把 F22.00 设置为非 0 值，而且启动模式 F02.00 需要设置为 0，减速方式 F02.11 需要设置为 0。当不使用提升抱闸功能时，必须把 F22.00 设置为 0.00。

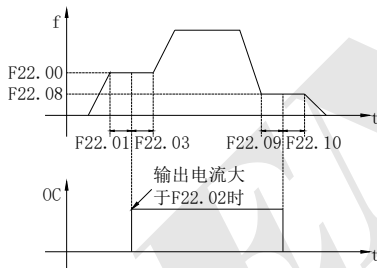


图 7-51 上升松闸过程

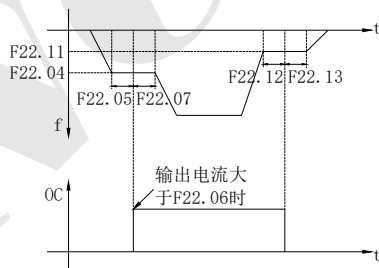


图 7-52 下降松闸过程

上升松闸过程：给出上升指令，变频器输出上升松闸频率（F22.00），保持此频率延时一定时间（F22.01），判断输出电流达到上升松闸电流值（F22.02），输出后会输出松闸信号。在延时时间到达后，变频器会继续输出此频率（F22.00）一定时间（F22.03）。

上升抱闸过程：上升时给出停机指令，输出频率根据设定减速斜坡下降到上升停机抱闸频率（F22.08），保持此频率延迟一定时间（F22.09），输出后会输出抱闸信号，此后变频器会继续输出此频率（F22.08）一定时间（F22.10）。

下降松闸过程：给出下降指令，变频器输出下降松闸频率（F22.04），保持此频率延时一定时间（F22.05），判断输出电流达到下降松闸电流值（F22.06），输出后会输出松闸信号。在延时时间到达后，变频器会继续输出

此频率（F22.04）一定时间（F22.07）。

下降抱闸过程：下降时给出停机指令，输出频率根据设定减速斜坡下降到下降停机抱闸频率（F22.11），保持此频率延时一定时间（F22.12），输出口会输出抱闸信号，此后变频器会继续输出此频率（F22.11）一定时间（F22.13）。

F22.14 ～ F22.17	保留		
-----------------------	----	--	--

7.24 保留参数组 4: F23

F23.00 ～ F23.17	保留		
-----------------------	----	--	--

7.25 扩展 AO 参数组: F24

F24.00	EA02 功能选择	范围：0～25	0
F24.01	EA01 功能选择	范围：0～25	0
F24.02	ED01 功能选择	范围：0～25	0

- 0：加减速后频率（0.00Hz～上限频率）。
- 1：输出同步频率（0.00Hz～上限频率）。
- 2：设定频率（0.00Hz～上限频率）。
- 3：主设定频率（0.00Hz～上限频率）。
- 4：辅设定频率（0.00Hz～上限频率）。
- 5：输出电流 1（0～2×变频器额定电流）。
- 6：输出电流 2（0～3×电机额定电流）。
- 7：输出电压（0～1.2×负载电机额定电压）。
- 8：母线电压（0～1.5×额定母线电压）。
- 9：电机转速（0～3 倍额定转速）。
- 10：PID 给定（0.00～10.00V）。
- 11：PID 反馈（0.00～10.00V）。
- 12：AI1（0.00～10.00V 或 4～20mA）。
- 13：AI2（-10.00～10.00V 或 4～20mA）。
- 14：通讯给定（AO 和 DO 输出受通讯控制，具体参照相关通讯协议）。
- 15：电机转子转速（0.00Hz～上限频率）。

- 16: 当前给定转矩 (0~2 倍额定转矩)。
 17: 当前输出转矩 (0~2 倍额定转矩)。
 18: 当前转矩电流 (0~2 倍电机额定电流)。
 19: 当前磁通电流 (0~1 倍电机额定磁通电流)。
 20~25: 保留。

F24.03	EA02 滤波时间	范围: 0~20.0s	0.0s
F24.04	EA02 增益	范围: 0~2.00	1.00
F24.05	EA02 偏置	范围: 0~100.0%	0%

参数 F24.03 定义 EA02 输出的滤波时间, 合理设置该参数可以提高模拟量输出的稳定性, 但设置过大会影响其变化速率, 不能快速反映对应物理量瞬时值。

如果用户需要更改显示量程或校正表头误差, 可以通过调整 EA02 的输出增益和偏置来实现。

EA02 输出电压时, 调整后关系如下:

模拟输出 EA02 (校正后) = 输出增益 (F24.04) × 模拟输出 EA02 (校正前) + 输出偏置 (F24.05) × 10V

EA02 输出电流时, 调整后关系如下:

模拟输出 EA02 (校正后) = 输出增益 (F24.04) × 模拟输出 A01 (校正前) + 输出偏置 (F24.05) × 20mA

F24.06	EA01 滤波时间	范围: 0~20.0s	0.0s
F24.07	EA01 增益	范围: 0~2.00	1.00
F24.08	EA01 偏置	范围: 0~100.0%	0%

参照参数 F24.03~F24.05 的功能介绍。

F24.09 ~ F24.13	保留		
-----------------------	----	--	--

7.26 用户自定义显示参数组: F25

F25.00	用户功能码 1	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.01	用户功能码 2	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.02	用户功能码 3	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.03	用户功能码 4	范围: F00.00~F25.xx	25.00

F25.04	用户功能码 5	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.05	用户功能码 6	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.06	用户功能码 7	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.07	用户功能码 8	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.08	用户功能码 9	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.09	用户功能码 10	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.10	用户功能码 11	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.11	用户功能码 12	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.12	用户功能码 13	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.13	用户功能码 14	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.14	用户功能码 15	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.15	用户功能码 16	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.16	用户功能码 17	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.17	用户功能码 18	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.18	用户功能码 19	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.19	用户功能码 20	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.20	用户功能码 21	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.21	用户功能码 22	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.22	用户功能码 23	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.23	用户功能码 24	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.24	用户功能码 25	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.25	用户功能码 26	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.26	用户功能码 27	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.27	用户功能码 28	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.28	用户功能码 29	范围: F00.00~F25.xx	25.00
F25.29	用户功能码 30	范围: F00.00~F25.xx	25.00

本组参数为用户定制的参数, 用户最多可以选择 F0~F24 组参数中所需要的任意 30 个参数映射到 F25 组参数中, 以方便查看或更改等操作。

先用 F25.00 设置用户打算显示的第一个功能码参数, 然后用 F25.01 设置用户

打算显示的第二个功能码参数，如此类推，最多可以设置30 个用户定制参数，设置完成后，再将F00.00设置为3（用户菜单模式），按  键确定。如果用户想退出自定义参数显示模式，可以将F00.00 参数值更改为不是3 的值，然后按  键确定即可。

例如：用户打算设置三个定制参数：F02.01、F03.02 和F04.00，可按照如下步骤进行用户定制参数设置：

- (1)用 F25.00 设置第一个功能码参数02.01，按  键确定；
- (2)用 F25.01 设置第二个功能码参数03.02，按  键确定；
- (3)用 F25.02 设置第三个功能码参数04.00，按  键确定。
- (4)将 F00.00 设置为3（用户菜单模式），按  键确定。

设置完成后，如果不更改F00.00 功能码参数值，在进入功能码显示状态时，操作面板将只能显示F00.00、F02.01、F03.02 和F04.00 四个功能码参数，如果不想显示用户自定义参数，只需要把F00.00设置成想要的显示模式即可。



- (1) xx 代表功能码号。
- (2) F25. xx 代表不映射。



当设置的功能码参数不在 EN500/EN600 的用户规定范围内时，设置客户参数定制将不会达到目标。

7.27 故障记录功能参数组：F26

F26.00	前一次故障记录	范围：0～50	0
F26.01	前二次故障记录	范围：0～50	0
F26.02	前三次故障记录	范围：0～50	0
F26.03	前四次故障记录	范围：0～50	0

0：无故障。

1～26：E-01～E-26 故障。

27～29：保留。

30～41：E-30～E-41 故障。

42～50：保留。

参数 F26.00～F26.03 定义了变频器前四次故障时的故障代码和前两次故障时的变频器电压、电流、端子等状态，用户根据故障代码参照第八章节的故障对策及异常处理可以很快查明故障类型及原因。

F26.04	前一次故障时的设定频率	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
--------	-------------	----------------	--------

F26.05	前一次故障时的输出频率	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F26.06	前一次故障时的输出电流	范围：0.0～6553.5A	0.0A
F26.07	前一次故障时的直流母线电压	范围：0.0～6553.5V	0.0V
F26.08	前一次故障时的模块温度	范围：0～125℃	0℃
F26.09	前一次故障时的输入端子状态		0
F26.10	前一次故障时运行时间	范围：0～65535min	0min
F26.11	前二次故障时的设定频率	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F26.12	前二次故障时的输出频率	范围：0.00Hz～上限频率	0.00Hz
F26.13	前二次故障时的输出电流	范围：0.0～6553.5A	0.0A
F26.14	前二次故障时的直流母线电压	范围：0.0～6553.5V	0.0V
F26.15	前二次故障时的模块温度	范围：0～125℃	0℃
F26.16	前二次故障时的输入端子状态		0
F26.17	前二次故障时的运行时间	范围：0～65535min	0min

参数 F26.04～F26.17 记录了变频器前两次故障时各种运行状态参数，其中故障时输入端子状态为延时后的总输入端子状态，包括标配输入端子状态和扩展输入端子状态。当通讯虚拟端子设置为端子节点时，标配的输入端子状态由实际物理输入端子和通讯虚拟输入端子共同决定，两者之间为逻辑或关系。输入端子状态具体对应关系如下：

Bit0: X1 (标配输入端子 1)。1: 有效; 0: 无效
 Bit1: X2 (标配输入端子 2)。1: 有效; 0: 无效
 Bit2: X3 (标配输入端子 3)。1: 有效; 0: 无效
 Bit3: X4 (标配输入端子 4)。1: 有效; 0: 无效
 Bit4: X5 (标配输入端子 5)。1: 有效; 0: 无效
 Bit5: X6 (标配输入端子 6)。1: 有效; 0: 无效
 Bit6: X7 (标配输入端子 7)。1: 有效; 0: 无效
 Bit7: X8 (标配输入端子 8)。1: 有效; 0: 无效
 Bit8: EX1 (扩展输入端子 1)。1: 有效; 0: 无效
 Bit9: EX2 (扩展输入端子 2)。1: 有效; 0: 无效
 Bit10: EX3 (扩展输入端子 3)。1: 有效; 0: 无效
 Bit11: EX4 (扩展输入端子 4)。1: 有效; 0: 无效
 Bit12: EX5 (扩展输入端子 5)。1: 有效; 0: 无效
 Bit13: EX6 (扩展输入端子 6)。1: 有效; 0: 无效

7.28 密码和厂家功能参数组：F27

F27.00	用户密码	范围：00000~65535	00000
--------	------	----------------	-------

用户密码设定功能用于禁止非授权人员查阅和修改功能参数。

当无需用户密码功能时，该功能码设置为 00000 即可。

当需要用户密码功能时，首先输入五位数作为用户密码，按  键确认，密码立即生效。

密码更改：

按  键进入密码验证状态，正确输入原五位密码后进入到参数编辑状态，选择 F27.00 (此时 F27.00=00000)，输入新的密码，并按  键确认，密码立即生效。

取消密码：

按  键进入密码验证状态，正确输入原五位密码后进入到参数编辑状态，选择 F27.00 (此时 F27.00=00000)，直接按  键确认，即能取消密码。



用户请务必保存好设置的密码，万一密码遗失请向厂家咨询。

F27.01	厂家密码	范围：00000~65535	00000
--------	------	----------------	-------

厂家设定功能，用户禁止修改。

8 故障对策及异常处理

8.1 故障现象及对策

EN500/EN600 可能出现的故障或告警类型如表 8-1 所示，故障类型区分故障和告警两类。例如变频器故障时显示 E-XX，而相应的告警则显示 A-XX。变频器一旦发生故障时，故障类型被存入 F26 故障记录参数组中，而发生告警时，告警状态一直显示，直至告警源解除，告警状态不被记录到 F26 参数组中。一些保留的故障代码是为今后不断进行的智能自我诊断功能而准备的。用户在变频器出现故障时，应首先按该表提示进行检查，并详细记录故障现象，需要技术服务时，请与本公司技术工程部或我司各地代理商联系。

表 8-1 故障报警内容及对策

故障代码	故障类型	可能的故障原因	对策
E-01	变频器加速中过流	加速时间太短	延长加速时间
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线设置，调整手动转矩提升量或者改为自动转矩提升
		对旋转中电机进行再启动	设置为检速再启动功能
		电网电压低	检测输入电源
		变频器功率太小	选用功率等级大的变频器
		矢量控制下，输出缺相	检查电机接线是否完好
E-02	变频器减速中过流	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯性负载	增加外接能耗制动组件的制动功率
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E-03	变频器恒速中过流	负载发生突变或异常	检查负载或减小负载的突变
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		电网电压低	检查输入电源
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E-04	变频器加速中过压	输入电压异常	检查输入电源
		加速时间设置太短	适当延长加速时间
		对旋转中电机进行再启动	设置为检速再启动功能
E-05	变频器减速中过压	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或大惯性负载	增加外接能耗制动组件的制动功率
E-06	变频器恒速中过	输入电压异常	检查输入电源

	压	加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		输入电压异常变动	安装输入电抗器
		负载惯性较大	使用能耗制动组件
E-07	变频器停机时过压	输入电压异常	检查输入电源或寻求服务
E-08	运行中欠压	输入电压过低	检查现场输入电压
E-09	变频器过载保护	加速时间太短	延长时间加速
		直流制动量过大	减小直流制动电流，延长制动时间
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		对旋转中的电机进行再启动	设置为检速再启动功能
		电网电压过低	检查电网电压
E-10 (A-10)	电机过载保护	负载过大	选择功率更大的变频器
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
		电网电压过低	检查电网电压
		通用电机长期低速大负载运行	长期低速运行，可选择变频电机
		电机过载保护系数设置不正确	正确设置电机过载保护系数
E-11 (A-11)	电机欠载保护	电机堵转或负载突变过大	检查负载
		变频器运行电流小于欠载阈值	确认参数 F19.08、F19.09 是否设置合理
		负载脱离电机	确认电机负载是否脱离
E-12	输入缺相	三相输入电源异常	检查三相输入电源线是否脱落或接触不良
		电源板异常	寻求厂家或代理商服务
		主控板异常	寻求厂家或代理商服务
E-13	输出缺相	变频器到电机的引线异常	检查电机引线
		电机运行时变频器三相输出不平衡	检查电机三相绕组是否平衡
		电源板异常	寻求厂家或代理商服务
		主控板异常	寻求厂家或代理商服务
E-14	逆变模块保护	变频器瞬间过流	参见过电流对策
		输出三相有相间短路或接地短路	重新配线
		风道堵塞或风扇损坏	清理风道或更换风扇
		环境温度过高	降低环境温度
		控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		输出缺相等原因造成电流波形异常	检查配线

		辅助电源损坏，驱动电压欠压	寻求厂家或代理商服务
		控制板异常	寻求厂家或代理商服务
E-15	运行中对地短路	电机对地短路	更换电缆或电机
		霍尔器件损坏或霍尔线不良或电流检测回路出现异常	寻求厂家或代理商服务
E-16	上电对地短路	电机对地短路	更换电缆或电机
		变频器电源与电机线接反	更换电缆和电机接线
		霍尔器件损坏或霍尔线不良	寻求厂家或代理商服务
E-17 (A-17)	变频器过热	持续报 A-17 告警超 30 分钟	清理风道或改善通风条件
		风道阻塞	清理风道或改善通风条件
		环境温度过高	改善通风条件，降低载波频率
		风扇损坏	更换风扇
E-18 (A-18)	外部设备故障	外部故障急停端子闭合	处理外部故障后断开外部故障端子
E-19	电流检测电路故障	控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		辅助电源损坏	寻求厂家或代理商服务
		霍尔器件损坏	寻求厂家或代理商服务
		放大电路异常	寻求厂家或代理商服务
E-20	外部干扰故障	CPU 板的保护中断被触发，但没有检测到实际过流、过压、短路信号中的一个	按“STOP/RESET”键复位或在电源输入侧外加电源滤波器
E-21	内部干扰故障	内部干扰严重	断电重启，若故障依旧，寻求厂家或代理商服务
E-22 (A-22)	PID 给定丢失	PID 给定丢失阈值设置不合理	重新设置相关参数
		外部给定断线	检查外部给定接线
		主控板异常	寻求厂家或代理商服务
E-23 (A-23)	PID 反馈丢失	PID 反馈丢失阈值设置不合理	重新设置相关参数
		反馈信号断线	检查外部反馈信号接线
		主控板异常	寻求厂家或代理商服务
E-24 (A-24)	PID 误差量异常	PID 误差量异常检出阈值设置不合理	重新设置相关参数
		主控板异常	寻求厂家或代理商服务
E-25	启动端子保护	上电时端子命令有效	检查外部输入端子状态
E-26	通讯故障	波特率设置不当	适当设置波特率

(A-26)		串行口通讯错误	按“STOP/RESET”键复位，寻求服务
		故障告警参数设置不当	修改 F05.04、F05.05 的设置
		上位机没有工作	检查上位机工作与否、接线是否正确
E-27 ~ E-29	保留		
E-30 (A-30)	E ² PROM 读写错误	控制参数的读写发生错误	按“STOP/RESET”键复位寻求厂家或代理商服务
E-31	温度检测断线	温度传感器故障	寻求厂家或代理商服务
		温度检测电路异常	寻求厂家或代理商服务
E-32	自整定故障	电机参数未按铭牌设置	按电机铭牌正确设置相关参数
		整定过程中电流异常	选择与电机匹配的变频器
		电机接线有误	检查电机三相接线
E-33 (A-33)	接触器异常	电源板异常	寻求厂家或代理商服务
		接触器异常	更换接触器
E-34	场内故障 1	厂内调试用	
E-35	场内故障 2	厂内调试用	
E-36 (A-36)	母线电容过热	变频器散热环境差	改善变频器散热环境
		变频器容量过小	选择与电机匹配的变频器
		母线电容散热风扇损坏	更换母线电容散热风扇
E-37	编码器断线	编码器损害或接线不良	检查接线或编码器
E-38	过速度保护	加速时间太短	延长加速时间
		变频器功率太小	选用功率等级大的变频器
		电机过速度检测参数 F19.39、F19.40 设置不合理	根据实际情况合理设置参数
E-39	速度偏差过大保护	加减速时间过短	延长加减速时间
		变频器功率太小	选用功率等级大的变频器
		速度偏差过大，检测参数 F19.41、F19.42 设置不当	根据实际情况合理设置参数
E-40	Z 脉冲丢失故障	电机编码器 Z 信号线未接或松动	检查电机编码器 Z 信号接线
E-41	模拟通道断线	AI1 或 AI2 检测的物理量不在合理范围内，或 AI1 或 AI2 的电路接触不良	合理控制 AI1 或 AI2 测量的物理量，检查 AI1 或 AI2 的接线。
E-42	缺水故障	恒压供水模式下检测到缺水信号	检测水源是否存在缺水状态
E-43 ~ E-50	保留		
A-51	主辅给定频率通道互斥性告警	参数设置错误	F01.00 和 F01.03 不能设为同一通道（9：端子编码器给定除外）
A-52	端子功能互斥性告警	端子功能参数设置有重复	检查端子功能设置

A-53	运行限制告警	限制运行的时间到	请联系上一级供应商
LOCH1.	键盘按键锁定	操作键盘按键锁定	按  键 2 秒以上键盘解锁
SLEEP	变频器睡眠状态	恒压供水模式下, 压力到达且进入休眠状态, 电机停机。	当压力不满足要求, 开始增加频率时, 自动退出 SLEEP 显示。



提示

- (1) 报 E-16 故障时, 变频器必须断电后才能复位。
- (2) 发生过流故障、运行中对地短路故障时, 变频器需延迟 2 秒后才能复位。
- (3) 报 E-09 故障时, 75KW 及以上功率机型复位时间为 10s; 55KW 及以下功率机型复位时间为 4s。

8.2 故障记录查寻

本系列变频器记录了最近 4 次发生的故障代码以及最后 2 次故障时的变频器运行参数, 查寻这些信息有助于查找故障原因。

故障信息全部保存于 F26 组参数中, 请参照键盘操作方法进入 F26 组参数查寻信息。

功能码	内容	功能码	内容
F26.00	前一次故障记录	F26.09	前一次故障时的输入端子状态
F26.01	前二次故障记录	F26.10	前一次故障时的运行时间
F26.02	前三次故障记录	F26.11	前二次故障时的设定频率
F26.03	前四次故障记录	F26.12	前二次故障时的输出频率
F26.04	前一次故障时的设定频率	F26.13	前二次故障时的输出电流
F26.05	前一次故障时的输出频率	F26.14	前二次故障时的直流母线电压
F26.06	前一次故障时的输出电流	F26.15	前二次故障时的模块温度
F26.07	前一次故障时的直流母线电压	F26.16	前二次故障时的输入端子状态
F26.08	前一次故障时的模块温度	F26.17	前二次故障时的运行时间

8.3 故障复位



- (1) 复位前必须彻底查清故障原因并加以排除, 否则可能导致变频器的永久性损坏。
- (2) 不能复位或复位后重新发生故障, 应检查原因, 连续复位会损坏变频器。
- (3) 过载、过热保护动作时应延时 5 分钟复位。
- (4) 发生 E-14 故障时, 按复位键无效, 需要掉电检查电机接线, 重启变频器。
- (5) 上电报 E-16 故障时, 复位后请不要直接运行, 需要检查输入、输出线是否接反。

变频器发生故障时, 要恢复正常运行, 可选择以下任意一种操作:

- (1) 将 X1~X8 中任一端子设置成外部 RESET 输入后, 与 COM 端闭合后断开。
- (2) 当显示故障代码时, 确认可以复位之后, 按  键。
- (4) 通讯复位。请参考通讯附件说明。
- (3) 切断电源。

8.4 告警复位

当出现告警时, 要恢复正常必须要消除此告警码所代表的告警源, 否则告警无法消除, 也无法通过复位键复位。

9 保养和维护

9.1 日常保养及维护

变频器在使用中必须严格按照本《使用手册》的要求进行安装与操作。运行中因受环境温度、湿度、振动及内部元器件的老化及磨损等因素的影响，可能会使变频器出现潜在故障，为使变频器能够长期稳定地运行，有必要对变频器进行日常和定期的保养与维护。

表 9-1 变频器日常和定期检查项目表

检查频度		检查项目
日常	定期	
√		日常清洁： (1) 应保持变频器处于清洁状态。 (2) 清除变频器上表面粉尘，防止粉尘进入变频器内部（特别是金属粉尘）。 (3) 清除变频器散热风扇的油污。
	√	检查风道，并定期清洁。
	√	检查螺钉是否有松动。
	√	检查变频器是否受到腐蚀。
√		变频器安装环境是否发生变化。
√		变频器散热风扇是否正常工作。
√		变频器是否过热。
√		电机运行中声音是否发生异常变化。
√		电机运行中是否产生异常振动。
	√	检查接线端子是否有拉弧痕迹。
	√	主回路绝缘测试

推荐使用下列仪表进行检测：

输入电压：电动式电压表；输出电压：真有效值电压表；输入输出电流：钳形电流表。

9.2 易损部件的检查与更换

变频器内有些元器件在长期使用过程中会发生磨损或性能下降，为保证变频器稳定可靠地运行，应定期对变频器进行预防性维护，必要时更换相应的部件。

(1) 冷却风扇

当风扇出现轴承磨损、叶片老化等现象时，风扇可能会出现异常的噪音，甚至产生振动声，此时应考虑更换风扇。

(2) 滤波电解电容

当环境温度较高，频繁的负载跳变造成脉动电流增大，电解质老化时，有可能损坏电解电容，此时应更换电解电容。

9.3 变频器的保修

- (1) 在正常使用情况下，发生故障或损坏，厂家在保修期内提供免费保修，保修期限见《保修卡》，超过保修期限，将收取合理的维修费用。
- (2) 在保修期内，如发生以下情况， 我司将视情况收取一定的维修费用。
 - 1> 未严格按照《使用手册》或在不符合《使用手册》要求的环境下超出标准规范使用所引发的故障；
 - 2> 将变频器用于非正常功能时引发的故障；
 - 3> 未经允许，自行修理、改装所引起的故障；
 - 4> 购买后由于保管不善、跌损或其它外在因素造成的损坏；
 - 5> 由于电压异常、雷电、水雾、火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴等自然灾害或与灾害相伴的原因所引起的故障；
 - 6> 擅自撕毁产品标识(如：铭牌等)或机身编号与保修卡不符。
- (3) 服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理。
- (4) 如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。



超过保修期的机器，本公司亦将提供终生有偿维修服务。

9.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

(1) 避免将变频器存贮在高温、潮湿及含粉尘、金属粉尘的场所，要保证通风良好。

(2) 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在1年之内通电一次，通电时间不小于1小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值，调压器可采用250W功率的即可，同时，请确保变频器与电动机断开。

附录 A Modbus 通讯协议

A.1 概述

在我司各系列变频器中, 向用户提供了通用的 RS485 通讯接口。此通讯接口可与具有相应接口的上位机设备 (如人机界面、PC 机、PLC 控制器等) 进行通讯, 实现对变频器的集中监控 (如设定变频器参数, 控制变频器运行, 读取变频器的工作状态等)。

本通讯协议是为实现上述功能而设计的接口规范性文件, 请用户认真阅读并遵照编程, 以实现变频器的远程化与网络化控制。

A.2 通讯网络的组网方式

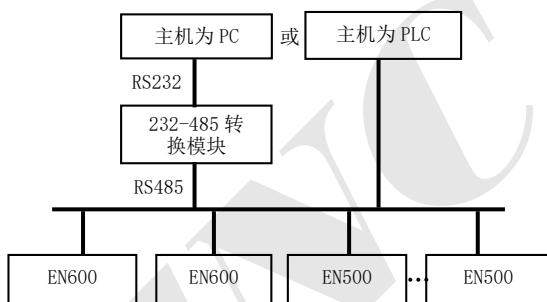


图 A-1 组网方式示意图

A.3 通信方式

目前, EN500/EN600 系列变频器在 RS485 网络中作为从机使用。主机可以采用通过 PC 机、PLC 或人机界面等来完成。具体的通信方式如下所述:

- (1) PC 机或 PLC 等为主机, 变频器为从机, 主从机点对点通讯。
- (2) 当主机使用广播地址发送命令时, 从机不应答。
- (3) 用户可以通过从机键盘设置变频器的本机地址、波特率、数据格式等。
- (4) EN500/EN600 系列提供了 RS485 一种接口。
- (5) 默认模式: 异步串行, 半双工传输方式。RTU 方式和 ASCII 两种方式。

默认格式和传输速率: 8-N-1, 9600bps。

A.4 传输方式

异步串行, 半双工传输方式。默认格式和传输速率: 8-N-1, 9600bps。具体参数设置见 F05 组功能码的说明。

(注: 本参数的定义为 modbus 通讯模式下有效, 其他参数与原说明书一致。)

F05.00	协议选择	0: Modbus 协议 1: 保留 2: Profibus 协议 (扩展有效) 3: CanLink 协议 (扩展有效) 4: CANopen 协议 (扩展有效) 5: 自由协议 1 (能实现 EN500/EN600 所有功能参数的修改) 6: 自由协议 2 (仅能实现 EN500/EN600 部分功能参数的修改) 注: 选择 2、3、4 通讯需要扩展卡	1	0	×
F05.01	波特率配置	个位: 自由协议和 Modbus 波特率选择 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS	1	005	×
F05.02	数据格式	个位: 自由协议和 Modbus 协议数据格式 0: 1-8-1 格式, 无校验, RTU 1: 1-8-1 格式, 偶校验, RTU 2: 1-8-1 格式, 奇校验, RTU 3: 1-7-1 格式, 无校验, ASCII 4: 1-7-1 格式, 偶校验, ASCII 5: 1-7-1 格式, 奇校验, ASCII		00	×
F05.03	本机地址	0~247, 00 为广播地址	1	1	×

A.5 数据通信结构

A.5.1 数据帧格式

使用 RTU 模式, 信息的发送至少要 3.5 个字符时间停顿间隔开始。传送的第一个域是设备地址, 可以传输的字符是十六进制的 0x00~0xFF。网络设备不间断侦测总线, 包括停顿时间。当地址域收到时, 所有设备都判断是否是发给自己的, 在数据包的最后一个字符传输完成, 一个至少 3.5 个字符时间的停顿表示信息结束。一个新的信息可在此停顿后开始。

整个信息帧必须作为一连续的流传输。如果一个新信息在小于 3.5 个字符时间内接着前个信息开始, 接收的设备将认为它是前一信息的延续。这将导致一个错误, 因为在最后的 CRC 域的值不可能是正确的。

RTU 帧格式如下表:

帧头	3.5 个字符时间停顿
从机地址	从机地址: 0~247
通信命令码	03H: 读从机参数

	06H: 写从机参数 10H: 写多个参数
数据内容 DATA	数据包中资料内容: 参数地址 (16bit); 参数个数或参数值的字节数; 参数数值 (16bit)。
数据内容 DATA	
.....	
.....	
CRC 校验值低字节	16bit 无符号校验值
CRC 校验值高字节	
帧尾	3.5 个字符时间停顿

CRC 校验值的产生方法请参见校验方式一节。

ASCII 帧格式:

帧头	‘:’ (0x3A)
从机地址 Hi	从机地址: 2 个 ASCII 码组合成
从机地址 Lo	8bit 从机地址 0~247
命令码 Hi	命令码: 2 个 ASCII 码组合成 8bit 命令码
命令码 Lo	03H: 读从机参数, 06H: 写从机参数
数据内容 DATA	数据包中资料内容:
数据内容 DATA	N 个 8bit 数据内容由 2*N 个 ASCII 码组合成
.....	
.....	
LRC CHK Hi	LRC 校验值包含 2 个 ASCII 码
LRC CHK Lo	
帧尾 Hi	帧尾 Hi = CR (0x0D)
帧尾 Lo	帧尾 Lo = LF (0x0A)

A. 5.2 主机读从机参数

命令码 03H。主机发起一次通信事务可以读取 1 个或多个 (最多 10 个) 参数。

例如, 从地址为 01 的变频器的 0000H 地址连续读 2 个参数值, 主机命令包内容:

ADR	01H
CMD	03H
参数起始地址高字节	00H
参数起始地址低字节	00H
参数个数高字节	00H
参数个数低字节	02H
CRC 校验值低字节	C4
CRC 校验值高字节	0B

从机应答包内容：

ADR	01H
CMD	03H
参数值字节数	04H
地址 0000H 内容高字节	00H
地址 0000H 内容低字节	00H
地址 0001H 内容高字节	00H
地址 0001H 内容低字节	03H
CRC 校验值低字节	BA
CRC 校验值高字节	F2

A. 5. 3 主机写从机参数

命令码 06H。主机发起一次通信事务可以写 1 个参数。

例如，将十进制 5000（1388H）写入到从机地址为 02 的变频器的 0101H 地址处，主机命令包内容：

ADR	02H
CMD	06H
参数地址高字节	01H
参数地址低字节	01H
参数值高字节	13H
参数值低字节	88H
CRC 校验值低字节	D4
CRC 校验值高字节	93

从机应答包内容：

ADR	02H
CMD	06H
参数地址高字节	01H
参数地址低字节	01H
地址 0101H 内容高字节	13H
地址 0101H 内容低字节	88H
CRC 校验值低字节	D4
CRC 校验值高字节	93

A. 5. 4 主机写多个从机参数（仅支持 RTU 格式）

命令码 10H。主机发起一次通信事务可以写最多 10 个连续参数。

例如，将十进制 3, 4, 5, 6, 13 这个 5 个数值写入到从机地址为 02 的变频器 F00. 01-F00. 05 参数内，F00. 01-F00. 05 的参数地址为 0001H-0005H，主机命令包内容：

ADR	02H
CMD	10H
参数地址高字节	00H
参数地址低字节	01H
参数个数高字节	00H
参数个数低字节	05H
参数字节数	0AH
参数值 1 高字节	00H
参数值 1 低字节	03H
参数值 2 高字节	00H
参数值 2 低字节	04H
参数值 3 高字节	00H
参数值 3 低字节	05H
参数值 4 高字节	00H
参数值 4 低字节	06H
参数值 5 高字节	00H
参数值 5 低字节	0DH
CRC 校验值低字节	4DH
CRC 校验值高字节	3DH

从机应答包内容：

ADR	02H
CMD	10H
参数地址高字节	00H
参数地址低字节	01H
参数个数高字节	00H
参数个数低字节	05H
CRC 校验值低字节	51H
CRC 校验值高字节	F9H

A. 6 数据通信地址分配

A. 6. 1 功能码 F00~F26 组通信地址

变频器功能码参数的 MODBUS 通信地址编址方法遵循 PPnn 方式：PP 表示地址高字节，对应功能参数的组号，nn 表示地址低字节，对应功能码参数的组内编号。如功能码 F3. 21 的通信地址是 0315H，03H 是组号 3 的十六进制形式，15H 是组内序号 21 的十六进制形式。

F00. 00~F26. 17 通讯地址为 0000H~1A11H，F26 组故障记录参数起始地址 1A00H。

A. 6.2 控制命令和状态字通信地址

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
操作命令字	1E00H	读写	1: 保留
			2: 点动停机命令
			3: 正转点动运行
			4: 反转点动运行
			5: 运行
			6: 停机
			7: 正转运行
			8: 反转运行
			9: 故障复位
			10: 保留
串口值设定	1E01H	读写	F01.02 百位=0 时: 5000 代表 50.00Hz F01.02 百位=1 时: 10000 代表 F01.11
变频器状态	1E02H	只读	BIT0: 母线电压建立 BIT1: 普通运行命令有效 BIT2: 点动运行命令有效 BIT3: 运行中 BIT4: 当前运行方向为反向 BIT5: 运转指令方向为反向 BIT6: 减速制动中 BIT7: 加速中 BIT8: 减速中 BIT9: 告警 BIT10: 故障 BIT11: 电流限制中 BIT12: 故障自恢复中 BIT13: 自整定中 BIT14: 自由停机状态 BIT15: 转速跟踪启动
报警码	1E03H	只读	0: 无报警 1~50: 表示当前报警代码



提示

Modbus 通讯地址: 频率通讯给定地址是 1E01, 转矩通讯给定地址是 1D01, PID 通讯给定地址 1D00。

A. 6.3 监视参数通信地址

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
C-00	1C00H	只读	监控参数 1
C-01	1C01H	只读	监控参数 2
C-02	1C02H	只读	监控参数 3
C-03	1C03H	只读	监控参数 4
C-04	1C04H	只读	监控参数 5
C-05	1C05H	只读	监控参数 6

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
监控参数项 0	7000H	只读	主设定频率
监控参数项 1	7001H	只读	辅设定频率
...	...	只读	...
...	...	只读	...
监控参数项 70	7046H	只读	保留

A. 6. 4 内部隐藏参数组

变量名称	通信地址	读写属性	命令数据或应答值意义
PID 通信给定值	1D00H	读写	范围：0~1000（1000 代表 10.00V）
转矩通信给定值	1D01H	读写	范围：0~2000（2000 代表 200.0%额定电机转矩）
通讯 A01 给定值	1D02H	读写	范围：0~4000（4000 代表 10.00V 或 20.00mA）
通讯 A02 给定值	1D03H	读写	范围：0~4000（4000 代表 10.00V 或 20.00mA）
通讯 EA01 给定值	1D04H	读写	范围：0~4000（4000 代表 10.00V 或 20.00mA）
通讯 EA02 给定值	1D05H	读写	范围：0~4000（4000 代表 10.00V 或 20.00mA）
通讯 D0 给定值	1D06H	读写	范围：0~4000（4000 代表 10.00V 或 20.00mA）
通讯 EDO 给定值	1D07H	读写	范围：0~4000（4000 代表 10.00V 或 20.00mA）
通讯输出端子给定值	1D08H	读写	BIT0:Y1 BIT1:Y2 BIT2:Y3 BIT3:Y4 BIT4:RLY1 BIT5:EY1 BIT6:EY2 BIT7:EY3 BIT8:EY4 BIT9:ERLY1 BIT10:ERLY2
通讯虚拟输入端子给定值	1D09H	读写	BIT0:CX1 ... BIT7:CX8
正转矩限定频率	1D0AH	读写	范围：0~59900（59900 代表 599.00Hz）
反转矩限定频率	1D0BH	读写	范围：0~59900（59900 代表 599.00Hz）
PID 反馈电压	1D0CH	读写	范围：0~4000（4000 代表 10.00V）
保留	1D0DH	/	

A. 7 通讯错误时的处理

变频器接收检验错，发现读写的参数地址非法或参数值非法等情况时，应答通讯错误回应包给主机。通讯错误回应包将（主机命令码 + 80H）作命令码，附带 1 字节错误码。

通讯错误回应包格式如下表：

ADR	01H
CMD	83H/86H/90H
通讯错误码	01H~06H（意义见下表）
CRC 校验值低字节	需计算获得
CRC 校验值高字节	需计算获得

应答的错误码值的意义如下表：

通讯错误码值	通讯错误类型	优先级
0x01	CRC 校验错	1
0x02	命令码非法	2
0x03	访问的寄存器地址非法	3
0x04	写寄存器的数值非法	4
0x05	参数不允许更改	5
0x06	读寄存器的个数非法	6
0x07	写寄存器个数非法	7
0x08	数据帧格式不正确	8

A. 8 数据帧示例

A. 8. 1 RTU 模式

1、启动#1 变频器运行

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址高字节	寄存器地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	06	1E	00	00	05	4F	E1
从机应答帧	01	06	1E	00	00	05	4F	E1

2、停止#1 变频器运行

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址高字节	寄存器地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	06	1E	00	00	06	0F	E0
从机应答帧	01	06	1E	00	00	06	0F	E0

3、设定#1 变频器频率给定值为 50.00Hz

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址高字节	寄存器地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	06	1E	01	13	88	D3	74
从机应答帧	01	06	1E	01	13	88	D3	74

4、读取#1 变频器状态

数据域	从机地址	命令码	寄存器地址高字节	寄存器地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 低位	CRC 高位
主机命令帧	01	03	1E	02	00	01	23	E2
从机应答帧	01	03	(应答值字节数) 02		00	01	79	84

A.8.2 ACSII 模式

主机读从机，命令码： 03

主机帧

主机帧格式																
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器个数	寄存器个数	寄存器个数	寄存器个数	校验	校验	结束符
发送字节	1	2		2		4				4				2		2

说明:

➤ 起始符号:

下位机据此判断 ASCII 帧的帧头。这里为: ':'

➤ 从机地址

单个变频器 ID 码，范围：0~247。

其中，0 号地址为广播地址。广播地址能同时控制所有连线从机，这时从机将不再返回任何数据给主机。即从机此时只接受，不发送。

Modbus 协议并无主机地址。

➤ **命令码:**

从变频器读参数或数据的命令，这里值为：'0'3'。

➤ **寄存器地址:**

变频器功能参数所在内存地址，为 4 字节。由十六进制转化为 ASCII 模式而来，具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

➤ **寄存器个数:**

一帧要读取参数的个数。为 4 字节。由十六进制转化为 ASCII 模式而来

➤ **校验和:**

从“从机地址”到校验和前一字节，这一字符串的 LRC 校验和。函数接口见文末。

➤ **结束符:** 回车，换行符。为：0x0D,0x0A

回应帧

回应帧格式											
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	数据字节	数据字节	数据串值	校验和	校验和	结束符
发送字节	1	2		2		2		N*2	2		2

说明:

➤ **起始符号:**

下位机据此判断 ASCII 帧的帧头。这里为：':'

➤ **从机地址**

单个变频器 ID 码，范围：0~247。

其中，0 号地址为广播地址。广播地址能同时控制所有连线从机，这时从机将不再返回任何数据给主机。即从机此时只接受，不发送。

Modbus 协议并无主机地址。

➤ **命令码:**

从变频器读参数或数据的命令，这里值为：'0'3'。

➤ **数据字节:**

一帧要读取参数的个数。为 4 字节。由十六进制转化为 ASCII 模式而来

➤ **数据串值:**

返回的具体数据，数据串长度为寄存器地址“数据字节”，由十六进制转化为 ASCII 模式而来。范围：4~40 字节

➤ **校验和:**

从“从机地址”到校验和前一字节，这一字符串的 LRC 校验和。函数接口见文末。

➤ **结束符:** 回车，换行符。为：0x0D,0x0A

以下，读命令帧和返回帧举例，所有数据均为 ASCII 字符。

➤ **询问帧:**

:010300010001FA\n\r

(各字节含义详细说明)

“:”: 起始符号

01: 从机地址

03: 读命令

0001: 读参数内存地址

0001: 读参数的个数

FA: {010300010001} 的 LRC 校验和。

0xFA = 0x100 - (0x01 + 0x03 + 0x00 + 0x01 + 0x00 + 0x01)

➤ **回应帧:**

:0103020033C7\n\r

(各字节含义详细说明)

“:”: 起始符号

01: 从机地址

03: 读命令

02: 返回参数数据的字节长度。

0033: 返回参数，当前内存值

C7: {0103020033} 的 LRC 校验和。

0xC7 = 0x100 - (0x01 + 0x03 + 0x02 + 0x00 + 0x33)

主机写从机单个寄存器，命令码：**06**

主机帧

主机帧格式																
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	数据	数据	数据	数据	校验	校验	结束符
发送字节	1	2		2		4				4				2		2

说明:

➤ **从机地址:**

单个变频器 ID 码, 范围: 0~247。

其中, 00 地址为广播地址。

➤ **命令码:**

从变频器写参数或数据的命令, 这里值为: 06

➤ **寄存器地址:**

变频器功能参数所在内存地址, 为双字节。高字节在前, 低字节在后。

具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

➤ **数据:**

改写参数的新值。

➤ **校验和:**

从“从机地址”到校验和前一字节, 这一字符串的 LRC 校验和。

回应帧

回应帧格式																
	帧起始符号	从机地址	从机地址	命令码	命令码	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	寄存器地址	数据	数据	数据	数据	校验	校验	结束符
发送字节	1	2		2		4				4				2		2

说明:

➤ **从机地址:**

单个变频器 ID 码, 范围: 0~247。

其中, 00 地址为广播地址。

➤ **命令码:**

从变频器写参数或数据的命令，这里值为：06

➤ **寄存器地址:**

变频器功能参数所在内存地址，为双字节。高字节在前，低字节在后。

具体参数与内存地址的对应关系见后文表格。

➤ **数据:**

改写参数的新值。

➤ **校验和:**

从“从机地址”到校验和前一字节，这一字符串的 LRC 校验和。

以下，读命令帧和返回帧举例，所有数据均为 ASCII 字符。

➤ **询问帧:**

:0106010113885C\r\n

(各字节含义详细说明)

“: ”: 起始符号

01: 从机地址

06: 写命令

0101: 写参数内存地址。

1388: 写参数的值

5C: {**010601011388**} 的 LRC 校验和。

0x5C = 0x100 - (0x01 + 0x06 + 0x01 + 0x01 + 0x13 + 0x88)

➤ **回应帧:**

:0106010113885C\r\n

(各字节含义详细说明)

“: ”: 起始符号

01: 从机地址

06: 写命令

0101: 写参数内存地址。

1388: 写参数的值

5C: {**010601011388**} 的 LRC 校验和。

0x5C = 0x100 - (0x01 + 0x06 + 0x01 + 0x01 + 0x13 + 0x88)



- (1) ASCII 帧是，把 8Bit 的十六进制数据分成高低 4 位 2 个字符，进行传输。到达目的地再组合为 1 个 8Bit 的十六进制数据。
- (2) 帧头，添加“:”，帧尾添加“\n\r”这一回车换行符。
- (3) 协议中有效字符集为：:、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F 及十六进制数 0DH, 小写 ASCII 字母 a、b、c、d、e、f 为非法。
- (4) 它的主题数据量是 RTU 的 2 倍，校验和采用 LRC 校验。
- (5) 其他地方，如需了解请见官方标准协议。

A.9 CRC 校验方式

用 C 语言写的 CRC 校验值计算函数如下：

```
unsigned int cal_crc_value (unsigned char *pval, unsigned char len)
{
    unsigned int crc_value=0xFFFF;
    unsigned int i;

    while(len--)
    {
        crc_value ^= *pval++;
        for(i=0; i<8; i++)
        {
            if(crc_value & 0x0001)
            {
                crc_value >>= 1;
                crc_value ^= 0xA001;
            }
            else
            {
                crc_value >>= 1;
            }
        }
    }
    return(crc_value);
}
```

附录 B 自由口通讯协议

B.1 概述

在我司 EN500/EN600 系列变频器中，向用户提供了通用的 RS485/RS232 通讯接口。这一通讯接口既可与具有相应接口的上位机设备（如 PC 机，PLC 控制器等）进行通讯，实现对变频器的集中监控（如设定变频器参数，控制变频器运行，读取变频器的工作状态），也可以接入我司相应系列的远控键盘，以实现用户各种各样的使用要求。

本通讯协议是为实现上述功能而设计的接口规范性文件，请用户认真阅读并遵照编程，以实现变频器的远程化与网络化控制。

B.2 协议内容与说明

B.2.1 通讯网络的组网方式

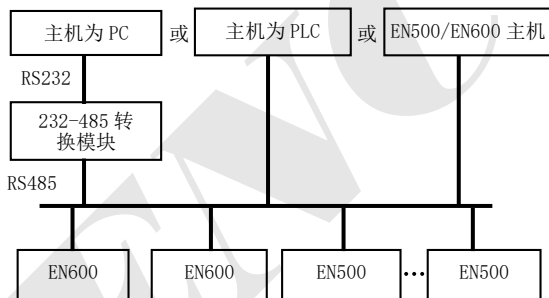


图 B-1 组网方式示意图

B.2.2 通信方式

目前，EN500/EN600 变频器在 RS485 网络中可作为主机使用或从机使用。若变频器作为从机，上位机可以采用通过 PC 机、PLC 或人界面等来完成，若作为主机时，可以实现变频器的主从控制。具体的通信方式如下所述：

- (1) PC 机或 PLC 等为主机，变频器为从机，主从机点对点通讯。
- (2) 当主机使用广播地址发送命令时，从机不应答。
- (3) 用户可以通过从机键盘设置变频器的本机地址、波特率、数据格式等。
- (4) 从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。
- (5) EN500/EN600 提供了 RS485 一种接口。

B.2.3 传输方式

异步串行，半双工传输方式。默认格式和传输速率：8-N-1，9600bps。

具体参数设置见 F05 组功能码的说明。

(注：本参数的定义为自由口通讯模式下有效，其他参数与原说明书一致。)

F05.00	协议选择	0: Modbus 协议 1: 保留 2: Profibus 协议 (扩展有效) 3: CanLink 协议 (扩展有效) 4: CANopen 协议 (扩展有效) 5: 自由协议 1 (能实现 EN500/EN600 所有功能参数的修改) 6: 自由协议 2 (仅能实现 EN500/EN600 部分功能参数的修改) 注: 选择 2、3、4 通讯需要扩展卡	1	0	×
F05.01	波特率配置	个位: 自由协议和 Modbus 波特率选择 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS	1	005	×
F05.02	数据格式	个位: 自由协议和 Modbus 协议数据格式 0: 1-8-1 格式, 无校验, RTU 1: 1-8-1 格式, 偶校验, RTU 2: 1-8-1 格式, 奇校验, RTU 3: 1-7-1 格式, 无校验, ASCII 4: 1-7-1 格式, 偶校验, ASCII 5: 1-7-1 格式, 奇校验, ASCII		00	×
F05.03	本机地址	0~247, 00 为主站地址	1	1	×

B.2.4 数据命令帧格式

主机命令帧格式																		
发送顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	帧头	从机地址	从机地址	主机命令	主机命令	辅助索引	辅助索引	命令索引	命令索引	设定数据	设定数据	设定数据	设定数据	校验和	校验和	校验和	校验和	帧尾
定义	头	地址	地址	命令区				索引区			设定数据区				校验区			尾
发送字节	1	2		2				4			4				4			1

从机应答帧格式																			
发送顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	帧头	从机地址	从机地址	从机响应	从机响应	故障索引	故障索引	命令索引	命令索引	运行数据	运行数据	运行数据	运行数据	校验和	校验和	校验和	校验和	帧尾	
定义	头	地址		响应区		索引区				运行数据区				校验区				尾	
发送字节	1	2	2				4				4				4				1

图 B-2 命令/应答帧格式示意图

备注：

- (1) 在某些命令/数据帧格式中“设定数据区”和“运行数据区”可能不存在，协议命令列表中标注为“无”。
- (2) 协议中有效字符集为：~、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F 及十六进制数 0DH，小写 ASCII 字母 a、b、c、d、e、f 为非法。
- (3) 有效命令帧长为 14 或 18 字节。

B.2.5 格式的解释与说明

- (1) 帧头
为字符“~”（即十六进制 7E）。单字节。
- (2) 从机地址
数据含义：从机的本机地址。双字节。ASCII 格式。变频器出厂设置 01。
- (3) 主机命令/从机响应
数据含义：主机发送的命令，从机对命令的应答。双字节。ASCII 格式。
响应码功能分类：
1> 类：命令码=“10”，主机请求从机反馈当前的准备状态和控制使能情况。

表 B-1 应答帧响应区命令码含义

响应码 ASCII	含义		
	从机准备状态	允许主机控制	允许设置频率
10	未准备好	无意义	
11	准备好	允许	允许
12	准备好	允许	允许
13	准备好	不允许	不允许
14	准备好	不允许	不允许
20	帧错误		

2> 类：命令码=“11”～“15”，主机向从机发出的五种功能命令，详见协议命令列表。

表 B-2 应答帧命令索引区响应码含义

响应码 ASCII	响应码的含义	说明
00	从机通信和控制正常；功能码参数更改有效；密码正确。	
20	(1) 帧校验错误； (2) “命令区”数据超限； (3) “索引区”数据超限； (4) 帧长度错误/除帧头、帧尾以外存在非 ASCII 字节。	该响应码上报时，“命令区”、“索引区”和“运行数据”区的数据不上报。
30	(1) 从机控制无效； (2) 功能码参数更改无效； (3) “设定/运行数据”区数据超限。 (4) 密码错误。	该响应码是否上报，与从机当前设置状态有关。上报时，“命令区”、“索引区”和“运行数据”区的数据根据协议要求上报。

(4) 辅助索引/命令索引/故障索引

数据含义：包括辅助索引字节和命令索引字节。

对于主机，辅助索引、命令索引用于配合主机命令实现具体功能。

对于从机，辅助索引、命令索引用于从机上报故障状态码，命令索引不作改动，直接上报。

数据类型：16 进制，4 字节。ASCII 格式。

命令索引占用低二字节，数据范围：“00”～“FF”。

辅助索引占用高二字节，数据范围：“00”～“FF”。

从机的故障状态占用“辅助索引”字节，见表 B-3。

表 B-3 自由口 1 故障类型描述

故障代码 (10 进制)	描述	故障代码 (10 进制)	描述
1	变频器加速中过流	19	电流检测电路故障
2	变频器减速中过流	20	外部干扰故障
3	变频器恒速中过流	21	内部干扰故障
4	变频器加速中过压	22	PID 给定丢失
5	变频器减速中过压	23	PID 反馈丢失
6	变频器恒速中过压	24	PID 误差量异常
7	变频器停机时过压	25	启动端子保护
8	运行中欠压	26	RS485 通讯故障
9	变频器过载保护	27	保留
10	电机过载保护	28	保留
11	电机欠载保护	29	保留
12	输入缺相	30	E ² PROM 读写错误
13	输出缺相	31	温度检测断线
14	逆变模块保护	32	自整定故障
15	运行中对地短路	33	接触器异常
16	上电对地短路	34	场内故障 1
17	变频器过热		
18	外部设备故障		

自由口 2 故障类型描述

故障代码 (10 进制)	描述	故障代码 (10 进制)	描述
1	加速运行过电流	13	逆变模块保护
2	减速运行过电流	14	外部设备故障
3	恒速运行过电流	15	电流检测电路故障
4	加速运行过电压	16	RS485 通讯故障
5	减速运行过电压	17	保留
6	恒速运行过电压	18	保留
7	控制电源过电压	19	欠压
8	变频器过载	20	系统干扰
9	电机过载	21	保留
10	变频器过热	22	保留
11	保留	23	E ² PROM 读写错误
12	保留		

(5) 检验和

数据含义：帧校验、四字节、ASCII。

计算方法：“从机地址”到“运行数据”全部字节的 ASCII 码值的累加和。

(6) 帧尾

十六进制 0D，单字节。

B.2.6 协议命令列表

以下说明中省略了帧头 7E 及帧尾 0D、地址、校验和，ASCII 字符格式。

表 B-4 自由口 1 协议命令表

名称	主机命令 10 进制制	辅助索引 16 进制制	命令索引 16 进制制	运行数据设定范围 16 进制制	主机发送实例，例如 PC 控制变频器工作 (C 语言串格式，从机地址设为 01)	运行数据精度	说明
查询从机状态	10	00	00	无	~010A00000192\r	1	
主设定频率	11	00	00	无	~010B00000193\r	0.01Hz	
辅设定频率	11	00	01	无	~010B00010194\r	0.01Hz	
设定频率	11	00	02	无	~010B00020195\r	0.01Hz	
输出频率	11	00	03	无	~010B00030196\r	0.01Hz	
输出电流	11	00	04	无	~010B00040197\r	0.1A	
输出电压	11	00	05	无	~010B00050198\r	1V	
直流母线电压	11	00	06	无	~010B00060199\r	0.1V	
负载电机转速	11	00	07	无	~010B0007019A\r	1 转/分	
负载电机线速度	11	00	08	无	~010B0008019B\r	无	
变频器温度	11	00	09	无	~010B0009019C\r	1 度	
本次已运行时间	11	00	0A	无	~010B000A01A4\r	0.1 分钟	
当前累计运行时间	11	00	0B	无	~010B000B01A5\r	1 小时	
当前累计上电时间	11	00	0C	无	~010B000C01A6\r	1 小时	
变频器状态	11	00	0D	无	~010B000D01A7\r	无	
输入端子状态	11	00	0E	无	~010B000E01A8\r	无	
输出端子状态	11	00	0F	无	~010B000F01A9\r	无	
扩展输出端子状态	11	00	10	无	~010B0010019A\r	无	
扩展输入端子状态	11	00	11	无	~010B00110195\r	无	
通讯虚拟输入端子状态	11	00	12	无	~010B00120196\r	无	
内部虚拟输入节点状态	11	00	13	无	~010B00130197\r	无	
模拟输入 AI1	11	00	14	无	~010B00140198\r	无	
模拟输入 AI2	11	00	15	无	~010B00150199\r	无	
扩展模拟输入 EA11	11	00	16	无	~010B0016019A\r	无	
扩展模拟输入 EA12	11	00	17	无	~010B0017019B\r	无	
模拟 AO1 输出	11	00	18	无	~010B0018019C\r	无	
模拟 AO2 输出	11	00	19	无	~010B0019019D\r	无	
扩展模拟 EAO1 输出	11	00	1A	无	~010B001A01A5\r	无	
扩展模拟 EAO2 输出	11	00	1B	无	~010B001B01A6\r	无	
外部脉冲输入频率	11	00	1C	无	~010B001C01A7\r	1Hz	
保留							
过程 PID 给定	11	00	1E	无	~010B001E01A9\r	0.01V	
过程 PID 反馈	11	00	1F	无	~010B001F02AA\r	0.01V	
过程 PID 误差	11	00	20	无	~010B00200195\r	0.01V	
过程 PID 输出	11	00	21	无	~010B00210196\r	0.01Hz	
简易 PLC 当前段数	11	00	22	无	~010B00220197\r	无	
外部多段速当前段数	11	00	23	无	~010B00230198\r	无	
恒压供水给定压力	11	00	24	无	~010B00240199\r	0.001Mpa	
恒压供水反馈压力	11	00	25	无	~010B0025019A\r	0.001Mpa	

	恒压供水继电器状态	11	00	26	无	~010B0026019B\r	无	
	当前长度	11	00	27	无	~010B0027019C\r	无	
	累计长度	11	00	28	无	~010B0028019D\r	无	
	当前内部计数值	11	00	29	无	~010B0029019E\r	无	
	当前内部计时值	11	00	2A	无	~010B002A01A6\r	无	
	运行命令设定通道	11	00	2B	无	~010B002B01A7\r	无	
	主频率给定通道	11	00	2C	无	~010B002C01A8\r	无	
	辅频率给定通道	11	00	2D	无	~010B002D01A9\r	无	
	变频器额定电流	11	00	2E	无	~010B002E01AA\r	0.1A	
	变频器额定电压	11	00	2F	无	~010B002F01AB\r	1V	
	变频器额定功率	11	00	30	无	~010B00300196\r	0.1KW	
	保留							
	保留							
	加减速后频率	11	00	33	无	~010B00330199\r	0.01Hz	
	电机转子频率	11	00	34	无	~010B0034019A\r	0.01Hz	
运行控制与调节功能	当前给定转矩	11	00	35	无	~010B0035019B\r	0.1%	
	当前输出转矩	11	00	36	无	~010B0036019C\r	0.1%	
	当前转矩电流	11	00	37	无	~010B0037019D\r	0.1A	
	当前磁通电流	11	00	38	无	~010B0038019E\r	0.1A	
	从机运行命令	12	00	00	无	~010C00000194\r	无	
	设置从机当前运行频率给定	12	00	01	0Hz~上限频率	~010C00010FA0027C\r	0.01Hz	设定频率=40.00Hz
	从机运行带运行频率给定	12	00	02	0Hz~上限频率	~010C00020FA0027D\r	0.01Hz	从机运行设定频率=40.00Hz
	从机正转运行	12	00	03	无	~010C00030197\r	无	
	从机反转运行	12	00	04	无	~010C00040198\r	无	
	从机正转运行带运行频率给定	12	00	05	0Hz~上限频率	~010C00050FA00280\r	0.01Hz	正转开机设定频率=40.00Hz
	从机反转运行带运行频率给定	12	00	06	0Hz~上限频率	~010C00060FA00281\r	0.01Hz	反转开机设定频率=40.00Hz
	从机停机	12	00	07	无	~010C0007019B\r	无	
	从机点动运行	12	00	08	无	~010C0008019C\r	无	
	从机正转点动运行	12	00	09	无	~010C0009019D\r	无	
	从机反转点动运行	12	00	0A	无	~010C000A01A5\r	无	
软件版本查询命令	从机停止运行	12	00	0B	无	~010C000B01A6\r	无	
	从机故障复位	12	00	0C	无	~010C000C01A7\r	无	
软件版本查询命令	查询从机软件版本号	15	00	00	无	~010F00000197\r	1	

自由口 2 协议命令表

名称		主机 命令 10 进 制	辅助 索引 16 进 制	命令 索引 16 进 制	运行数据设定 范围 16 进制	主机发送实例, 例如 PC 控制变频器工作 (C 语言串格式, 从机 地址设为 01)	运行数 据精度	说明
查询从机状态		10	00	00	无	~010A00000192\r	1	
运行 控制 与调 节功 能	从机运行命令	12	00	00	无	~010C00000194\r	无	
	设置从机当前运行频率给定	12	00	01	0Hz~上限频率	~010C00010FA0027C\r	0.01Hz	
	从机运行带运行频率给定	12	00	02	0Hz~上限频率	~010C00020FA0027D\r	0.01Hz	
	从机正转运行	12	00	03	无	~010C00030197\r	无	
	从机反转运行	12	00	04	无	~010C00040198\r	无	
	从机正转运行带运行频率给定	12	00	05	0Hz~上限频率	~010C00050FA00280\r	0.01Hz	
	从机反转运行带运行频率给定	12	00	06	0Hz~上限频率	~010C00060FA00281\r	0.01Hz	
	从机停机	12	00	07	无	~010C0007019B\r	无	
	从机点动运行	12	00	08	无	~010C0008019C\r	无	
	从机正转点动运行	12	00	09	无	~010C0009019D\r	无	
	从机反转点动运行	12	00	0A	无	~010C000A01A5\r	无	
	从机停止运行	12	00	0B	无	~010C000B01A6\r	无	
	从机故障复位	12	00	0C	无	~010C000C01A7\r	无	
软件 版本 查询 命令	查询从机软件版本号	15	00	00	无	~010F00000197\r	1	

表 B-5 读取从机功能码参数

功能定义	设置从机功能码参数:用户密码和厂家密码外所有功能码参数						
含义	帧头	地址	命令	命令索引	运行数据	校验和	帧尾
主机命令	7EH	ADDR	13	见备注	4	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	0	4	1
从机响应	7EH	ADDR	06	见备注	功能码参数	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	4	4	1
备注	命令索引=由功能码组号、功能码号的 16 进制码组合而成。例如: 若要设置 F0.05 功能码的参数, 命令索引=0005; 若要设置 F2.11 功能码的参数, 命令索引=020B; 若要设置 F2.15 功能码的参数, 命令索引=020F; 若要设置 F2.13 功能码的参数, 命令索引=020D。						
	功能码组号名称的十进制及十六进制取值的对应关系						
	功能码组号	十进制	十六进制	功能码组号	十进制	十六进制	
	F00	0	00H	F0E	14	0EH	
	F01	1	01H	F0F	15	0FH	
	F02	2	02H	F10	16	10H	
	F03	3	03H	F11	17	11H	
	F04	4	04H	F12	18	12H	
	F05	5	05H	F13	19	13H	
	F06	6	06H	F14	20	14H	
	F07	7	07H	F15	21	15H	
	F08	8	08H	F16	22	16H	
	F09	9	09H	F17	23	17H	
	F0A	10	0AH	F18	24	18H	
	F0B	11	0BH	F19	25	19H	
	F0C	12	0CH	F1A	26	1AH	
	F0D	13	0DH	F1B	27	1BH	
有效数据	0~FFFF(即 0~65535)						

设置用户功能码的参数前, 必须先正确输入“用户密码”。

表 B-6 设置从机功能码参数

功能定义	设置从机功能码参数:用户密码和厂家密码外所有功能码参数						
含义	帧头	地址	命令	命令索引	运行数据	校验和	帧尾
主机命令	7EH	ADDR	14	见备注	4	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	4	4	1
从机响应	7EH	ADDR	06	见备注	功能码参数	BCC	0DH
字节数	1	2	2	4	4	4	1
备注	命令索引=由功能码组号、功能码号的 16 进制码组合而成。例如: 若要设置 F00.05 功能码的参数,命令索引=0005; 若要设置 F02.11 功能码的参数,命令索引=020B; 若要设置 F02.15 功能码的参数,命令索引=020F; 若要设置 F02.13 功能码的参数,命令索引=020D。						
	功能码组号名称的十进制及十六进制取值的对应关系						
	功能码组号	十进制	十六进制	功能码组号	十进制	十六进制	
	F00	0	00H	F0E	14	0EH	
	F01	1	01H	F0F	15	0FH	
	F02	2	02H	F10	16	10H	
	F03	3	03H	F11	17	11H	
	F04	4	04H	F12	18	12H	
	F05	5	05H	F13	19	13H	
	F06	6	06H	F14	20	14H	
	F07	7	07H	F15	21	15H	
	F08	8	08H	F16	22	16H	
	F09	9	09H	F17	23	17H	
	F0A	10	0AH	F18	24	18H	
	F0B	11	0BH	F19	25	19H	
	F0C	12	0CH	F1A	26	1AH	
	F0D	13	0DH	F1B	27	1BH	
有效数据	0~FFFF(即 0~65535)						

附录 C 键盘

C.1 键盘选型:

序号	型号	说明	备注
1	EN-LED3-D	本机 LED 单显数字电位器键盘（带参数拷贝功能）	标配
2	EN-LED4-D	本机 LED 双显数字电位器键盘（带参数拷贝功能）	选配
3	EN-LCD1	本机 LCD 液晶显示键盘（带参数拷贝功能）	选配
4	EN-LCD2	遥控 LCD 液晶显示键盘（带参数拷贝功能）	选配
5	EN-LED1	本机 LED 单显键盘	选配

目前我司可供客户选配的键盘有 EN-LED4-D、EN-LCD1、EN-LCD2、EN-LED1 四种，该四种键盘的外形及安装尺寸均与标配 EN-LED3-D 相同，具体尺寸请参见第 2 章的键盘操作键盘及键盘安装盒外形尺寸小节。



提示

- (1) EN-LED3-D、EN-LED4-D、EN-LCD1、EN-LCD2 四种键盘带参数拷贝功能。
- (2) 使用参数拷贝功能时可通过 F00.27 参数进行操作。

C.2 LED 双显数字电位器键盘

本机 LED 双显数字电位器键盘型号：EN-LED4-D。

C.2.1 键盘布局

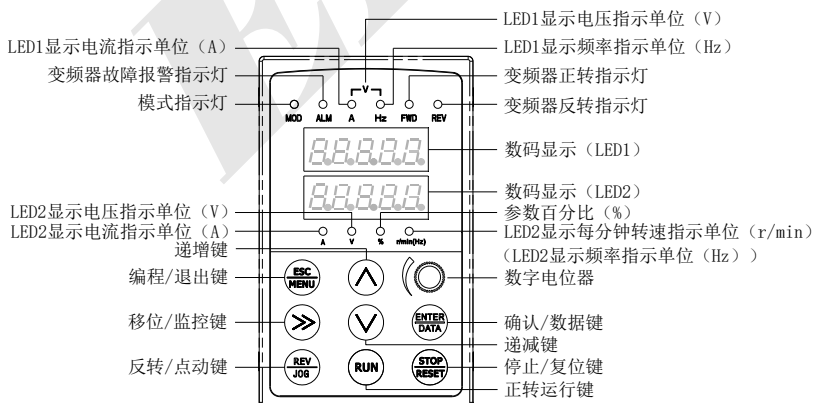


图 C-1 EN-LED4-D 操作键盘布局图

C.2.2 键盘功能、LED 数码管及指示灯说明

LED 双显数字电位器键盘由两个五位数码管显示、8 个按键、一个数字电位器及十个指示灯组成。

操作键盘上的 8 个按键的功能定义、LED 数码管、数字电位器及指示灯说明请参见第五章节的键盘功能说明。



提示

LED2 数码管监控内容可通过 F00.25 参数进行设置。

C.3 LCD 液晶显示键盘

C.3.1 LCD 液晶显示键盘分类：

- (1) 本机 LCD 液晶显示键盘型号：EN-LCD1。
- (2) LCD 远程控制液晶显示键盘型号：EN-LCD2。

C.3.2 键盘布局

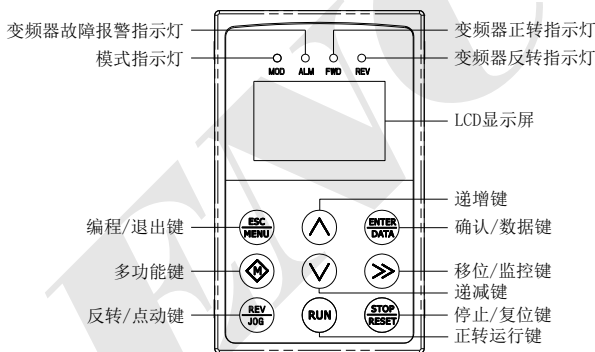


图 C-2 EN-LCD1、EN-LCD2 操作键盘布局图

C.3.3 键盘功能、LCD 液晶显示及指示灯说明

LCD 液晶显示键盘由一个 LCD 液晶显示屏、9 个按键及四个指示灯组成。

LCD 显示屏：显示功能设定、运行监视、故障监视代码及参数。

多功能键：该键的具体功能由 F00.15 的十位决定，详见 F00.15 参数说明。

其余操作键盘上的 8 个按键的功能定义及指示灯说明请参见第五章节的键盘功能说明。

C.3.4 LCD 液晶键盘操作说明

(1) LCD 键盘开机上电初始化状态

键盘上电后，动画播放 Keyboard，如图 C-3：

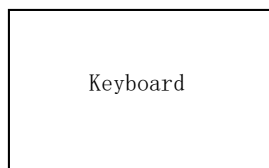


图 C-3 上电初始化显示

(2) 一级菜单的显示和操作

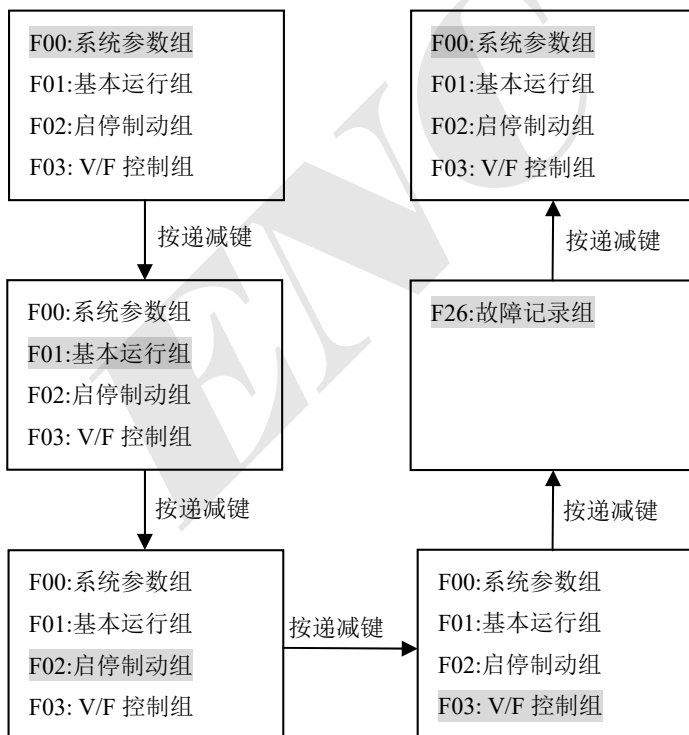


图 C-4 上电初始化显示

设置 F00.00=2，可以显示高级菜单 F00~F27，共 28 组，操作方法如图 C-4 所示。

(3) 二级菜单的显示和操作

在二级菜单操作中，可选定一个一级菜单的组号再按“ENTER/DATA”键即可进入二级菜单。以操作 F00.00 为例：

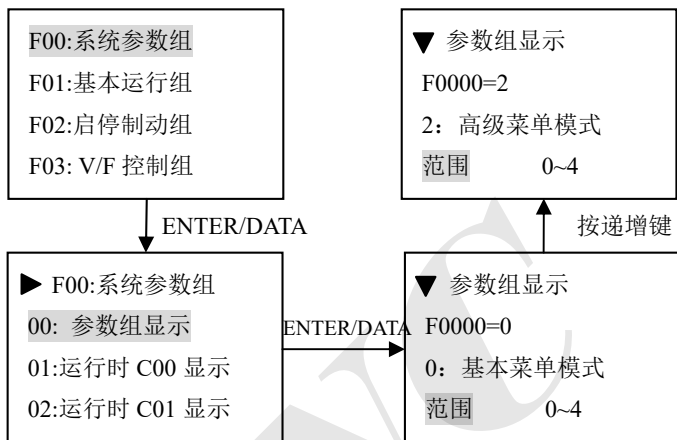


图 C-5 二级菜单的显示和操作示例

(4) 功能参数操作

功能参数操作包括参数查看，修改和存储。变频器在运行前，需要正确设定功能参数。操作如图 C-6 所示：

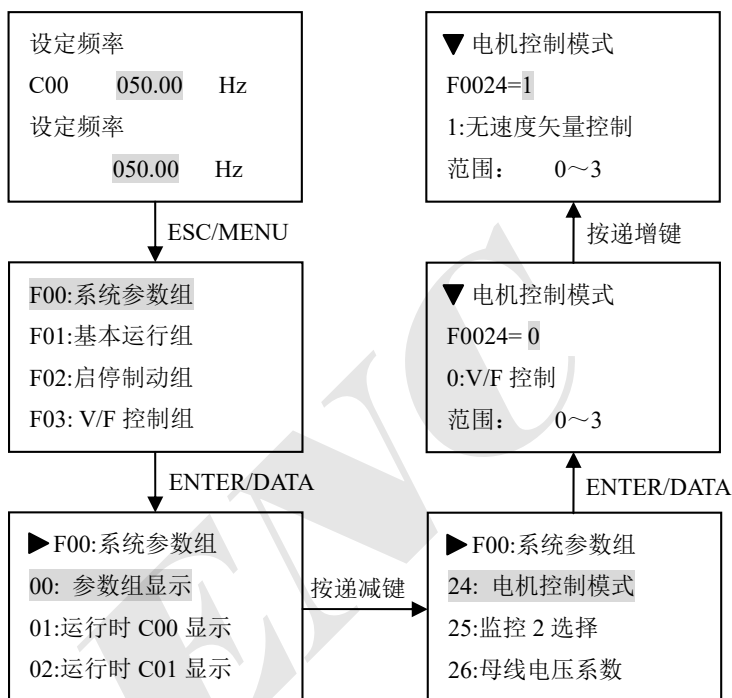


图 C-6 功能参数操作示例

(5) 故障查询状态

当变频器发生故障报警时，可进入故障查询状态，操作过程如图 C-7 所示：

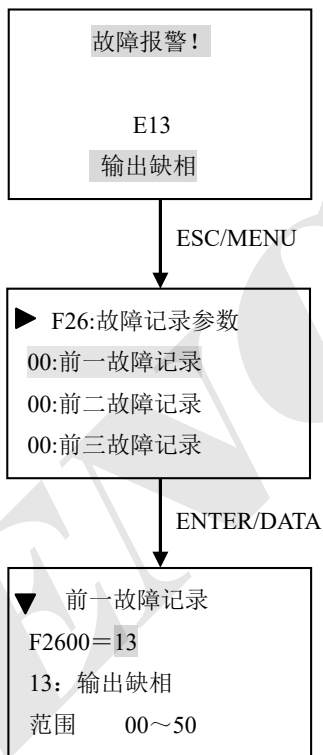


图 C-7 故障查询状态

C.4 LED 单显键盘

本机 LED 单显键盘型号：EN-LED1。

C.4.1 键盘布局

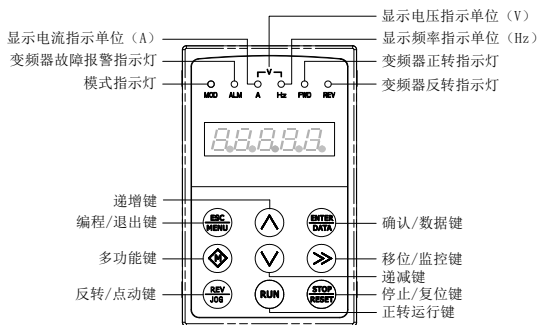


图 C-8 EN-LED1 操作键盘布局图

C. 4. 2 键盘功能、LED 数码管及指示灯说明

LED 单显键盘由一个五位数码管显示、9 个按键及六个指示灯组成。

多功能键：该键的具体功能由 F00.15 的十位决定，详见 F00.15 参数说明。

其余操作键盘上的 8 个按键的功能定义及指示灯说明请参见第五章的键盘功能说明。



提示

- (1) EN-LED1、EN-LCD1、EN-LCD2 操作键盘与标配键盘按键位置有所不同，使用此三种键盘时请注意按键位置。
- (2) EN-LED1、EN-LCD1、EN-LCD2 键盘，与标配键盘解锁方式不同，键盘解锁方式为按  键或按  键 2 秒以上键盘解锁。

C. 5 通信组件

变频器本机所配本地操作键盘 EN-LED3-D、EN-LED4-D、EN-LCD1 和 EN-LED1 与变频器连接的最远电气距离为 2 米。

变频器与远程操作键盘 EN-LCD2 之间采用 RS485 通讯方式，两者之间只需一根普通网线（568B）连接，最大电气距离可达 1000 米。按主从方式通讯，远程操作键盘为主机，变频器为从机。接线端为水晶头连接，维护方便。电源需要客户外引，外部供电电源电压范围为 DC 10~24V，电流为 $\geq 500\text{mA}$ ，建议使用 0.75mm^2 的 PVC 绝缘铜导线连接。

远程操作键盘可实现如下功能：

- (1) 可控制从机的运行、停止、点动、故障复位、改变设定频率、改变功能参数和运行方向。
- (2) 可自动识别从机机型，监视从机的运行频率、设定频率、输出电压、输出电流、模拟闭环反馈、模拟闭环设定和外部计数值。

附录 D 通讯扩展卡

D.1 扩展卡选型:

目前我司可供客户选配的有以下几种通讯扩展卡。

序号	型号	说明	备注
1	EN-PRO1	PROFIBUS-DP 扩展卡 (15KW 及以下功率段机器使用)	选配
2	EN-PRO2	PROFIBUS-DP 扩展卡 (18.5KW 及以上功率段机器使用)	选配
3	EN-CAN1	CANopen 扩展卡	选配
4	EN-CAN2	CANlink 扩展卡	选配
5	EN-CAN4	CANopen 扩展卡 (双网口接口)	选配
6	EN-CAT2	EtherCAT 扩展卡	选配
7	EN-PN01	Profinet 扩展卡	选配

D.2 PROFIBUS-DP 扩展卡

D.2.1 PROFIBUS 简介

- (1) PROFIBUS (PROcess FIEld Bus 的缩写)即过程现场总线,是一种国际化的、开放的、不依赖于设备生产商的现场总线标准。有众多控制设备生产厂商支持、兼容性强。它广泛应用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他自动化领域。
- (2) PROFIBUS 可以实现各类自动化元器件之间的数据交换,各种自动化设备可以通过同样的接口交换信,但各种设备传输速率不同,故 PROFIBUS 必须提供各种传输速率的选择。由 PROFIBUS-DP (分布式外设)、PROFIBUS-PA、PROFIBUS-FMS 三个兼容部分组成。
- (3) PROFIBUS (RS485) 第一层实现对称的数据传输,一个总线段的导线是屏蔽双绞电缆,段的两端各有一个终端电阻。传输方式以半双工、异步、无间隙同步为基础进行数据交,物理层支持光纤通,数据帧 11,传输速率: 9.6Kbit/sec-12Mbit/sec。总线长度范围在 100~1200 米。
- (4) 同一级别的控制器和 PC 间通信 (令牌传递程序),保证在确定的时间获得足够的机会处理自己的通信任务。复杂的 PLC 和 PC 与简单的分部式 I/O 通信,必须快速而又尽可能少的协议开销 (主-从程序)。

D. 2. 2 PROFIBUS-DP 外形及端子定义说明

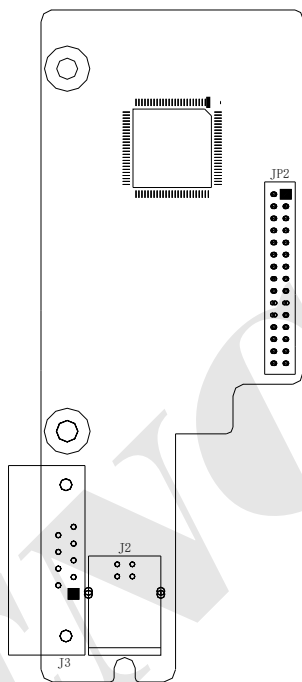
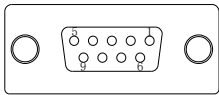


图 D-1 PROFIBUS-DP 外形尺寸图

表 D-1 端子功能说明

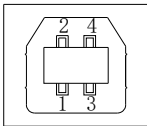
端子位号	名称	描述	备注
J2	USB 形式转接插头	连接厂家配送的 USB 转 DP9 D 型接头转接线。	15KW 及以下功率段机器使用
J3	DP9 D 型接头	通讯信号连接接口，9 针 DP9 母头。	18.5KW 及以上功率段机器使用
JP2	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接	

(1) J3 插头引脚定义：



脚位	定义	脚位	定义
1	空位	6	电源 VCC
2	空位	7	空位
3	通讯信号 A	8	通讯信号 B
4	空位	9	空位
5	电源地 GND	-	-

(2) J2 插头引脚定义：



脚位	定义	脚位	定义
1	通讯信号 A	3	电源地 GND
2	通讯信号 B	4	电源 VCC

(3) J2 转接线

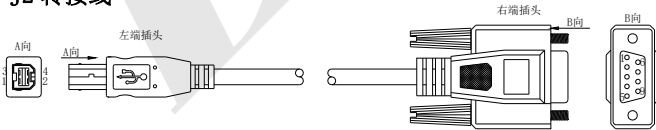


表 D-2 左端插头与右端插头脚位对应关系

左端插头脚位	右端插头脚位	左端插头脚位	右端插头脚位
-	1	4	6
-	2	-	7
1	3	2	8
-	4	-	9
3	5	-	-

D.3 CANopen 扩展卡

D.3.1 CANopen 简介

CANopen 是一种架构在控制局域网络 (Controller Area Network, CAN) 上的高层通讯协定, 包括通讯子协定及设备子协定, 常在嵌入式系统中使用, 也是工业控制常用到的一种现场总线。

CANopen 实现了 OSI 模型的网络层及以上的协定。CANopen 标准包括寻址方案、数个小的通讯子协定。

D.3.2 设备模型

通讯单元处理和网络上其他模组通讯所需要的通讯协定, 设备的启动及重置有状态机控制。状态机的状态包括: Initialization, Pre-operational, Operational, Stopped。

D.3.3 对象字典

对象字典 (OD: Object Dictionary) 是一个有序的对象组; 每个对象采用一个 16 位的索引值来寻址, 为了允许访问数据结构中的单个元素, 同时定义了一个 8 位的子索引。

D.3.4 通讯

- (1) 通讯对象: 管理报文、服务数据对象 (SDO)、过程数据对象 (PDO)、预定义报文或者特殊功能对象。
- (2) 通讯模型: master/slave 模型、client/server 模型、producer/consumer 模型。

D.3.5 协定

- (1) NMT 协定 (network management, 网络管理): 协定定义状态机的状态变更命令 (如启动或停止设备)、侦测远端设备 bootup 及故障情形。
- (2) 心跳协定: 用来监控网络中的节点及确认其正常工作。
- (3) SDO协定: 用来在设备之间传输大的低优先级数据, 典型的是用来配置 CANopen 网络上的设备。
- (4) PDO协定: 用来传输 8 字节或更少数据, 没有其它协议预设 (意味着数据内容已预先定义)。

D.3.6 CANopen 外形及端子定义说明

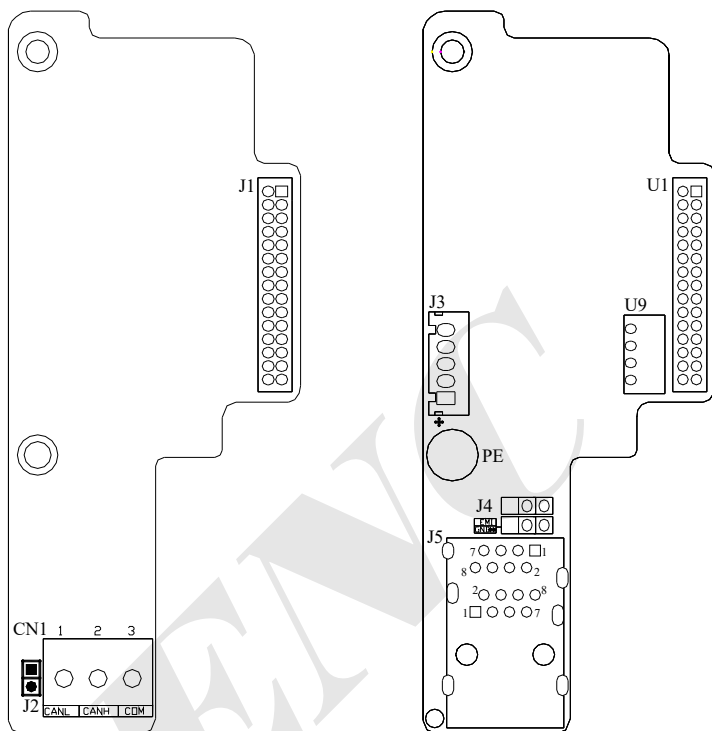


图 a EN-CAN1

图 b EN-CAN4

图 D-2 CANopen 外形尺寸图

表 D-3 EN-CAN1 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
CN1	通讯接线端子	由客户连接 CAN 总线的通讯设备	
J1	信号对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接	
J2	终端电阻接入口	将 J2 短接，则终端电阻接入总线	

表 D-4 EN-CAN4 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	信号对接插口	安装时将此插头与主控板上的 CN2 对接	

J2	终端电阻接入口	将 J2 短接，则终端电阻接入总线	
J4	EMI 抑制选择端子	将 J4 短接，则接入 GND	
J5	通讯接线端子	由客户连接 CAN 总线的通讯设备端口	

(1) CN1 引脚定义

脚位	定义	脚位	定义
1	信号 CANL	3	电源地 COM
2	信号 CANH	-	-

D.4 CANlink 扩展卡

D.4.1 CANlink 简介

CANlink 卡的物理层是 CAN 总线，仅支持 CAN2.0B 扩展帧。由于 CANlink 卡的控制信号直接与主控板相连，与 CANopen 卡相比，具有传输效率高，实时性好，稳定性强等特点，传输最高速率为 1Mbps。CAN 总线数据传输采用差分信号，具备抗干扰性强，传输距离远等特点，通信速率 5Kbps 以下，最远可达 10Km，在 1Mbps 波特率可达 30m。

CANlink 协议是自定义协议，支持对变频器功能参数的修改及变频器的监控。

D.4.2 CANlink 卡外形及端子定义说明

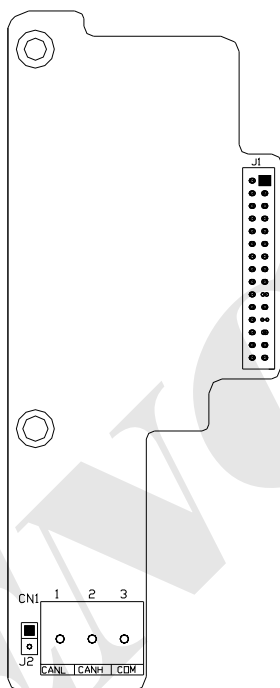


图 D-3 CANlink 外形尺寸图

表 D-5 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
CN1	通讯接线端子	由客户连接 CAN 总线的通讯设备	
J1	信号对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接	
J2	终端电阻接入口	将 J2 短接，则终端电阻接入总线	

(1) CN1 引脚定义

脚位	定义	脚位	定义
1	信号 CANL	3	电源地 COM
2	信号 CANH	-	-

D.5 EtherCAT 扩展卡

D.5.1 EtherCAT 简介

EN-CAT2 为 EN600 变频器提供 EtherCAT 通讯功能而专门研制，支持 CoE (SDO PDO) 服务、全双工 100Mbps，实现了对 EN600 变频器参数读写和监控功能。

D.5.2 外形及端子定义说明

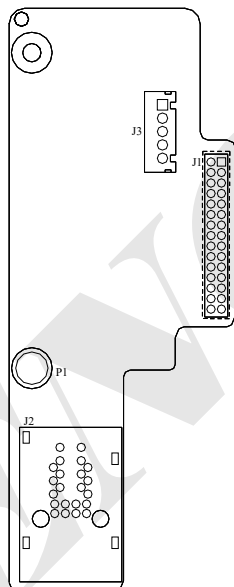


图 D-4 外形图

表 D-6 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	扩展卡接口	此接口与变频器主控板相连	
J2	厂家调试口	用于厂家调试	
J3	双层网口	EtherCAT 通讯口，可用超五类线	

D.6 Profinet 扩展卡

D.6.1 Profinet 简介

EN-PN01 通讯卡是我司专为 EN600 通用变频器开发的 Profinet 通讯卡，符合国际上通用的 Profinet 以太网标准。

D.6.2 外形及端子定义说明

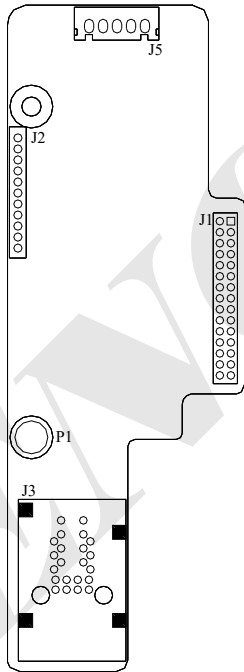


图 D-5 外形图

表 D-7 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	扩展卡接口	扩展卡与主控板连接口	
J2	调试口 1	用于厂家调试	
J3	通讯网口	Profinet 通讯网口	
J5	调试口 2	用于厂家调试	

附录 E 通用编码器扩展卡

E.1 编码器扩展卡选型：

通用编码器扩展卡（PG 卡），作为选配件使用，是变频器做闭环矢量控制的必选件。

序号	型号	说明	备注
1	EN-PG01	差分输入 PG 卡，编码器输入信号不隔离（全系列机器适用）	选配
2	EN-PG02	差分输入 PG 卡，编码器输入信号通过光耦隔离，抗干扰能力更强（全系列机器适用）	选配
3	EN-PG03	OC 输入 PG 卡，编码器输入信号通过光耦隔离。	选配
4	EN-PG04	旋转变压器 PG 卡，仅 18.5KW 及以上功率段。	选配

E.2 EN-PG01、EN-PG02 外形及端子定义说明

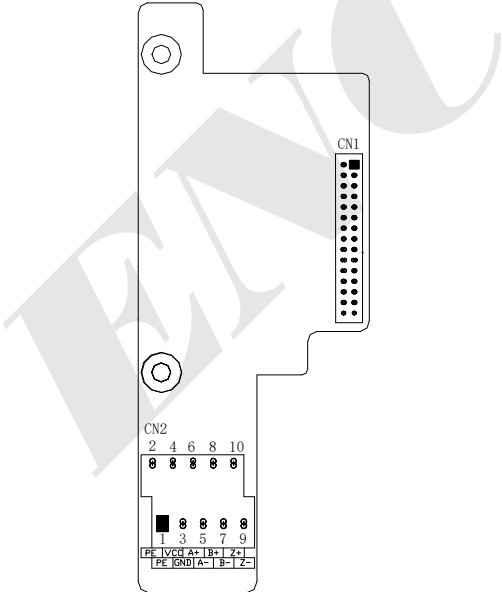


图 E-1 EN-PG01、EN-PG02 外形尺寸图

表 E-1 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接	
CN2	用户接口	接编码器使用	

(1) CN2 端子定义

脚位	端子标号	描述
1	PE	屏蔽接线端
2	PE	屏蔽接线端
3	GND	电源地（EN-PG01 的 GND 与控制板 GND 相连，EN-PG02 的 GND 与控制板 GND 隔离）
4	VCC	对外提供 5V/300mA 电流
5	A-	编码器输出 A 信号负
6	A+	编码器输出 A 信号正
7	B-	编码器输出 B 信号负
8	B+	编码器输出 B 信号正
9	Z-	编码器输出 Z 信号负
10	Z+	编码器输出 Z 信号正

(2) PG 卡规格说明：

用户接口	端子台
间距	3.81mm
最大速率	500kHz
差分输入信号幅度	≤7V

E. 3 EN-PG03 外形及端子定义说明

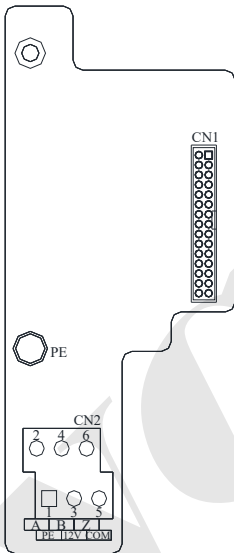


图 E-2 EN-PG03 外形尺寸图

表 E-2 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接	
CN2	用户接口	接编码器使用	

(1) CN2 端子定义

脚位	端子标号	描述
1	PE	屏蔽接线端
2	A	编码器输出 A 信号
3	12V	对外提供 12V 电压（仅供给 12V 编码器供电）
4	B	编码器输出 B 信号
5	COM	电源地
6	Z	编码器输出 Z 信号

E. 4 EN-PG04 外形及端子定义说明

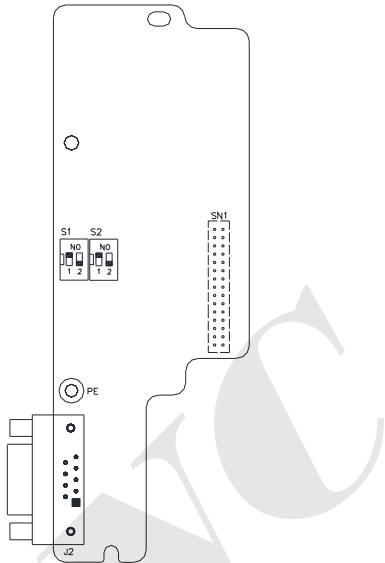
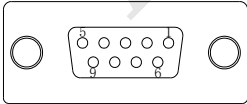


图 E-3 EN-PG04 外形尺寸图

表 E-3 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接	
J2	用户接口（DP9 D 型接头）	接编码器使用	

(1) J2 端子定义



脚位	定义	脚位	定义
1	旋转变压器激励负	5	旋转变压器反馈 COS 正
2	旋转变压器激励正	6~8	空位
3	旋转变压器反馈 SIN 正	9	旋转变压器反馈 COS 负
4	旋转变压器反馈 SIN 负	-	-

(2) 拨码开关说明

旋转变压器变比与拨码开关位置状态表					
拨码开关编号	S1		S2		旋转变压器变比
开关位	第 1 位	第 2 位	第 1 位	第 2 位	
状态 1	OFF	OFF	OFF	OFF	0.58
状态 2(出厂)	ON	OFF	ON	OFF	0.5
状态 3	OFF	ON	OFF	ON	0.286
状态 4	ON	ON	ON	ON	0.219

(3) 扩展卡规格说明

用户接口	DB9 母头	激励频率	10kHz
线规	>22AWG	VRMS	与 S1、S2 状态相关
分辨率	12 位	VP-P	3.15±25%

附录 F 集成扩展卡

F.1 扩展卡选型:

序号	型号	说明	备注
1	EN-PRPG01	PROFIBUS-DP 与 OC 输入 PG 集成扩展卡 (5.5KW 及以上功率段机器使用)	选配

F.2 EN-PRPG01 扩展卡

F.2.1 PROFIBUS 简介

请详见附录 D 通讯扩展卡章节。

F.2.2 外形及端子定义说明

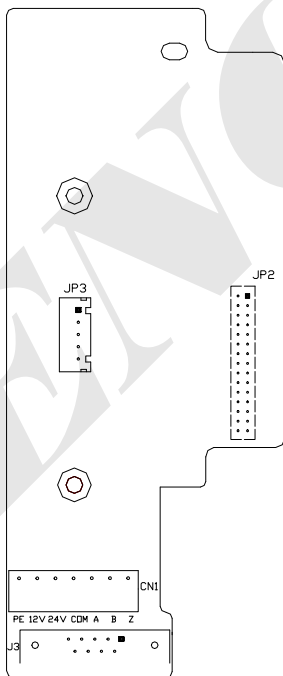
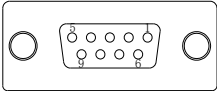


图 F-1 外形尺寸图

表 F-1 端子功能说明

端子位号	名称	描述
J3	DP9 D 型接头	通讯信号连接接口，9 针 DP9 母头
JP2	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接
JP3	程序下载口	厂家使用
CN1	用户接口	接编码器使用

(1) J3 插头引脚定义：



脚位	定义	脚位	定义
1	空位	6	电源 VCC
2	空位	7	空位
3	通讯信号 A	8	通讯信号 B
4	空位	9	空位
5	电源地 GND	-	-

(2) CN1 端子定义

脚位	端子标号	描述
1	PE	屏蔽接线端
2	12V	对外提供 12V 电压（仅供给 12V 编码器供电）
3	24V	对外提供 24V/100mA 电流
4	COM	电源地
5	A	编码器输出 A 信号
6	B	编码器输出 B 信号
7	Z	编码器输出 Z 信号

附录 G 模拟量输入输出扩展卡

G.1 模拟量输入输出扩展卡选型：

通过外部的电压或者电流等模拟量输入变频器，进而实现控制变频器输出频率的目的。

序号	型号	说明	备注
1	EN-AI1	模拟量输入输出扩展卡，两路输入，两路输出。	选配

G.2 EN-AI1 外形及端子定义说明

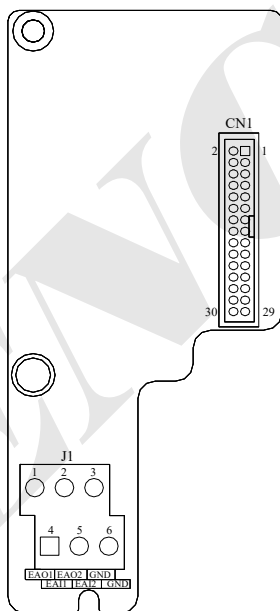


图 G-1 EN-AI1 外形尺寸图

表 G-1 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 CN2 对接	
J1	用户接口	为用户提供模拟量输出或者输入接口	

(1) J1 端子定义

脚位	端子标号	描述
1	EA01	模拟量输出通道 1, 可通过拨码开关实现 0V 至+10V 电压信号输出以及 4mA 至 20mA 电流信号输出。
2	EA02	模拟量输出通道 2, 可通过拨码开关实现 0V 至+10V 电压信号输出以及 0mA 至 20mA 电流信号输出。
3	GND	电源地
4	EAI1	模拟量输入通道 1, 可实现-10V 至+10V 电压信号输入以及 4mA 至 20mA 电流信号输入, 控制变频器输出频率。
5	EAI2	模拟量输入通道 1, 可实现-10V 至+10V 电压信号输入以及 4mA 至 20mA 电流信号输入, 控制变频器输出频率。
6	GND	电源地

附录 H PLC 扩展卡

H.1 PLC 扩展卡选型:

PLC 扩展卡支持 12 路 DI 输入、8 路 DO 输出、3 路模拟量输入、3 路模拟量输出、1 路 RS485 与 1 路串口 232。

序号	型号	说明	备注
1	EN-PLC1	PLC 卡采用梯形图编程，能够完全对变频器进行参数读写和监控，也能方便对各路数字 I/O 和模拟量等接口进行设置和监控。	选配

H.2 EN-PLC1 外形及端子定义说明

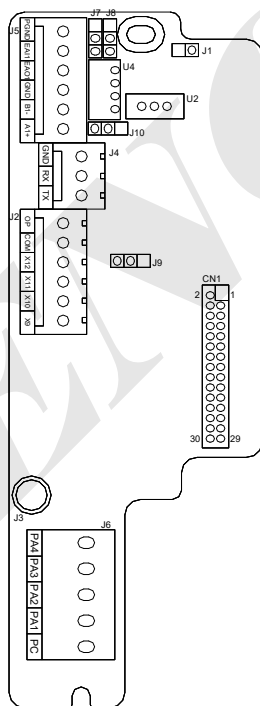


图 H-1 EN-PLC1 外形图

表 H-1 资源类型说明

资源类型	数量	编号	功能及规格	读写属性
DI	12	X1~X7	该端子位于变频器控制板，通过 CAN_MSET 指令访问数字量输入。 输入电压范围：15~30V	只读
		X8	该端子位于变频器主控板，通过 CAN_MSET 指令访问，输入电压：15~30V 除了 X1~X7 的功能外，还可作为高速脉冲输入，最高输入频率 50KHz。	只读
		X9~X12	该端子位于 PLC 扩展卡，PLC 地址：10001~10004 数字量输入。 输入电压：15~30V。	只读
DO	8	Y1~Y3	该端子位于变频器控制板，通过 CAN_MSET 指令访问，数字量输出。 输出电压：24V	可读 可写
		Y4	该端子位于变频器控制板，通过 CAN_MSET 指令访问，除 Y1~Y3 功能外，可作高速脉冲输出，最高频率为 20KHz。	
		PA1~PA4	该端子位于 PLC 扩展卡，PLC 地址：00001~00004，继电器输出。 输出能力：7A 250VAC/7A 30VDC	
AI	3	AI1	该端子位于变频器控制板，通过 CAN_MSET 指令访问，模拟量输入。 输入范围：DC0~10V/5~20mA 分辨率：1/4000	只读
		AI2	该端子位于变频器控制板，通过 CAN_MSET 指令访问，模拟量输入。 输入范围：DC0~10V/5~20mA 分辨率：1/2000	
		EAI1	该端子位于 PLC 扩展卡。 PLC 地址：30001 模拟量输入，输入范围：DC0~10V/5~20mA 分辨率：1/4000	
AO	3	A01	该端子位于变频器控制板 通过 CAN_MSET 指令访问 模拟量输出： 输出电压范围：0~10V 输出电流范围：4~20mA	可读 可写
		A02	该端子位于变频器控制板 通过 CAN_MSET 指令访问 模拟量输出： 输出电压范围：0~10V 输出电流范围：4~20mA	
		EA01	该端子位于变频器控制板 PLC 地址：40001	

			模拟量输出： 输出电压范围：0~10V 输出电流范围：4~20mA	
RS485	1	A1+B1-	485 差分信号，用于 PLC 扩展卡与外部通信、PLC 程序下载	无
串口	1	TX RX GND	=12V~12V TTL 电平，用于 PLC 卡与电脑 PC 通信、PLC 程序下载	无

H.3 扩展卡支持功能说明

PLC 扩展卡支持的功能如下：

(1) I/O 输入输出逻辑功能。

(2) 模拟量 AI 和 AO 功能。

(3) 高速脉冲输入（最高频率高达 50KHz）和高速脉冲输出（最高频率高达 20KHz）

(4) 实时监控变频器运行（变频器启停、频率、电流、母线电压、转矩等）。

(5) 支持 Modbus RTU，既能作主站，也能作从站，实现组网控制。

除了 PLC 常用指令外，还设计两条通信指令用于 PLC 卡对变频器访问，访问变频器通信指令 CAN_MSET 和 CAN_PSET。CAN_MSET 用于监控变频器，CAN_PSET 用于访问变频器参数。在使用 CAN_MSET 或 CAN_PSET 指令前，必须初始化 CAN 通信参数，该指令为 CAN_INIT。

附录 I 隔离型 485 通讯扩展卡

EN-TX485 为变频器提供 485 通讯功能而专门研制，采用隔离方案，电气参数符合国际标准，用户可根据需要选用，以实现远程串口方式控制变频器运行及参数设定等功能。

I.1 通讯扩展卡型号

序号	型号	说明
1	EN-TX485	隔离型 485 通讯卡，485 通讯信号通过光耦隔离，抗干扰能力更强。

I.2 外形及端子定义说明

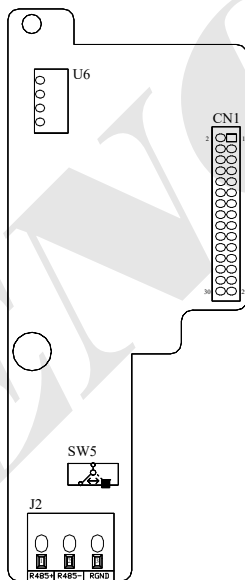


图 a 外形图

(1) J2 接线端子功能说明

端子位号	名称	描述
485+/485-	通讯接口端子	485 通讯输入端子，隔离输入
RGND	485 通讯电源地	电源为隔离电源

(2) 拨码开关描述

端子位号	设置	描述
SW5		不适用中断电阻（出厂默认在这个状态）
		终端电阻接入（白色圆点为 1 引脚）

ENC

附录 J 应用宏

J.1 行业应用宏简介

如下几个行业应用，已按照部分客户的使用习惯配置了功能参数，只要按照所提供的接线图进行接线，并选择对应的应用宏，就能方便地使用，减小了参数设置的工作量。

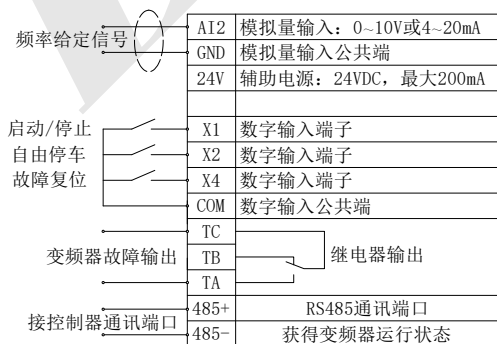
功能代码	功能代码名称	功能代码参数说明	单位	出厂值	属性
F09.49	应用宏选择	0: 通用机型 1: 空压机应用 2: 挤塑机应用 3: 水泵应用 4: 风机应用	-	0	○

J.2 应用宏适用场合

应用宏	适用场合
通用机型	键盘控制运行的通用变频器，端子出厂配置见第三章控制回路标准接线图
空压机应用	变频器作为调速执行机构，空压机控制逻辑由控制器完成。 按 4~20mA 电流信号作为频率给定，配置了出厂参数。
挤塑机应用	模拟量给定频率，端子控制启停。可用于主机和喂料电机控制
水泵应用	包含了休眠、唤醒功能的恒压供水应用，可控制变频泵和休眠泵。 数字设定目标压力，按 4~20mA 压力变送器作为压力反馈，配置了出厂参数
风机应用	包含手动/自动切换、转速追踪启动、瞬停不停功能的轻载应用。 X2 端子有效时，切换为手动状态

J.3 应用宏对应的接线图和参数表

J.3.1 空压机应用宏对应的接线图



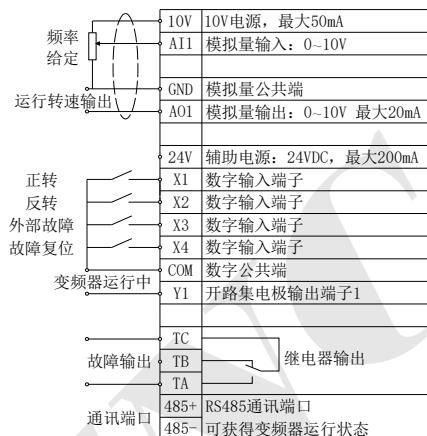
空压机应用宏对应的参数表

F09.49=1：空压机应用，一键设定后，参数如下表所示：

功能代码	功能代码名称	功能代码参数说明	单位	出厂值
F00.24	电机控制模式	0: V/F 控制（不支持转矩控制）	1	0
F01.15	运行命令通道选择	0: 操作键盘运行控制	1	0
F01.00	主频率输入通道选择	0: AI2 模拟设定	1	2
F01.17	加速时间 1	1~60000（加速时间是指从零频加速到上限频率所需时间）	1	25.0
F01.18	减速时间 1	1~60000（减速时间是指从上限频率减速到零频所需时间）	1	30.0
F01.11	上限频率	下限频率~599.00Hz	0.01Hz	50.00Hz
F01.12	下限频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	30.00Hz
F01.13	下限频率运行模式	0: 按下限频率运行	1	0
F01.16	运转方向设定	个位: 键盘命令正反转设定（仅对点动有效） 0: 正转 1: 反转 十位: 正反转禁止（对所有命令通道适用，不包括点动） 0: 可正反转 1: 禁止反向运转（施加反转运行时，按停机方式停机） 2: 禁止正向运转（施加正转运行时，按停机方式停机） 百位: 运转方向取反（仅对键盘和通讯通道有效） 0: 无效 1: 有效 千位: 端子多段速加减速时间控制 0: 分别对应加减速 1~15 1: 由 F01.17、F01.18 确定	1	0X1010
F08.18	输入端子 X1 功能选择	1: 正转运行 FWD 端子	1	1
F08.19	输入端子 X2 功能选择	25: 自由停机输入	1	25
F06.00	给定曲线选择	个位: AI1 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 十位: AI2 曲线选择: 同个位 百位: 高速脉冲曲线选择: 同个位 千位: 脉宽给定曲线选择: 同个位	1	0x0010
F06.07	曲线 2 最小给定	0.0%~曲线 2 拐点给定	0.1%	21.0%
F06.08	曲线 2 最小给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	0.0%
F06.09	曲线 2 拐点给定	曲线 2 最小给定~曲线 2 最大给定	0.1%	21.0%
F06.10	曲线 2 拐点给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	0%
F06.11	曲线 2 最大给定	曲线 2 拐点给定 ~100.0%	0.1%	99.0%
F06.12	曲线 2 最大给定对应物理量	0.0~100.0%	0.1%	100.0%
F09.00	开路集电极输出端子 Y1 输出设定	1: 变频器运转中（RUN）	1	1

F09.04	RLY1 输出设定	22: 变频器故障	1	22
F02.00	启动运行方式	0: 从启动频率启动	1	0
F02.11	停机方式	0~2	1	0
F03.00	V/F 曲线设定	0: 恒转矩曲线	1	0
F19.04	电机过载保护系数	10.0~2000.0%	0.1%	105.0

J.3.2 挤塑机应用宏对应的接线图



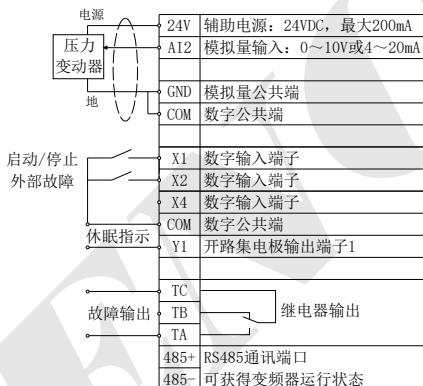
挤塑机应用宏对应的参数表

F09.49=2: 挤塑机应用, 一键设定后, 参数如下表所示:

功能代码	功能代码名称	功能代码参数说明	单位	出厂值
F01.15	运行命令通道选择	1: 端子运行命令控制	1	1
F01.00	主频率输入通道选择	1: AI1 模拟设定	1	1
F01.17	加速时间 1	1~60000 (加速时间是指从零频加速到上限频率所需时间)	1	25.0
F01.18	减速时间 1	1~60000 (减速时间是指从上限频率减速到零频所需时间)	1	30.0
F01.11	上限频率	下限频率~599.00Hz	0.01Hz	50.00Hz
F01.12	下限频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz
F08.18	输入端子 X1 功能选择	1: 正转运行 FWD 端子	1	1
F08.19	输入端子 X2 功能选择	2: 反转运行 REV 端子	1	2
F08.20	输入端子 X3 功能选择	22: 外部设备故障输入	1	22
F09.00	开路集电极输出端子 Y1 输出设定	1: 变频器运转中 (RUN)	1	1
F09.04	RLY1 输出设定	22: 变频器故障	1	22
F02.00	启动运行方式	0: 从启动频率启动	1	0

F02.11	停机方式	0: 减速停机	1	0
F03.00	V/F 曲线设定	4: 用户自设定 V/F 曲线(由 F03.04~F03.11 功能码确定)	1	4
F03.04	V/F 频率值 0	0.00~V/F 频率值 1	0.01Hz	0.50Hz
F03.05	V/F 电压值 0	0.00~V/F 电压值 1	0.01%	2.00%
F03.06	V/F 频率值 1	V/F 频率值 0~V/F 频率值 2	0.01Hz	2.00Hz
F03.07	V/F 电压值 1	V/F 电压值 0~V/F 电压值 2	0.01%	5.50%
F03.08	V/F 频率值 2	V/F 频率值 1~V/F 频率值 3	0.01Hz	5.00Hz
F03.09	V/F 电压值 2	V/F 电压值 1~V/F 电压值 3	0.01%	10.00%
F03.10	V/F 频率值 3	V/F 频率值 2~上限频率	0.01Hz	40.00Hz
F03.11	V/F 电压值 3	V/F 电压值 2~100.00%(电机额定电压)	0.01%	80.00%
F03.02	转矩提升	0.0~12.0%	0.1%	0.0%

J.3.3 水泵应用宏对应的接线图



水泵应用宏对应的参数表

F09.49=3; 水泵应用, 一键设定后, 参数如下表所示:

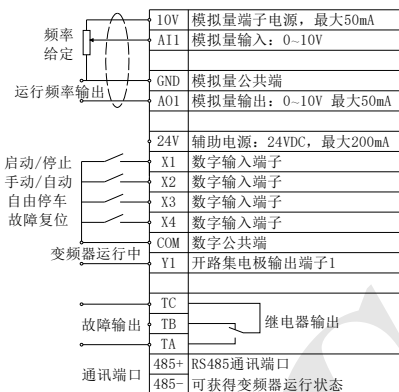
功能: 启动了过程PID、瞬停不停、普通故障重试、休眠唤醒功能
水压换算关系:

1bar (巴) = 0.1Mpa (兆帕) = 100kPa (千帕) $\approx$ 1Kg/cm² (公斤/平方厘米)

功能代码	功能代码名称	功能代码参数说明	单位	出厂值
F01.15	运行命令通道选择	0: 操作键盘运行控制	1	0
F11.00	闭环运行控制选择	1: PID 闭环运行控制有效	1	1
F12.00	恒压供水模式选择	1: 单泵供水模式	1	1
F01.17	加速时间 1	1~60000(加速时间是指从零频加速到上限频率所需时间)	0.1%	25.0%
F01.18	减速时间 1	1~60000(减速时间是指从上限频率减速到零频所需时间)	0.1%	30.0%
F01.11	上限频率	下限频率~599.00Hz	0.01Hz	50.00Hz
F11.15	PID 调节上限频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	50.00Hz

F01.13	下限频率运行模式	3: 休眠, 休眠时 PWM 封锁	1	3
F01.16	运转方向设定	个位: 键盘命令正反转设定 (仅对点动有效) 0: 正转 1: 反转 十位: 正反转禁止 (对所有命令通道适用, 不包括点动) 0: 可正反转 1: 禁止反向运转 (施加反转运行时, 按停机方式停机) 2: 禁止正向运转 (施加正转运行时, 按停机方式停机) 百位: 运转方向取反 (仅对键盘和通讯通道有效) 0: 无效 1: 有效 千位: 端子多段速加减速时间控制 0: 分别对应加减速 1~15 1: 由 F01.17、F01.18 确定	1	0x1010
F08.18	输入端子 X1 功能选择	0: 控制端闲置	1	0
F08.19	输入端子 X2 功能选择	22: 外部设备故障输入	1	22
F09.00	开路集电极输出端子 Y1 输出设定	1: 变频器运转中 (RUN)	1	1
F09.04	RLY1 输出设定	22: 变频器故障	1	22
F02.00	启动运行方式	0: 从启动频率启动	1	0
F02.11	停机方式	0: 减速停机	1	0
F03.00	V/F 曲线设定	1: 递减转矩曲线 1 (2.0 次幂)	1	1
F19.01	故障自恢复次数	0~10 (0 表示无自动复位功能)	1	5
F19.02	故障自恢复间隔时间	0.5~50.0s	0.1s	30.0s
F11.01	给定通道选择	0: 数字给定	1	0
F12.01	目标压力设定	0.000~远程压力表量程	0.001Mpa	0.200Mpa
F11.02	反馈通道选择	1: A12 模拟输入	1	1
F12.06	远程压力表量程	0.001~9.999Mpa	0.001Mpa	1.000Mpa
F12.02	睡眠频率阈值	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	30.00Hz
F12.03	苏醒压力阈值	0.000~远程压力表量程	0.001Mpa	0.150Mpa
F12.04	睡眠延迟时间	0.0~6000.0s	0.1s	5.0s
F12.05	苏醒延迟时间	0.0~6000.0s	0.1s	5.0s
F12.11	苏醒模式选择	0: 按 F12.03 定义的压力苏醒	1	0
F00.05	运行时 C-04 显示参数选择	36: 恒压供水给定压力 (0.001Mpa)	1	36
F00.06	运行时 C-05 显示参数选择	37: 恒压供水反馈压力 (0.001Mpa)	1	37
F00.11	停机时 C-04 显示参数选择	36: 恒压供水给定压力 (0.001Mpa)	1	36
F00.12	停机时 C-05 显示参数选择	37: 恒压供水反馈压力 (0.001Mpa)	1	37

J.3.4 风机应用宏对应的接线图



风机应用宏对应的参数表

F09.49=4: 风机应用, 一键设定后, 参数如下表所示:

功能: 含手动/自动切换功能、转速追踪启动、瞬停不停、普通故障重试功能。

手动时: F0.07 设定运行频率, 键盘控制启停; 自动时: AI1 电压给定频率、端子控制启停。

功能代码	功能代码名称	功能代码参数说明	单位	出厂值
F01.15	运行命令通道选择	1: 端子运行命令控制	1	1
F01.00	主频率输入通道选择	1: AI1 模拟设定	1	1
F01.01	主频率数字设定	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	35.00Hz
F01.17	加速时间 1	1~60000 (加速时间是指从零频加速到上限频率所需时间)	1	25.0
F01.18	减速时间 1	1~60000 (减速时间是指从上限频率减速到零频所需时间)	1	30.0
F01.11	上限频率	下限频率~599.00Hz	0.01Hz	50.00Hz
F01.12	下限频率	0.00Hz~上限频率	0.01Hz	0.00Hz
F01.16	运转方向设定	个位: 键盘命令正反转设定 (仅对点动有效) 0: 正转 1: 反转 十位: 正反转禁止 (对所有命令通道适用, 不包括点动) 0: 可正反转 1: 禁止反向运转 (施加反转运行时, 按停机方式停机) 2: 禁止正向运转 (施加正转运行时, 按停机方式停机) 百位: 运转方向取反 (仅对键盘和通讯通道有效) 0: 无效	1	0X1010

		1: 有效 千位: 端子多段速加减速时间控制 0: 分别对应加减速 1~15 1: 由 F01.17、F01.18 确定		
F08.18	输入端子 X1 功能选择	1: 正转运行 FWD 端子	1	1
F08.19	输入端子 X2 功能选择	49: 命令切换至面板	1	49
F08.20	输入端子 X3 功能选择	25: 自由停机输入	1	25
F09.00	开路集电极输出端子 Y1 输出设定	1: 变频器运转中 (RUN)	1	1
F02.00	启动运行方式	2: 转速跟踪启动	1	2
F02.11	停机方式	1: 自由停机	1	1
F03.00	V/F 曲线设定	1: 递减转矩曲线 1 (2.0 次幂)	1	1
F19.01	故障自恢复次数	0~10 (0 表示无自动复位功能)	1	5
F19.02	故障自恢复间隔时间	0.5~50.0s	0.1s	30.0s



(1) 当选择 AI2 电流信号做给定/反馈时, 控制板上 AI2 的开关拨到电流档, 才能正确接收电流信号。

(2) 当方便调试, 除风机应用宏以外, 出厂命令源都是键盘控制, 调试完毕后, 请更改为需要的命令源。

(3) 行业应用宏不能保证满足所有用户的应用需求, 因此, 选择应用宏后, 可能还要对相关参数进行微调。

附录 K 制动单元与制动电阻

K.1 制动单元与制动电阻

变频器在运行过程中,如果被控电机速度下降过快或电机负载抖动过快,其电动势能将反向对变频器内部电容充电,从而使功率模块两端电压泵升,容易造成变频器损坏。变频器内部控制将根据负载情况对此进行控制,当客户需要制动功能时,仅需加外接制动电阻,即可实现能量的及时释放。外接制动电阻属于是能耗式制动方式,其能量将全部耗散于功率制动电阻。

EN600-2S0037B、EN600-4T0007G/0015PB~EN600-4T0150G/0185PB 已标配内置制动单元, EN600-2S0004~EN600-2S0022、EN600-4T0185G/0220P~EN600-4T0550G/0750P、EN500-4T0750G/0900P~EN500-4T1100G/1320P、EN600-7T0110G/0150P~EN600-7T0550G/0750P 可选配内置制动单元。

当用户在使用中,变频器需外接制动电阻,请按以下配置表外接制动电阻。

制动单元与制动电阻配置及外接制动电阻配置表

变频器机型	内置制动单元	内置制动电阻	可外加制动电阻	数量	制动电阻功率(50%制动力率)	制动电阻功率(10%制动力率)
EN600-2S0004	内置可选	无	$\geq 150 \Omega$	1PCS	$\geq 1KW$	$\geq 200W$
EN600-2S0007	内置可选	无	$\geq 100 \Omega$	1PCS	$\geq 1.5KW$	$\geq 250W$
EN600-2S0015	内置可选	无	$\geq 70 \Omega$	1PCS	$\geq 2KW$	$\geq 400W$
EN600-2S0022	内置可选	无	$\geq 50 \Omega$	1PCS	$\geq 3KW$	$\geq 600W$
EN600-2S0037B	已内置	无	$\geq 30 \Omega$	1PCS	$\geq 5KW$	$\geq 1KW$
EN600-4T0007G/0015PB	已内置	无	$\geq 300 \Omega$	1PCS	$\geq 1KW$	$\geq 250W$
EN600-4T0015G/0022PB	已内置	无	$\geq 300 \Omega$	1PCS	$\geq 1KW$	$\geq 250W$
EN600-4T0022G/0037PB	已内置	无	$\geq 300 \Omega$	1PCS	$\geq 1KW$	$\geq 250W$
EN600-4T0037G/0055PB	已内置	无	$\geq 125 \Omega$	1PCS	$\geq 2KW$	$\geq 400W$
EN600-4T0055G/0075PB	已内置	无	$\geq 80 \Omega$	1PCS	$\geq 3.8KW$	$\geq 750W$
EN600-4T0075G/0110PB	已内置	无	$\geq 80 \Omega$	1PCS	$\geq 3.8KW$	$\geq 750W$
EN600-4T0110G/0150PB	已内置	无	$\geq 50 \Omega$	1PCS	$\geq 5KW$	$\geq 1KW$
EN600-4T0150G/0185PB	已内置	无	$\geq 40 \Omega$	1PCS	$\geq 7.5KW$	$\geq 1.5KW$
EN600-4T0185G/0220P	内置可选	无	$\geq 27 \Omega$	1PCS	$\geq 9KW$	$\geq 1.8KW$
EN600-4T0220G/0300P	内置可选	无	$\geq 22 \Omega$	1PCS	$\geq 11KW$	$\geq 2.2KW$
EN600-4T0300G/0370P	内置可选	无	$\geq 19 \Omega$	1PCS	$\geq 15KW$	$\geq 3KW$
EN600-4T0370G/0450P	内置可选	无	$\geq 16.8 \Omega$	1PCS	$\geq 18.5KW$	$\geq 3.7KW$
EN600-4T0450G/0550P	内置可选	无	$\geq 13 \Omega$	1PCS	$\geq 22KW$	$\geq 4.5KW$
EN600-4T0550G/0750P	内置可选	无	$\geq 11 \Omega$	1PCS	$\geq 28KW$	$\geq 5.5KW$

EN500-4T0750G/0900P	内置可选	无	$\geq 5.4 \Omega$	1PCS	$\geq 42\text{KW}$	$\geq 8.5\text{KW}$
EN500-4T0900G/1100P	内置可选	无	$\geq 4.4 \Omega$	1PCS	$\geq 52\text{KW}$	$\geq 11\text{KW}$
EN500-4T1100G/1320P	内置可选	无	$\geq 3.2 \Omega$	1PCS	$\geq 72\text{KW}$	$\geq 14.5\text{KW}$
EN600-7T0110G/0150P	内置可选	无	$\geq 120 \Omega$	1PCS	$\geq 7.5\text{KW}$	$\geq 1.5\text{KW}$
EN600-7T0150G/0185P	内置可选	无	$\geq 100 \Omega$	1PCS	$\geq 9\text{KW}$	$\geq 1.8\text{KW}$
EN600-7T0185G/0220P	内置可选	无	$\geq 80 \Omega$	1PCS	$\geq 11\text{KW}$	$\geq 2.2\text{KW}$
EN600-7T0220G/0300P	内置可选	无	$\geq 60 \Omega$	1PCS	$\geq 15\text{KW}$	$\geq 3\text{KW}$
EN600-7T0300G/0370P	内置可选	无	$\geq 50 \Omega$	1PCS	$\geq 18.5\text{KW}$	$\geq 3.7\text{KW}$
EN600-7T0370G/0450P	内置可选	无	$\geq 39 \Omega$	1PCS	$\geq 22\text{KW}$	$\geq 4.5\text{KW}$
EN600-7T0450G/0550P	内置可选	无	$\geq 32 \Omega$	1PCS	$\geq 28\text{KW}$	$\geq 5.5\text{KW}$
EN600-7T0550G/0750P	内置可选	无	$\geq 24 \Omega$	1PCS	$\geq 37\text{KW}$	$\geq 7.5\text{KW}$



深圳易能电气技术股份有限公司

保 修 卡

商品名称	型 号	
机身编号		
用户名称、地址及联系电话:	代理商名称、地址及联系电话:	
购买日期: 年 月 日		

请填写及保留此卡，在要求保修服务时，必须出示此卡作为保修凭证。

保 修 协 议

- 1、该产品自购买日期起 18 个月内，在正常保存及使用情况因变频器本体原因产生的故障，我司将提供国内免费维修服务。
- 2、在保修期内，如发生以下情况，我司将视情况收取一定的维修费用。
 - a) 未严格按照《使用手册》或在不符合《使用手册》要求的环境下超出标准规范使用所引发的故障；
 - b) 将变频器用于非正常功能时引发的故障；
 - c) 未经允许，自行修理、改装所引起的故障；
 - d) 购买后由于保管不善、跌损或其它外在因素造成的损坏；
 - e) 由于电压异常、雷电、水雾、火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴等自然灾害或灾害相伴的原因所引起的故障；
 - f) 擅自撕毁产品的标识（如：铭牌等）。
- 3、服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理。
- 4、如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。
- 5、超过保修期的机器，本公司亦将提供终生有偿维修服务。
- 6、擅自更改产品 LOGO、机器型号或出厂铭牌信息，我司将不提供任何技术支持或售后服务。

深圳易能电气技术股份有限公司

地址：深圳市南山区丽山路 10 号大学城创业园 1503

电话：0755-26511088

传真：0755-26985120

邮编：518055

网址：www.enc.net.cn

请
沿
此
虚
线
剪
下



产品装箱清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	变频器	1	台	
2	包装材料	1	套	
3	使用手册	1	份	
4	合格证	1	份	



变频器 PLC 伺服
十大国产品牌 专业制造厂家

地址：深圳市南山区丽山路10号大学城创业园1503

E-mail: info@enc.net.cn

网址: www.enc.net.cn

服务热线
4000-711-088